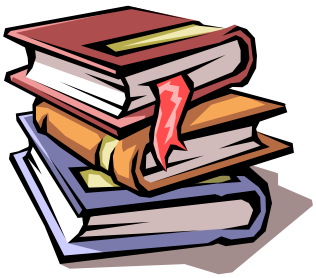
Tailieumontoan.com

Điện thoại (Zalo) 039.373.2038



TOÁN LỚP 8 CƠ BẢN TẬP 2
THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI

(Liên hệ tài liệu word môn toán SĐT (zalo) : 039.373.2038)

Tài liệu sưu tầm, ngày 15 tháng 8 năm 2023

Mục lục

		Trang
PHẦN 1	**Các chuyên đề**	
Chương 6	Phân thức đại số	
Chương 7	Phương trình bậc nhất và hàm số bậc nhất	
Chương 8	Mở đầu về tính xác suất của biến cố	
Chương 9	Tam giác đồng dạng	
Chương 10	Một số hình khối trong thực tiễn	
PHẦN 2	**Hướng dẫn giải**	

CHƯƠNG VI. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ.
Bài 21. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

A. LÝ THUYẾT.

1) Phân thức đại số.

Ví dụ 1: Các biểu thức như $\frac{36}{x}; \frac{2x-1}{3x+1}; \frac{x^2-x+1}{2x+1}; .....$ được gọi là những phân thức đại số.

Kết luận:

- Một phân thức đại số *(hay nói gọn là phân thức)* là một biểu thức có dạng $\frac{A}{B}$, trong đó A, B là hai đa thức và B khác đa thức 0
- A được gọi là tử thức *(hoặc tử)* và B được gọi là mẫu thức *(hoặc mẫu)*

Nhận xét:

- Mỗi đa thức cũng được coi là một phân thức với mẫu thức bằng 1. Đặc biệt, số 0 và số 1 cũng được coi là những phân thức đại số.

Ví dụ 2:

a) Trong các biểu thức: $\frac{x+y}{2}; \frac{-x}{3^2-y}; \frac{0}{x^2-y^2}; -6; \frac{x^2+1}{0}$ biểu thức nào không cho ta một phân thức?

b) Viết mẫu thức của các phân thức ở câu a.

Ví dụ 3: Cho biểu thức $\frac{x}{1+\frac{1}{x}}$. Đây có là phân thức không? Vì sao?

2) Hai phân thức bằng nhau.

Kết luận:

- Hai phân thức $\frac{A}{B}$ và $\frac{C}{D}$ gọi là bằng nhau nếu $A.D = B.C$. Kí hiệu $\frac{A}{B} = \frac{C}{D}$

Ví dụ 4: Hai phân thức $\frac{x(1+x)}{1-x^2}$ và $\frac{x}{1-x}$ có bằng nhau hay không?

Giải

Vì $x(1+x).(1-x) = x.(1-x^2)$ bằng $(1-x^2).x$ nên $\frac{x(1+x)}{1-x^2} = \frac{x}{1-x}$

Ví dụ 5: Cho $\frac{1}{x^2+x+1} = \frac{1-x}{1-x^3}$. Khẳng định trên đúng hay sai? Vì sao?

3) Điều kiện xác định và giá trị của phân thức tại một giá trị đã cho của biến.

Ví dụ 6: Cho phân thức $\frac{x-1}{x^2+y}$. Tính giá trị của phân thức tại $x=2,\ y=3$

Giải

Với $x=2,\ y=3$ thì giá trị của phân thức là: $\frac{2-1}{2^2+3} = \frac{1}{7}$.

Ví dụ 7: Cho phân thức $\frac{4}{x^2-9}$. Tính giá trị của phân thức tại $x=3$

Giải

Tại $x=9$ thì giá trị của phân thức là $\frac{4}{3^2-9}=\frac{4}{0}$ giá trị này không tính được.

Nên để giá trị của một phân thức được xác định thì ta cần có điều kiện của biến để làm cho giá trị của mẫu khác 0.

Kết luận:

- ♣ Điều kiện của phân thức $\frac{A}{B}$ là điều kiện của biến để giá trị của mẫu thức B khác 0
- ♣ Để tính giá trị của phân thức tại những giá trị cho trước của biến ta thay giá trị cho trước của biến vào phân thức đó rồi tính giá trị của biểu thức số nhận được.

Chú ý:

- ♣ Ta chỉ cần quan tâm tới điều kiện xác định của biến khi tính giá trị của phân thức.

Ví dụ 8: Viết điều kiện xác định của phân thức $\frac{x^2-5}{6-x}$ và tính giá trị của phân thức tại $x=2$

Giải

Điều kiện xác định của phân thức là $6-x\neq 0\Rightarrow x\neq -2.$

Tại $x=2$ thỏa mãn điều kiện khi đó giá trị của phân thức là $\frac{2^2-5}{6-2}=\frac{-1}{4}$

B. BÀI TẬP MẪU (BT SGK)

Bài 1: Viết tử thức và mẫu thức của phân thức $\frac{5x-2}{3}$

Bài 2: Trong các cặp phân thức sau, cặp phân thức nào có mẫu giống nhau?

a) $\frac{-20x}{3y^2}$ và $\frac{4x}{5y^2}$ b) $\frac{3x-1}{x^2+1}$ và $\frac{3x-1}{x+1}$ c) $\frac{x-1}{3x+6}$ và $\frac{x+1}{3(x+2)}$

Bài 3: Vì sao các kết luận sau đúng?

a) $\frac{-6}{-4y}=\frac{3y}{2y^2}$ b) $\frac{x+3}{5}=\frac{x^2+3x}{5x}$ c) $\frac{3x(4x+1)}{16x^2-1}=\frac{-3x}{1-4x}$

Bài 4: Viết điều kiện xác định của phân thức $\frac{x^2+x-2}{x^3+2}$. Tính giá trị của phân thức trên lần lượt tại $x=0;\ x=1;\ x=2$.

Bài 5: Một ô tô chạy với vận tốc trung bình là $x\,(km/h)$

a) Viết biểu thức biểu thị thời gian ô tô *(tính bằng giờ)* chạy hết quãng đường $120\,km$.

b) Tính thời gian ô tô đi được $120\,km$ trong trường hợp vận tốc trung bình của ô tô là $60\,km/h$.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Trong các biểu thức sau, đâu không phải là phân thức?

A. $\frac{6}{x^2}$ **B.** $\frac{-0}{x-y}$ **C.** -7 **D.** $\frac{x^2+1}{0}$

Câu 2: Mẫu thức của phân thức $\frac{x^2(1+x)}{(x-y).y^2}$ là

A. $x^2(1+x)$ **B.** $(x-y).y^2$ **C.** $(1+x)$ **D.** $(x-y)$

Câu 3: Để hai phân thức $\frac{A}{B}$ và $\frac{M}{N}$ bằng nhau thì

A. $A.M = B.N$ **B.** $A.B = M.N$ **C.** $A.N = M.B$ **D.** $A.N = A.M$

Câu 4: Để tìm điều kiện xác định của một phân thức ta cần làm gì?

A. Cho mẫu thức bằng 0 rồi tìm x **B.** Cho tử thức bằng 0 rồi tìm x

C. Cho mẫu thức khác 0 rồi tìm x **D.** Cho tử thức khác 0 rồi tìm x

Câu 5: Một phân thức có điều kiện xác định của biến x là $x \neq 5$. Giá trị của phân thức tại $x = 5$ là:

A. 5 **B.** 0

C. Là một giá trị khác 5 **D.** Không có giá trị

Câu 6: Trong các khẳng định sau, đâu là khẳng định sai

A. $\frac{x}{y} = \frac{x^2}{xy}$ **B.** $\frac{x^2-y^2}{x+y} = x-y$ **C.** $\frac{x-2}{x^2-4} = \frac{1}{x+2}$ **D.** $\frac{1}{x} = \frac{x}{1}$

Câu 7: Điều kiện xác định của phân thức $\frac{x-5}{x^2-4}$ là:

A. $x \neq 4$ **B.** $x \neq 2$ **C.** $x \neq -2$ **D.** $x \neq \pm 2$

Câu 8: Giá trị của phân thức $\frac{x^2-100}{x^{100}-y}$ tại $x = 10$ là:

A. 0 **B.** $10\,000$

C. 10^{100} **D.** Không tính được vì thiếu giá trị của y

Câu 9: Để giá trị của phân thức $\frac{1}{x^2-5}$ có giá trị bằng 5 thì giá trị của x là

A. $x = \frac{\sqrt{26}}{5}$ **B.** $x = \frac{26}{\sqrt{5}}$ **C.** $x = \sqrt{\frac{26}{5}}$ **D.** $x = \sqrt{\frac{5}{26}}$

Câu 10: Để phân thức $\frac{x+4}{x^2-16}$ nhận giá trị là một số tự nhiên thì giá trị của x là:

A. $x \in \{0;\ 1\}$ **B.** $x \in \{2;\ 4\}$ **C.** $x \in \{3;\ 5\}$ **D.** $x \in \{4;\ 16\}$

II. Tự luận:

Bài 1: Hãy giải thích vì sao các phân thức sau lại bằng nhau

1) $\frac{5y}{7} = \frac{20xy}{28x}$ 2) $\frac{x^2y}{5} = \frac{3x^3y}{15x}$ 3) $\frac{1}{(x-y)^2} = \frac{(x-y)}{(x-y)^3}$

4) $\frac{(x+5)}{2x(x+5)} = \frac{3}{6x}$ 5) $\frac{x^2(x+2)}{x(x+2)^2} = \frac{x}{x+2}$ 6) $\frac{x(x^2-1)}{x+1} = x^2-x$

7) $\frac{x^3+8}{x^2-2x+4} = x+2$ 8) $\frac{3-x}{3+x} = \frac{x^2-6x+9}{9-x^2}$ 9) $\frac{x^2-x-2}{x+1} = \frac{x^2-3x+2}{x-1}$

Bài 2: Các phân thức sau có bằng nhau hay không?

a) $\frac{x+3}{2x-5}$ và $\frac{x^2+3x}{2x^2-5x}$ b) $\frac{(x+1)^2}{x^2+x}$ và $x+1$ c) $\frac{(x-9)^3}{2(9-x)}$ và $\frac{(9-x)^2}{2}$

Bài 3: Tìm điều kiện xác định của các phân thức sau

1) $\frac{x-2}{x+3}$ 2) $\frac{5x}{2x+4}$ 3) $\frac{4x}{3x-7}$ 4) $\frac{8}{x+2024}$

5) $\frac{x-1}{x^2-1}$ 6) $\frac{5}{x^2-3}$ 7) $\frac{x^2}{x^2-y^2}$ 8) $\frac{3}{x^2-9y^2}$

9) $\frac{x^2-2}{(x-3)^2}$ 10) $\frac{x}{(4+x)^3}$ 11) $\frac{x^2-2}{4x^2+4x+1}$ 12) $\frac{x}{x^2-x+1}$

13) $\frac{3x-2}{2x^2-6x}$ 14) $\frac{5}{2x-3x^2}$ 15) $\frac{x+y-2}{9x^2-4y^2}$ 16) $\frac{(x-2)^2}{4x^2-1}$

17) $\frac{x+y}{(x-2)(x+y)}$ 18) $\frac{3-x}{x(x^2-1)}$ 19) $\frac{x}{(x^2-4)(x+1)}$ 20) $\frac{x-y}{(x+y)(x+2y)}$

Bài 4: Tính giá trị của các phân thức sau

1) $\frac{3x^2-x}{x+1}$ tại $x=-2$ 2) $\frac{1}{x^2-4x}$ tại $x=-3$

3) $\frac{x^2+2x+1}{(x-3)^2}$ tại $x=5$ 4) $\frac{x^2-4}{x(x-2)}$ tại $x=0$

Bài 5: Cho phân thức $A=\frac{x^2-4}{4x+8}$

a) Tìm điều kiện xác định của A
b) Tính giá trị phân thức A tại $x=3$
c) Tìm giá trị của x để phân thức A có giá trị bằng 0

Bài 6: Cho phân thức $B=\frac{x^2+2x+1}{x^2-1}$

a) Tìm điều kiện xác định của B
b) Tìm giá trị của x để phân thức có giá trị bằng 2

Bài 7: Cho phân thức $C=\frac{x^2+4x+4}{x+2}$

a) Tìm điều kiện xác định của C
b) Tính giá trị của phân thức C tại $x=1$
c) Tìm giá trị của x để phân thức C nhận giá trị bằng 1

Bài 8: Cho phân thức $D=\frac{x^2-1}{x^2+3x+2}$

a) Tìm điều kiện xác định của D
b) Tìm giá trị của x để phân thức D nhận giá trị bằng 0
c) Tính giá trị của phân thức D tại $x=0$

Bài 9: Tìm các giá trị của x để các phân thức sau nhận giá trị bằng 0

1) $A=\frac{x^2-4}{x^2+2x}$ 2) $B=\frac{x^2-4}{x-3}$ 3) $C=\frac{x^2-2x+1}{2x+1}$

4) $D=\frac{3x^2+5x-2}{3x^2-7x+2}$ 5) $E=\frac{x^3+x^2-x-1}{x^3+2x-5}$ 6) $G=\frac{2x^2+10x+12}{x^3-4x}$

Bài 22: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC ĐẠI SỐ.

A. LÝ THUYẾT.

1) Tính chất cơ bản của phân thức.

Ví dụ 1: Cho phân thức $\frac{x}{x-y}$. Nhân cả tử và mẫu của phân thức với $2x$ ta được phân thức mới nào? Phân thức mới này có bằng với phân thức $\frac{x}{x-y}$ hay không?

Ví dụ 2: Với phân thức $\frac{2x^2(x+1)}{3y(x+1)}$ thì tử và mẫu đều có chung nhân tử là $(x+1)$.

Viết kết quả của biểu thức sau $\frac{2x^2(x+1):(x+1)}{3y(x+1):(x+1)}$. So sánh phân thức nhận được với phân thức ban đầu.

Kết luận:

- Nếu nhân của từ và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức 0 thì ta được một phân thức mới bằng phân thức đã cho.

  Cụ thể: $\frac{A}{B}=\frac{A.M}{B.M}$ với $M\neq 0$.

- Nếu từ và mẫu của một phân thức có nhân tử chung thì khi chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung đó ta được một phân thức bằng phân thức đã cho.

  Cụ thể: $\frac{A:N}{B:N}=\frac{A}{B}$ *(N là một nhân tử chung)*

Chú ý:

- Nếu đổi dấu cả từ và mẫu của một phân thức thì được một phân thức bằng phân thức đã cho: $\frac{A}{B}=\frac{-A}{-B}$ hoặc $\frac{A}{-B}=\frac{-A}{B}$

Ví dụ 3: Dùng tính chất cơ bản của phân thức giải thích vì sao $\frac{2x+2}{x^2-1}=\frac{2}{x-1}$

Ví dụ 4: Giải thích vì sao $\frac{3}{1-x^2}=\frac{-3}{x^2-1}$

2) Vận dụng

Kết luận

- Muốn rút gọn một phân thức đại số ta làm như sau:
  + Phân tích tử và mẫu thành nhân tử *(nếu cần)* để tìm nhân tử chung
  + Chia cả từ và mẫu cho nhân tử chung đó.

Ví dụ 5: Rút gọn phân thức $\frac{x^2-xy}{3\left(xy^2-y^3\right)}$

- Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức là làm cho các phân thức đã cho thành những phân thức mới có cùng mẫu thức và lần lượt bằng các phân thức đã cho
  + Phân tích các mẫu thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung
  + Tìm nhân tử phụ bằng cách chia mẫu thức chung cho các mẫu.

+ Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tưởng ứng.

Ví dụ 6: Quy đồng mẫu hai phân thức sau $\frac{1}{2x^2+2x}$ và $\frac{1}{3x^2-6x}$

Giải

$\frac{1}{2x^2+2x}=\frac{1}{2x(x+1)}$ và $\frac{1}{3x^2-6x}=\frac{1}{3x(x-2)}$

$MTC: 2.3x(x+1)(x-2)$ Khi đó

$\frac{1}{2x(x+1)}=\frac{3(x-2)}{6x(x+1)(x-2)}$ và $\frac{1}{3x(x-2)}=\frac{2(x+1)}{6x(x-2)(x+1)}$

Ví dụ 7: Quy đồng mẫu thức hai phân thức sau $\frac{1}{3x^2-3}$ và $\frac{1}{x^3-1}$

B. BÀI TẬP MẪU (BT SGK)

Bài 1: Dùng tính chất cơ bản của phân thức , giải thích vì sao các kết luận sau đúng.

a) $\frac{(x-2)^3}{x^2-2x}=\frac{(x-2)^2}{x}$ b) $\frac{1-x}{-5x+1}=\frac{x-1}{5x-1}$

Bài 2: Tìm đa thức thích hợp cho dấu ? $\frac{y-x}{4-x}=\frac{7}{x-4}$

Bài 3: Rút gọn các phân thức sau:

a) $\frac{5x+10}{25x^2+50}$ b) $\frac{45x(3-x)}{15x(x-3)^2}$ c) $\frac{(x^2-1)^2}{(x+1)(x^3+1)}$

Bài 4: Cho phân thức $P=\frac{x+1}{x^2-1}$

a) Rút gọn phân thức đã cho, kí hiệu Q là phân thức nhận được.

b) Tính giá trị của P và Q tại $x=11$. So sánh hai kết quả đó

Bài 5: Tìm a sao cho hai phân thức sau bằng nhau $\frac{5x}{x+1}$ và $\frac{ax(x-1)}{(1-x)(x+1)}$

Bài 6: Quy đồng mẫu thức các phân thức sau

a) $\frac{1}{x^3-8}$ và $\frac{3}{4-2x}$ b) $\frac{x}{x^2-1}$ và $\frac{1}{x^2+2x+1}$

Bài 7: Quy đồng mẫu thức các phân thức sau

a) $\frac{1}{x+2}; \frac{x+1}{x^2-4x+4}$ và $\frac{5}{2-x}$ b) $\frac{1}{3x+3y}; \frac{2x}{x^2-y^2}$ và $\frac{x^2-xy+y^2}{x^2-2xy+y^2}$

Bài 8: Cho hai phân thức $\frac{9x^2+3x+1}{27x^3-1}$ và $\frac{x^2-4x}{16-x^2}$

a) Rút gọn hai phân thức đã cho

b) Quy đồng mẫu thức hai phân thức nhận được ở câu a.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Câu 1: Trong các câu sau, đâu là tính chất cơ bản của phân số

A. $\frac{A}{B}=\frac{A.M}{B.N}(N\neq 0)$ **B.** $\frac{A}{B}=\frac{A+M}{B+M}$

C. $\frac{A}{B}=\frac{A-M}{B-M}$ **D.** $\frac{A}{B}=\frac{A.M}{B.M}(M\neq 0)$

Câu 2: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau

A. Đổi dấu tử của một phân thức, ta được phân thức mới bằng phân thức đã cho

B. Đổi dấu mẫu của một phân thức, ta được phân thức mới bằng phân thức đã cho

C. Đổi dấu cả tử và mẫu của một phân thức, ta được phân thức mới bằng phân thức đã cho

D. Cả ba ý trên đều đúng

Câu 3: Chọn câu đúng thể hiện cách rút gọn một phân thức

A. $\frac{A}{B}=\frac{A.M}{B.M}(M\neq 0)$ **B.** $\frac{A}{B}=\frac{A:M}{B:M}$ (M *là nhân tử chung của* A, B)

C. $\frac{A}{B}=\frac{A.M}{B:M}(M\neq 0)$ **D.** $\frac{A}{B}=\frac{A.M}{B.M}$ (M *là nhân tử chung của* A, B)

Câu 4: Nhân tử chung của tử và mẫu của phân thức $\frac{x(x-1)}{(x-1)^3}$ là

A. $x(x-1)$ **B.** $(x-1)^3$ **C.** $(x-1)$ **D.** x

Câu 5: Mẫu thức chung của hai phân thức $\frac{1}{x-y}$ và $\frac{1}{x+y}$ là

A. $(x-y)$ **B.** $(x+y)$ **C.** $(x-y)(x+y)$ **D.** $\frac{x-y}{x+y}$

Câu 6: Để đổi dấu mẫu phân thức $\frac{x-1}{-5}$ vẽ phân thức có mẫu dương ta được phân thức

A. $\frac{x-1}{5}$ **B.** $\frac{1-x}{5}$ **C.** $\frac{1-x}{-5}$ **D.** $-\frac{x-1}{-5}$

Câu 7: Quy đồng mẫu hai phân thức $\frac{1}{x}$ và $\frac{3}{x-y}$ ta được hai phân thức lần lượt là

A. $\frac{x-y}{x}$ và $\frac{3}{x-y}$ **B.** $\frac{x-y}{x(x-y)}$ và $\frac{3x}{x(x-y)}$

C. $\frac{x-y}{x(x-y)}$ và $\frac{3}{x(x-y)}$ **D.** $\frac{1}{x(x-y)}$ và $\frac{3}{x(x-y)}$

Câu 8: Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau

A. Để chứng minh hai phân thức bằng nhau ta có thể quy đồng mẫu hai phân thức đó

B. Để chứng minh hai phân thức bằng nhau ta có thể rút gọn hai phân thức đó

C. Để chứng minh hai phân thức bằng nhau ta có thể dùng tích chéo.

D. Cả ba câu trên đều sai.

Câu 9: Rút gọn phân thức $\dfrac{(a+b)^2-c^2}{a+b+c}$ ta được phân thức nào?

A. $a+b+c$ **B.** $a+b-c$ **C.** $(a+b+c)^2$ **D.** $(a+b-c)^2$

II. Tự luận:

Bài 1: Dùng tính chất cơ bản của phân thức, rút gọn các phân thức sau

1) $\dfrac{3xy}{9y}$ 2) $\dfrac{6x^2y^2}{8xy^5}$ 3) $\dfrac{12x^3y^2}{18xy^5}$ 4) $\dfrac{15x^2y^3}{9x^3y^3}$

5) $\dfrac{x(x+2)}{x^2(2+x)}$ 6) $\dfrac{15x(x+5)^3}{20x^2(x+5)}$ 7) $\dfrac{45x(3-x)}{15x(x-3)^3}$ 8) $\dfrac{xy(3x-1)^3}{x^3(1-3x)}$

9) $\dfrac{4x(3x-1)^3}{8x^3(1-3x)}$ 10) $\dfrac{7x^5y(x-y)^2}{14xy^3(x-y)}$ 11) $\dfrac{10xy^2(x+y)}{15xy(x+y)^3}$ 12) $\dfrac{8x^3y^4(x-y)^2}{12x^2y^5(y-x)}$

13) $\dfrac{x-x^2}{x^2-1}$ 14) $\dfrac{x^2-3x}{9-x^2}$ 15) $\dfrac{x^2-3x}{x^3-9x}$ 16) $\dfrac{x^2-9}{3x-x^2}$

17) $\dfrac{x^2-xy}{y^2-x^2}$ 18) $\dfrac{2x-4y}{x^2-4y^2}$ 19) $\dfrac{3xy+3}{9y+3}$ 20) $\dfrac{2x^2+2x}{x+1}$

21) $\dfrac{3xy+3x}{9y+9}$ 22) $\dfrac{x^2-xy}{5y^2-5xy}$ 23) $\dfrac{10xy-5x^2}{2x^2-8y^2}$ 24) $\dfrac{x^2-xy}{3x^2-3xy}$

25) $\dfrac{3(x-3)}{x^3-9x}$ 26) $\dfrac{3x^2y-3x^2}{2x(y-1)}$ 27) $\dfrac{5x^2-10xy}{2(2y-x)^3}$ 28) $\dfrac{36(x-2)^3}{32-16x}$

Bài 2: Dùng tính chất cơ bản của phân thức, rút gọn các phân thức sau

1) $\dfrac{x^2+2x+1}{5x^3+5x^2}$ 2) $\dfrac{x^2-6x+9}{4x^2-12x}$ 3) $\dfrac{x^2+5x+6}{x^2+4x+4}$

4) $\dfrac{x^2-6x+9}{x^2-8x+15}$ 5) $\dfrac{3x^2+5x-2}{x^2-3x-10}$ 6) $\dfrac{x^2-8x+12}{x^2-2x-24}$

7) $\dfrac{x^2+7x+12}{4x^2+12x}$ 8) $\dfrac{7x^2+14x+7}{3x^2+3x}$ 9) $\dfrac{2x^2-3x-20}{x^2-16}$

10) $\dfrac{x^3-2x^2+x}{x^2-1}$ 11) $\dfrac{x^3-x^2-x+1}{1-x^3}$ 12) $\dfrac{x^3-x^2-x+1}{1+x^3}$

13) $\dfrac{x^3-4x^2+4x}{x^2-4}$ 14) $\dfrac{x^3+3x^2+3x+1}{4x^3+4x^2}$ 15) $\dfrac{7x^2-7x^3}{x^3-3x^2+3x-1}$

Bài 3: Tìm đa thức A để

1) $\dfrac{3x^2y}{9xy^2}=\dfrac{A}{3y}$ 2) $\dfrac{x-x^2}{5x^2-x}=\dfrac{x}{A}$ 3) $\dfrac{A}{2x-1}=\dfrac{6x^2+3x}{4x^2-1}$

4) $\dfrac{A}{2x+1}=\dfrac{6x^2-3x}{4x^2-1}$ 5) $\dfrac{5(y-x)^2}{5x^2-5xy}=\dfrac{x-y}{A}$ 6) $\dfrac{x^2+8}{2x-1}=\dfrac{3x^3+24x}{A}$

7) $\frac{3(x+y)}{2}=\frac{5x^2-5y^2}{A}$ 8) $\frac{x^3+x^2}{(x-1)(x+1)}=\frac{A}{x-1}$ 9) $\frac{5x^2-13x+6}{A}=\frac{5x-3}{2x+5}$

10) $\frac{x^2-2x}{2x^2-3x-2}=\frac{x^2+2x}{A}$ 11) $\frac{x^2-2x-8}{2x^2-8}=\frac{x-4}{A}$ 12) $\frac{A}{7x^2+9x+2}=\frac{4x-3}{7x+2}$

Bài 4: Quy đồng các phân thức sau

1) $\frac{11}{x^4y}$ và $\frac{3}{xy^3}$ 2) $\frac{2}{3x^3y^2}$ và $\frac{3}{4x^7y}$ 3) $\frac{25}{14x^2y}$ và $\frac{14}{21xy^5}$

4) $\frac{5}{x^5y^3}$ và $\frac{7}{12x^3y^4}$ 5) $\frac{5}{6xy^2}$ và $\frac{4}{9x^3y}$ 6) $\frac{4}{15x^3y^5}$ và $\frac{11}{12x^4y^2}$

7) $\frac{3x}{2x+4}$ và $\frac{x+3}{x^2-4}$ 8) $\frac{5}{2x+6}$ và $\frac{3}{x^2-9}$ 9) $\frac{1}{x+2}$ và $\frac{8}{2x-x^2}$

10) $\frac{3}{x^2-5x}$ và $\frac{5}{2x-10}$ 11) $\frac{7x-1}{2x^2+6x}$ và $\frac{5-3x}{x^2-9}$

12) $\frac{2x}{(x+2)^3}$ và $\frac{x-2}{2x.(x+2)^2}$ 13) $\frac{4x-4}{2x(x+3)}$ và $\frac{x-3}{3x(x+1)}$

Bài 5: Quy đồng các phân thức sau

1) $\frac{x+5}{x^2+4x+4}$ và $\frac{x}{3x+6}$ 2) $\frac{x+1}{x-x^2}$ và $\frac{x+2}{2-4x+2x^2}$

3) $\frac{2x}{x-8x+16}$ và $\frac{x}{3x^2-12x}$ 4) $\frac{1}{4x^2-8x+4}$ và $\frac{5}{6x^2-6x}$

5) $\frac{4x^2-2x+5}{x^3-1}$ và $\frac{1-2x}{x^2+x+1}$ 6) $\frac{1}{2x+2y}$ và $\frac{y}{x^2+2xy+y^2}$

7) $\frac{x}{x^2-2xy+y^2}$ và $\frac{x+y}{y^2-xy}$ 8) $\frac{1}{x^2-x+1}$ và $\frac{x}{x^3+1}$

Bài 6: Quy đồng các phân thức sau

1) $\frac{x}{x+1};\frac{x^2}{1-x}$ và $\frac{1}{x^2-1}$ 2) $\frac{10}{x+2};\frac{5}{2x-4}$ và $\frac{1}{6-3x}$

3) $\frac{x-1}{2x+2};\frac{x+1}{2x-2}$ và $\frac{1}{1-x^2}$ 4) $\frac{x}{2x-4};\frac{1}{2x+4}$ và $\frac{3}{4-x^2}$

5) $\frac{7}{x+2y};\frac{4}{x-2y}$ và $\frac{x-y}{8y^2-2x^2}$ 6) $\frac{1}{3x+3y};\frac{1}{2y+2x}$ và $\frac{1}{x^2+2xy+y^2}$

7) $\frac{2}{x+3};\frac{5}{3x^3-12x}$ và $\frac{3}{(2x+4)(x+3)}$ 8) $\frac{3x+6}{x^2-4};\frac{5x}{x^2-2x}$ và $\frac{1-x}{x^2-3x+2}$

9) $\frac{4x^2-3x+5}{x^3-1};\frac{6}{x-1}$ và $\frac{2x}{x^2+x+1}$ 10) $\frac{1}{x^3+1};\frac{3}{2x+2}$ và $\frac{2}{x^2-x+1}$

Bài 7: Chứng minh các phân thức sau bằng nhau

1) $\frac{9x^2-1}{12x^2+4x}$ và $\frac{9x^2-6x+1}{12x^2-4x}$

2) $\frac{5x^2+5x}{x^2+2x+1}$ và $\frac{5x^3-5x^2+5x}{x^3+1}$

3) $\frac{2x^2-7x+6}{x^2-4}$ và $\frac{2x^2+x-6}{x^2+4x+4}$

4) $\frac{3x^3-12x^2-15x}{6x^3+9x^2+3x}$ và $\frac{4x^2-12x-40}{8x^2+20x+8}$

Bài 8: Rút gọn rồi tính giá trị

1) $A=\frac{x^4-2x^3}{2x^2-x^3}$ tại $x=\frac{1}{5}$

2) $B=\frac{x^2-4x+4}{x^2-6x+8}$ tại $x=\frac{1}{5}$

3) $C=\frac{2y-2x}{x^2-2xy+y^2}$ tại $x-y=\frac{-1}{2}$

Bài 9: Rút gọn các phân thức sau

1) $\frac{y^2-x^2}{x^2-3xy+2y^2}$

2) $\frac{x^2y+2xy^2+y^3}{2x^2+xy-y^2}$

3) $\frac{x^2+y^2-1+2xy}{x^2-y^2+1+2x}$

4) $\frac{x^2+y^2-4+2xy}{x^2-y^2+4+4x}$

5) $\frac{5x^2+10xy+5y^2}{3y^2-3x^2}$

6) $\frac{a^2+b^2-c^2+2ab}{a^2-b^2+c^2+2ac}$

7) $\frac{x^2+3xy+2y^2}{x^3+2x^2y-xy^2-2y^3}$

8) $\frac{y^2-x^2}{x^3-3x^2y+3xy^2-y^3}$

Bài 23. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

A. LÝ THUYẾT.

1) Cộng hai phân thức cùng mẫu.

Ví dụ 1: Nhắc lại quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu

Ví dụ 2: Tương tự quy tắc ở ví dụ 1 tính phép cộng sau $\frac{2x+y}{x-y}+\frac{-x+3y}{x-y}$

Kết luận:

- Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức. Cụ thể $\frac{A}{M}+\frac{B}{M}=\frac{A+B}{M}$

Chú ý:

- Kết quả của phép cộng hai phân thức được gọi là tổng của hai phân thức đó, thường sẽ được viết dưới dạng rút gọn.

Ví dụ 3: Cộng hai phân thức

a) $\frac{x^2}{3x+6}+\frac{4x+4}{3x+6}=\frac{x^2+(4x+4)}{3x+6}=\frac{(x+2)^2}{3(x+2)}=\frac{x+2}{3}$

b) $\frac{3x+1}{7xy}-\frac{2x+1}{7xy}=\frac{3x+1-(2x+1)}{7xy}=\frac{x}{7xy}=\frac{1}{7y}$

2) Cộng hai phân thức khác mẫu.

Ví dụ 4: Thực hiện các bước sau để làm phép cộng $\frac{1}{x}+\frac{-2}{y}$

Bước 1: Quy đồng mẫu thức hai phân thức trên

Bước 2: Cộng hai phân thức trên bằng cách cộng hai phân thức mới quy đồng.

Kết luận:

- Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu vừa tìm được.

Ví dụ 4: Tính tổng $\frac{x+1}{2x-2}+\frac{-2x}{x^2-1}$

Giải

$$\frac{x+1}{2x-2}+\frac{-2x}{x^2-1}=\frac{x+1}{2(x-1)}+\frac{-2x}{(x-1)(x+1)}=\frac{(x+1)^2+(-2x).2}{2(x-1)(x+1)}=\frac{(x-1)^2}{2(x-1)(x+1)}=\frac{x-1}{2(x+1)}$$

3) Trừ hai phân thức.

Kết luận:

- Muốn trừ hai phân thức có cùng mẫu ta trừ các tử thức và giữ nguyên mẫu thức.
- Muốn trừ hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi trừ các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.
- Cũng như phép trừ phân số, ta có thể chuyển phép trừ phân thức thành phép cộng phân thức như sau $\frac{A}{B}-\frac{C}{D}=\frac{A}{B}+\frac{-C}{D}$

Ví dụ 5: Tính $\frac{x-1}{x+1}-\frac{2x+3}{x+1}=\frac{(x-1)-(2x+3)}{x+1}=\frac{-x-4}{x+1}$

Ví dụ 6: Tính $\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x}=\frac{x}{x(x+1)}-\frac{x+1}{x(x+1)}=\frac{x-(x+1)}{x(x+1)}=\frac{-1}{x(x+1)}$

4) Cộng, trừ nhiều phân thức đại số.

Kết luận:

- ♣ Vì trừ một phân thức cũng là cộng với phân thức đối của phân thức đó nên biểu thức gồm các phép tính cộng, trừ phân thức cũng có thể xem là chỉ gôm các phép cộng phân thức.

  Cụ thể $\frac{A}{B}-\frac{C}{D}+\frac{M}{N}=\frac{A}{B}+\frac{-C}{D}+\frac{M}{N}$
- ♣ Trong các biểu thức ta có thể đổi chỗ các số hạng kèm theo dấu của nó.
- ♣ Khi rút gọn một biểu thức có dấu ngoặc, ta có thể bỏ các dấu ngoặc bằng cách sử dụng quy tắc dấu ngoặc:

Ví dụ 7: Rút gọn biểu thức $P=\frac{3}{2x+1}+\left[\frac{5}{4x-1}-\left(\frac{5}{4x-1}+\frac{3}{2x+1}\right)\right]$

Giải

$$P=\frac{3}{2x+1}+\left[\frac{5}{4x-1}-\left(\frac{5}{4x-1}+\frac{3}{2x+1}\right)\right]=\frac{3}{2x+1}+\left[\frac{5}{4x-1}-\frac{5}{4x-1}-\frac{3}{2x+1}\right]$$

$$=\frac{3}{2x+1}-\frac{3}{2x+1}=0$$

B. BÀI TẬP MẪU (BT SGK)

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a) $\frac{x^2-3x+1}{2x^2}+\frac{5x-1-x^2}{2x^2}$ b) $\frac{y}{x-y}+\frac{x}{x+y}$ c) $\frac{x}{2x-6}+\frac{9}{2x(3-x)}$

Bài 2: Thực hiện phép tính:

a) $\frac{5-3x}{x+1}-\frac{-2+5x}{x+1}$ b) $\frac{x}{x-y}-\frac{y}{x+y}$ c) $\frac{3}{x+1}-\frac{2+3x}{x^3+1}$

Bài 3: Thực hiện phép tính

a) $\frac{1}{x}+\frac{2}{x+1}+\frac{3}{x+2}-\frac{1}{x}-\frac{2}{x-1}-\frac{3}{x+2}$

b) $\frac{2x-1}{x}+\frac{1-x}{2x+1}+\frac{3}{x^2-9}+\frac{1-2x}{x}+\frac{x-1}{2x+1}-\frac{3}{x+3}$

Bài 4: Thực hiện phép tính

a) $\frac{x^2+4x+4}{x^2-4}+\frac{x}{2-x}+\frac{4-x}{5x-10}$

b) $\frac{x}{x^2+1}-\left(\frac{3}{x+6}+\frac{2-x}{x+4}\right)+\left[\frac{3}{x+6}-\left(\frac{1}{x^2+1}-\frac{x-2}{x+4}\right)\right]$

Bài 5: Thực hiện phép tính

a) $\frac{x-y}{xy}+\frac{y-z}{yz}+\frac{z-x}{zx}$ b) $\frac{x}{(x-y)^2}+\frac{y}{y^2-x^2}$

Bài 6: Một tàu du lịch chạy xuôi dòng $15\,km$, sau đó quay ngược lại để trở về điểm xuất phát và kết thúc chuyến du lịch. Biết rằng vận tốc của tàu khi nước yên lặng là $10\,km/h$ và vận tốc của dòng nước là $x\,km/h$.

a) Hãy viết các phân thức biểu thị theo x thời gian xuôi dòng, thời gian ngược dòng và tổng thời gian tàu chạy.

b) Tính tổng thời gian tàu chạy khi vận tốc dòng nước là $2\,km/h$.

Bài 7: Cho biểu thức $P=\frac{x^2-6x+9}{9-x^2}+\frac{4x+8}{x+3}$

a) Rút gọn P

b) Tính giá trị của P tại $x=7$

c) Chứng tỏ $P=3+\frac{2}{x+3}$. Từ đó tìm tất cả giá trị nguyên của x sao cho biểu thức đã cho nhận giá trị nguyên.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

I. Trắc nghiệm.

Câu 1: Công thức nào sau đây thể hiện phép cộng hai phân thức cùng mẫu

A. $\frac{A}{M}+\frac{B}{M}=\frac{A+B}{2M}$ **B.** $\frac{A}{M}+\frac{B}{M}=\frac{A+B}{M}$

C. $\frac{A}{M}+\frac{B}{M}=\frac{A.M+B.M}{M}$ **D.** $\frac{A}{M}-\frac{B}{M}=\frac{A-B}{M}$

Câu 2: Chọn câu sai trong các câu sau:

A. Có thể đổi chỗ các phân thức trong một biểu thức.

B. Có thể chuyển phép trừ phân thức thành phép cộng với phân thức đối.

C. Có thể dùng quy tắc dấu ngoặc để rút gọn một biểu thức có các phân thức.

D. Cả ba đáp án trên đều sai.

Câu 3: Trong các phép tính sau, đâu là phép cộng hai phân thức cùng mẫu

A. $\frac{1}{x+y}+\frac{-3}{x}$ **B.** $\frac{1}{x+y}+\frac{-3}{y}$ **C.** $\frac{1}{x+y}+\frac{-3}{x+y}$ **D.** $\frac{1}{x+y}+\frac{x+y}{3}$

Câu 4: Kết quả của phép tính $\frac{3x^2}{2x^2y}-\frac{x^2}{2x^2y}$ là

A. $\frac{x^2}{2x^2y}$ **B.** $\frac{1}{2x^2y}$ **C.** $\frac{2x^2}{y}$ **D.** $\frac{1}{y}$

Câu 5: Phép tính nào cho kết quả $\frac{-2y}{(x+y)(x-y)}$

A. $\frac{1}{x+y}-\frac{1}{x-y}$ **B.** $\frac{1}{x-y}-\frac{1}{x+y}$ **C.** $\frac{x}{x-y}+\frac{y}{x+y}$ **D.** $\frac{x}{x-y}-\frac{y}{x+y}$

Câu 6: $\frac{1}{(x+1)(x+2)}$ là kết quả của phép tính nào sau đây

A. $\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x-2}$ **B.** $\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x-1}$ **C.** $\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}$ **D.** $\frac{1}{x+2}-\frac{1}{x+1}$

Câu 7: Ta không nên quy đồng cho bài toán nào dưới đây?

A. $\frac{1}{x-1}-\frac{x}{1-x}$ **B.** $\frac{2}{x-y}-\frac{3}{x+y}$ **C.** $x-\frac{1}{x+y}$ **D.** $\frac{1}{a-1}+\frac{1}{a^2-1}$

Câu 8: Nếu lựa chọn mẫu chung là $4-x^2$ khi tính biểu thức $\frac{4}{x+2}+\frac{2}{x-2}+\frac{5x-6}{4-x^2}$ thì phân thức nào cần đổi dấu?

A. $\frac{4}{x+2}$ **B.** $\frac{2}{x-2}$ **C.** $\frac{5x-6}{4-x^2}$ **D.** Cả A và B

II. Tự luận.

Bài 1: Thực hiện phép tính *(cùng mẫu)*

1) $\frac{2x}{5}+\frac{2}{5}$ 2) $\frac{2x+5}{3}+\frac{x-2}{3}$ 3) $\frac{3x-5}{7}+\frac{4x+5}{7}$

4) $\frac{x^2+4}{x}-\frac{3x+4}{x}$ 5) $\frac{5x+y^2}{x^2y}-\frac{5y-x^2}{x^2y}$ 6) $\frac{4xy-5}{2xy}-\frac{6y^2-5}{2xy}$

Bài 2: Thực hiện phép tính *(đổi dấu)*

1) $\frac{x}{x-1}+\frac{1}{1-x}$ 2) $\frac{11x}{2x-3}-\frac{x-18}{3-2x}$ 3) $\frac{4x+5}{2x-1}+\frac{5-9x}{1-2x}$

4) $\frac{2x-7}{10x-4}-\frac{3x+5}{4-10x}$ 5) $\frac{xy}{x^2-y^2}-\frac{x^2}{y^2-x^2}$ 6) $\frac{4x+13}{5x(x-7)}-\frac{x-48}{5x(7-x)}$

7) $\frac{x+2}{x-1}-\frac{x-9}{1-x}-\frac{x-9}{1-x}$ 8) $\frac{2x^2-x}{x-1}+\frac{x+1}{1-x}+\frac{2-x^2}{x-1}$ 9) $\frac{4-x^2}{x-3}+\frac{2x-x^2}{3-x}+\frac{5-4x}{x-3}$

10) $\frac{x+1}{x-5}+\frac{x-18}{5-x}+\frac{x+2}{x-5}$

Bài 3: Thực hiện phép tính *(quy đồng)*

1) $\frac{1}{y(x-y)}-\frac{1}{x(x-y)}$ 2) $\frac{x+6}{2x+6}+\frac{2x+3}{x(x+3)}$ 3) $\frac{x}{5x+5}-\frac{x}{10x-10}$

4) $\frac{1}{xy-x^2}-\frac{1}{y^2-xy}$ 5) $\frac{1}{y^2-xy}+\frac{1}{x^2-xy}$ 6) $\frac{x}{y^2-xy}-\frac{y}{xy-x^2}$

7) $\frac{x+3}{x^2-1}-\frac{x+1}{x^2-x}$ 8) $\frac{x+9}{x^2-9}-\frac{3}{x^2+3x}$ 9) $\frac{x-12}{6x-36}+\frac{6}{x^2-6x}$

10) $\frac{3x+5}{x^2-5x}+\frac{25-x}{25-5x}$ 11) $\frac{3}{2x+6}-\frac{x-6}{2x^2+6x}$ 12) $\frac{y}{2x^2-xy}+\frac{4x}{y^2-2xy}$

13) $\frac{1}{x-5x^2}-\frac{25x-15}{25x^2-1}$ 14) $\frac{x+1}{2x-2}+\frac{x^2+3}{2-2x^2}$ 15) $\frac{7}{x}-\frac{x}{x+6}+\frac{36}{x^2+6x}$

16) $\frac{3}{2x}+\frac{3x-3}{2x-1}+\frac{2x^2+1}{4x^2-2x}$ 17) $\frac{1}{x}+\frac{1}{x+5}+\frac{x-5}{x^2+5x}$ 18) $\frac{x}{x^2-5x+6}-\frac{2}{2-x}+\frac{x}{x-3}$

19) $\frac{x-4}{x^2-2x}+\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x}$ 20) 21) $\frac{1-3x}{2x}+\frac{3x-2}{2x-1}+\frac{3x-2}{2x-4x^2}$

Bài 4: Thực hiện phép tính *(quy đồng)*

1) $\frac{2}{x+3}+\frac{x}{3-x}-\frac{x-x^2}{x^2-9}$

2) $\frac{1}{x-2}+\frac{1}{x+2}-\frac{4x-4}{x^2-4}$

3) $\frac{2}{x-2}+\frac{3}{x+2}-\frac{18-5x}{x^2-4}$

4) $\frac{x+1}{x+3}-\frac{x-1}{3-x}+\frac{2x-2x^2}{x^2-9}$

5) $\frac{4}{x+2}+\frac{3}{2-x}+\frac{12}{x^2-4}$

6) $\frac{4}{x+2}+\frac{2}{x-2}+\frac{5x-6}{4-x^2}$

7) $\frac{x^2}{x^2-4}+\frac{1}{x+2}+\frac{2}{2-x}$

8) $\frac{a^2}{a+1}+\frac{1}{a-1}-\frac{2a}{a^2-1}$

9) $\frac{1}{x+2}+\frac{2}{x-2}+\frac{x}{x^2-4}$

10) $\frac{x+1}{x-3}-\frac{1-x}{x+3}-\frac{2x(1-x)}{9-x^2}$

11) $\frac{1}{x-y}+\frac{2}{x+y}+\frac{3x}{y^2-x^2}$

12) $\frac{x}{x+y}+\frac{y}{x-y}+\frac{2xy}{y^2-x^2}$

Bài 5: Thực hiện phép tính *(quy đồng)*

1) $\frac{1}{3x-2}-\frac{1}{3x+2}-\frac{3x-6}{4-9x^2}$

2) $\frac{x}{x-2y}+\frac{x}{x+2y}+\frac{4xy}{4y^2-x^2}$

3) $\frac{2}{2x+3}+\frac{5}{2x-3}-\frac{2x-33}{9-4x^2}$

4) $\frac{6x}{x^2-9}+\frac{5x}{x-3}+\frac{x}{x+3}$

5) $\frac{x-1}{x+2}+\frac{4x-4}{x^2-4}-\frac{x+1}{2-x}$

6) $\frac{x+1}{x-1}-\frac{x-1}{x+1}+\frac{x^2-4x-1}{x^2-1}$

7) $\frac{1}{2x-3}-\frac{1}{2x+3}-\frac{10x+9}{9-4x^2}$

8) $\frac{2x+1}{2x^2-x}+\frac{32x^2}{1-4x^2}+\frac{1-2x}{2x^2+x}$

9) $\frac{1}{3x-2}-\frac{4}{3x+2}-\frac{3x-6}{4-9x^2}$

10) $\frac{1}{2x-2y}-\frac{1}{2x+2y}+\frac{y}{y^2-x^2}$

11) $\frac{x}{2x-2}+\frac{3x}{2x+2}-\frac{2x^2}{x^2-1}$

12) $\frac{2x+1}{4x-2}+\frac{1-2x}{4x+2}-\frac{2}{1-4x^2}$

13) $\frac{1}{6x-4y}-\frac{1}{6x+4y}-\frac{3x}{4y^2-9x^2}$

14) $\frac{2x}{x^2+2xy}+\frac{y}{xy-2y^2}+\frac{4}{x^2-4y^2}$

Bài 6: Thực hiện phép tính *(quy đồng)*

1) $\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x^3+1}+\frac{1}{x^2-x+1}$

2) $\frac{x^2+2}{x^3-1}+\frac{2}{x^2+x+1}+\frac{1}{1-x}$

3) $\frac{x^3+2x}{x^3+1}+\frac{2x}{x^2-x+1}+\frac{1}{x+1}$

4) $\frac{3(x+1)^2}{x^3-1}-\frac{1-x}{x^2+x+1}+\frac{3}{1-x}$

5) $\frac{1}{x-y}-\frac{3xy}{x^3-y^3}+\frac{x-y}{x^2+xy+y^2}$

6) $\frac{1}{x-y}+\frac{3xy}{y^3-x^3}+\frac{x-y}{x^2+xy+y^2}$

7) $\frac{4x^2-3x+17}{x^3-1}+\frac{2x-1}{x^2+x+1}+\frac{6}{1-x}$

8) $\frac{3x^2+5x+1}{x^3-1}-\frac{1-x}{x^2+x+1}-\frac{3}{x-1}$

9) $\frac{-x^2-2}{x^3-1}+\frac{1}{x^2+x+1}+\frac{1}{x-1}$

10) $\frac{1}{x^2+x+1}+\frac{1}{x^2-x}+\frac{2x}{1-x^3}$

Bài 7: Thực hiện phép tính *(quy đồng)*

1) $\frac{1}{x+2}+\frac{3}{x^2-4}+\frac{x-14}{\left(x^2+4x+4\right)(x-2)}$

2) $\frac{18}{(x-3)\left(x^2-9\right)}-\frac{3}{x^2-6x+9}-\frac{x}{x^2-9}$

3) $\frac{1}{x^2+3x+2}-\frac{2x}{x^3+4x^2+4x}+\frac{1}{x^2+5x+6}$

4) $\frac{1}{x+3}+\frac{1}{(x+3)(x+2)}+\frac{1}{(x+2)(4x+7)}$

Bài 8: Thực hiện phép tính

1) $A=\frac{1}{x(x+1)}+\frac{1}{(x+1)(x+2)}+\frac{1}{(x+2)(x+3)}$

2) $A=\frac{1}{(a-b)(a-c)}+\frac{1}{(b-c)(b-a)}+\frac{1}{(c-a)(c-b)}$

3) $A=\frac{1}{(x-1)(x-2)}+\frac{2}{(x-2)(x-3)}-\frac{3}{(x-3)(x-1)}$

4) $A=\frac{1}{a^2+a}+\frac{1}{a^2+3a+2}+.....+\frac{1}{a^2+19a+90}$

5) $A=\frac{4.(x+3)^2}{(3x+5)^2-4x^2}-\frac{x^2-25}{9x^2-(2x+5)^2}-\frac{(2x+3)^2-x^2}{(4x+15)^2-x^2}$

6) $A=\frac{a^2}{(a-b)(a-c)}+\frac{b^2}{(b-c)(b-a)}+\frac{c^2}{(c-a)(c-b)}$

7) $A=\frac{1}{(x-y)(y-z)}+\frac{1}{(y-z)(z-x)}+\frac{1}{(z-x)(x-y)}$

8) $A=\frac{4}{(y-x)(z-x)}+\frac{3}{(y-x)(y-z)}+\frac{3}{(y-z)(x-z)}$

9) $A=\frac{1}{a-b}+\frac{1}{a+b}+\frac{2a}{a^2+b^2}+\frac{4a^3}{a^4+b^4}+\frac{8a^7}{a^8+b^8}$

10) $A=\frac{1}{1-x}+\frac{1}{1+x}+\frac{2}{1+x^2}+\frac{4}{1+x^4}+\frac{8}{1+x^8}+\frac{16}{1+x^{16}}+\frac{32}{1+x^{32}}$

Bài 9: Cho $A=\frac{x+15}{x^2-9}+\frac{2}{x+3}$.

a) Rút gọn A

b) Tìm x để A có giá trị bằng $\frac{-1}{2}$

c) Tìm số tự nhiên x để A có giá trị

Bài 10: Cho $A=\frac{x}{x+2}+\frac{x+1}{x}$.

a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức A

b) Tìm giá trị của x để $A=2$

nguyên

Bài 11: Cho $A=\dfrac{2x}{x+3}+\dfrac{x+1}{x-3}+\dfrac{3-11x}{9-x^2}$

a) Rút gọn biểu thức A với $x\neq\pm3$

b) Tính giá trị của A khi $x=5$

c) Tìm gía trị nguyên của x để biểu thức A có giá trị nguyên

Bài 12: Cho $A=\dfrac{x-2}{x+2}+\dfrac{x}{2-x}+\dfrac{8}{x^2-4}$

a) Rút gọn biểu thức A với $x\neq\pm2$

b) Tìm x để $A<0$

Bài 13: Cho $A=\dfrac{2+x}{2-x}-\dfrac{4x^2}{x^2-4}-\dfrac{2-x}{2+x}$

a) Tìm điều kiện xác định rồi rút gọn A

b) Tìm x để $A=-3$

Bài 14: Cho $A=\dfrac{3+x}{3-x}-\dfrac{4x^2}{x^2-9}-\dfrac{3-x}{3+x}$

a) Tìm điều kiện xác định rồi rút gọn A

b) Tìm x để $A=-3$

Bài 15: Cho $A=\dfrac{x}{x-2}+\dfrac{2-x}{x+2}+\dfrac{12-10x}{x^2-4}$.

a) Rút gọn A

b) Tìm các giác trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên

Bài 16: Cho $A=\dfrac{2x}{x+3}+\dfrac{2}{x-3}+\dfrac{x^2-x+6}{9-x^2}$

a) Rút gọn biểu thức A với $x\neq\pm3$

b) Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên

Bài 17: Cho $A=\dfrac{x-2}{x+2}-\dfrac{x}{x-2}-\dfrac{9x+2}{4-x^2}\ \left(x\neq\pm2\right)$

a) Chứng minh rằng $A=\dfrac{3}{x-2}$.

b) Tính giá trị của A khi $3x\left(2x+1\right)-6\left(2x+1\right)=0$.

c) Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.

Bài 18: Cho $P=\dfrac{5x-2}{x^2-4}-\dfrac{3}{x+2}+\dfrac{x}{x-2}\ \left(x\neq\pm2\right)$

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tính giá trị của P với x thỏa mãn $\left|x+3\right|=5$.

c) Tìm các số nguyên x để giá trị của P là số nguyên.

Bài 19: Cho phân thức $A=\dfrac{x^2-3x-4}{x^2-1}$ với $x\neq\pm1$.

a) Rút gọn A

b) Tìm số nguyên x để A là một số nguyên.

Bài 20: Cho $A=\dfrac{x+1}{x-2}+\dfrac{x-1}{x+2}+\dfrac{x^2+4x}{4-x^2}$ với $\left(x\neq\pm2\right)$

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tính giá trị của A khi $x=4$.

c) Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên dương.

Bài 21: Cho $M=\dfrac{x+3}{x-2}+\dfrac{x-3}{x+2}-\dfrac{2x^2+3x+6}{x^2-4}$.

a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn M

b) Tính giá trị của M khi $x=3$

c) Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để M nhận giá trị nguyên.

Bài 22: Cho biểu thức $B=\dfrac{x}{x+3}+\dfrac{2x}{x-3}-\dfrac{9-3x^2}{9-x^2}$.

a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn B

b) Tìm x để $B>0, B<0$

c) Tính giá trị của B khi x thỏa mãn $|2x+1|=5$.

d) Tìm x nguyên để B nhận giá trị nguyên.

e) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $M=B.\dfrac{x-3}{x^2-2x+3}$.

Bài 24: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

A. LÝ THUYẾT.

1). Nhân hai phân thức

Quy tắc:

- Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử với nhau, các mẫu thức với nhau

  Tổng quát: $\frac{A}{B}.\frac{C}{D}=\frac{A.C}{B.D}$

- Kết quả của phép nhân hai phân thức được gọi là tích. Thường viết dưới dạng rút gọn.

Ví dụ 1: Nhân hai phân thức $\frac{x}{x+y}.\frac{2x+2y}{3xy}=\frac{x}{x+y}.\frac{2(x+y)}{3xy}=\frac{2}{3y}$

Ví dụ 2: Nhân hai phân thức $\frac{3x}{4x^2-1}.\frac{-2x+1}{2x^2}=\frac{3x}{(2x-1)(2x+1)}.\frac{-(2x-1)}{2x^2}=\frac{-3}{2x(2x+1)}$

Chú ý:

- Cũng như phép nhân phân số, phép nhân phân thức có các tính chất sau:

  + Giao hoán $\frac{A}{B}.\frac{C}{D}=\frac{C}{D}.\frac{A}{B}$

  + Kết hợp $\left(\frac{A}{B}.\frac{C}{D}\right).\frac{E}{F}=\frac{A}{B}.\left(\frac{C}{D}.\frac{E}{F}\right)$

  + Phân phối đối với phép cộng $\frac{A}{B}.\left(\frac{C}{D}+\frac{E}{F}\right)=\frac{A}{B}.\frac{C}{D}+\frac{A}{B}.\frac{E}{F}$

Ví dụ 3: Tính $\frac{x+1}{x+2}:\left(\frac{x+2}{x+3}:\frac{x+3}{x+1}\right)=\frac{x+1}{x+2}:\left(\frac{x+2}{x+3}.\frac{x+1}{x+3}\right)=\frac{x+1}{x+2}.\frac{(x+3)^2}{(x+2).(x+1)}=\frac{(x+3)^2}{(x+2)^2}$

Ví dụ 4: Tính $\frac{x^2-1}{x}.\frac{3x+2}{x+1}-\frac{2x+1}{x+1}.\frac{x^2-1}{x}=\frac{x^2-1}{x}.\left(\frac{3x+2}{x+1}-\frac{2x+1}{x+1}\right)=\frac{x^2-1}{x}.\frac{x+1}{x+1}=\frac{x^2-1}{x}$

2) Chia hai phân thức

Quy tắc:

- Muốn chia phân thức $\frac{A}{B}$ cho phân thức $\frac{C}{D}$ khác 0, ta nhân $\frac{A}{B}$ với phân thức $\frac{D}{C}$.

  Cụ thể $\frac{A}{B}:\frac{C}{D}=\frac{A}{B}.\frac{D}{C}$ với $\frac{C}{D}\neq 0$

Chú ý:

- $\frac{C}{D}.\frac{D}{C}=1$. Ta nói $\frac{D}{C}$ là phân thức nghịch đảo của $\frac{C}{D}$

Ví dụ 5: Làm phép chia $\frac{5}{x^2-1}:\frac{3}{x^2-x}=\frac{5}{x^2-1}.\frac{x^2-x}{3}=\frac{5x(x-1)}{3(x-1)(x+1)}=\frac{5x}{3(x+1)}$

B. BÀI TẬP MẪU (BT SGK)

Bài 1: Làm tính nhân phân thức:

a) $\left(-\frac{3x}{5xy^2}\right).\left(-\frac{5y^2}{12xy}\right)$

b) $\frac{x^2-x}{2x+1}.\frac{4x^2-1}{x^3-1}$

Bài 2: Làm tính chia phân thức:

a) $\left(-\frac{3x}{5xy^2}\right):\left(-\frac{5y^2}{12xy}\right)$

b) $\frac{4x^2-1}{8x^3-1}:\frac{4x^2+4x+1}{4x^2+2x+1}$

Bài 3: Tìm hai phân thức P và Q thỏa mãn:

a) $P.\frac{x+1}{2x+1}=\frac{x^2+x}{4x^2-1}$

b) $Q:\frac{x^2}{x^2+4x+4}=\frac{(x+1)(x+2)}{x^2-2x}$

Bài 4: Cho hai phân thức $P=\frac{x^2+6x+9}{x^2+3x}$ và $Q=\frac{x^2+3x}{x^2-9}$

a) Rút gọn P và Q

b) Sử dụng kết quả của câu a. Tính $P.Q$ và $P:Q$

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Công thức nào thể hiện phép nhân phân thức $\frac{A}{B}$ với phân thức $\frac{M}{N}$

A. $\frac{A}{B}.\frac{M}{N}=\frac{A+M}{B.N}$

B. $\frac{A}{B}.\frac{M}{N}=\frac{A.N}{B.M}$

C. $\frac{A}{B}.\frac{M}{N}=\frac{A.M}{B.N}$

D. $\frac{A}{B}.\frac{M}{N}=\frac{A.M}{B+N}$

Câu 2: Phép nhân hai phân thức có những tính chất gì?

A. Giao hoán

B. Kết hợp

C. Phân phối phép nhân với phép cộng

D. Cả ba đáp án trên

Câu 3: Khi chia phân thức $\frac{A}{B}$ cho phân thức $\frac{C}{D}$ thì điều kiện là gì?

A. $\frac{C}{D}\neq 0$

B. $\frac{C}{D}=0$

C. $\frac{A}{B}\neq 0$

D. $\frac{A}{B}=0$

Câu 4: Phép chia phân thức 1 cho phân thức $\frac{A}{B}$ ta được kết quả là

A. $\frac{A}{B}$

B. $\frac{B}{A}$

C. $\frac{1}{A}$

D. $\frac{1}{B}$

Câu 5: Kết quả khi tính phép nhân $\frac{x-2}{x-3}.\frac{x-3}{x-4}$ là

A. $\frac{x-2}{x-4}$

B. $\frac{x-4}{x-2}$

C. $\frac{x-2}{x-3}$

D. $\frac{x-3}{x-4}$

Câu 6: Kết quả của phép chia $\frac{1}{x-3}:\frac{1}{x^2-9}$ là

A. $\dfrac{1}{x+3}$ **B.** $\dfrac{x+3}{1}$ **C.** $\dfrac{1}{x-3}$ **D.** $\dfrac{x-3}{x+3}$

Câu 7: Để phép nhân hai phân thức $\dfrac{A}{B}$ và $\dfrac{C}{D}$ có kết quả là 0 thì

A. $A=C$ **B.** $B=0$ **C.** $D=0$ **D.** $A=0$ hoặc $C=0$

Câu 8: Phép chia $1:\dfrac{A}{B}$ có giá trị nguyên khi nào?

A. $1\vdots A$ **B.** $1\vdots B$ **C.** $B\vdots A$ **D.** $A\vdots B$

Câu 9: Phân thức $\dfrac{3}{x^2+1}$ với $x\in\mathbb{Z}$ đạt giá trị lớn nhất khi nào?

A. $x=0$ **B.** $x=-1$ **C.** $x=-2$ **D.** $x\neq 0$

Câu 10: Giá trị của x để phân thức $-\dfrac{x-2}{x^2+5}<0$ thì

A. $x=2$ **B.** $x\neq 2$ **C.** $x>2$ **D.** $x<2$

II. Tự luận.

Bài 1: Thực hiện phép tính

1) $\dfrac{15x}{7y^3}.\dfrac{2y^2}{x^2}$ 2) $\dfrac{6x^3}{7y^4}.\dfrac{35y^2}{24x}$ 3) $\dfrac{4y^2}{x^4}.\dfrac{\left(-3x^2\right)}{8y}$

4) $\dfrac{-18y^3}{25x^4}:\dfrac{9y^3}{-15x^2}$ 5) $\dfrac{8y^2}{9x^2}:\dfrac{4y}{3x^2}$ 6) $\dfrac{(-20x)}{3y^2}:\dfrac{\left(-4x^3\right)}{5y}$

7) $\dfrac{(x+4)^2}{4x+12}:\dfrac{x+4}{3x+9}$ 8) $\dfrac{5x+10}{4x-8}.\dfrac{4-2x}{x+2}$ 9) $\dfrac{x^2-36}{2x+10}.\dfrac{3}{6-x}$

10) $\dfrac{x^2-4}{x^2-x}:\dfrac{x^2+2x}{x-1}$ 11) $\dfrac{4(x+3)}{3x^2-x}:\dfrac{x^2+3x}{1-3x}$ 12) $\dfrac{4x+12}{(x+4)^2}:\dfrac{3(x+3)}{x+4}$

13) $\left(x^2-25\right):\dfrac{2x+10}{3x-7}$ 14) $\dfrac{5x-10}{x^2+7}:(2x-4)$ 15) $\left(4x^2-16\right):\dfrac{3x+6}{7x-2}$

16) $\dfrac{x-y}{y-1}:\dfrac{x-y}{x-1}.\dfrac{x-1}{y-1}$ 17) $\dfrac{x+1}{x+2}.\dfrac{x+2}{x+3}:\dfrac{x+3}{x+1}$ 18) $\dfrac{x+1}{x+2}:\dfrac{x+2}{x+3}.\dfrac{x+3}{x+1}$

19) $\dfrac{x+1}{x+2}:\dfrac{x+2}{x+3}:\dfrac{x+3}{x+1}$ 20) $\dfrac{x^2+x}{x+2}:\dfrac{x+3}{x+2}.\dfrac{x+3}{x+1}$ 21) $\dfrac{x+1}{x+2}.\left(\dfrac{x+2}{x+3}:\dfrac{x+3}{x+1}\right)$

22) $\dfrac{x-2}{x+1}.\dfrac{x^2-2x-3}{x^2-5x+6}$ 23) $\dfrac{x+1}{x^2-2x-8}.\dfrac{4-x}{x^2+x}$ 24) $\dfrac{x^2+2}{4x+24}.\dfrac{x^2-36}{x^2+x-2}$

25) $\dfrac{x^3-8}{5x+20}.\dfrac{x^2+4x}{x^2+2x+4}$ 26) $\dfrac{(x-3)^3}{3x^2}:\dfrac{x^2-6x+9}{6x}$ 27) $\dfrac{x^2+x}{5x^2-10x+5}:\dfrac{3x+3}{5x-5}$

28) $\dfrac{6x-3}{5x^2+x}:\dfrac{1-8x^3}{25x^2+10x+1}$ 29) $\dfrac{x^2+2x+1}{x^3-1}:\dfrac{x+1}{2x^2+2x+2}$ 30) $\dfrac{x+2}{x^2-5x+6}:\dfrac{x^2+3x+2}{x-2}$

Bài 2: Rút gọn các biểu thức sau

1) $\left(\frac{1}{x+4}+\frac{8}{x^2-16}\right):\frac{x+1}{x-4}$

2) $\frac{x}{x-3}-\frac{x^2+3x}{2x+3}.\left(\frac{x+3}{x^2-3x}-\frac{x}{x^2-9}\right)$

3) $\frac{x^2-6}{x-3}+\frac{x^2+3x}{2x+3}.\left(\frac{x}{x^2-9}-\frac{x+3}{x^2-3x}\right)$

4) $\left(\frac{x}{x^2-36}-\frac{x-6}{x^2+6x}\right):\frac{2x-6}{x^2+6x}+\frac{x}{6-x}$

Bài 3: Tìm giá trị nguyên của x để giá trị của các biểu thức sau nhận giá trị nguyên

1) $A=\frac{3}{2x-1}$

2) $A=\frac{5}{x^2+1}$

3) $A=\frac{10}{x^2+1}$

4) $A=\frac{7}{x^2-x+1}$

5) $A=\frac{2x-1}{x+2}$

6) $A=\frac{x^2+3x+5}{x-1}$

7) $A=\frac{3x^2-x+1}{3x+2}$

8) $A=\frac{3x^2-8x+1}{x-3}$

9) $A=\frac{3x^2-x+3}{3x+2}$

10) $A=\frac{x^2-59}{x+8}$

Bài 4: Cho biểu thức $A=\left(\frac{x^2-3}{x^2-9}+\frac{1}{x-3}\right):\frac{x}{x+3}$.

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tìm các giá trị của x để $A=3$

Bài 5: Cho biểu thức $P=\left(\frac{x^2-2}{x^2+2x}+\frac{1}{x+2}\right):\frac{x+1}{x}$ với $x\neq 0,\ x\neq -2,\ x\neq -1$.

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm x để $P=\frac{5}{2}$

c) Tìm giá trị x nguyên để P nhận giá trị nguyên.

Bài 6: Cho biểu thức: $A=\left(\frac{x}{x^2-4}+\frac{1}{x+2}-\frac{2}{x-2}\right):\left(1-\frac{x}{x+2}\right)$ với $x\neq\pm 2$.

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tính giá trị của biểu thức A khi $x=-4$

c) Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên

Bài 7: Cho biểu thức $A=\left(\frac{4x}{x^2+2x}+\frac{2}{x-2}-\frac{6-5x}{4-x^2}\right):\frac{x+1}{x-2}$.

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tính giá trị của biểu thức A khi x thỏa mãn $x^2-2x=8$

c) Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên.

Bài 8: Cho biểu thức $A=\left(\frac{2x}{x-3}+\frac{x}{x+3}+\frac{2x^2+3x+1}{9-x^2}\right):\frac{x-1}{x+3}$.

a) Tìm điều kiện xác định và thu gọn A

b) Tìm x để $A=3$

c) Tìm x để $A<1$

Bài 9: Cho biểu thức $A=\left(\dfrac{x}{x+3}-\dfrac{2x}{3-x}+\dfrac{3x^2+9}{9-x^2}\right):\dfrac{3}{x-3}$.

a) Tìm điều kiện và rút gọn A

b) Tìm x là số nguyên để A nhận giá trị nguyên.

Bài 10: Cho biểu thức $A=\left(\dfrac{1}{x+2}+\dfrac{5}{x-2}+\dfrac{4}{x^2-4}\right):\dfrac{6}{x+3}$.

a) Tìm điều kiện xác định và thu gọn A

b) Tìm số x có giá trị nguyên để A nhận giá trị nguyên.

Bài 11: Cho biểu thức $A=\left(\dfrac{x+2}{x-2}-\dfrac{1}{x+2}-\dfrac{x-4}{4-x^2}\right):\dfrac{1}{x^2-4}$.

a) Tìm điều kiện và thu gọn A

b) Tìm các giá trị của x để $A=14$

Bài 12: Cho biểu thức $A=\left(\dfrac{1}{2-2x}+\dfrac{3}{2x+2}-\dfrac{2x^2}{x^2-1}\right):\dfrac{1-2x}{x^2-1}$ với $x\neq\dfrac{1}{2},\ x\neq\pm1$.

a) Thu gọn A

b) Tìm giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên

Bài 13: Cho biểu thức $A=\left(\dfrac{7-2x}{x-1}+\dfrac{2x}{x+1}-\dfrac{1}{x^2-1}\right):\dfrac{3x+9}{x^2-1}$.

a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn A

b) Tính giá trị của A biết $|x-2|=1$

c) Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.

Bài 14: Cho biểu thức $P=\left(\dfrac{2x-1}{x+3}-\dfrac{x}{3-x}-\dfrac{3-10x}{x^2-9}\right):\dfrac{x+2}{x-3}$.

a) Tìm điều kiện và rút gọn P

b) Tính giá trị của P khi $x^2-7x+12=0$

c) Tìm các giá trị nguyên của x để P có giá trị nguyên.

Bài 15: Cho biểu thức $M=\left(\dfrac{x}{x^2-9}+\dfrac{1}{x+3}+\dfrac{2}{3-x}\right):\dfrac{3}{x+3}$.

a) Tìm điều kiện của x để M được xác định

b) Rút gọn biểu thức M

c) Tính giá trị của M khi $x=-7$

d) Tìm giá trị nguyên của x để M nhận giá trị nguyên.

Bài 16: Cho biểu thức $A=\dfrac{x-3}{x+1}$ và $B=\dfrac{3}{x-3}-\dfrac{6x}{9-x^2}+\dfrac{x}{x+3}$ với $x\neq\pm3,\ x\neq-1$.

a) Tính giá trị của A tại x thỏa mãn $x^2+x=0$

b) Chứng minh rằng $B=\dfrac{x+3}{x-3}$

c) Tìm các số nguyên x sao cho biểu thức $Q = A.B$ có giá trị là số nguyên.

Bài 17: Cho hai biểu thức $A = \dfrac{x^2+x}{3x+9}$ và $B = \dfrac{2}{x-1} + \dfrac{3}{x+1} - \dfrac{2x+2}{x^2-1}$ với $(x \neq -3, x \neq \pm 1)$.

a) Tìm giá trị của biểu thức A khi $x = 2$

b) Rút gọn biểu thức B

c) Đặt $P = A.B$. Tìm x để $P < 1$

Bài 18: Cho biểu thức $A = \left(\dfrac{a+2}{a+1} - \dfrac{a-2}{a-1}\right).\dfrac{a+1}{a}$ và $B = \dfrac{3}{a^2-1}$ với $a \neq 0,\ a \neq \pm 1$.

a) Tìm a để biểu thức B có giá trị bằng 1

b) Rút gọn biểu thức A

c) Tìm giá trị của a để $A = 2.B$

Bài 19: Cho hai biểu thức: $A = \dfrac{4}{x+1} - 1$ và $B = \dfrac{9-x^2}{x^2+2x+1}$ với $(x \neq \pm 3,\ x \neq -1)$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 1$

b) Rút gọn biểu thức $P = \dfrac{A}{B}$

c) Tìm x nguyên để P nhận giá trị nguyên

Bài 20: Cho biểu thức $A = \dfrac{x-3}{x+2}$ và $B = \dfrac{6-7x}{x^2-4} + \dfrac{3}{x+2} - \dfrac{x}{2-x}$.

a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn B

b) Cho $A = \dfrac{1}{2}$. Khi đó tính giá trị của biểu thức B

c) Đặt $M = \dfrac{A}{B}$. Tìm các giá trị của x để $|M| = -M$

Bài 21: Cho biểu thức $A = \dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2}$ và $B = \dfrac{-16}{x^2-4}$ với $(x \neq \pm 2)$.

a) Tìm x để $A = B$

b) Tìm x để $\dfrac{A}{B} < 0$

Bài 22: Cho biểu thức $A = \dfrac{9x^2+6x+5}{3x+2}$ và $B = \dfrac{1}{3x-2} - \dfrac{1}{3x+2} - \dfrac{3x-6}{4-9x^2}$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 1$

b) Chứng minh biểu thức $B = \dfrac{1}{3x+2}$

c) Tìm x để $B = \dfrac{-1}{7}$

d) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = A:B$

Bài 23: Cho biểu thức $A = \dfrac{x^2-x-4}{x^2-9} + \dfrac{2}{x-3} - \dfrac{1}{x+3}$ và $B = \dfrac{x+2}{x+3}$ với $x \neq \pm 3,\ x > -2$.

a) Tính giá trị của B khi $x = 3$

b) Rút gọn biểu thức A

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = A:B.(x-3)$

Bài 24: Cho biểu thức $A = \frac{x}{x+5} - \frac{7x-15}{25-x^2} + \frac{3}{x-5}$ và $B = x^2 - 2x - 15$ với $x \neq \pm 5$.

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tính giá trị của biểu thức A biết $|2x-1| = 9$

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = A.B$

Bài 25: Cho biểu thức $A = \left(\frac{x-1}{x+3} + \frac{2}{x-3} + \frac{x^2+3}{9-x^2}\right) : \frac{-2}{2x+1}$.

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tính giá trị của A khi $|x-2| = 1$

c) Tìm x để $A > 0$

d) Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên nhỏ nhất.

Bài 26: Cho biểu thức $A = \left(\frac{1+2x}{x+2} - \frac{x}{x-2} + \frac{x^2+8}{4-x^2}\right) : \frac{-5}{x+1}$.

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tính giá trị của A biết $|x+2| = 1$

c) Tìm x để $A < 1$

d) Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên lớn nhất.

Bài 27: Cho biểu thức $Q = \left[\frac{(x-1)^2}{x^2+x} + 1 - \frac{1}{x}\right] : \left(\frac{x^3-1}{x^2-x} - \frac{x^3+1}{x^2+x}\right)$.

a) Tìm điều kiện xác định của Q và rút gọn Q

b) Tìm x nguyên để biểu thức Q có giá trị nguyên.

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{(x-1)^2}{Q} + x + 1$

Bài 28: Cho biểu thức $A = \left(\frac{2x}{x^3+x-x^2-1} - \frac{1}{x-1}\right) : \left(1 + \frac{x}{x^2+1}\right)$.

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tìm x để $A = \frac{2}{7}$

c) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $B = \frac{A}{1-x}$

Bài 29: Cho biểu thức $Q = \left(\frac{2+x}{2-x} - \frac{4x^2}{x^2-4} - \frac{2-x}{2+x}\right) : \frac{x^2-3x}{2x^2-x^3}$.

a) Rút gọn biểu thức Q

b) Khi $x > 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của Q

CHƯƠNG VII. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC NHẤT.
Bài 25. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

A. LÝ THUYẾT.

1) Phương trình một ẩn.

Ví dụ 1: Bác An vào siêu thị mua 3 hộp sữa bột cho cháu, khi đi về bác An phải trả thêm tiền gửi xe là $5\,000$ đồng. Lúc về bác An thấy mình đã tiêu hết $605\,000$ đồng.

a) Gọi x là giá tiền mỗi hộp sữa. Viết biểu thức tính số tiền bác An đã tiêu khi đi siêu thị.

b) Biểu thức ở câu a như thế nào với $605\,000$ đồng. Hãy viết hệ thức này?

Giải

a) Số tiền bác An đã tiêu khi đi siêu thị là $3x+5000$

b) Hệ thức cần tìm là $3x+5000=605\,000 \quad (1)$

Hệ thức chứa x nhận được ở câu b gọi là một phương trình với ẩn số x (hay ẩn x)

Kết luận:

♣ Một phương trình với ẩn x có dạng $A(x)=B(x)$, trong đó vế trái $A(x)$ và vế phải $B(x)$ là hai biểu thức của cùng một biến x

Ví dụ 2: Xét phương trình $7-x=10-2x \quad (1)$

a) Chứng minh rằng $x=3$ thỏa mãn phương trình (1). Khi đó ta nói $x=3$ là một nghiệm của phương trình (1)

b) Thử kiểm tra xem $x=0$ có là nghiệm của phương trình (1) hay không?

Kết luận:

♣ Số x_0 gọi là nghiệm của phương trình $A(x)=B(x)$ nếu giá trị của $A(x)$ và $B(x)$ tại x_0 bằng nhau.

♣ Giải một phương trình là tìm tất cả các nghiệm của nó.

Chú ý:

♣ Tập hợp tất cả các nghiệm của một phương trình được gọi là tập nghiệm của phương trình đó và thường được kí hiệu là S.

Ví dụ 3: Cho phương trình $2x-5=4-x$. Kiểm tra xem $x=3$ và $x=0$ có là nghiệm của phương trình hay không?

2) Phương tình bậc nhất một ẩn và cách giải.

Khái niệm:

♣ Phương trình dạng $a.x+b=0$ với $a,\ b$ là hai số đã cho và $a\neq 0$ được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn x

Ví dụ 4: Những phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn

a) $3x-9=0$ b) $0.x+2=0$ c) $-4.x=0$ d) $x=0$

♣ Để giải một phương trình bậc nhất một ẩn $a.x+b=0$ ta giải như sau:

$a.x+b=0\Rightarrow a.x=-b\Rightarrow a=\dfrac{-b}{a}$.

Vậy phương trình luôn có một nghiệm duy nhất $x=-\dfrac{b}{a}$.

Ví dụ 5: Giải các phương trình sau:

a) $3x+11=0$ b) $2-\frac{1}{3}x=0$ c) $2x-5=0$ d) $4-\frac{2}{5}x=0$

3) Phương trình đưa được về dạng $a.x+b=0$.

♣ Bằng cách chuyển vế và nhân cả hai vế của phương trình với một số khác 0, ta có thể đưa một phương tình ẩn x về phương trình dạng $a.x+b=0$ và do đó có thể giải được chúng.

Ví dụ 6: Giải phương trình:

a) $5x-\left(2-3x\right)=4\left(x+3\right)$ b) $\frac{3x-2}{2}+x=2+\frac{1-2x}{3}$

c) $5x-\left(2-4x\right)=6+3\left(x-1\right)$ d) $\frac{x-1}{4}+2x=3-\frac{2x-3}{3}$

B. BÀI TẬP MẪU (BT SGK)

Bài 1: Hãy chỉ ra các phương trình bậc nhất một ẩn trong các phương trình sau

a) $x+1=0$ b) $0.x-2=0$ c) $2-x=0$ d) $3x=0$

Bài 2: Giải các phương trình sau:

a) $5x-4=0$ b) $3+2x=0$ c) $7-5x=0$ d) $\frac{3}{2}+\frac{5}{3}x=0$

Bài 3: Giải các phương trình sau

a) $7x-\left(2x+3\right)=5\left(x-2\right)$ b) $x+\frac{2x-1}{5}=3+\frac{3-x}{4}$

Bài 4: Ở một số quốc gia, người ta dùng cả hai đơn vị đo nhiệt độ là độ Fahrenheit $\left({}^0F\right)$ và độ Celcius $\left({}^0C\right)$, liên hệ với nhau bởi công thức $C=\frac{5}{9}\left(F-32\right)$. Hãy tính độ Fahrenheit tương ứng với 10^0C.

Bài 5: Hiện nay tuổi của bố bạn Nam gấp ba lần tuổi của Nam. Sau 10 năm nữa thì tổng số tuổi của Nam và bố là 76 tuổi. Gọi x là số tuổi hiện nay của Nam.

a) Biểu thị tuổi hiện nay của bố bạn Nam theo tuổi hiện tại của Nam.

b) Viết phương trình biểu thị sự kiện sau 10 năm nữa thì tổng số tuổi của Nam và bố là 76 tuổi.

c) Giải phương trình nhận được ở câu b để tính số tuổi của Nam và bố hiện nay.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Trong các phương trình sau, đâu là phương trình bậc nhất một ẩn

A. $3x-y=0$ **B.** $2y+1=0$ **C.** $4+0.x=0$ **D.** $3x^2=8$

Câu 2: Điều kiện để phương trình dạng $a.x+b=0$ là phương trình bậc nhất một ẩn là

A. $a=0$ **B.** $a\neq 0$ **C.** $b=0$ **D.** $b\neq 0$

Câu 3: Quy tắc nào sau đây không được dùng trong việc giải phương trình bậc nhất một ẩn

A. Quy tắc chuyển vế **B.** Quy tắc nhân

C. Quy tắc phá ngoặc **D.** Quy tắc làm tròn

Câu 4: Phương trình bậc nhất một ẩn $a.x+b=0$ với hệ số $b=3$ là phương trình nào trong các phương trình sau

A. $3x+1=0$ **B.** $x-3=0$ **C.** $-x+3=0$ **D.** $3x-3=0$

Câu 5: Phương trình bậc nhất một ẩn $a.x+b=0$ với $a\neq 0$ có mấy nghiệm

A. 1 nghiệm **B.** 2 nghiệm **C.** 3 nghiệm **D.** 0 nghiệm

Câu 6: Phương trình $4.x-2=0$ có nghiệm là

A. $x=2$ **B.** $x=0$ **C.** $x=-2$ **D.** $x=\frac{1}{2}$

Câu 7: Đưa phương trình $2(x+2)=1-2x$ về dạng $a.x+b=0$ ta được

A. $4x+3=0$ **B.** $-2x+1=0$ **C.** $4x+5=0$ **D.** $2x+4=0$

Câu 8: Đưa phương trình $\frac{2x-1}{6}=\frac{7-3x}{2}$ về dạng $a.x+b=0$ ta được

A. $5x-8=0$ **B.** $11x-22=0$ **C.** $9x-10=0$ **D.** $6x-2=0$

Câu 9: Phương trình $\frac{x+1}{65}+\frac{x+3}{63}=\frac{x+5}{61}+\frac{x+7}{59}$ có nghiệm là

A. $x=4$ **B.** $x=66$ **C.** $x=-66$ **D.** $x=9$

Câu 10: Phương tình $3x+m-x-1=0$ nhận $x=-3$ là nghiệm thì m là:

A. $m=-3$ **B.** $m=0$ **C.** $m=7$ **D.** $x=-7$

II. Tự luận

Bài 1: Trong các phương trình sau, chỉ ra các phương trình bậc nhất một ẩn

1) $2x=0$ 2) $6-3x=0$ 3) $x^2+8=0$ 4) $0x-5=0$

5) $-\frac{3}{2}-5x=0$ 6) $3.(-x)=0$ 7) $x^2-2x=0$ 8) $\frac{1}{2}x-3=0$

Bài 2: Giải các phương trình sau:

1) $x-4=0$ 2) $2x-3=0$ 3) $15-5x=0$

4) $3x-12=0$ 5) $3x+1=0$ 6) $4x-8=0$

7) $3x-8=0$ 8) $3x-9=0$ 9) $7x-3=0$

10) $2x-11=0$ 11) $12-4x=0$ 12) $-2x-10=0$

13) $-3x-5=0$ 14) $-3x+5=0$ 15) $-7x-1=0$

Bài 3: Giải các phương trình sau:

1) $4x-5=7$ 2) $3x-6=9$ 3) $3x-1=-5$

4) $-2x-7=-9$ 5) $-6+3x=-2$ 6) $7-4x=-1$

7) $x+5=4x$ 8) $3x-2=5x$ 9) $2x-4=5x$

10) $-3x-5=7x$ 11) $-2x+8=-4x$ 12) $x-5=-x$

13) $x-3=1-2x$ 14) $7+x=11-3x$ 15) $5-3x=6x+7$

16) $x+2=-6x+16$ 17) $2x-6=x+1$ 18) $3x-7=12-x$

19) $7x-8=4x+7$ 20) $3x+1=7x-11$ 21) $15x-10=6x+6$

22) $2x=7+x$ 23) $3x+1=5x+2$ 24) $2x-4=3x+1$

25) $6x-4=7-5x$ 26) $4x-3=2x+2$ 27) $3x-4=5x+6$

Bài 4: Giải các phương trình sau:

1) $\frac{3x}{4}=6$ 2) $\frac{2x}{-3}=8$ 3) $\frac{4x}{3}=-6$

4) $x-(8-x)=4$ 5) $3x-(3+x)=0$ 6) $2(x+3)-4=0$

7) $5(x-3)=3x-5$ 8) $-3(x-1)=3-2x$ 9) $2(x+3)=5-2x$

10) $7(5-x)=11-5x$ 11) $3(x+2)=2x+1$ 12) $2(3x-1)-3x=10$

13) $1+\frac{x}{9}=\frac{4}{3}-\frac{1}{2}$ 14) $\frac{1}{6}+\frac{x}{4}=2-\frac{x}{3}$ 15) $7+\frac{5x}{3}=x-2$

16) $x+4=\frac{2}{5}x-3$ 17) $4+\frac{x}{5}=\frac{5}{3}+\frac{1}{15}$ 18) $\frac{x}{5}+3=\frac{1}{4}-2$

19) $\frac{2x}{3}+\frac{3x-1}{6}=\frac{x}{2}$ 20) $\frac{x+2}{3}-\frac{3}{4}=\frac{x-1}{2}$ 21) $\frac{x-3}{5}+\frac{1+2x}{3}=6$

22) $\frac{x-2}{4}+\frac{x+1}{6}=\frac{2x}{3}$ 23) $\frac{2x+1}{3}+\frac{3x-2}{2}=\frac{1}{6}$ 24) $\frac{x}{3}+\frac{2x-6}{6}=2-\frac{x}{3}$

25) $\frac{3x+2}{2}+\frac{5-2x}{3}=\frac{11}{6}$ 26) $\frac{x+2}{4}+\frac{2x-3}{3}=\frac{x-12}{6}$ 27) $\frac{2x-1}{3}-\frac{x-1}{2}+\frac{x+1}{6}=1$

28) $\frac{3x+2}{2}-\frac{3x+1}{6}=\frac{5}{3}+2x$ 29) $\frac{2x-1}{3}-\frac{5x+2}{7}=x+13$

Bài 5: Giải các phương trình sau:

1) $\frac{x-3}{13}+\frac{x-3}{14}=\frac{x-3}{15}+\frac{x-3}{16}$ 2) $\frac{x+1}{10}+\frac{x+1}{11}+\frac{x+1}{12}=\frac{x+1}{13}+\frac{x+1}{14}$

3) $\frac{x-2}{7}+\frac{x-1}{8}=\frac{x-4}{5}+\frac{x-3}{6}$ 4) $\frac{x+1}{15}+\frac{x+2}{14}=\frac{x+3}{13}+\frac{x+4}{12}$

5) $\frac{x-1}{2015}+\frac{x-3}{2013}=\frac{x-5}{2011}+\frac{x-7}{2009}$ 6) $\frac{x+1}{94}+\frac{x+2}{93}+\frac{x+3}{92}=\frac{x+4}{91}+\frac{x+5}{90}+\frac{x+6}{89}$

Bài 26. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

A. LÝ THUYẾT.

1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Ví dụ 1: Một xe máy khởi hành từ một địa điểm ở Hà Nội đi Thanh Hóa lúc 6 giờ với vận tốc $40\,km/h$. Sau đó một giờ, một ô tô cũng xuất phát từ điểm khởi hành của xe máy để đi Thanh Hóa với vận tốc $60\,km/h$ và đi cùng tuyến đường với xe máy. Hỏi vào lúc mấy giờ thì ô tô đuổi kịp xa máy?

a) Gọi x (giờ) với $x>0$ là thời gian di chuyển của ô tô. Hãy biểu thị quãng đường đi được của ô tô theo x.

b) Hãy biểu thị thời gian đi được của xe máy theo x, từ đó tính quãng đường đi được của xe máy theo x.

c) Ô tô đuổi kịp xe máy khi quãng đường đi được của chúng bằng nhau. Viết phương trình ẩn x thu được và giải phương trình này để tìm x rồi kết luận.

Kết luận:

♣ *Bước 1:* Lập phương trình:
+ Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.
+ Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.
+ Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

♣ *Bước 2:* Giải phương trình.

♣ *Bước 3:* Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

Ví dụ 2: Cô Hương đầu tư 500 triệu đồng vào hai khoản: mua trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất 8% một năm và mua trái phiếu chính phủ với lãi suất 5% một năm. Cuối năm cô Hương nhận được $35,5$ triệu đồng tiền lãi. Hỏi cô Hương đã đầu tư vào mỗi khoản bao nhiêu tiền

Giải

Gọi số tiền cô Hương dùng để mua trái phiếu doanh nghiệp là x (triệu đồng).

Điều kiện $0\le x\le 500$.

Khi đó số tiền cô Hương dùng để mua trái phiếu chính phủ là $500-x$ (triệu đồng)

Số tiền lãi cô Hương thu được từ trái phiếu doanh nghiệm là $0,08.x$ (triệu đồng) và số tiền lãi thu được từ trái phiếu chính phủ là $0,05.\left(500-x\right)$ (triệu đồng)

Theo đề bài ta có phương trình $0,08.x+0,05.\left(500-x\right)=35,5$

Giải phương trình trên ta được $x=350$ (thỏa mãn)

Vậy cô Hương đã dùng 350 triệu đồng để mua trái phiếu doanh nghiệm, còn 150 triệu đồng để mua trái phiếu chính phủ.

B. BÀI TẬP MẪU (BT SGK)

Bài 1: Chị Linh làm việc trong một ngân hàng và được thưởng tết bằng $2,5$ tháng lương. Tổng thu nhập một năm của chị Linh gồm lương 12 tháng và thưởng tết là 290 triệu đồng. Hỏi lương hàng tháng của chị Linh là bao nhiêu?

Bài 2: Bác Hưng đầu tư 300 triệu đồng vào hai khoản: mua trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất 8% một năm và gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất 6% một năm. Cuối năm bác Hưng nhận được 22 triệu đồng tiền lãi. Hỏi bác Hưng đã đầu tư vào mỗi khoản bao nhiêu tiền?

Bài 3: Nhân dịp khai chương, một siêu thị điện máy đã giảm giá nhiều mặt hàng để thu hút khách hàng. Tổng giá niêm yết của một chiếc tivi loại A và một chiếc tủ lạnh loại B là $36,8$ triệu đồng. Trong dịp này, ti vi loại A được giảm 30% và tủ lạnh loại B được giảm 25% nên bác Cường đã mua một chiếc ti vi và một chiếc tủ lạnh nối trên với tổng số tiền là $26,805$ triệu đồng. Hỏi giá niêm yết của mỗi chiếc ti vi loại A và mỗi chiếc tủ lạnh loại B là bao nhiêu?

Bài 4: Bạn Nam đi xe đạp rời nhà lúc 14 giờ với vận tốc $12\,km/h$. Khi Hùng đến nhà Nam vào lúc 14 giờ 10 phút thì mẹ Nam chỉ hướng đi của Nam cho Hùng và Hùng đi xe đạp đuổi theo với vận tốc $18\,km/h$. Hỏi đến lúc mấy giờ thì Hùng đuổi kịp Nam.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Trong bước lập phương trình để giải một bài toán không có nội dung nào sau đây?

A. Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.

B. Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

C. Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

D. Giải phương trình.

Câu 2: Chọn câu sai trong các câu sau

A. Gọi số học sinh trong một lớp là x (học sinh) thì điều kiện là $x \in \mathbb{N}^*$

B. Gọi thời gian làm của một cộng nhân là x (ngày) thì điều kiện là $x > 0$

C. Gọi số sản phẩm của một công nhân làm trong một ngày là x thì điều kiện là $x < 0$

D. Gọi số tuổi của bạn Bình là x thì điều kiện là $x > 0$.

Câu 3: Nếu một vòi nước chảy đầy bể trong 5 giờ, thì trong 1 giờ vòi nước đó chảy được bao nhiêu phần bể?

A. 1 **B.** $\frac{1}{4}$ **C.** $\frac{1}{5}$ **D.** $\frac{1}{2}$

Câu 4: Bạn An vào siêu thị mua bút và vở hết 25 nghìn đồng. Nếu gọi x là số tiền để mua vở thì số tiền mua bút (ngìn đồng) là:

A. $25+x$ **B.** $25-x$ **C.** $25x$ **D.** $\frac{25}{x}$

Câu 5: Một ô tô đi từ A đến B từ 6 giờ sáng, lúc 7 giờ sáng cùng ngày, một xe khách cũng đi từ A và tới B cùng lúc với ô tô. Vậy nếu gọi thời gian đi của xe khách là x (giờ) thì thời gian đi của ô tô là:

A. $x+1$ (giờ) **B.** $x-1$ (giờ) **C.** $2x$ (giờ) **D.** x (giờ)

Câu 6: Xe máy đi từ A đến B với vận tốc $x\,(km/h)$. Ô tô đi từ B về A với vận tốc nhanh hơn vận tốc của xe máy là $15\,km/h$. Vậy vận tốc của ô tô được biểu diễn theo x là:

A. $x-15\ km/h$ **B.** $15x\ km/h$ **C.** $15-x\ km/h$ **D.** $x+15\ km/h$

Câu 7: Một cảnh sát giao thông đang đứng và bắn tốc độ các phương tiện giao thông tham gia trên một đoạn đường có biển báo cho phép là $80\left(km/h\right)$. Theo luật giao thông thì vận tốc cho phép các phương tiện giao thông không vượt quá biển báo là $x\,km/h$. Một ô tô tham gia đi với vận tốc nào sau đây sẽ bị phạt $\left(km/h\right)$

A. $80+x$ **B.** $80-x$ **C.** Trên $80+x$ **D.** Dưới $80-x$

Câu 8: Trên một khúc sông, một chiếc thuyền chạy với vận tốc tối đa đang di chuyển xuôi dòng, một người đứng trên bờ đo được vận tốc của chiếc thuyền là $35\,km/h$. Biết vận tốc dòng nước là $5\,km/h$. Hỏi nếu thuyền đó chạy ngược dòng với vận tốc tối đa thì người đứng trên bờ đo được vận tốc của thuyền lúc đó là bao nhiêu?

A. $30\,km/h$ **B.** $35\,km/h$ **C.** $40\,km/h$ **D.** $70\,km/h$

II. Tự luận.

Dạng 1. Bài toán chuyển động

Bài 1: Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc $30\,km/h$. Khi đến B người đó nghỉ 10 phút rồi quay trở về A với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là $5\,km/h$. Tính quãng đường AB biết thời gian cả đi lẫn về và nghỉ là 6 giờ 40 phút

Bài 2: Anh Xuân đi ô tô từ nhà lúc 6 giờ 15 phút với vận tốc $50\,km/h$ để đến địa điểm A giao hàng. Anh giao hàng và nghỉ lại A mất 1 giờ 30 phút rồi quay về nhà. Khi đi về đến nhà anh thấy đã là 14 giờ 30 phút. Biết vận tốc lúc về chậm hơn vận tốc lúc đi là $10\,km/h$. Tính quãng đường anh Xuân đi giao hàng.

Bài 3: Một người đi xe máy từ thành phố về quê với vận tốc trung bình $30\,km/h$. Lúc lên thành phố người đó đi với vận tốc là $25\,km/h$. Nên thời gian lúc lên thành phố nhiều hơn thời gian về quê là 20 phút. Tính quãng đường từ thành phố về quê.

Bài 4: Một xe khách và một xe tải xuất phát cùng một lúc đi từ tỉnh A đến tỉnh B. Mỗi giờ xe khách chạy nhanh hơn xe tải $5\,km$ nên xe khách đến B trước xe tải 30 phút. Tính độ dài quãng đường AB biết rằng vận tốc xe tải là $40\,km/h$.

Bài 5: Lúc 6 giờ sáng một ô tô khởi hành từ A để đến B. Đến 7 giờ 30 phút một ô tô cũng khởi hành từ A để đi đến B với vận tốc lớn hơn vận tốc ô tô thứ nhất là $20\,km/h$ và hai xe giặp nhau lúc 10 giờ 30 phút. Tính vận tốc của mỗi ô tô.

Bài 6: Một xe khách đi từ A đến B với vận tốc $20\,km/h$. Sau 3 giờ thì tại A có một xe con đuổi theo với vận tốc $50\,km/h$. Hỏi từ lúc bắt đầu xuất phát thì xe con mất bao lâu để đuổi kịp xe khách.

Bài 7: Hai xe khởi hành cùng lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau $130\,km$ và gặp nhau sau 2 giờ đi. Tính vận tốc mỗi xe biết rằng xe đi từ B có vận tốc nhanh hơn xe đi từ A là $5\,km/h$

Bài 8: Một xe máy khởi hành từ A đến B với vận tốc $30\,km/h$. Sau khi xe máy đi được 20 phút, trên cùng tuyến đường đó, một ô tô khởi hành từ B về A với vận tốc $45\,km/h$. Biết quãng đường AB dài $90\,km$. Hỏi sau bao lâu khể từ khi ô tô xuất phát thì hai xe giặp nhau. Vị trí giặp nhau cách A bao xa.

Bài 9: Hai ô tô khởi hành cùng lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau $150\,km$, đi ngược chiều nhau và giặp nhau sau 2 giờ. Tìm vận tốc của mỗi ô tô biết rằng nếu vận tốc của ô tô đi từ A tăng thêm $15\,km/h$ thì vận tốc sẽ gấp đôi vận tốc ô tô đi từ B.

Bài 11: Một xe máy và một ô tô cùng khởi hành từ tỉnh A đi đến tỉnh B. Xe máy đi với vận tốc $30\,km/h$, ô tô đi với vận tốc $40\,km/h$. Sau khi đi được $\frac{1}{2}$ quãng đường AB ô tô tăng vận tốc thêm $5\,km/h$ trên quãng đường còn lại. Do đó nó đến B sớm hơn xe máy 1 giờ 10 phút. Tính độ dài quãng đường AB

Bài 12: Hai bố con bạn Việt cùng về quê bằng xe máy. Việt khởi hành lúc 5 giờ sáng. Bố của

Việt khởi hành lúc 6 giờ sáng với vận tốc nhanh hơn vận tốc của Việt là $10\,km/h$ và cả hai cùng đến quê lúc 10 giờ. Tính quãng đường từ nhà Việt về đến quê. Biết cả hai bố con cùng đi trên 1 cung đường.

Dạng 2. Bài toán năng suất làm việc

Bài 1: Một tổ sản xuất dự định làm một số sản phẩm trong một thời gian nhất định. Tổ dự định mỗi ngày làm 120 sản phẩm. Khi thực hiện, mỗi ngày tổ làm được 150 sản phẩm. Vì vậy tổ đã làm xong trước thời gian dự định là 4 ngày và còn làm thêm được 10 sản phẩm. Tính số sản phẩm mà tổ đã dự định làm.

Bài 2: Một tổ may dự định mỗi ngày may 50 cái áo. Nhưng thực tế mỗi ngày tổ đã may được 60 cái áo. Do đó không những tổ đã hoàn thành trước một ngày mà còn làm thêm được 20 cái áo nữa. Tính số lượng áo mà tổ phải may theo dự định ban đầu.

Bài 3: Một đội thợ mỏ lập kế hoạch khai thác than, mỗi ngày phải khai thác được 30 tấn than. Khi thực hiện, mỗi ngày đội khai thác được 50 tấn than. Do đó đội đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 10 tấn than. Hỏi theo kế hoạch đội phải khai thác bao nhiêu tấn than?

Bài 4: Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 50 sản phẩm. Khi thực hiện mỗi ngày tổ sản xuất được 65 sản phẩm. Do đó tổ đã hoàn thành kế hoạch trước 3 ngày và còn làm vượt mức 255 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch, tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm.

Bài 5: Một đội sản xuất dự định mỗi ngày làm 50 sản phẩm. Nhưng thực tế mỗi ngày làm nhiều hơn 10 sản phẩm. Vì vậy không những hoàn thành trước kết hoạch 2 ngày mà còn sản xuất thêm được 30 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch đội phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm.

Bài 6: Một đội thợ mỏ lập kế hoạch khai thác than. Theo đó mỗi ngày phải khai thác được 40 tấn than. Nhưng khi thực hiện mỗi ngày đội khác thác được 45 tấn than. Do đó đội đã hoàn thành kế hoạch trước hai ngày và còn vượt mức 10 tấn than. Hỏi theo kế hoạch đội phải khai thác bao nhiêu tấn than.

Bài 7: Một tổ sản xuất dự định mỗi ngày may được 30 chiếc áo. Khi thực hiện nhờ cải tiến kỹ thuật tổ sản xuất may được 45 chiếc áo mỗi ngày nên đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch 2 ngày và còn may thêm được 90 chiếc áo. Tính số áo tổ phải làm theo kế hoạch.

Bài 8: Một xưởng dệt làm theo đơn hàng thì mỗi ngày phải dệt 30 cây vải. Nhưng do có 1 người thợ nghỉ việc nên số cây vải làm ra giảm đi 5 cây mỗi ngày. Do đó xưởng đã hoàn thành đơn hàng chậm hơn 4 ngày. Hỏi đơn hàng mà xưởng nhận là bao nhiêu cây vải

Bài 9: Một tổ dự định mỗi ngày may 50 cái áo. Khi thực hiện mỗi ngày may được 55 chiếc áo. Vì vậy tổ đã may xong trước thời hạn 2 ngày và còn dư ra 15 chiếc áo. Tính số áo mà tổ phải may theo dự định.

Bài 10: Một đội máy cày dự định mỗi ngày cày 40 ha. Do siêng năng làm việc nên thực tế mỗi ngày đội làm được 52 ha. Vì vậy không những đội đã cày xong trước 2 ngày mà còn cày thêm được 4 ha. Tính diện tích mà đội đã cày trên thực tế.

Bài 11: Một đội thợ mỏ theo kế hoạch phải khai thách $50\,m^3$ than. Nhưng do siêng năng làm việc nên thực tế mỗi ngày đội đã làm được $57\,m^3$ than. Vì vậy không những xong trước 1 ngày mà đội còn vượt mức $13\,m^3$ than. Tính lượng than mà đội thợ mỏ khai thác theo kế hoạch.

Bài 13: Chị Đông phải làm một số đồ dùng trong 18 ngày. Do vượt mức mỗi ngày 5 chiếc nên

sau 16 ngày thì chị đã làm xong số dụng cụ được giao và còn dư ra 20 dụng cụ nữa. Tính số dụng cụ mà chị Đông đã làm trong 1 ngày.

Bài 14: Bác thợ cả và anh công nhân cùng làm việc. Mỗi ngày bác thợ cả làm hơn anh công nhân 10 sản phẩm. Sau ba ngày làm việc cả hai làm được 930 sản phẩm. Hỏi mỗi người trong 1 ngày làm được bao nhiêu sản phẩm.

Bài 15: Hai người cùng làm một công việc. Cứ người thứ hai làm được 4 sản phẩm thì người thứ nhất làm được 5 sản phẩm. Sau một ngày người thứ nhất làm hơn người thứ hai là 50 sản phẩm. Hỏi trong một ngày cả hai người làm được bao nhiêu sản phẩm.

Bài 16: Hai người công nhân cùng làm 1 loại sản phẩm. Mỗi ngày người thứ hai làm được nhiều hơn người thứ nhất 5 sản phẩm. Họ cùng làm trong 8 ngày thì người thứ nhất nghỉ, người thứ hai làm tiếp 2 ngày nữa, cuối cùng cả hai người làm được 410 sản phẩm. Hỏi mỗi ngày cả hai người làm được bao nhiêu sản phẩm.

Bài 17 Hai công nhân được giao một số sản phẩm. Người thứ nhất làm trong 3 giờ 20 phút, người thứ hai làm trong 2 giờ thì người thứ nhất làm ít hơn người thứ hai là 10 sản phẩm. Biết rằng mỗi giờ người thứ nhất làm ít hơn người thứ hai là 7 sản phẩm. Tính số sản phẩm người thứ nhất làm trong 1 giờ.

Bài 19: Theo kế hoạch hai tổ sản xuất phải làm 900 sản phẩm. Do cải tiến kỹ thuật nên tổ một vượt mức 20% và tổ hai vượt mức 15% so với kế hoạch. Vì vậy hai tổ đã sản xuất được 1055 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

Bài 20: Theo kế hoạch hai tổ sản xuất được 900 sản phẩm. Do cải tiến kĩ thuật nên tổ một vượt mức 15% và tổ hai vượt mức 10% so với kế hoạch. Vì vậy hai tổ vượt mức 110 sản phẩm. Hỏi mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu sản phẩm.

Bài 21: Hai đội trồng cây rừng trong tháng trước được 700 cây. Trong tháng này đội A vượt mức 60% và đội B vượt mức 40%. Tính xem mỗi đội trong tháng trước trồng được bao nhiêu cây. Biết rằng tháng này cả hai đội trồng được 1100 cây.

Bài 22: Hai lớp $9A$ và $9B$ có 80 học sinh. Trong đợt góp sách ủng hộ mỗi em lớp $9A$ góp 2 quyển và mỗi em lớp $9B$ góp 3 quyển nên cả hai lớp góp được 198 quyển. Tìm số học sinh ở mỗi lớp.

Bài 23: Hai lớp $8A$ và $8B$ của một trường THCS có 90 học sinh. Trong đợt quyên góp sách ủng hộ học sinh vùng lũ lụt, mỗi bạn lớp $8A$ ủng hộ 3 quyển, mỗi bạn lớp $8B$ ủng hộ 2 quyển. Tính số học sinh của mỗi lớp biết rằng cả hai lớp ủng hộ được 222 quyển sách.

Bài 24: Một miếng đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài $25\,m$. Nếu giảm chiều dài đi $25\,m$ thì diện tích sẽ nhỏ hơn diện tích ban đầu là $1000\,m^2$. Tính các kích thước ban đầu của miếng đất.

Bài 25: Một trường tổ chức cho 250 người gồm giáo viên và học sinh đi trải nhiệm thực tế. Biết giá vé vào cổng và 160 000 đồng/ người. Nhưng vì là học sinh được giảm 10%. Do đó nhà trường chỉ phải chi trả 36 240 000 đồng. Hỏi trong đó có bao nhiêu giáo viên, bao nhiêu học sinh.

Bài 26: Hai lớp $8A$ và $8B$ có tất cả 76 học sinh. Biết rằng 25% số học sinh lớp $8A$ đạt loại Giỏi và 20% số học sinh lớp $8B$ đạt loại Giỏi và tổng số học sinh giỏi của cả hai lớp là 17 em. Tính số học sinh mỗi lớp.

Bài 27. KHÁI NIỆM HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.

A. LÝ THUYẾT

1) Khái niệm về hàm số.

Ví dụ 1: Quãng đường đi được $s(km/h)$ của một ô tô chuyển động với vận tốc $60\,km/h$ được cho bởi công thức $s=60t$. Trong đó t (giờ) là thời gian ô tô di chuyển

a) Tính và lập bảng các giá trị tương ứng của s khi t nhận các giá trị lần lượt là 1; 2; 3; 4 (giờ)

b) Với mỗi giá trị của t ta xác định được bao nhiêu giá trị tương ứng của s

Kết luận:

- Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số.
- Khi y là hàm số của x, ta thường viết $y=f(x)$, $y=g(x)$,.....

Ví dụ 2: Với hàm số $y=2x-3$ ta còn viết $y=f(x)=2x-3$.

Khi đó với $x=1$ thì ta có $y=f(1)=2.1-3=-1$

Ví dụ 3: Cho hàm số $y=f(x)=3x$. Lập bảng các giá trị tương ứng của y khi x nhận các giá trị lần lượt là $-2;-1;\ 0;\ 1;\ 2$

Ví dụ 4: Viết công thức thời gian di chuyển t (giờ) của một ô tô chuyển động trên quãng đường dài $150\,km$ với vận tốc không đổi $v(km/h)$. Thời gian di chuyển t có phải là một hàm số của vận tốc v không? Tính giá trị của t khi $v=60\,km/h$.

2) Mặt phẳng tọa độ.

Ví dụ 5: Trên mặt phẳng, ta vẽ hai trục số Ox và Oy vuông góc với nhau và cắt nhau tại gốc O của mỗi trục số như *Hình 1*.

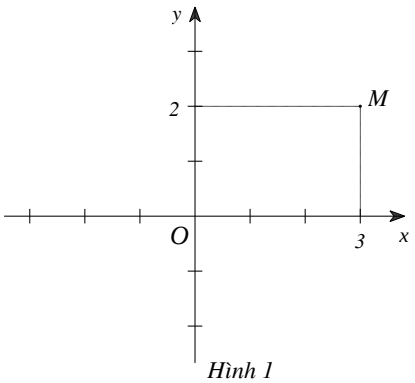
Khi đó các trục Ox và Oy gọi là các trục tọa độ.

Ox thường vẽ nằm ngang và gọi là trục hoành.

Oy thường vẽ thẳng đứng và gọi là trục tung.

O gọi là gốc tọa độ.

Mặt phẳng có hệ trục tọa độ Oxy gọi là mặt phẳng tọa độ



Hình 1

Ví dụ 6: Lấy một điểm M bất kì trong mặt phẳng tọa độ,

Từ M kẻ các đường thẳng vuông góc với các trục tọa độ,

Giả sử đường thẳng này cắt trục hoành tại điểm 3 và cắt trục tung tại điểm 2. Khi đó cặp số $(3;\ 2)$ gọi là tọa độ của điểm M và kí hiệu là $M(3;\ 2)$. Số 3 gọi là hoành độ và số 2 gọi là tung độ của điểm M,

Kết luận:

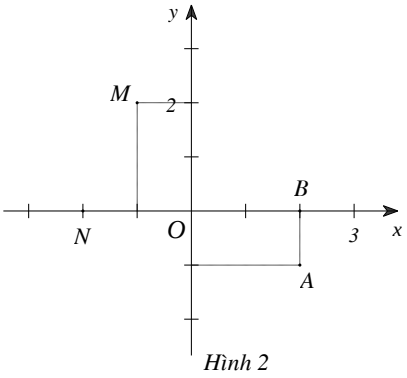
- Trong mặt phẳng tọa độ, mỗi điểm M xác định duy nhất một cặp số $(x_0;\ y_0)$ và mỗi cặp số $(x_0;\ y_0)$ xác định duy nhất một điểm M.

♣ Cặp số $(x_0; y_0)$ gọi là tọa độ của điểm M và kí hiệu là $M(x_0; y_0)$, trong đó x_0 là hoành độ và y_0 là tung độ của điểm M

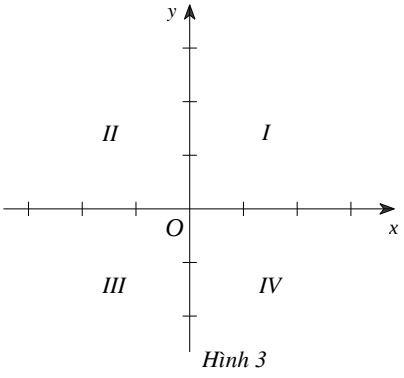
Ví dụ 7: Xác định tọa độ của các điểm M, N, A, B trong *Hình 2*.

Chú ý:

♣ Hệ trục tọa độ Oxy chia mặt phẳng tọa độ thành 4 góc phần tư (góc phần tư thứ I, II. III, IV) như *Hình 3*.



Hình 2



Hình 3

3) Đồ thị hàm số.

Ví dụ 8: Hàm số $y = f(x)$ được cho bởi bảng sau

x	–2	–1	0	1	2
$y = f(x)$	–1	0	1	2	3

a) Viết tập hợp $\{(x; y)\}$ các cặp giá trị tương ứng của x, y

b) Vẽ hệ trục tọa độ Oxy và biểu diễn các điểm có tọa độ ở câu a. tập hợp các điểm này gọi là đồ thị của hàm số $y = f(x)$ đã cho

Kết luận:

♣ Đồ thị của hàm số $y = f(x)$ là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng $(x; y)$ trên mặt phẳng tọa độ.

Ví dụ 9: Vẽ đồ thị của hàm số $y = f(x)$ cho bởi bảng sau

x	–3	–1	1	2,5
$y = f(x)$	4	3,5	1	0

B. BÀI TẬP MẪU (BT SGK)

Bài 1: Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y cho bởi các bảng sau. Đại lượng y có phải là một hàm số của x không?

a)

x	-3	-1	0	2	4
y	1	1	1	1	1

b)

x	-2	1	0	1	2
y	-2	1	0	2	2

Bài 2: Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{4}{x}$

a) Tính $f(-4);\ f(8)$

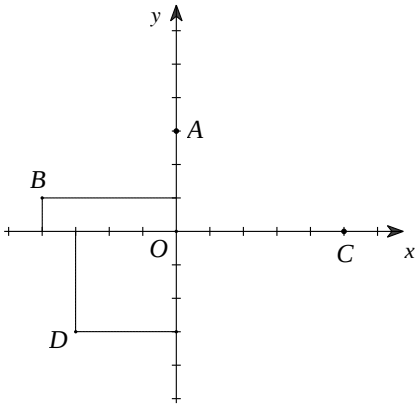
b) Hoàn thành bảng sau vào vở:

x	-2	?	2	3	?
$y = f(x)$	?	-4	?	?	8

Bài 3:

a) Xác định tọa độ của các điểm $A;\ B;\ C;\ D$ trong Hình 4.

b) Xác định các điểm $E(0;-2)$ và $F(2;-1)$ trong Hình 4.



Hình 4

Bài 4: Hàm số $y=f(x)$ được cho bởi bảng sau

x	-2	-1	0	1	2
$y = f(x)$	-5	-2,5	0	2,5	5

Vẽ đồ thị của hàm số $y=f(x)$

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Đại lượng y gọi là hàm số của x khi nào?

A. Khi mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị của y.

B. Khi mỗi giá trị của x ta phải xác định được 2 giá trị của y.

C. Khi hai giá trị của x ta luôn xác định được 3 giá trị của y

D. Cả ba câu trên đều sai.

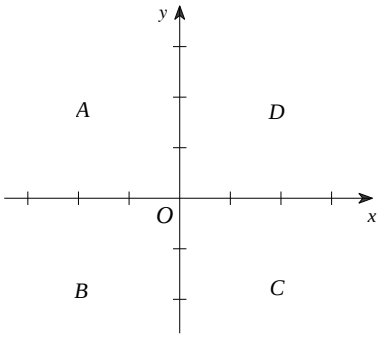
Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ, có mấy trục tọa độ

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

Câu 3: Điểm $M(x_0;\ y_0)$ thì y_0 gọi là gì?

A. Hoành độ **B.** Tung độ **C.** Gốc tọa độ **D.** Giao điểm

Câu 4: Hệ trục tọa độ Oxy chia mặt phẳng tọa độ thành 4 phần, góc phần tư thứ ba nằm ở góc nào trong hình bên.



A. Góc A **B.** Góc B

C. Góc C **D.** Góc D

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)=2x-1$. Giá trị của $f(0)$ là

A. $f(0)=0$ **B.** $f(0)=x$

C. $f(0)=2$ **D.** $f(0)=-1$

Câu 6: Điểm nằm trên trục hoàng sẽ có tung độ là bao nhiêu?

A. -1 **B.** 1 **C.** 0 **D.** 5

Câu 7: Điểm trong mặt phẳng tọa độ có hoành độ âm và tung độ dương sẽ nằm ở góc phần tư thứ mấy

A. I **B.** II **C.** III **D.** IV

Câu 8: Cho hàm số $y=f(x)=x+5$, điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số.

A. $A(0;\ 3)$ **B.** $(1;\ 5)$ **C.** $(5;\ 1)$ **D.** $(2;\ 7)$

Câu 9: Điểm $A(3;\ -2)$ trên mặt phẳng tọa độ, nối điểm A tới gốc O và một điểm B bất kì nằm trên trục hoành $(B\neq O)$. Khi đó chiều cao của ΔABC ứng với đáy BO là:

A. 3 **B.** -2 **C.** 2 **D.** 0

Câu 10: Hàm số $y=f(x)=mx+2$ đi qua điểm $A(-3;-4)$ thì giá trị của m là:

A. -3 **B.** 2 **C.** -4 **D.** 0

II. Tự luận.

Bài 1: Cho hàm số $y=f(x)=3x-5$. Tính $f(0);\ f(2)$

Bài 2: Cho hàm số $y=f(x)=1-8x$. Tính $f(-1);\ f\left(\frac{1}{2}\right);\ f(3)$

Bài 3: Cho hàm số $y=f(x)=\frac{6}{x-5}$. Tính $f(0);\ f(6);\ f(-2)$

Bài 4: Cho hàm số $y=f(x)=\frac{-2}{3}x+1$. Tính $f(-3);\ f(-1);\ f(6)$

Bài 5: Cho hàm số $y=f(x)=2x^2+5x-3$. Tính $f(1);\ f(0);\ f\left(\frac{3}{2}\right)$

Bài 6: Cho hàm số $y=f(x)=\frac{x-3}{-x+1}$. Tính $f(-1);\ f(0);\ f(-3)$

Bài 7: Cho hàm số $y=f(x)=5-2x$

a) Tính $f(-2);\ f(-1);\ f(0);\ f(3)$

b) Tìm giá trị của x khi $f(x)=5;\ f(x)=3;\ f(x)=-1$

Bài 8: Cho hàm số $y=f(x)=2x-1$

a) Tính $f(-2);\ f(3);\ f\left(-\frac{1}{4}\right)$

b) Tính x khi $y=0;\ y=-2;\ y=\frac{-2}{3}$

Bài 9: Cho hàm số $y=f(x)=2x+1$

a) Tính $f\left(\frac{1}{2}\right);\ f(4);\ f(-2)$

b) Tính giá trị của x tại $y=-1$

Bài 10: Cho hàm số $y=f(x)=-3x+7$

a) Tính $f(-1);\ f\left(\frac{4}{3}\right)$

b) Tìm x biết $f\left(x\right)=\frac{8}{5}$

Bài 11: Cho hàm số $y=f\left(x\right)=2x^2+3$

a) Tính $f\left(0\right)$; $f\left(\frac{1}{2}\right)$

b) Tìm x biết $f\left(x\right)=11$

Bài 12: Cho hàm số $y=f\left(x\right)=3x^2-7$

a) Tính $f\left(0\right)$; $f\left(-1\right)$

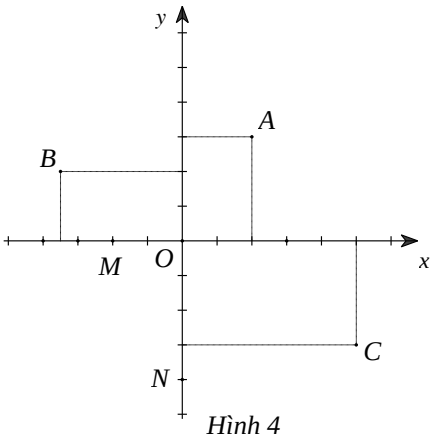
b) Tìm x biết $f\left(x\right)=5$

Bài 13: Cho *Hình 4.*

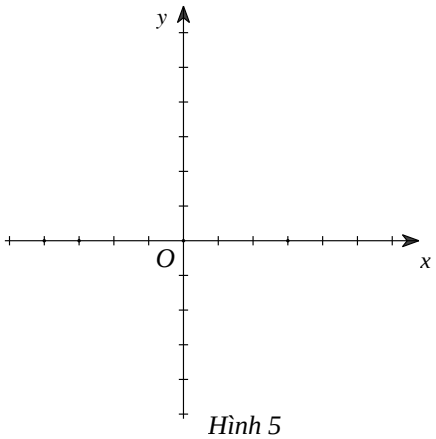
a) Biết tên tọa độ các điểm có trong hình

b) Điểm N nằm trên trục nào? tọa độ điểm N có gì đặc biệt?

c) Điểm M nằm trên trục nào? tọa độ nào bằng 0.



Hình 4



Hình 5

Bài 14: Vẽ vào hệ trục tọa độ ở *Hình 5* các điểm $A\left(-3;0\right)$, $B\left(0;5\right)$, $C\left(-4;-3\right)$

Bài 15: Vẽ hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu vị trí các điểm sau

$H\left(\frac{5}{2};-2\right)$, $G\left(-\frac{9}{4};\ 3\right)$, $K\left(0;-3\right)$, $I\left(-1;\ 0\right)$

Bài 28. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ ĐỒ THỊ

A. LÝ THUYẾT

1) Khái niệm hàm số bậc nhất.

Kết luận:

♣ Hàm số bậc nhất là hàm số cho bởi công thức $y = ax + b$, trong đó a, b là các số cho trước và $a \neq 0$.

Ví dụ 1: Cho các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất

a) $y = 3x - 2$ b) $y = -2x$ c) $y = 3(x - 1)$ d) $y = \dfrac{1}{2x + 1}$

Ví dụ 2: Cho hàm số bậc nhất $y = -2x - 5$

a) Hoàn thành bảng giá trị sau:

x	-2	-1	0	1	2
$y = -2x + 5$					

b) Tìm x sao cho $y = 12$.

2) Đồ thị của hàm số bậc nhất.

Ví dụ 3: Cho hàm số bậc nhất $y = 2x - 1$.

a) Hoàn thành bảng giá trị sau

x	-2	-1	0	1	2
$y = 2x - 1$					

b) Gọi A, B, C, D, E là các điểm trên đồ thị hàm số $y = 2x - 1$ có hoành độ x_0 lần lượt là $-2; -1; 0; 1; 1$. Từ câu a, hãy xác định tọa độ của các điểm A, B, C, D, E

c) Vẽ hệ trục tọa độ Oxy và biểu diễn các điểm A, B, C, D, E rồi dùng thước thẳng kiểm tra xem các điểm này cùng nằm trên một đường thẳng.

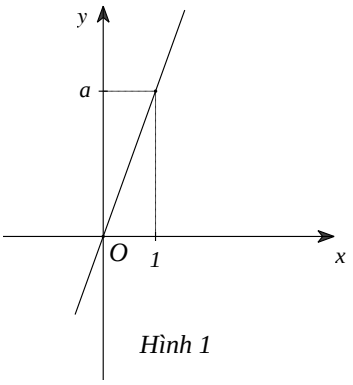
Kết luận:

♣ Đồ thị của hàm số $y = ax + b\,(a \neq 0)$ là một đường thẳng.

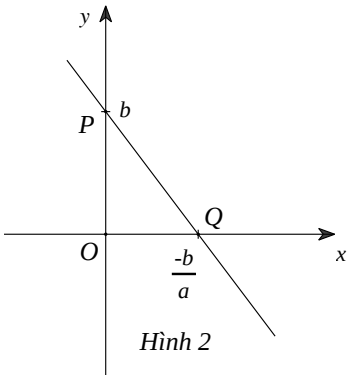
♣ Đồ thị của hàm số $y = ax + b\ (b \neq 0)$ còn được gọi là đường thẳng $y = ax + b$

♣ Cách vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất:

+ Khi $b = 0$ thì $y = ax$. Đồ thị của hàm số $y = ax$ là đường thẳng đi qua gốc tọa độ $O(0;\ 0)$ và điểm $A(1;\ a)$ như *Hình 1*



Hình 1



Hình 2

+ Khi $b \neq 0$, ta xác định hai điểm đặc biệt trên đồ thị là giao của đồ thị với hai trục tọa độ như sau:

Cho $x = 0 \Rightarrow y = b$ ta được điểm $P(0;\ b)$ thuộc trục tung Oy

Cho $y = 0 \Rightarrow x = \dfrac{-b}{a}$ ta được điểm $Q\left(-\dfrac{b}{a};\ 0\right)$ thuộc trục hoành Ox.

Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm P, Q ta được đồ thị của hàm số $y = ax + b$ như *Hình 2*

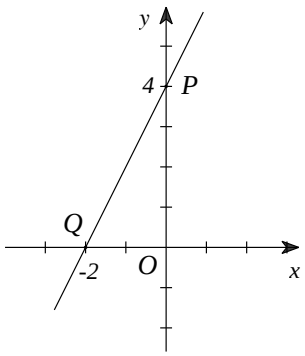
Ví dụ 4: Vẽ độ thị của hàm số bậc nhất $y = 2x + 4$

Giải

Cho $x = 0$ thì $y = 4$, ta được giao điểm của đồ thị với trục Oy là $P(0;\ 4)$

Cho $y = 0$ thì $x = -2$ ta được giao điểm của đồ thị với trục Ox là $Q(-2;\ 0)$

Đồ thị hàm số $y = 2x + 4$ là đường thẳng PQ. (Hình 3)



Hình 3

B. BÀI TẬP MẪU (BT SGK)

Bài 1: Trong các hàm số sau, những hàm số nào là hàm số bậc nhất? Hãy xác định các hệ số a, b của chúng

a) $y = 0.x - 5$ b) $y = 1 - 3x$ c) $y = -0,6.x$ d) $y = \sqrt{2}(x - 1) + 3$

e) $y = 2x^2 + 1$

Bài 2: Cho hàm số bậc nhất $y = ax + 3$

a) Tìm hệ số a, biết rằng khi $x = 1$ thì $y = 5$

b) Với giá trị a vừa tìm được, hãy hoàn thành bảng giá trị sau vào vở.

x	-2	-1	0	1	2
y					

Bài 3: Vẽ đồ thị của các hàm số sau

a) $y = 2x - 6$ b) $y = -3x + 5$ c) $y = \dfrac{3}{2}x$

Bài 4: Giá điện thoại cố định của một hãng viễn thông bao gồm cước thuê bao là $22\,000$ đồng/ tháng và cước gọi là 800 đồng/ phút.

a) Lập công thức tính số tiền cước điện thoại y (đồng) phải trả trong tháng khi gọi x phút.

b) Tính số tiền cược điện thoại phải trả khi gọi 75 phút.

c) Nếu số tiền cước điện thoại phải trả là $94\,000$ đồng thì trong tháng đó thuê bao đã gọi bao nhiêu phút.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

I. Trắc nghiệm.

Câu 1: Hàm số bậc nhất được cho bởi công thức nào sau đây

A. $y = ax + b(a \neq 0)$ **B.** $y = ax^2 + bx + c(a \neq 0)$

C. $y=\dfrac{1}{ax+b}\left(a\neq 0\right)$ **D.** $y=\dfrac{1}{ax}$

Câu 2: Đồ thị của hàm số $y=ax+b$ với $a\neq 0$ là gì?

A. Một đường thẳng **B.** Một đoạn thẳng

C. Một đường cong **D.** Một Parabol

Câu 3: Khi $b=0$ thì đồ thị của hàm số $y=ax+b\left(a\neq 0\right)$ luôn đi qua điểm nào?

A. $O\left(0;\ 0\right)$ **B.** $A\left(1;\ 1\right)$ **C.** $M\left(1;-1\right)$ **D.** $N\left(-1;\ 1\right)$

Câu 4: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất?

A. $y=\dfrac{-1}{x+2}$ **B.** $y=\dfrac{1}{2}x-3$ **C.** $y=x^2-1$ **D.** $y=5-\dfrac{6}{x}$

Câu 5: Đồ thị của hàm số $y=3x-1$ giao với trục tung tại điểm A có tọa độ là

A. $A\left(3;-1\right)$ **B.** $\left(0;\ 3\right)$ **C.** $A\left(-1;\ 0\right)$ **D.** $A\left(0;-1\right)$

Câu 6: Đồ thị của hàm số $y=\dfrac{1}{2}x$ giao với trục hoành tại điểm nào?

A. $O\left(0;\ 0\right)$ **B.** $A\left(1;\ 1\right)$ **C.** $N\left(2;-2\right)$ **D.** $M\left(2;\ 1\right)$

Câu 7: Cho hàm số $y=-2x+3$. Đồ thị của hàm số đi qua điểm nào sau đây?

A. $\left(-5;\ 4\right)$ **B.** $\left(\dfrac{1}{2};\ 0\right)$ **C.** $\left(\dfrac{3}{4};-3\right)$ **D.** $\left(\dfrac{9}{2};-6\right)$

Câu 8: Cho hàm số bậc nhất $y=\left(a+1\right)x+5$ với $a+1$ là hệ số của x. Để đồ thị của hàm số đi qua điểm $A\left(5;\ 2\right)$ thì giá trị của a là:

A. $a=\dfrac{-1}{5}$ **B.** $a=\dfrac{-8}{5}$ **C.** $a=5$ **D.** $a=\dfrac{-5}{8}$

Câu 9: Đồ thị của hàm số bậc nhất $y=\dfrac{x-4}{5}$ luôn cắt trục tung tại điểm có tung độ là

A. 1 **B.** -4 **C.** $\dfrac{-4}{5}$ **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 10: Hệ số b của đường thẳng $y=2\left(3x-5\right)-7$ là

A. -7 **B.** -5 **C.** 6 **D.** -17

Câu 11: Biến đổi hàm số $y=2x+3y+1$ về hàm số bậc nhất ta được

A. $y=-x-\dfrac{1}{2}$ **B.** $3y=2x+1$ **C.** $y=-x+1$ **D.** $y=2x+1$

II. Tự luận.

Bài 1: Cho các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất

1) $y=-3x$ 2) $y=x-99$ 3) $y=6-0x$

4) $y=\left(2+\sqrt{3}\right)x-\sqrt{5}$ 5) $y=\sqrt{2}.x-1$ 6) $y=3\left(1-x\right)-x$

7) $y=\frac{2}{-3}x-\frac{1}{2}$ 8) $y=\frac{x+4}{-3}$ 9) $y=\frac{x}{5}-\frac{1}{5}$

10) $y=\frac{1}{6}x$ 11) $y=3-\frac{\sqrt{5}}{-\sqrt{3}}x$ 12) $y=x+\frac{1}{x}$

13) $y=\frac{2}{2x+1}$ 14) $y=\frac{6}{x}-3$ 15) $y=\frac{x-3}{x+2}$

16) $y=\frac{2x-5}{\sqrt{5}}$ 17) $y=\frac{x}{x-1}$ 18) $y=3-\left(-3x\right)$

Bài 2: Cho hàm số $y=f\left(x\right)=\left(2a-3\right)x+x+4$

a) Tìm hệ số a để hàm số $y=f\left(x\right)$ là hàm số bậc nhất.

b) Tìm hệ số a biết $f\left(2\right)=3$

Bài 3: Cho hàm số bậc nhất $y=\left(a+1\right)x+5$ với a là một số cho trước và $a\neq -1$.

a) Tìm a để hàm số đi qua điểm $A\left(5;\ 2\right)$

b) Tìm a để hàm số đi qua điểm $B\left(3;\ 6\right)$

Bài 4: Cho hàm số bậc nhất $y=\left(m-3\right)x$

a) Xác định hệ số $a,\ b$ của hàm số trên

b) Xác định m để hàm số đi qua $A\left(1;\ 2\right)$

c) Xác định m để hàm số đi qua $B\left(1;-2\right)$

Bài 5: Cho hàm số $y=f\left(x\right)=\left(6-3m\right)x+m-6$

a) Tìm m để $f\left(2\right)=0$.

b) Biết $f\left(-1\right)=8$. Xác định hệ số $a,\ b$ của hàm số trên

Bài 6: Cho hàm số $y=\left(3-2m\right)x-1$

a) Xác định m để đồ thị hàm số đi qua điểm $A\left(-2;-3\right)$

b) Vẽ đồ thị hàm số với giá trị m vừa tìm được.

Bài 7: Cho hàm số $y=\left(a-1\right)x+a$. Xác định a để hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ 2

Bài 8: Cho hàm số $y=\left(a-1\right)x+a$. Xác định a để hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ -3

Bài 9: Cho hàm số $y=2x+b$. Tìm b trong các trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3

b) Đồ thị của hàm số đi qua điểm $A\left(1;\ 5\right)$

Bài 10: Cho hàm số bậc nhất $y=\left(k-2\right)x+k^2-2k$

a) Vẽ đồ thị hàm số khi $k=3$

b) Tìm k để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2

Bài 11: Cho hàm số bậc nhất $y=\left(m^2+1\right)x+m+2$ với m là tham số.

a) Vẽ đồ thị hàm số khi $m=1$

b) Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3

Bài 12: Cho hàm số $y=ax+b$

a) Xác định $a,\ b$ biết đồ thị hàm số đi qua $A\left(2;\ 5\right)$ và cắt trục tung tại điểm có tung độ là 3.

b) Vẽ đồ thị hàm số với $a,\ b$ vừa tìm được.

Bài 13: Vẽ đồ thị hàm số $y=3x-4$

Bài 14: Vẽ đồ thị hàm số $y=2x-3$

Bài 15: Vẽ đồ thị hàm số $y=5x-3$

Bài 16: Vẽ đồ thị hàm số $y=-3x+2$

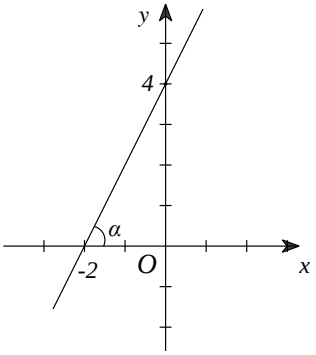
Bài 17: Vẽ đồ thị hàm số $y=-3x+4$

Bài 29. HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG

A. LÝ THUYẾT

1) Hệ số góc của đường thẳng

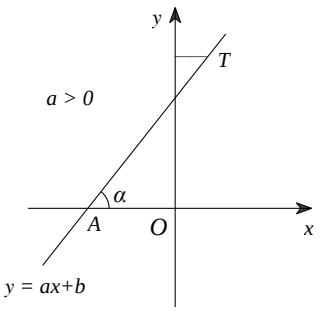
Ví dụ 1: Khi vẽ đồ thị hàm số $y=2x+4$ trên mặt phẳng tọa độ *(Hình 1)* khi đó góc α gọi là góc tạo bởi đường thẳng $y=2x+4$ và trục Ox



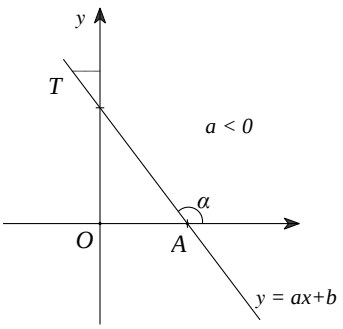
Hình 1

Trong mặt phẳng Oxy, góc α tạo bởi đường thẳng $y=ax+b\ \left(a\neq 0\right)$ và trục Ox là góc tạo bởi tia Ax và tia AT. Trong đó A là giao điểm của đường thẳng $y=ax+b$ với trục Ox. T là một điểm nào đó thuộc đường thẳng $y=ax+b$ và có tung độ dương *(Hình 2 và 3).*

Chú ý rằng: $0^0<\alpha<180^0$



Hình 2



Hình 3

Ví dụ 2: Trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy, vẽ hai đường thẳng sau:

$(d): y = 2x + 1$ và $(d'): y = -2x + 1$

a) So sánh góc tạo bởi đường thẳng (d) và trục Ox với 90^0

b) So sánh góc tạo bởi đường thẳng (d') và trục Ox với 90^0

c) Nhận xét gì về quan hệ giữa hệ số a của đường thẳng $y = ax + b\ (a \neq 0)$ với góc tạo bởi đường thẳng này với trục Ox.

Kết luận:

♣ Ta gọi a là hệ số góc của đường thẳng $y = ax + b (a \neq 0)$

Nhận xét:

♣ Khi hệ số góc $a > 0$, đường thẳng $y = ax + b$ đi lên từ trái sang phải, góc tạo bởi đường thẳng này với trục Ox là mộ góc nhọn. (Hình 2)

♣ Khi hệ số góc $a < 0$, đường thẳng $y = ax + b$ đi xuống từ trái sang phải, góc tạo bởi đường thẳng này và trục Ox là góc tù. (Hình 3)

Ví dụ 3: Xác định hệ số góc của mỗi đường thẳng sau:

a) $y = 3x - 1$ b) $y = 2 - x$ c) $y = \frac{1}{2}(x - 1)$

Ví dụ 4: Tìm hàm số bậc nhất có đồ thị là đường thẳng có hệ số góc $a = -2$ và đi qua điểm $(1;\ 2)$

Giải

Hàm số bậc nhất cần tìm có dạng $y = -2x + b$

Vì đường thẳng đi qua điểm $(1;\ 2)$ nên ta có: $2 = -2.1 + b \Rightarrow b = 4$

Vậy hàm số cần tìm là $y = -2x + 4$

Ví dụ 5: Tìm hàm số bậc nhất có đồ thị là đường thẳng có hệ số góc là 3 và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -1.

2) Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.

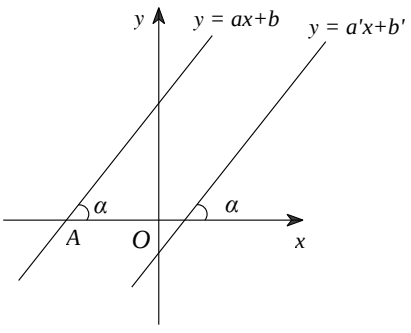
Ví dụ 6: Trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy. Vẽ hai đường thẳng $y = 2x$ và đường thẳng $y = 2x + 1$. Có nhận xét gì về vị trí tương đối của hai đường thẳng này?

Kết luận:

♣ Hai đường thẳng $y = ax + b\ (a \neq 0)$ và $y = a'x + b'\ (a' \neq 0)$

song song với nhau khi $a = a';\ b \neq b'$ và ngược lại.

Trùng nhau khi $a = a';\ b = b'$ và ngược lại *(Hình 4)*



Hình 4

Ví dụ 7: Tìm các cặp đường thẳng song song với nhau trong các đường thẳng sau:

a) $y = 2x + 1$ b) $y = -1 - 2x$

c) $y = 2 + 2x$ d) $y = -1 + 2x$

Ví dụ 8: Tìm giá trị của m để đường thẳng $y=(m+1)x+2\ (m\neq -1)$ song song với đường thẳng $y=-2x+1$

Giải

Hai đường thẳng đã cho song song với nhau khi $m+1=-2\Rightarrow m=-3$

Giá trị này thỏa mãn điều kiện $m\neq -1$. Vậy giá trị m cần tìm là $m=-3$

Ví dụ 9: Cho hai đường thẳng $y=2x-1$ và $y=x-3$. Bằng các so sánh hai hệ số góc. Hãy cho biết hai đường thẳng này có song song hay trùng nhau không?

Kết luận:

♣ Hai đường thẳng $y=ax+b\ (a\neq 0)$ và $y=a'x+b'\ (a'\neq 0)$ cắt nhau khi $a\neq a'$ và ngược lại.

Ví dụ 10: Tìm các đường thẳng cắt nhau trong các đường thẳng sau

a) $y=2x+1$ b) $y=2x$ c) $y=2+2x$ d) $y=1-2x$

Ví dụ 11: Tìm các giá trị của m để đường thẳng $y=mx-2\ (m\neq 0)$ cắt đường thẳng $y=-2x+1$

Giải

Hai đường thẳng đã cho cắt nhau khi $m\neq -2$

Kết hợp với điều kiện đã cho, ta được các giá trị m cần tìm là $m\neq 0$ và $m\neq -2$

Ví dụ 12: Cho hai hàm số bậc nhất $y=2mx+1$ và $y=(m-1)x+2$. Tìm các giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là:

a) Hai đường thẳng song song với nhau.

b) Hai đường thẳng cắt nhau.

B. BÀI TẬP MẪU (BT SGK)

Bài 1: Tìm hàm số bậc nhất có đồ thị là đường thẳng đi qua điểm $(1;-2)$ và có hệ số góc là 3

Bài 2: Tìm hàm số bậc nhất có đồ thị là đường thẳng có hệ số góc là -2 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3

Bài 3: Hãy chỉ ra các cặp đường thẳng song song với nhau và các cặp đường thẳng cắt nhau trong các đường thẳng sau:

a) $y=-x+1$ b) $y=-2x+1$ c) $y=-2x+2$ d) $y=-x$

Bài 4: Cho hai hàm số bậc nhất $y=mx+5$ và $y=(2m+1)x+3$. Tìm các giá trị của m để đồ thị của hai hàm số là:

a) Hai đường thẳng song song với nhau.

b) Hai đường thẳng cắt nhau.

Bài 5: Tìm hàm số bậc nhất có đồ thị là đường thẳng song song với đường thẳng $y=-3x+1$ và đi qua điểm $(2;\ 6)$

Bài 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng $y=x$ và $y=-x+2$

a) Vẽ hai đường thẳng đã cho trên cùng mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm giao điểm A của hai đường thẳng đã cho.

c) Gọi B là giao điểm của đường thẳng $y=-x+2$ và trục Ox. Chứng minh ΔOAB vuông tại A, tức hai đường thẳng $y=x$ và $y=-x+2$ vuông góc với nhau.

d) Có nhận xét gì về tích hai hệ số góc của hai đường thẳng đã cho.

Bài 7: Cho hai hàm số $y=2x-1$ và $y=-x+2$

a) Trong cùng mặt phẳng tọa độ Oxy vẽ đồ thị của hai hàm số đã cho.

b) Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị trên.

Bài 8: Cho hàm số bậc nhất $y=(3-m)x+2m+1$. Tìm các giá trị của m để đồ thị của hàm số đã cho là:

a) Đường thẳng đi qua điểm $(1;\ 2)$

b) Đường thẳng cắt đường thẳng $y=x+1$ tại một điểm nằm trên trục tung.

Bài 9: Cho hàm số bậc nhất $y=(m+2)x+3$

a) Tìm m để đồ thị của hàm số song song với đường thẳng $y=-x$

b) Vẽ đồ thị hàm số với giá trị m vừa tìm được ở câu a

c) Tìm giao điểm A của đồ thị hàm số tìm được ở câu a và đồ thị hàm số $y=x+1$. Tính diện tích của ΔOAB trong đó B là giao điểm của đồ thị hàm số $y=x+1$ với trục Ox

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

I. Trắc nghiệm.

Câu 1: Hệ số góc của đường thẳng $y=ax+b\ (a\neq 0)$ là:

A. b **B.** a **C.** $-a$ **D.** $-b$

Câu 2: Hai đường thẳng $y=ax+b\ (a\neq 0)$ và $y=a'x+b'\ (a'\neq 0)$ song song với nhau khi nào

A. $a=a';\ b=b'$ **B.** $a\neq a';b=b'$ **C.** $a\neq a';b\neq b'$ **D.** $a=a';b\neq b'$

Câu 3: Hai đường thẳng $y=ax+b\ (a\neq 0)$ và $y=a'x+b'\ (a'\neq 0)$ có $a\neq a'$. Vậy hai đường thẳng này có vị trí như thế nào?

A. Song song **B.** Cắt nhau

C. Trùng nhau **D.** Cả ba câu trên đều sai

Câu 4: Góc tạo bởi đường thẳng $y=3x-4$ với trục Ox là góc gì?

A. Góc nhọn **B.** Góc vuông **C.** Góc tù **D.** Góc bẹt

Câu 5: Góc tạo bởi trục Ox với đường thẳng nào sau đây là góc tù

A. $y=3x-1$ **B.** $y=-3+x$ **C.** $y=-2(x-1)$ **D.** $y=4x$

Câu 6: Cho ba đường thẳng $(1):y=3x-2$, $(2):y=x-2$ và $(3):y=2(x-2)+x$ trong các khẳng định sau, đâu là khẳng định sai

A. Đường thẳng (1) song song (3) **B.** Đường thẳng (1) cắt (2)

C. Đường thẳng (2) cắt (3) **D.** Ba đường thẳng $(1),(2),(3)$ song song

Câu 7: Đường thẳng có hệ số góc bằng 2 và đi qua điểm $(-1;\ 2)$ là:

A. $y=2x+2$ **B.** $y=2x-1$ **C.** $y=-x+2$ **D.** $y=2x+4$

Câu 8: Giá trị của m để đường thẳng $y=(m+1)x+2$ song song với đường thẳng $y=-2x$ là

A. $m=-3$ **B.** $m=-2$ **C.** $m=2$ **D.** $m=1$

Câu 9: Hai đường thẳng $(d):y=2x+4$ và $(d'):y=-x+1$ cắt nhau tại điểm có tọa độ là:

A. $(2;-1)$ **B.** $(4;\ 1)$ **C.** $(-1;\ 4)$ **D.** $(-1;\ 2)$

Câu 10: Giá trị của a để đường thẳng $y=ax-4$ cắt đường thẳng $y=2x-1$ tại điểm có hoành độ bằng 2 là:

A. $a=\frac{7}{2}$ **B.** $a=\frac{1}{4}$ **C.** $a=\frac{-2}{7}$ **D.** $a=-4$

II. Tự luận

Dạng 1.

Bài 1: Tìm hệ số góc của đường thẳng $(d):y=2x-5$ với trục hoành.

Bài 2: Tìm góc tạo bởi đường thẳng $(d):y=-3x-7$ với trục hoành.

Bài 3: Tìm hệ số góc của đường thẳng $(d):y=ax+3$ biết (d) đi qua $A(2;\ 6)$.

Bài 4: Tìm hệ số góc của đường thẳng đi qua gốc tọa độ và đi qua điểm $A(2;\ 1)$.

Bài 5: Tìm hệ số góc của đường thẳng đi qua gốc tọa độ và đi qua điểm $B(1;-2)$.

Bài 6: Tìm giá trị của b để đường thẳng $(d):y=ax+b$ đi qua $A(2;\ 5)$ và có hệ số góc là -3.

Bài 7: Cho đường thẳng $y=(1-4m)x+m-2$.

a) Tìm m để đồ thị hàm số tạo với trục Ox một góc nhọn.

b) Tìm m để đồ thị hàm số tạo với trục Ox một góc tù.

Bài 8: Cho đường thẳng có hàm số $y=(2m-1)x+m^2+2$

a) Tìm m để đồ thị hàm số tạo với trục Ox một góc nhọn.

b) Tìm m để đồ thị hàm số tạo với trục Ox một góc tù.

Dạng 2.

Bài 1: Cho các đường thẳng sau

$(d_1):y=\frac{3}{2}x+2$ $(d_2):y=\frac{3}{2}x-1$ $(d_3):y=\frac{1}{2}x-3$

$(d_4):y=x-3$ $(d_5):y=\frac{1}{2}x+3$ $(d_6):y=x+2$

a) Chỉ ra các cặp đường thẳng song song

b) Chỉ ra vị trí tương đối của d_2 và d_5

Bài 2: Cho các đường thẳng sau

$(d_1):y=2x+1$ $(d_2):y=5+2x$ $(d_3):y=3-2x$

$(d_4): y=\dfrac{x+3}{2}$ $(d_5): y=\dfrac{-3}{2}x+4$ $(d_6): y=\dfrac{1}{2}x-9$

a) Chỉ ra những cặp đường thẳng song song.

b) Đường thẳng nào cắt đường thẳng (d_5)

Bài 3: Tìm các giá trị của m để các cặp đường thẳng sau song song với nhau

1) $(d): y=mx-7$ và $(d'): y=2x$ với $m\neq 0$

2) $(d): y=(m+2)x+4$ và $(d'): y=x-3$ với $m\neq -2$

3) $(d): y=(1-m^2)x+2$ và $(d'): y=-3x-m$ với $m\neq \pm 1$

4) $(d): y=(5m-2)x-1$ và $(d'): y=m(m+2)x+2$ với $m\neq\left\{0;-2;\dfrac{2}{5}\right\}$

5) $(d): y=(2-m^2)x+m-5$ và $(d'): y=mx+3m-7$ với $m\neq\left\{\sqrt{2};-\sqrt{2};0\right\}$

6) $(d): y=(m-1)x+2$ và $(d'): y=(3-m)x+1$ với $m\neq\{1;3\}$

7) $(d): y=(m^2+m)x+2$ và $(d'): y=(m+1)x-m$ với $m\neq\{0;1\}$

8) $(d): y=mx+(m-2)$ và $(d'): y=(5-m)x+(4-m)$ với $m\neq\{0;5\}$

Bài 4: Cho đường thẳng $(d): y=2mx+3$ và $(d): y=(m+1)x+2$. Tìm m để:

a) (d) và (d') là hai đường thẳng cắt nhau.

b) (d) và (d') là hai đường thẳng song song.

Bài 6: Cho đường thẳng $(d): y=mx+3$ và $(d'): y=(2m+1)x-5$. Tìm m để:

a) (d) và (d') là hai đường thẳng cắt nhau.

b) (d) và (d') là hai đường thẳng song song.

Bài 7: Cho đường thẳng $(d): y=(m-2)x-3$ và $(d'): y=2x-(m-1)$. Tìm m để:

a) (d) và (d') là hai đường thẳng cắt nhau.

b) (d) và (d') là hai đường thẳng song song.

c) (d) và (d') là hai đường thẳng trùng nhau.

Bài 8: Cho đường thẳng $(d): y=2x+3m$ và $(d'): y=(2m+1)x+2m-3$. Tìm m để

a) (d) và (d') là hai đường thẳng cắt nhau.

b) (d) và (d') là hai đường thẳng song song.

c) (d) và (d') là hai đường thẳng trùng nhau.

Bài 9: Cho đường thẳng $(d): y=(m+1)x+3$ và $(d'): y=(3-2m)x+1$. Tìm k để:

a) (d) và (d') là hai đường thẳng cắt nhau.

b) (d) và (d') là hai đường thẳng song song.

c) (d) và (d') là hai đường thẳng trùng nhau.

Bài 10: Cho đường thẳng $(d): y=2x+3m$ và $(d'): y=(2m+1)x+2m-3$. Tìm m và k để

a) (d) và (d') là hai đường thẳng cắt nhau.

b) (d) và (d') là hai đường thẳng song song.

c) (d) và (d') là hai đường thẳng trùng nhau.

Bài 11: Cho đường thẳng $(d): y=ax+2$. Tìm a để đường thẳng (d)

a) Cắt đường thẳng $y=4x-5$.

b) Song song với đường thẳng $y=-3x+1$.

Bài 12: Cho đường thẳng $(d): y=(m+3)x+m+1$ và $(d'): y=(2-m)x-m$.

a) Tìm m để (d) và (d') song song.

b) Chứng minh khi $m=-1$ thì (d) cắt (d').

Bài 13: Cho đường thẳng $(d): y=(m+6)x+2$ và $(d'): y=m(3m+4)x-5$.

a) Tìm m để (d) và (d') song song

b) Chứng minh $m=-2$ thì (d) song song (d').

Bài 14: Tìm a, b để $(d): y=ax+b$ đi qua $A(2;\ 1)$ và song song với $(d'): y=3x-1$.

Bài 15: Tìm a, b để $(d): y=ax+b$ đi qua $A(4;-5)$ và song song với $(d'): y=3x+1$.

Bài 16: Tìm a, b để $(d): y=ax+b$ đi qua $A(-4;\ 5)$ và song song với $(d'): y=2x+1$.

Bài 17: Tìm a, b để $(d): y=ax+b$ đi qua $A(1;-2)$ và song song với $(d'): y=-x-2$.

Bài 18: Tìm a, b để $(d): y=ax+b$ đi qua $A(1;-8)$ và song song với $(d'): y=-3x+9$.

Bài 19: Xác định hàm số $y=ax+b$ trong các trường hợp sau:

a) Hệ số góc bằng 3 và đồ thị hàm số đi qua điểm $A(2;\ 2)$.

b) Đồ thị của hàm số đi qua điểm $A(1;\ 5)$ và song song với đường thẳng $y=-3x$.

Bài 20: Cho đường thẳng $(d): y=-3x$ và đường thẳng $(d'): y=x+2$.

a) Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm a, b để $(d''): y=ax+b$ đi qua $A(-1;\ 3)$ và song song với (d').

Bài 21: Xác định hàm số $y=ax+b$ trong các trường hợp sau:

a) Hệ số góc bằng 3 và đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ -2.

b) Hệ số góc bằng -5 và đồ thị hàm số đi qua $A(-2;\ 3)$.

c) Đồ thị hàm số đi qua điểm $A(1;\ 7)$ và song song với đường thẳng $y=7x$.

Bài 22: Cho hàm số $(d): y=(m-2)x+3$.

a) Xác định m để (d) đi qua $A(1;-1)$. Vẽ đồ thị hàm số với m vừa tìm được.

b) Tìm hàm số bậc nhất có đồ thị đi qua $B(-2;\ 2)$ và song song với đường thẳng (d)

Bài 23: Cho hàm số $(d): y=\frac{3}{2}x$ và $(d'): y=3x-3$.

a) Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm $a,\ b$ để $(t): y=ax+b$ song song với (d) và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ -6

Bài 24: Cho hàm số $y=(2a-5)x+a-2$ có đồ thị là đường thẳng (d).

a) Tìm a để đường thẳng (d) cắt trục Oy tại điểm có tung độ 2.

b) Tìm a để đường thẳng (d) song song với đường thẳng $y=3x+1$

Dạng 3

Bài 1: Cho hàm số $(d): y=(m-1)x+2m-3$ với m là tham số. Tìm m để (d) cắt đường thẳng $y=2x+1$ tại 1 điểm nằm trên trục tung.

Bài 2: Cho đường thẳng $y=(1-4m)x+m-2$.

a) Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ $\frac{3}{2}$.

b) Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ $\frac{1}{2}$.

Bài 3: Cho hàm số $(d): y=mx+5$ với m là tham số. Tìm giá trị của m để (d) cắt đường thẳng $y=-3x+m+1$ tại một điểm trên trục tung.

Bài 4: Cho hàm số bậc nhất $y=ax-4$. Xác định a trong các trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số cắt đường thẳng $y=2x-1$ tại điểm có hoành độ bằng 2

b) Đồ thị của hàm số cắt đường thẳng $y=-3x+2$ tại điểm có tung độ bằng 5

Bài 5: Tìm m để hai đường thẳng:

a) $(d): y=2x+(m-1)$ và $(d'): y=3x-5$ cắt nhau tại 1 điểm thuộc trục hoành.

b) $(d): y=2x+(3+m)$ và $(d'): y=3x+(5-m)$ cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung.

Bài 6: Cho hàm số $(d): y=(m-2)x+m$ với $m\neq 2$.

a) Tìm giá trị của m để đường thẳng (d) đi qua $A(0;\ 5)$.

b) Tìm m để (d) cắt đường thẳng $y=2x+3$ tại 1 điểm trên trục tung.

Bài 7: Cho đường thẳng $(d): y=ax+b$. Tìm $a,\ b$ để (d) song song với đường thẳng $y=2x$ và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là 3.

Bài 8: Cho hàm số $(d): y=(3-m)x+m-1$.

a) Tìm m để (d) song song với đồ thị hàm số $y=2x+3$.

b) Tìm m để (d) cắt đường thẳng $y=x+3m-2$ tại một điểm trên trục tung.

Bài 9: Cho hàm số $(d): y=(m-3)x+5-m$.

a) Tìm m để đường thẳng (d) đi qua $A(2;\ 5)$.

b) Tìm m để (d) cắt đường thẳng $y=2x-4$ tại 1 điểm nằm trên Oy

Bài 10: Cho hàm số $(d): y=(2-m)x+3m-1$.

a) Tìm m để hàm số trên là hàm bậc nhất. vẽ đồ thị với $m=-1$.

b) Tìm m để (d) song song với $(d'): y=-x+m-3$.

c) Tìm m để (d) cắt đường thẳng $(d''): y=-x+2$ tại một điểm thuộc trục tung.

Bài 11: Cho hàm số $(d): y=(m+1)x+2m$ và $(d'): y=(2m+1)x+3m$.

a) Tìm m để đồ thị hai hàm số trên song song với nhau.

b) Tìm m để (d) cắt (d') tại 1 điểm trên trục hoành.

Bài 12: Cho hai đường thẳng $(d): y=3x-7$ và $(d'): y=\frac{2}{3}x+m$.

a) Vẽ (d) và (d') trên cùng một mặt phẳng tọa độ khi $m=2$.

b) Tìm m để (d) cắt (d') tại 1 điểm trên trục hoành.

Bài 13: Cho hàm số $(d): y=2x+4$ và $(d'): y=(m-2)x+m+2$.

a) Khi $m=0$ vẽ (d) và (d') trên cùng một mặt phẳng tọa độ

b) Tìm giao điểm (d) và (d') khi $m=0$

c) Tìm m để (d) song song với (d').

d) Tìm m để (d) cắt (d') tại 1 điểm thuộc trục hoành.

Bài 14: Cho hàm số bậc nhất $(d): y=(m-1)x-4$ với $m\neq 1$.

a) Vẽ đồ thị hàm số khi $m=2$.

b) Tìm m để (d) song song với đường thẳng $y=-3x+2$.

c) Tìm m để (d) cắt $(d'): y=x-7$ tại một điểm nằm bên trái trục tung.

Bài 15: Cho hai đường thẳng $(d): y=4x+m$ và $(d'): y=-3x+2-m$.

a) Vẽ đồ thị hai đường thẳng trên cùng một mặt phẳng tọa độ khi $m=-4$.

b) Tìm tọa độ giao điểm của (d) và (d').

c) Tìm m để (d) cắt (d') tại 1 điểm nằm bên phải trục tung.

Bài 16: Cho hàm số $(d): y=x-2$.

a) Vẽ đường thẳng (d) trên mặt phẳng tọa độ Oxy

b) Tìm $a,\ b$ để $y=ax+b$ để đường thẳng này đi qua $A(1;-5)$ và song song với (d).

c) Tìm m để $(d'): y=(m-3)x+5$ với $m\neq 3$ cắt (d) tại một điểm nằm bên phải trục tung.

Bài 17: Cho đường thẳng $(d): y=x+4$ và $(d'): y=-2x-2$.

a) Vẽ độ thị của (d) và (d') trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm a, b để $(d''): y=ax+b$ song song với (d) và (d'') cắt (d') tại A có hoành độ -3

Bài 18: Cho hàm số $(d): y=\frac{-1}{2}x$ và hàm số $(d'): y=2x+3$.

a) Vẽ hai hàm số trên cùng một hệ tọa độ Oxy

b) Tìm a, b để $(d''): y=ax+b$ song song với (d) và cắt (d') tại 1 điểm trên trục tung.

Bài 19: Cho hàm số $(d): y=-2x+3$ và hàm số $(d'): y=x+1$.

a) Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm a, b để $(d''): y=ax+b$ song song với (d) và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ -4.

Bài 20: Cho hàm số $(d): y=3x-2$ và hàm só $(d'): y=-2x+3$

a) Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm a, b để $(d''): y=ax+b$ song song với (d) và cắt (d') tại điểm có hoành độ bằng 2.

Bài 21: Cho hàm số $(d): y=\frac{-1}{2}x$ và $(d'): y=x+2$.

a) Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm a, b để $(d''): y=ax+b$ song song với (d) và cắt (d') tại 1 điểm có tung độ bằng -3.

Bài 22: Cho hai đường thẳng $(d): y=2x-4$ và $(d'): y=-3x+5$.

a) Đường thẳng (d) và (d') có cắt nhau không? Vì sao?

b) Vẽ (d) trên mặt phẳng tọa độ.

c) Tìm a, b để $(d''): y=ax+b$ cắt (d) tại một điểm trên trục tung và đi qua $A(1;-1)$.

Bài 23: Cho đường thẳng $(d): y=(3-m)x-m+5$ với m là tham số. Xác đinh m để:

a) Cắt đường thẳng $y=2mx+8$.

b) Song song với đường thẳng $y=2x-1$.

c) Cắt đường thẳng $y=-x+9$ tại điểm có tung độ là 5.

d) Cắt đường thẳng $y=-3x+12$ tại 1 điểm trên trục hoành.

Dạng 4.

Bài 1: Cho hai đường thẳng $(d): y=3x-1$ và $(d'): y=5x-2$. Xác định giao điểm của 2 đường thẳng.

Bài 2: Cho hai đường thẳng $(d): y=\frac{1}{2}x-3$ và $(d'): y=\frac{3}{2}x+5$. Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị bằng phép tính.

Bài 3: Cho hàm số $(d): y = 2x$ và $(d'): y = x + 1$.

a) Hai đường thẳng trên có trị trí tương đối như thế nào?

a) Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị bằng phép tính.

Bài 4: Cho hai hàm số $(d): y = 2x - 3$ và $(d'): y = \frac{-1}{2}x + 2$.

b) Hai đường thẳng trên có trị trí tương đối như thế nào?

c) Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị bằng phép tính.

Bài 5: Cho hàm số $(d): y = 2x + 3$ và hàm số $(d'): y = \frac{-1}{2}x - 2$.

a) Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị bằng phép tính.

Bài 6: Cho hai đường thẳng $(d): y = 2x + 1$ và $(d'): y = -x - 2$.

a) Vẽ đồ thị (d), (d') trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy

b) Xác định tọa độ giao điểm của (d) và (d') bằng phép tính.

Bài 7: Cho đường thẳng $(d): y = 2x + 5$ và đường thẳng $(d'): y = -x - 1$.

a) Vẽ đồ thị hai đường thẳng trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của (d) và (d').

Bài 8: Cho hai đường thẳng $(d): y = x + 1$ và $(d'): y = 4 - 2x$.

a) Tìm tọa độ giao điểm A của hai đường thẳng trên.

b) Đường thẳng $(d''): y = 3x + 2m$ với m là tham số. Tìm m để ba đường thẳng trên đồng quy.

Bài 9: Cho hai hàm số bậc nhất $(d): y = x + 1$ và $(d'): y = -2x + 4$.

a) Tìm tọa độ giao điểm A của đồ thị hai hàm số trên.

b) Với điểm $B(19; 38)$ và O là gốc tọa độ. Chứng minh ba điểm O, A, B thẳng hàng.

Bài 10: Cho hàm số $(d): y = \frac{3}{2}x - 2$ và $(d'): y = -2x + 5$. Tìm tọa độ giao điểm (d) với (d')

Bài 11: Cho hai hàm số $(d): y = 2x - 3$ và $(d'): y = \frac{-1}{2}x + 2$.

a) Tìm tọa độ giao điểm A của hai đường thẳng trên.

b) Tìm m để đường thẳng $(d''): y = (m - 2)x + m + 8$ đi qua điểm A.

Bài 12: Cho hai hàm số $(d): y = \frac{2}{3}x$ và $(d'): y = \frac{-1}{3}x + 3$.

a) Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của hai hàm số bằng phép tính.

Bài 13: Cho đường thẳng $(d): y = 2x + 2$.

a) Vẽ đường thẳng (d) trên mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của (d) với đường thẳng $(d'): y = x - 3$.

c) Cho đường thẳng $(d''): y = mx + 5$. Tìm giá trị của m để 3 đường thẳng trên cùng đi qua 1 điểm.

Bài 14: Cho hai đường thẳng $(d): y = (2+m)x + 1$ và $(d'): y = (1+2m)x + 2$.

a) Tìm điều kiện của m để (d) cắt (d').

b) Với $m = -1$ vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ rồi tìm tọa độ giao điểm.

Bài 15: Cho hai đường thẳng $(d): y = -3x + 2$ và $(d'): x - 2y = 3$.

a) Tìm tọa độ giao điểm của (d) và (d').

b) Tìm m để (d), (d') và đường thẳng $(d''): y = (-2m+1)x + m + 1$ đồng quy.

Bài 16: Cho ba đường thẳng sau: $(d): y = \frac{2}{5}x + \frac{1}{2}$ và $(d_1): y = \frac{3}{5}x - \frac{5}{2}$ và $(d_2): y = mx + \frac{7}{2}$.

Tìm m để ba đường thẳng trên cùng đi qua một điểm.

Bài 17: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng $(d): y = (m-1)x - m$ với m là tham số.

a) Tìm m để (d) đi qua điểm $A(-1;-3)$.

b) Tìm m để (d) đồng quy với hai đường thẳng $(d'): y = x - \frac{2}{3}$ và $(d''): y = -x + 1$.

Bài 18: Cho hàm số bậc nhất $(d): y = (2m-1)x + 3$. Tìm m để đường thẳng (d) và hai đường thẳng $y = x + 3$ và $y = 2x + 1$ đồng quy.

Bài 19: Cho hàm số $(d): y = (3-2m)x + 3m - 5$ với m là tham số.

a) Tìm m để (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1

b) Tìm m để (d) đồng quy với đường thẳng $(d'): y = 3x + 3$ và $(d''): y = -x - 5$.

Bài 20: Cho hai đường thẳng $(d): y = x + 2$ và $(d'): y = 2x + 1$. Tìm m để đường thẳng $(d''): y = (m^2+1)x + m$ đồng quy.

Bài 21: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng $(d): y = (m-1)x - m$ với m là tham số.

a) Vẽ đường thẳng (d) khi $m = 3$.

b) Tìm m để (d) đi qua điểm $A(-1;-3)$.

c) Tìm m để (d) với hai đường thẳng $y = x - \frac{2}{3}$ và $y = -x + 1$ đồng quy.

Bài 22: Cho hai hàm số $(d): y = 2x - 3$ và $(d'): y = \frac{1}{2}x + 2$.

a) Tìm tọa độ giao điểm A của hai đường thẳng trên

b) Tìm m để đường thẳng $(d''): y = 3x - 2m - 3$ và hai đường thẳng trên đồng quy.

Bài 23: Trong hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng $(d): y = 2x + m - 5$.

a) Tính diện tích tam giác tạo bởi đường thẳng (d) với hai trục tọa độ khi $m = 4$.

b) Tìm giá trị m để đường thẳng (d) song song với đường thẳng $y=\left(m^2+1\right)x-4$.

c) Tìm giá trị m để đường thẳng (d) đồng quy với hai đường thẳng $y=4x-3$ và $y=3x+4$

Chương VIII. MỞ ĐẦU VỀ TÍNH XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
Bài 30. KẾT QUẢ CÓ THỂ VÀ KẾT QUẢ THUẬN LỢI

A. LÝ THUYẾT.

1. Kết quả có thể của hành động, thực nghiệm.

Ví dụ 1: Tại vòng trung kết cuộc thi *" Chinh phục tri thức "*, ban tổ chức soạn ra 20 câu hỏi thuộc các lĩnh vực khác nhau, mỗi câu hỏi được viết trong một phiếu và được đánh số từ 1 đến 20. Các câu hỏi từ số 1 đến số 4 thuộc lĩnh vực Lịch sử – Địa lý, từ số 5 đến số 12 thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên, từ số 13 đến số 18 thuộc lĩnh vực Văn học, số 19 và số 20 thuộc lĩnh vực Toán học.

Bạn Sơn rút ngẫu nhiên một lá phiếu từ hộp đựng các phiếu câu hỏi. Sơn học giỏi môn Lịch sử nên mong rút được câu hỏi thuộc lĩnh vực Lịch sử – Địa lý.

a) Bạn Sơn có chắc chắn rút được phiếu câu hỏi số 2 hay không?

b) Khi bạn Sơn rút một phiếu bất kì thì có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?

Giải

a) Bạn Sơn không thể chắc chắn rằng mình sẽ rút được câu hỏi số 2

b) Sẽ có 20 kết quả có thể xảy ra, gồm các số từ 1 đến 20 ghi trên lá phiếu.

Kết luận:

♣ Trong thực tế, ta thường gặp các hành động, thực nghiệm mà kết quả của chúng không thể biết trước khi thực hiện. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp ta có thể xác định được tất cả các kết quả có thể xảy ra *(gọi tắt là các kết quả có thể)* của hành động, thực nghiệm đó.

Ví dụ 2: Một hộp đựng 5 quả cầu màu xanh được đánh số từ 1 tới 5 và 4 quả cầu màu đỏ được đánh số từ 6 tới 9. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu trong hộp. Liệt kê tất cả các kết quả có thể của hành động này? Có bao nhiêu kết quả có thể?

Giải

Kí hiệu $X1$ là quả bóng màu xanh được đánh số 1, và $D6$ là quả bóng màu đỏ được đánh số 6.

Các kết quả có thể của hành động này là: $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, D_6, D_7, D_8, D_9$

Có tất cả 9 kết quả có thể xảy ra.

Ví dụ 3: Chọn ngẫu nhiên một chữ cái trong cụm từ "*TOAN HOC*". Liệt kê tất cả các kết quả có thể của hành động này.

Giải

Các kết quả có thể của hành động này là: $T; O; A; N; H; C$

Ví dụ 4: Một hộp đựng 4 viên bi màu xanh và 6 viên bi màu đỏ có hình dạng như nhau. Bạn Nam lấy bất kì một viên bi từ trong hộp. Khi đó có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra.

Giải

Gọi 4 viên bi màu xanh lần lượt là X_1, X_2, X_3, X_4

và 6 viên bi màu đỏ là $D_1, D_2, D_3, D_4, D_5, D_6$

Khi đó các kết quả có thể xảy ra là: $X_1, X_2, X_3, X_4, D_1, D_2, D_3, D_4, D_5, D_6$

Vậy có 10 kết quả có thể xảy ra.

2. Kết quả thuận lợi cho một biến cố.

Ví dụ 5: Ở ví dụ 1. Kết quả của hành động rút ngẫu nhiên một phiếu câu hỏi của Sơn là một câu hỏi nào đó trong số 20 câu hỏi được đánh số từ 1 tới 20.

Xét biến cố A: " Sơn rút được phiếu câu hỏi thuộc lĩnh vực Lịch sử – Địa lý ".
Khi đó các kết quả có thể xảy ra của biến cố A là: 1; 2; 3; 4
Các kết quả trên gọi là kết quả thuận lợi cho biến cố A.

Kết luận:

- Xét một biến cố E, mà E có xảy ra hay không xảy ra tùy thuộc vào kết quả hành động và thực nhiệm T
- Một kết quả có thể của T để biến cố E xảy ra được gọi là kết quả thuận lợi cho biến cố E.

Ví dụ 6: Đội văn nghệ khối 8 của một trường THCS có 14 bạn, trong đó có 4 bạn Nam lớp $8A$, 5 bạn nữ lớp $8B$, 3 bạn nam lớp $8C$ và 2 bạn nữ lớp $8D$. Chọn ngẫu nhiên một bạn trong đội văn nghệ khối 8 để tham gia một tiết mục văn nghệ của trường.

a) Liệt kê tất cả các kết quả của hành động trên. Có tất cả bao nhiêu kết quả có thể?
b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho các biến cố sau:
+ A: Chọn được một bạn lớp $8A$
+ B: Chọn được một bạn nữ.

Giải

Kí hiệu 4 bạn Nam lớp $8A$ là: A_1, A_2, A_3, A_4 5 bạn nữ lớp $8B$ là: B_1, B_2, B_3, B_4, B_5
3 bạn nam lớp $8C$ là: C_1, C_2, C_3 2 bạn nữ lớp $8D$ là: D_1, D_2

a) Các kết quả có thể xảy ra là: $A_1, A_2, A_3, A_4, B_1, B_2, B_3, B_4, B_5, C_1, C_2, C_3, D_1, D_2, D_3$
Có tất cả 14 kết quả.
b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: A_1, A_2, A_3, A_4
Các kết quả thuận lợi cho biến cố B là: $B_1, B_2, B_3, B_4, B_5, D_1, D_2$

Ví dụ 7: Cho dãy các số sau: 5; 10; 15; 20;.....95; 100. Xét hai biến cố sau:
A: Cô giáo yêu cầu học sinh chọn ra những số chia hết cho cả 2 và 5
B: Cô giáo yêu cầu học sinh chọn ra những số chỉ chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2.

a) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho biến cố A
b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho biến cố B

Giải

a) Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: 10; 20; 30; ..... ; 90; 100
b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố B là: 5; 15; 25;.....; 85; 95

B. BÀI TẬP MẪU (BT SGK).

Bài 1: Vuông thực nghiệm gieo một con xúc xắc.

a) Liệt kê các kết quả có thể của thực nghiệm trên.
b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho các biến cố sau:
+ A: " Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là hợp số ".
+ B: " Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc nhỏ hơn 5 ".
+ C: " Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số lẻ ".

Bài 2: Một hộp dựng 12 tấm thẻ, được ghi số từ 1 tới 12. Bạn Nam rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp.

a) Liệt kê các kết quả có thể xảy ra của hành động trên.
b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho các biến cố sau:

+ A: " Rút được tấm thẻ ghi số chẵn ".
+ B: " Rút được tấm thẻ ghi số nguyên tố ".
+ C: " Rút được tấm thẻ ghi số chính phương ".

Bài 3: Bạn An có 16 cuốn sách, trong đó có 4 cuốn sách tiểu thuyết, 5 cuốn sách Lịch sử, 3 cuốn sách Khoa học tự nhiên và bốn cuốn sách Toán. Các cuốn sách này được xếp tùy ý trong tủ sách. Bạn Bình đến chơi và lấy ngẫy nhiên một cuốn sách trong tủ sách của An.

a) Liệt kê các kết quả có thể của hành động trên.

b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho các biến cố sau:

+ E: " Bình lấy được một cuốn tiểu thuyết ".
+ F: " Bình lấy được một cuốn sách khoa học tự nhiên hoặc cuốn sách toán ".
+ G: " Bình lấy được một cuốn sách không phải là sách Lịch sử"

Bài 4: Trong một hộp có 10 tấm thẻ giống nhau được đánh số 11; 12; 13;.....; 20. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ trong hộp.

a) Liệt kê các kết quả có thể của hành động trên.

b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho các biến cố sau:

+ E: " Rút được tấm thẻ ghi số là bội của 3"
+ F: " Rút được tấm thẻ ghi số nguyên tố "

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

I. Trắc nghiệm.

Câu 1: Khi rút một lá bài trong bộ bài, đâu là kết quả có thể của hành động trên

A. Rút được lá 15 cơ
B. Rút được lá 52
C. Rút được lá J bích
D. Rút được lá 0 rô

Câu 2: Khi gieo một con xúc xắc, có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra

A. 1 **B.** 2 **C.** 5 **D.** 6

Câu 3: Một hộp đựng 10 chiếc bút bi gồm 3 màu xanh, 4 màu đen và 3 màu đỏ. Không nhìn và lấy ngẫu nhiên một chiếc bút. Có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra

A. 10 **B.** 4 **C.** 3 **D.** 6

Câu 4: Trên bàn bi – a có 15 viên bi được đánh số từ 1 tới 15 và một viên bi không đánh số. Một người đánh một lần và có một viên bi vào lỗ. Có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra:

A. 1 **B.** 16 **C.** 15 **D.** 0

Câu 5: Khi nhận kết quả chấm bài kiểm tra môn Toán của bạn Nam. Xét biến cố " Điểm kiểm tra của Nam đạt điểm tối đa ". Kết quả thuận lợi cho biến cố trên là:

A. Điểm 10 **B.** Điểm 9 **C.** Điểm 1 **D.** Điểm 0

Câu 6: Một nhà hàng phục vụ du khách, sau khi phục vụ xong sẽ để du khách tự đánh giá các cấp độ phục vụ theo mức độ: Không hài lòng gồm 1 sao, 2 sao. Hài lòng gồm: 3 sao. Rất hài lòng là 4 sao và Tuyệt vời là 5 sao. Kết quả thuận lợi cho biến cố " Phục vụ rất hài lòng trở lên" là:

A. 4 hoặc 5 sao **B.** 1 hoặc 2 sao **C.** 4 sao **D.** 5 sao

Câu 7: Một kệ gồm 30 tủ để đựng đồ dụng cụ học sinh, trong đó các tủ được đánh số từ 1 tới 10 ở tầng 3, các tủ được đánh số từ 11 tới 20 là các tử ở tầng thứ 2, còn các tủ được đánh số từ 21 tới 30 ở tầng 1. Cô giáo đưa cho mỗi bạn một chiếc chìa khóa tủ được đánh số ứng với số trên tủ . Với biến cố " Số trên chìa khóa là tủ tầng 1 ". có bao nhiêu kết quả thuận

lợi cho biến cố trên.

A. 30 **B.** 20 **C.** 10 **D.** 0

Câu 8: Một hộp có 5 viên bi được đánh số từ 1 tới 5. Bạn Nam lấy cùng lúc ngẫu nhiên 2 viên bi. Có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra:

A. 10 **B.** 15 **C.** 20 **D.** 25

Câu 9: Gieo cùng lúc hai viên xúc xắc, số các kết quả có thể xảy ra là:

A. 10 **B.** 20 **C.** 30 **D.** 36

II. Tự luận.

Bài 1: Một hộp có chứa 10 quả bóng giống nhau được đánh số từ 1 đến 10. Rút ngẫu nhiên một quả bóng từ trong hộp.

a) Viết các kết quả có thể của hành động trên.

b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho các biến cố sau:

+ A: " Quả bóng lấy ra được đánh số chẵn"

+ B: " Quả bóng lấy ra được đánh số lớn hơn 5"

Bài 2: Một hộp đựng 5 quả bóng được đánh số 0; 2; 4; 6; 8. Lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng trong hộp.

a) Viết các kết quả có thể xảy ra cho hành động trên.

b) Viết các kết quả thuận lợi cho biến cố:

+ A: " Lấy được quả bóng đánh số là số chẵn ".

+ B: " Lấy được quả bóng đánh số là số lẻ "

+ C: " Lấy được quả bóng đánh số là số nguyên tố "

Bài 3: Một hộp có 4 quả bóng màu đỏ và 3 quả bóng màu vàng. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp.

a) Viết các kết quả có thể xảy ra cho hành động trên.

b) Viết các kết quả thuận lợi cho biến cố:

+ A: " Lấy được quả bóng màu đen"

+ B: " Lấy được quả bóng là bóng màu vàng"

Bài 4: Một hộp bút có 2 chiếc bút chì màu xanh và 3 chiếc bút chì màu đen. Lấy ngẫu nhiên một chiếc bút chì.

a) Có bao nhiêu kết quả xảy ra cho hành động trên.

b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho các biến cố A: " Lấy được chiếc bút chì màu xanh "

Bài 5: Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số.

a) Có bao nhiêu kết quả cho hành động này.

b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho biến cố M : " Số viết ra là số chia hết cho 10 "

Bài 6: Trong lớp học thêm có 12 bạn, trong đó có 5 bạn ở lớp $7A$, 4 bạn ở lớp $7B$ và 3 bạn ở lớp $7C$. Cô giáo muốn chọn ra một bạn để làm lớp trưởng cho lớp học thêm này.

a) Viết các kết quả xảy ra cho việc chọn lớp trưởng của cô giáo.

b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho biến cố:

+ A: " Bạn lớp trưởng là bạn ở lớp $7A$ "

+ B: " Bạn lớp trưởng là bạn không phải ở lớp $7C$ ".

Bài 7: Một hộp đựng 8 thẻ gồm 3 thẻ đánh chữ A, 3 thẻ đánh chữ B và 2 thẻ đánh chữ C. Rút ngẫu nhiên một thẻ từ trong hộp.

a) Viết các kết quả có thể cho hành động trên.

b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho biến cố:

+ A: " Thẻ rút ra là thẻ đánh chữ B "

+ B: " Thẻ rút ra là thẻ đánh chữ không phải A ".

Bài 8: Gieo ngẫu nhiên một lần hai con xúc xắc.

a) Có bao nhiêu kết quả cho hành động trên.

b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho biến cố A: " Tổng số chấm của hai con xúc xắc là số nhỏ hơn 6 ".

Bài 9: Một hộp có 5 viên bi được đánh các chữ A, B, C, D, E . Lấy bất kì cùng lúc hai viên bi.

a) Liệt kê các kết quả cho hành động trên.

b) Viết các kết quả thuận lợi cho biến cố:

+ A: " Hai viên bi lấy ra được đánh chữ G, H ".

+ B: " Hai viên bi lấy ra được đánh các chữ khác nhau ".

Bài 31. CÁC TÍNH XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ BẰNG TỈ SỐ

A. LÝ THUYẾT

1. Các tính xác suất bằng tỉ số.

Ví dụ 1: Một túi đựng 20 viên kẹo giống hệt nhau nhưng khác nhau, trong đó có 7 viên kẹo sữa, 4 viên kẹo chanh, 6 viên kẹo dừa và 3 viên kẹo bạc hà. Bạn Lan lấy ngẫu nhiên một viên kẹo từ túi.

a) Viết tất cả các kết quả cho hành động của bạn Lan

b) Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố A: " Lan lấy được viên kẹo sữa "

c) Lập tỉ số $P=\dfrac{A}{M}$. Trong đó A là số kết quả thuận lợi cho biến cố A. Còn M là tổng số kết quả có thể cho hành động của bạn bạn Lan.

Giải

a) Có 20 kết quả cho hành động của bạn Lan

b) Vì có 7 viên kẹo sữa nên có 7 kết quả thuận lợi cho biến cố A.

c) Ta có tỉ số $P=\dfrac{7}{20}$. Tỉ số này gọi là xác suất của biến cố A.

Kết luận:

♣ Giả thiết rằng các kết quả có thể có một hành động hay thực nghiệm là đồng khả năng. Khi đó xác suất của biến cố E, kí hiệu là $P(E)$, bằng tỉ số giữa số kết quả thuận lợi cho biến cố E và tổng số kết quả có thể. $P(E)=\dfrac{E}{M}$

♣ Việc tính xác xuất của biến cố E trong một hành động hay thực nghiệm đồng khả năng sẽ gồm các bước sau:

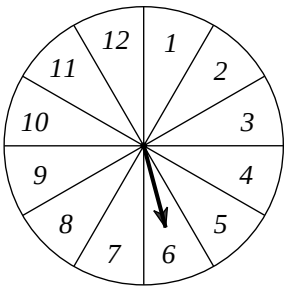
Bước 1. Đếm các kết quả có thể *(thường bằng cách liệt kê)*

Bước 2. Chỉ ra các kết quả có thể là đồng khả năng.

Bước 3. Đếm các kết quả thuận lợi cho biến cố E

Bước 4. Lập tỉ số giữa số kết quả thuận lợi cho biến cố E và tổng số kết quả có thể.

Ví dụ 2: Một tấm bìa cứng hình tròn được chia thành 12 hình quạt bằng nhau và đánh số $1,2,3,.....,11,12$. Được gắn vào trục quay có mũi tên cố định ở tâm. Quay tấm bìa xem mũi tên chỉ vào hình quạt nào khi tấm bìa dừng lại. Tính xác suất của các biến cố sau.



a) A: " Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số nguyên tố ".

b) B: " Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số chính phương ".

Giải

Có 12 kết quả có thể cho hành động trên là: $1;\ 2;\ 3;.....;12$

a) Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là $2;\ 3;\ 5;\ 7;\ 11$. Nên xác suất cho biến cố A là:

$$P(A)=\frac{5}{12}$$

b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố B là $1;\ 4;\ 9$. Nên xác suất cho biến cố B là:

$$P(B)=\frac{3}{12}=\frac{1}{4}$$

Ví dụ 3: Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc một lần. Tính xác suất để mặt xuất hiện có số chấm nhỏ hơn 3

Giải

Khi gieo 1 con xúc xắc thì có 6 kết quả có thể xảy ra là: $1;\ 2;\ 3;\ 4;\ 5;\ 6$

Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố trên là $1;\ 2$. Nên xác suất là $P=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$

Ví dụ 4: Một túi đựng 17 viên bi cùng khối lượng và kích thước, chỉ khác màu, trong đó có 8 viên bi màu đỏ, 5 viên bi màu xanh và 4 viên bi màu vàng. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ trong túi. Tính xác suất của biến cố E: " Lấy được viên bi màu đỏ"

Giải

Có 17 kết quả cho hành động trên

Có 8 kết quả thuận lợi cho biến cố E nên xác suất cho biến cố E là: $P(E)=\frac{8}{17}$

Bài 5: Trên giá sách của thư viện có 15 cuốn sách, trong đó có một số cuốn tiểu thuyết. Người thủ thư đặt thêm 5 cuốn tiểu thuyết thư viên mới mua vào giá. Bạn Nam đến mượn sách và chọn ngẫu nhiên một cuốn trên giá. Biết rằng xác suất để chọn được cuốn tiểu thuyết là $\frac{3}{4}$.

Hỏi lúc đầu trên giá sách có bao nhiêu cuốn tiểu thuyết.

Giải

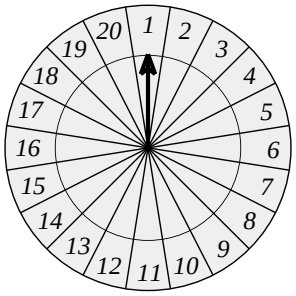
Do người thủ thư đặt thêm 5 cuốn tiểu thuyết, nên trên giá sách lúc này có 20 quyển.
Khi Nam chọn ngẫu nhiên một cuốn trên giá thì có 20 kết quả có thể xảy ra.
Giả sử trên giá có x quyển thiểu thuyết thì sẽ có x kết quả thuận lợi cho việc Nam chọn được cuốn tiểu thuyết.

Ta có xác suất là $P=\frac{x}{20}=\frac{3}{4}\Rightarrow x=15$

Vậy lúc đầu trên giá chỉ có 10 cuốn tiểu thuyết.

B. BÀI TẬP MẪU (BT SGK)

Bài 1: Một hình tròn được chia thành 20 hình quạt như nhau, đánh số từ $1;\ 2;\ 3;\ .....\ ;\ 20$ và được gắn vào trục quay có mũi tên cố định ở tâm *(Hình 2)*. Quay tấm bìa và quan sát xem mũi tên chỉ vào hình quạt nào khi tấm bìa dừng lại. Tính xác suất để mũi tên:



a) Chỉ vào hình quạt ghi số chia hết cho 4.
b) Chỉ vào hình quạt ghi số không phải số nguyên tố.

Bài 2: Một túi đựng các viên kẹo giống hệt nhau, chỉ khác nhau, trong đó có 5 viên kẹo màu đen, 3 viên kẹo màu đỏ, 7 viên kẹo màu trắng. Lấy ngẫu nhiên một viên kẹo trong túi. Tính xác suất của các biến cố sau:

a) E: " Lấy được viên kẹo màu đen ".
b) F: " Lấy được viên kẹo màu đen hoặc màu đỏ ".
c) G: " Lấy được viên kẹo màu trắng ".
d) H: " Không lấy được viên kẹo màu đỏ ".

Bài 3: Trong một chiếc hộp có 15 tấm thẻ giống nhau được đánh số 10; 11; ..... ; 24. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ trong hộp. Tính xác suất của các biến cố sau:

a) A: " Rút được tấm thẻ ghi số lẻ ".

b) B: " Rút được tấm thẻ ghi số nguyên tố ".

Bài 4: Một hộp đựng 36 tấm thẻ giống nhau được đánh số 1; 2; 3; ..... ; 36. Bạn Nam rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Tính xác suất của các biến cố sau:

a) E: " Rút được tấm thẻ ghi số chia hết cho 4 ".

b) F: " Rút được tấm thẻ ghi số là bội của số 4 hoặc 6 ".

c) G: " Rút được tấm thẻ ghi số nguyên tố ".

Bài 5: Gieo một con xúc xắc cân đối. Tính xác suất của các biến cố sau:

a) A: " Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc khác 6 ".

b) B: " Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bé hơn 3 ".

c) C: " Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc lớn hơn 2 ".

Bài 6: Một túi đựng các quả bóng giống hệt nhau, chỉ khác màu, trong đó có 15 quả bóng màu xanh, 13 quả bóng màu đỏ và 17 quả bóng màu trắng. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ trong túi. Tính xác suất của các biến cố sau:

a) C: " Lấy được quả bóng màu xanh "

b) D: " Lấy được quả bóng màu đỏ "

c) E: " Không lấy được quả bóng màu trắng ".

Bài 7: Chọn ngẫu nhiên một số có hai chữ số. Tính xác suất của các biến cố sau:

a) A: " Số được chọn nhỏ hơn 20 ".

b) B: " Số được chọn là số chính phương "

Bài 8: Trong một phòng có 15 học sinh lớp $8A$ gồm 9 bạn Nam, 6 bạn nữ và 15 học sinh lớp $8B$ gồm 12 bạn nam, 3 bạn nữ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong phòng. Tính xác suất của các biến cố sau:

a) E: " Chọn được một học sinh nam ".

b) F: " Chọn được một học sinh nam lớp $8B$ "

c) G: " Chọn được một học sinh nữ lớp $8A$ ".

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

I. Trắc nghiệm.

Câu 1: Công thức tính xác suất bằng tỉ số là $P(E)=\dfrac{E}{M}$. Trong đó E là gì?

A. Số các kết quả thuận lợi cho biến cố E **B.** Số các kết quả của hành động hay thực nghiệm

C. Các kết quả có thể của hành động E **D.** Cả A, B, C đều sai

Câu 2: Xác suất của một biến cố $P(E)$ có giá trị như thế nào?

A. $P(E)<0$ **B.** $0<P(E)<1$ **C.** $P(E)>1$ **D.** $0\le P(E)\le 1$

Câu 3: Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc, xác suất mặt xuất hiện là số chẵn là:

A. $\dfrac{1}{2}$ **B.** $\dfrac{1}{6}$ **C.** 0 **D.** 1

Câu 4: Rút một lá phiếu trong 10 lá phiếu có ghi lần lượt các số có một chữ số. Xác suất để rút được lá phiếu có ghi số 100 là:

A. 100 **B.** 1 **C.** 0 **D.** 10

Câu 5: Lấy bất kì một số trong các số tự nhiên có hai chữ số. Xác suất để lấy được số có giá trị nhỏ hơn 10 là:

A. 1 **B.** 0 **C.** 10 **D.** 90

Câu 6: Trong một hộp có 20 thẻ gồm 4 thẻ được đánh số 1, 4 thẻ được đánh số 2, 6 thẻ được đánh số 3, 3 thẻ được đánh số 4 và 3 thẻ được đánh số 5. Xác suất cho biến cố " Thẻ rút ra là thẻ đánh số 3 là:

A. $\frac{1}{5}$ **B.** $\frac{3}{10}$ **C.** $\frac{3}{20}$ **D.** $\frac{5}{20}$

Lớp 8*A* có 35 học sinh, trong đó có 5 bạn thích môn Mỹ thuật, 12 bạn thích môn Âm nhạc còn lại các bạn thích Bơi. Chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp đi thi môn năng khiếu.

Câu 7: Xác suất bạn được chọn là bạn thích môn Âm nhạc là:

A. $\frac{12}{35}$ **B.** $\frac{1}{7}$ **C.** $\frac{18}{35}$ **D.** $\frac{1}{35}$

Câu 8: Xác suất chọn được bạn thích môn Bơi là:

A. $\frac{12}{35}$ **B.** $\frac{1}{7}$ **C.** $\frac{18}{35}$ **D.** $\frac{1}{35}$

Câu 9: Gieo cùng lúc 2 viên xúc xắc, xác suất để cả hai viên xúc xắc có cùng số chấm.

A. $\frac{1}{36}$ **B.** $\frac{1}{6}$ **C.** $\frac{1}{3}$ **D.** $\frac{1}{12}$

Câu 10: Gieo cùng lúc hai đồng tiền, xác suất để cả hai cùng xuất hiện mặt ngửa là:

A. $\frac{1}{4}$ **B.** $\frac{1}{3}$ **C.** $\frac{1}{2}$ **D.** 1

II. Tự luận.

Bài 1: Một hộp bút có 2 chiếc bút chì màu xanh và 3 chiếc bút chì màu đen. Lấy ngẫu nhiên một chiếc bút chì. Tính xác suất cho các biến cố sau:

a) *A*: " Lấy được chiếc bút màu đen ".

b) *B*: " Lấy được chiếc bút không phải màu đỏ ".

Bài 2: Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc cân đối. Tính xác suất của các biến cố sau:

a) *A*: " Mặt xuất hiện có số chấm là số chẵn ".

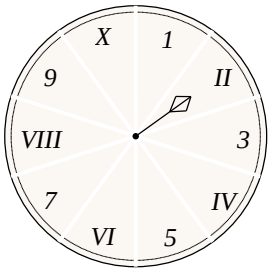
b) *B*: " Mặt xuất hiện có số chấm là số chia hết cho 4 ".

Bài 3: Lớp 8*C* có 42 học sinh, trong đó có 21 bạn học lực khá, 8 bạn học lực giỏi còn lại là trung bình. Cô giáo gọi ngẫu nhiên một bạn lên bảng làm bài. Tính xác suất của các biến cố sau:

a) *A*: " Bạn được gọi là bạn có học lực khá "

b) *B*: " Bạn được gọi là bạn có học lực trung bình "

Bài 4: Một hình tròn được chia thành 10 hình quạt như nhau, được đánh số như hình bên và được gắn vào trục quay có mũi tên cố định ở tâm. Quay tấm bìa và quan sát xem mũi tên chỉ vào hình quạt nào khi tấm bìa dừng lại. Tính xác suất để mũi tên:



a) *A*: " Mũi tên chỉ vào các số la mã "

b) B: " Mũi tên chỉ vào các chữ cái A, B, C "

Bài 5: Trong một hộp đựng 15 thẻ được đánh số từ 1 đến 15. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp.

a) Tính xác suất cho biến cố A: " Số trên thẻ rút ra là số chia hết cho 5 "

b) Tính xác suất cho biến cố B: " Số trên thẻ rút ra là số có hai chữ số "

Bài 6: Bạn Bình cầm một bộ bài gồm 52 lá và đưa cho Thảo rút bất kì một lá.

a) Tính xác suất để thảo rút được lá có chất cơ.

b) Tính xác suất để thảo rút được lá hình (lá J, Q, K)

c) Tính xác suất để Thảo rút được lá nhỏ hơn 5

Bài 7: Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số.

a) Tìm xác xuất của biến cố D: " Số tự nhiên có hai chữ số này là số chia hết cho 10" .

b) Tìm xác cuất của biến cố E: " Số tự nhiên có hai chữ số này là ước của 80".

Bài 8: Bạn Cường viết ngẫu nhiên các số từ 1 đến 100 vào một tờ giấy sau đó bạn Bình khoanh vào một số bất kì các số mà bạn Cường đã viết. Tính xác suất của các biến cố sau:

a) A: " Bình khoanh vào số có hai chữ số mà các chữ số của nó toàn là số chẵn"

b) B: " Bình khoanh vào số có một chữ số "

c) C: " Bình khoanh vào số có hai chữ số và các chữ số của nó giống nhau "

Bài 9: Trong một hộp có 15 quả bóng, gồm các màu xanh, đỏ và vàng. Bạn Nam lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp. Tính số quả bóng màu xanh biết rằng xác suất để lấy được quả bóng màu xanh là $\frac{1}{5}$.

Bài 10: Trên bàn cô giáo có 10 tờ giấy với 4 câu hỏi dễ, 4 câu hỏi trung bình và 2 câu hỏi khó. Các bạn được gọi lên bảng sẽ lựa chọn một câu hỏi để trả lời

a) Bạn Nam ở nhà mới học 7 câu hỏi trong 10 câu hỏi. Hãy tính xác xuất để bạn Nam có thể trả lời đươc bài.

b) Sau khi cô giáo gọi và nhiều bạn không trả lời được nên cô giáo đã bớt đi hai câu hỏi. Tính xác suất để cô giáo lấy đúng vào hai câu hỏi khó.

Bài 11: Một hộp có 5 viên bi được đánh số từ 1 tới 5. Bạn Nam lấy cùng lúc ngẫu nhiên 2 viên bi. Tính xác suất cho các biến cố sau:

a) A: " Hai viên bi lấy ra là hai viên bi đánh số lẻ "

b) B: " Hai viên bi lấy ra có tổng số ghi trên bóng bằng 6 ".

Bài 12: Một hộp có 5 viên bi được đánh số từ 1 tới 5. Bạn Hương lấy hai viên bi như sau, lấy lần thứ nhất sau đó ghi lại số trên quả bóng rồi cho lại bóng vào trong hộp, sau đó lấy lần thứ hai và ghi số trên quả bóng.

a) Tính xác suất cho biến cố A: " Hai lần lấy ra có số giống nhau "

b) Tính xác suất cho biến cố B: " Số ở lần thứ nhất lớn hơn số ở lần thứ hai ".

Bài 13: Gieo cùng lúc hai viên xúc xắc. Hãy tính xác suất cho các biến cố sau:

a) A: " Cả hai viên xúc xắc đều có số chấm giống nhau "

b) B: " Tổng số chấm trên hai viên xúc sắc lớn hơn 10 "

Bài 32. MỐI LIÊN HỆ GIỮA XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM VỚI XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG

A. LÝ THUYẾT.

1. Xác suất thực nghiệm của một biến cố.

Ví dụ 1: Ông An theo dõi và thống kê số cuộc gọi điện thoại đến cho ông trong một ngày. Sau 59 ngày theo dõi, kết quả thu được như sau

Số cuộc gọi đến trong ngày	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Số ngày	5	9	15	10	5	6	4	2	3

Gọi A là biến cố " Trong một ngày ông An nhận được nhiều hơn 6 cuộc gọi ". Hỏi trong 59 ngày, có bao nhiêu biến cố A xuất hiện.

Kết luận:

♣ Giả sử trong n lần thực nghiệm hoặc n lần theo dõi *(quan sát)* một hiện tượng ta thấy biến cố E xảy ra k lần. Khi đó xác suất thực nghiệm của biến cố E bằng $\frac{k}{n}$ *(Tỉ số giữa số lần xuất hiện biến cố E và số lần thực hiện thực nghiệm hoặc theo dõi hiện tượng đó)*

Ví dụ 2: Trở lại ví dụ 1. Gọi E là biến cố " Trong 1 ngày ông An nhận được ít nhất 5 cuộc gọi điện thoại " và F là biến cố " Trong một ngày ông An nhận được nhiều nhất 3 cuộc điện thoại ". Tính xác suất thực nghiệm của biến cố E và F.

Giải

Trong 59 ngày theo dõi có:

6 ngày có 5 cuộc gọi, 4 ngày có 6 cuộc gọi, 2 ngày có 7 cuộc gọi và 3 ngày có 8 cuộc gọi.

Nên số ngày có ít nhất 5 cuộc gọi là 15 *(ngày)*

Xác suất thực nghiệm cho biến cố E là $\frac{15}{59}$.

Tương tự, trong 59 ngày theo dõi có:

5 ngày không có cuộc gọi, 9 ngày có một cuộc gọi, 15 ngày có hai cuộc gọi và 10 ngày có ba cuộc gọi.

Nên số ngày có nhiều nhất ba cuộc gọi là 39 ngày.

Vậy xác suất cho biến cố F là $\frac{39}{59}$

Ví dụ 3: Một cửa hàng bán xe đạp điện, họ thống kê được số lượng các xe bán được trong một ngày như sau:

Số lượng xe bán ra trong ngày	2	3	4	5	6	7	>7
Số ngày	3	5	2	6	7	5	4

a) Tính xác suất cho biến cố " Ngày bán được nhiều hơn 7 chiếc xe "

b) Biến cố " Ngày bán được dưới 5 chiếc xe chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số 32 ngày thống kê trên ".

Giải

a) Có 4 ngày bán trên 7 chiếc xe mỗi ngày, nên xác suất là $P=\frac{4}{32}=\frac{1}{8}$

b) Có 3 ngày bán được 2 chiếc xe, 5 ngày bán được 3 chiếc xe và 2 ngày bán được 4 chiếc xe. Nên tổng số ngày bán được dưới 5 chiếc trong ngày là 10.

Xác suất cho biến cố này là $P=\frac{10}{32}=31,25\%$

2. Mối liên hệ giữ xác suất thực nghiệm với xác suất.

♣ Xác suất của biến cố E được ước lượng bằng xác suất thực nghiệm của E

$P(E)\approx\frac{k}{n}$. Trong đó: n là số lần thực nghiệm hay theo dõi một hiện tượng.

k là số lần biến cố E xảy ra.

Ví dụ 4: Kiểm tra ngẫu nhiên 500 chiếc tivi do nhà máy X sản xuất thì có 4 chiếc không đạt chất lượng. Hãy ước lượng xác suất của biến cố E: " Một ti vi của nhà máy X sản xuất không đạt chất lượng ".

Giải

Trong 500 chiếc được kiểm tra thì biến cố E xảy ra 4 lần.

Nên xác suất thực nghiệm của biến cố E là: $\frac{4}{500}=0,8\%$

Ví dụ 5: Trong 8 buổi học thêm tại nhà của thầy Tuấn, thầy Tuấn điểm danh thì thấy bạn Hùng vắng 3 buổi. Hãy tính xác suất cho biến cố " Bạn Hùng đi học ở nhà thầy Tuấn ".

Giải

Trong 8 buổi, bạn Hùng nghỉ 3 buổi và đi học được 5 buổi.

Vậy xác suất để bạn Hùng đi học ở nhà thầy Tuấn là $\frac{5}{8}=62.5\%$.

Ví dụ 6: Một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, khi kiểm tra chất lượng của 100 sản phẩm. Kết quả được ghi trong bảng sau

Số lỗi	0	1	>1
Số sản phẩm	62	35	3

a) Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy. Hãy tính xác suất thực nghiệm của các biến cố sau:

A: " Chọn được sản phẩm không có lỗi "

B: " Chọn được sản phẩm có đúng 1 lỗi "

b) Nếu kiểm tra 120 sản phẩm khác, hãy dự đoán?

Có bao nhiêu sản phẩm không có lỗi?

Có bao nhiêu sản phẩm có đúng một lỗi?

Giải

a) Xác suất thực nghiệm của các biến cố A, B, C tương ứng là:

$P(A)=\frac{62}{100}=0,62$ $P(B)=\frac{35}{100}=0,35$ $P(C)=\frac{3}{100}=0,03$

b) Gọi k là số sản phẩm không có lỗi.

Ta có $P(A)=\frac{k}{120}\approx 0,62\Rightarrow k\approx 74,4$. Vậy có khoảng 74 sản phẩm không có lỗi.

Gọi h là số sản phẩm có một lỗi.

Ta có $P(B)=\dfrac{h}{120}\approx 0,35\Rightarrow h\approx 42$. Vậy có khoảng 42 sản phẩm không có lỗi.

B. BÀI TẬP MẪU (BT SGK)

Bài 1: Tung một chiếc kẹp giấy 145 lần xuống sàn nhà lát gạch đá hoa hình vuông. Quan sát thấy có 113 lần chiếc kẹp nằm hoàn toàn bên trong hình vuông và 32 lần chiếc kẹp nằm trên cạnh hình vuông. Tính xác suất thực nghiệm của các biến cố sau:

a) E : " Chiếc kẹp giấy nằm hoàn toàn trong hình vuông "

b) F : " Chiếc kẹp giấy nằm trên cạnh của hình vuông "

Bài 2: Một nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm tại một nhà máy trong 20 ngày rồi ghi lại số phế phẩm của nhà máy mỗi ngày và thu được kết quả như sau:

Số phế phẩm	0	1	2	3	≥ 4
Số ngày	14	3	1	1	1

Tính xác suất thực nghiệm của các biến cố sau:

a) M : " Trong một ngày, nhà máy đó không có phế phẩm ".

b) N : " Trong một ngày, nhà máy đó chỉ có một phế phẩm ".

c) K : Trong một ngày, nhà máy đó có ít nhất 2 phế phẩm "

Bài 3: Thống kê thời gian của 78 chương trình quảng cáo trên đài truyền hình tỉnh X cho kết quả như sau:

Thời gian quảng cáo	Số chương trình quảng cáo
Từ $0-19$ giây	17
Từ $20-39$ giây	38
Từ $40-59$ giây	19
Trên 60 giây	4

Tính xác suất thực nghiệm của các biến cố sau:

a) E : " Chương trình quảng cáo của đài truyền hình tỉnh X kéo dài từ 20 đến 39 giây "

b) F : " Chương trình quảng cáo của đài truyền hình tỉnh X kéo dài trên 1 phút.

c) G : " Chương trình quảng cáo của đài truyền hình tỉnh X kèo dài trong khoảng từ 20 đến 59 giây ".

Bài 4: Một nhà máy sản xuất điều hòa tiến hành kiểm tra chất lượng của 600 chiếc điều hòa đã sản xuất và thấy có 5 chiếc bị lỗi. Trong một lô hàng có 1500 chiếc điều hoa. Hãy dự đoán xem có khoảng bao nhiêu chiếc điều hoa không bị lỗi.

Bài 5: Hai bạn Mai và Việt lần lượt thực hiện việc gieo đồng thời hai con xúc xắc và mỗi lần gieo sẽ nhận được số điểm bằng tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc. Mai gieo được 100 lần và Việt được gieo 120 lần. Mai gieo trước và ghi lại kết quả của mình như sau:

Số điểm	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Số lần	3	5	9	10	14	16	13	11	8	7	4

Trước khi Việt gieo hãy dự đoán xem có bao nhiêu lần số điểm của Việt nhận được là:

a) Một số chẵn.

b) Một số nguyên tố.

c) Một số lớn hơn 7

Bài 6: Một cơ quan quản lí đã thống kê được số khách đến thăm quan di tích X trong năm qua

như sau:

Tháng	1 và 2	3 và 4	5 và 6	7 và 8	9 và 10	11 và 12
Số lượt khách	137	181	148	117	116	111

a) Tính xác suất thực nghiệm của biến cố E : " Khách đến tham quan di tích trong tháng 7 và tháng 8 ".

b) Tính xác suất thực nghiệm của biến cố F : " Khách đến tham quan di tích trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 12.

c) Giả sử có 1196 lượt khách đến tham quan di tích. Hãy dự đoán xem:

+ Có bao nhiêu lượt khách đến tham quan di tích trong tháng 7 và tháng 8

+ Có bao nhiêu lượt khách đến tham quan di tích trong thời gian từ tháng 7 tới tháng 12.

Bài 7: Trong trò chơi " xúc xắc may mắn ", ở mỗi ván chơi, người chơi gieo đồng thời hai con xúc xắc và ghi lại tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc. Một người chơi 80 ván và ghi lại kết quả trong bảng sau:

Tổng số chấm	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Số ván	2	5	6	8	11	14	12	9	6	4	3

a) Giả sử người chơi thắng nếu tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là 5 hoặc 7. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố E : " Người chơi thắng trong một ván "

b) Giả sử người chơi thắng nếu tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc nhỏ nhất là 10. Tính xác suất của biến cố F : " Người chơi thắng trong một ván cờ "

Bài 8: Thống kê số vụ tai nạn giao thông trong hai tháng 8 và tháng 9 của thành phố X được kết quả như bảng sau:

Số vụ tai nạn giao thông xảy ra trong một ngày	0	1	2	3	4	5	6	7	≥ 8
Số ngày	4	9	15	10	8	6	4	3	2

Từ bảng thống kê trên. Hãy dự đoán xem trong ba tháng 10,11,12 tới tại thành phố X :

a) Có bao nhiêu ngày có nhiều nhất 3 vụ tai nạn giao thông.

b) Có bao nhiêu ngày có ít nhất 5 vụ tai nạn giao thông.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

I. Trắc nghiệm.

Câu 1: Khi gieo một con xúc xắc, bạn Yến nhận thấy trong 10 lần gieo thì mặt 6 chấm xuất hiện 4 lần. Xác xuất thực nghiệm cho biến cố " Mặt xuất hiện 6 chấm " là

A. 6 **B.** 10 **C.** $\frac{10}{6}$ **D.** $\frac{3}{5}$

Câu 2: Khi gieo một đồng xu cân đối 14 lần, bạn Tân thấy có 9 lần xuất hiện mặt sấp. Xác suất thực nghiệm cho biến cố E : " mặt xuất hiện là mặt ngửa là:

A. $\frac{9}{14}$ **B.** $\frac{14}{9}$ **C.** $\frac{5}{14}$ **D.** $\frac{5}{9}$

Câu 3: Khi kiểm tra các hoa quả trong thùng hàng được vận chuyển về nhà, chị Hương thấy

trong thùng $10\,kg$ thì sẽ có $0,5\,kg$ quả bị dập, $1,5\,kg$ quả nhỏ hơn so với kích thước chuẩn chị cần mua. Khi kiểm tra thùng hàng tiếp theo có trọng lượng $10\,kg$. Xác xuất cho biến cố " Quả có size nhỏ hơn với kích thước chuẩn " là:

A. 1 **B.** $1,5$ **C.** $\frac{3}{20}$ **D.** $\frac{1}{20}$

Câu 4: Thầy Tuấn làm tài liệu, cứ 60 bài thì có 2 bài có lỗi sai chính tả, 3 bài có lỗi ra số lẻ. Tính xác suất thực nghiệm cho biến cố " bài tập không có lỗi" là

A. $\frac{1}{30}$ **B.** $\frac{1}{20}$ **C.** $\frac{1}{12}$ **D.** $\frac{11}{12}$

Câu 5: Gieo một con xúc xắc thấy có 8 lần xuất hiện mặt 1 chấm, 4 lần xuất hiện mặt 2 chấm. Dựa vào kết quả trên hãy tính số lần xuất hiện mặt 2 chấm khi gieo 24 lần một con xúc xắc

A. 12 **B.** 24 **C.** 4 **D.** 2

Câu 6: Cho bảng thống kê về số lượng chốt đơn các mặt hàng của một shop bán hàng online trong tuần thứ nhất là:

Mặt hàng	Điện tử	Quần áo	Mỹ phẩm
Số lượng chốt đơn	42	33	15

Dựa vào bảng trên, xác suất chốt đơn của mặt hàng Mỹ phẩm là bao nhiêu?

A. $\frac{7}{15}$ **B.** $\frac{1}{6}$ **C.** $\frac{1}{4}$ **D.** $\frac{11}{30}$

II. Tự luận.

Bài 1: Tung hai đồng xu cân đối 50 lần và ghi lại kết quả trong bảng sau:

Sự kiện	Hai đồng sấp	Hai đồng ngửa	Một đồng sấp, một đồng ngửa
Số lần	12	13	24

a) Tính xác suất thực nghiệm cho biến cố A: " Có một đồng sấp, một đồng ngửa "

b) Tính xác suất thực nghiệm cho biến cố B: " Có một đồng ngửa ".

Bài 2: Tung hai đồng xu cân đối 100 lần được kết quả như sau

Sự kiện	Hai đồng sấp	Hai đồng ngửa	Một đồng sấp, một đồng ngửa
Số lần	20	32	48

Hãy tính xác suất thực nghiệm cho các biến cố sau:

a) A: " Có một đồng sấp "

b) B: " Hai đồng xu đều sấp ".

Bài 3: Nếu tung một đồng xu 22 lần liên tiếp, có 13 lần xuất hiện mặt ngửa thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt sấp là bao nhiêu?

Bài 4: Gieo một con xúc xắc 11 lần liên tiếp, thấy có 5 lần xuất hiện mặt 2 chấm. Tính xác suất thực nghiệm cho biến cố " Xuất hiện mặt 2 chấm khi gieo xúc xắc"

Bài 5: Gieo một con xúc xắc 6 mặt 100 lần được kết quả như sau:

Sự kiện	1 chấm	2 chấm	3 chấm	4 chấm	5 chấm	6 chấm
Số lần	17	18	15	14	16	20

Hãy tính xác suất thực nghiệm cho biến cố mặt xuất hiện có số chấm là số lẻ.

Bài 6: Minh bỏ 7 viên bi đen và 3 viên bi trắng vào một cái túi, mỗi lần Minh lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ túi, xem viên bi đó có màu gì rồi bỏ lại viên bi đó vào túi. Minh đã thực hiện 100 lần và thấy có 58 lần lấy được bi đen. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố " Minh lấy được viên bị đen "

Bài 7: Trong một buổi thực hành môn khoa học tự nhiên đo thể tích của một vật thể không xác định được hình dạng, lớp $6A$ có 40 học sinh thực hiện phép đo thì có 35 học sinh thực hiện thành công. Em hãy tính xác xuất thực nghiệm của sự kiện " Phép đo được thực hiện thành công".

Bài 8: Hàng ngày Sơn đều đi xe buýt đến trường. Sơn ghi lại thời gian chờ xe của mình trong 20 lần liên tiếp ở bảng sau:

Thời gian chờ	Dưới 1 phút	Từ 1−5 phút	Từ 5−10 phút	Trên 10 phút
Số lần	4	10	4	2

Hãy tính xác suất thực nghiệm của các biến cố sau:

a) Sơn phải chờ xe dưới 1 phút.

b) Sơn phải chờ xe từ 5 phút trở lên.

Bài 9: Một trò chơi có luật chơi như sau: Ở mỗi ván chơi, người chơi gieo một con xúc xắc, nếu xuất hiện mặt 6 chấm thì người chơi đó thắng cuộc. Bốn người chơi A, B, C, D chơi trò chơi đó. Mỗi người chơi 25 ván. Kết quả số ván thắng của A, B, C, D lần lượt là 4, 5, 4, 3.

a) Hãy tính xác suất thực nghiệm cho biến cố " A thắng ", " B thắng "

b) Giả sử mỗi người chơi 60 ván. Hãy dự đoán xem người C và D có bao nhiêu ván thắng.

Bài 10: Một xạ thủ bắn 200 viên đạn vào một mục tiêu và thấy có 148 viên trúng đích.

a) Tính xác suất thực nghiệm của biến cố " Xạ thủ bắn trúng mục tiêu ".

b) Giả sử xạ thủ chỉ bắn 80 viên đạn. dự đoán xem xạ thủ bắn trúng bao nhiêu viên.

Bài 11: Trong túi có một số viên bi màu đen và một số viên bi màu đỏ. Thực hiện lấy ngẫu nhiên một viên bi từ túi, xem viên bi màu gì rồi trả lại viên bi vào túi. Khoa thực hiện thí nghiệm 30 lần. Số lần lấy được viên bi màu đỏ là 13.

a) Hãy tính xác suất thực nghiệm của biến cố " Khoa lấy được viên bi màu đỏ "

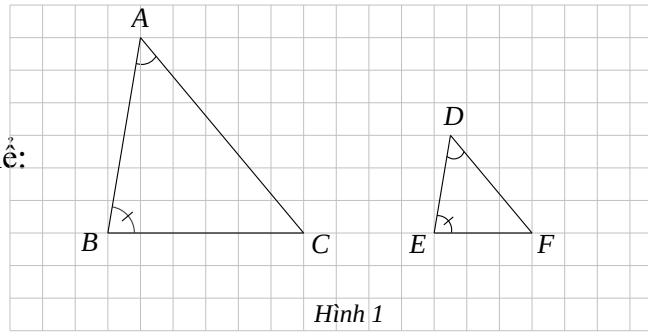
b) Giả sử Khoa thực hiện 50 lần. Dự đoán xem Khoa lấy được bao nhiêu viên bi màu đỏ"

CHƯƠNG IX. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
Bài 33. HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

A. LÝ THUYẾT

1) Định nghĩa

Ví dụ 1: Cho *Hình 1*. ΔABC và ΔDEF có các cạnh tương ứng song song và các góc tương ứng bằng nhau. Cụ thể:



Hình 1

$AB // DE, AC // DF, BC // EF$

và $\widehat{A} = \widehat{D}, \widehat{B} = \widehat{E}, \widehat{C} = \widehat{F}$

Quan sát hình vẽ và cho biết giá trị của các tỉ số sau $\frac{AB}{DE}; \frac{BC}{EF}; \frac{AC}{DF}$

Hai tam giác như *Hình 1* gọi là hai tam giác đồng dạng.

Kết luận:

- $\Delta A'B'C'$ gọi là đồng dạng với ΔABC nếu:
  + $\frac{A'B'}{AB} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{A'C'}{AC}$ và $\widehat{A'} = \widehat{A}$, $\widehat{B'} = \widehat{B}$, $\widehat{C'} = \widehat{C}$.
  + Kí hiệu $\Delta A'B'C' \backsim \Delta ABC$ (viết theo thứ tự cặp đỉnh tương ứng)
- Tỉ số $k = \frac{A'B'}{AB} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{A'C'}{AC}$ gọi là tỉ số đồng dạng của $\Delta A'B'C'$ với ΔABC.

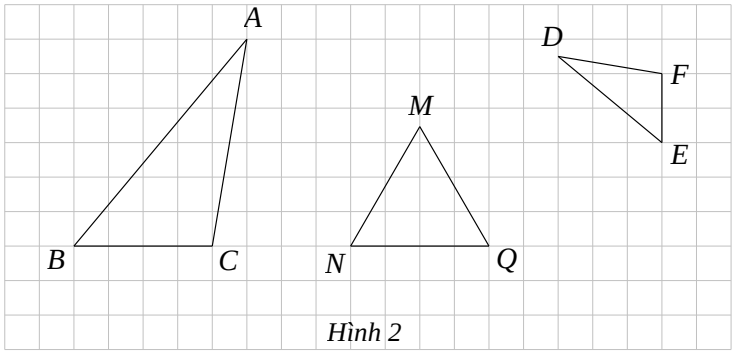
Nhận xét:

- $\Delta A'B'C' \backsim \Delta ABC$ với tỉ số đồng dạng k thì $\Delta ABC \backsim \Delta A'B'C'$ với tỉ số $\frac{1}{k}$
- Hai tam giác bằng nhau gọi là hai tam giác đồng dạng với nhau theo tỉ số đồng dạng $k = 1$
- Nếu $\Delta ABC \backsim \Delta DEF$ với tỉ số đồng dạng k và $\Delta DEF \backsim \Delta HIK$ với tỉ số động dạng h thì $\Delta ABC \backsim \Delta HIK$ theo tỉ số đồng dạng $k.h$

Ví dụ 2: Cho *Hình 2*

a) Chỉ ra một cặp tam giác đồng dạng

b) Dùng kí hiệu và tìm tỉ số đồng dạng



Hình 2

Ví dụ 3: Cho $\Delta ABC \backsim \Delta DMN$. Chứng minh rằng

a) ΔABC cân tại A thì ΔDMN cân tại D

b) ΔABC vuông tại B thì ΔDMN vuông tại M.

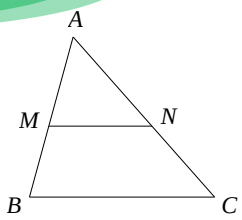
2) Định lí.

Ví dụ 4: Cho ΔABC và các điểm M, N lần lượt trên các cạnh AB, AC sao cho $MN // BC$ Như *Hình 3*.

a) Viết tên các cặp góc bằng nhau của ΔABC và ΔAMN

b) Từ N kẻ đường thẳng song song với AB cắt BC tại Q

Chứng minh $\frac{AM}{AB}=\frac{AN}{AC}=\frac{MN}{BC}$



Hình 3

c) Kí hiệu hai tam giác bằng nhau có trong hình

Kết luận:

♣ Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo ra một tam giác mới đồng dạng với tam giác đã cho

Cụ thể: ΔABC có $MN \,//\, BC$ với $M \in AB, N \in AC$ thì $\Delta AMN \backsim \Delta ABC$

Chú ý:

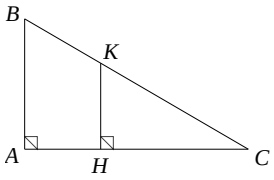
♣ Định lí trên vẫn đúng nếu thay bằng đường thẳng cắt phần kéo dài của hai cạnh tam giác. Như trong *Hình 4*.

Khi đó $MN \,//\, BC \Rightarrow \Delta ABC \backsim \Delta AMN$

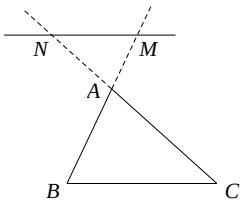
Ví dụ 5: Cho *Hình 5*.

a) ΔABC là tam giác gì?

b) ΔABC đồng dạng với tam giác nào? Vì sao?



Hình 5



Hình 4

B. BÀI TẬP MẪU (BT SGK)

Bài 1: Cho $\Delta ABC \backsim \Delta MNP$, khẳng định nào sau đây không đúng?

a) $\Delta MNP \backsim \Delta ABC$ b) $\Delta BCA \backsim \Delta NPM$

c) $\Delta CAB \backsim \Delta PMN$ d) $\Delta ACB \backsim \Delta MNP$

Bài 2: Khẳng định nào sau đây là đúng?

a) Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau

b) Hai tam giác bất kì đồng dạng với nhau

c) Hai tam giác đều bất kì đồng dạng với nhau

d) Hai tam giác vuông bất kì đồng dạng với nhau

e) Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau

Bài 3: Trong *Hình 6*, ΔABC không cân, M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB. Hãy tìm trong hình năm tam giác khác nhau mà chúng đôi một đồng dạng với nhau. Giải thích vì sao chúng đồng dạng.

Bài 4: Cho ΔABC cân tại A và ΔMNP cân tại M. Biết rằng $\widehat{BAC}=\widehat{PMN}$, $AB=2.MN$.

Chứng minh $\Delta MNP \backsim \Delta ABC$ và tìm tỉ số đồng dạng.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

I. Trắc nghiệm.

Câu 1: ΔABC đồng dạng với ΔPMN khi nào?

A. $\frac{AB}{PM}=\frac{BC}{MN}=\frac{AC}{PN}$

B. $\widehat{A}=\widehat{P}, \widehat{B}=\widehat{M}, \widehat{C}=\widehat{N}$

C. $AB \,//\, PM, BC \,//\, MN$

D. $\frac{AB}{PM}=\frac{BC}{MN}=\frac{AC}{PN}$

và $\widehat{A}=\widehat{P},\widehat{B}=\widehat{M},\widehat{C}=\widehat{N}$

Câu 2: $\Delta ABC \backsim \Delta DEF$ theo số tỉ đồng dạng k. Vậy k bằng tỉ số nào sau đây?

A. $k=\dfrac{AB}{BC}$ **B.** $k=\dfrac{AC}{DF}$ **C.** $k=\dfrac{DE}{AB}$ **D.** $k=\dfrac{DE}{DF}$

Câu 3: $\Delta ABC=\Delta A'B'C'$ thì

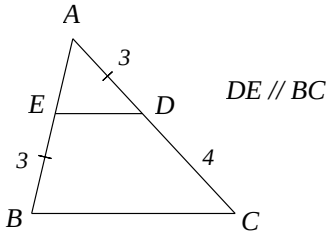
A. $\Delta ABC \backsim \Delta A'B'C'$ với $k=1$ **B.** $\Delta ABC \backsim \Delta A'B'C'$ với $k=0$

C. ΔABC không đồng dạng với $\Delta A'B'C'$ **D.** Cả ba câu A, B, C đều sai

Câu 4: $\Delta ABC \backsim \Delta DEF$ với tỉ số đồng dạng $\dfrac{1}{2}$, $\Delta DEF \backsim \Delta A'B'C'$ với tỉ số đồng dạng 2. Thì $\Delta ABC \backsim \Delta A'B'C'$ theo tỉ số đồng dạng k là bao nhiêu?

A. $k=2$ **B.** $k=1$ **C.** $k=4$ **D.** $k=\sqrt{2}$

Câu 5: Cho *Hình 6*. Biết $DE \,//\, BC$ và các kích thước như hình Độ lớn đoạn AE là



Hình 6

A. $AE=\dfrac{3}{4}$ **B.** $AE=\dfrac{4}{3}$

C. $AE=\dfrac{4}{9}$ **D.** $AE=\dfrac{9}{4}$

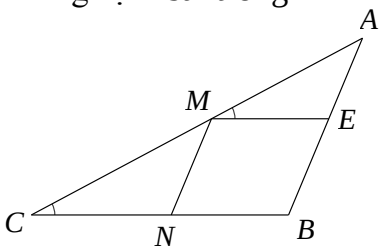
Câu 6: Cho *Hình 7*. Biết $MN \,//\, AB$. Chon khẳng định sai trong các khẳng định sau

A. $\Delta MNC \backsim \Delta ABC$

B. $\Delta AEM \backsim \Delta ABC$

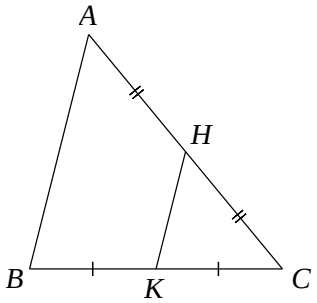
C. $\Delta MNC \backsim \Delta AEM$

D. Cả ba câu A, B, C đều sai



Hình 7

Câu 7: *Hình 8*. ΔABC có HK là đường trung bình. Khi đó $\Delta ABC \backsim \Delta HKC$ theo tỉ số k bằng bao nhiêu?



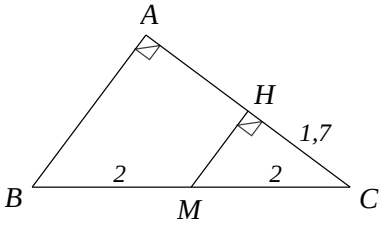
Hình 8

A. $k=2$ **B.** $k=\dfrac{1}{2}$ **C.** $k=1$ **D.** $k=0$

Câu 8: Cho *Hình 9*. Độ lớn cạnh AC bằng

A. $AC=1,7$ **B.** $AC=4$

C. $AC=3,4$ **D.** $AC=3,7$

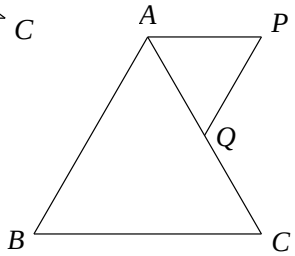


Hình 9

Câu 9: Cho *Hình 10*. Biết $\Delta ABC, \Delta APQ$ đều là các tam giác đều. Cần thêm điều kiện gì để $\Delta ABC \backsim \Delta APQ$

A. $AP \,//\, BC$ **B.** $AB \,//\, PQ$

C. $AQ=\dfrac{1}{2}AC$ **D.** Không cần thêm điều kiện gì

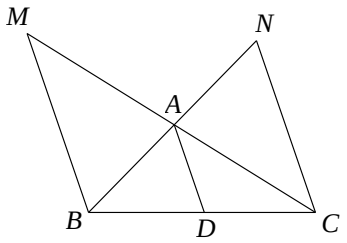


Hình 10

Câu 10: Cho *Hình 11*. Biết $MB \,//\, AD \,//\, NC$. Khi đó $\dfrac{1}{BM}+\dfrac{1}{CN}$ bằng

A. $\frac{1}{AD}$ **B.** $\frac{2}{AD}$

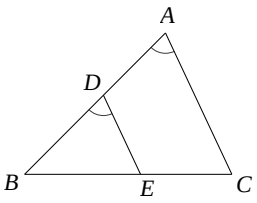
C. $\frac{2}{BC}$ **D.** $\frac{1}{BC}$



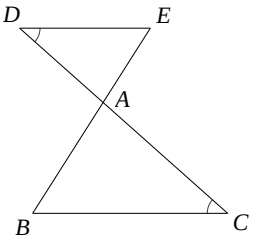
Hình 11

II. Tự luận.

Bài 1: Cho các hình sau, hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng trong mỗi hình và viết tỉ số đồng dạng *(Hình 12, 13)*



Hình 12



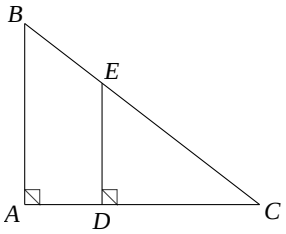
Hình 13

Bài 2: Cho các hình sau, hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng trong mỗi hình và viết tỉ số đồng dạng *(Hình 14, 15)*

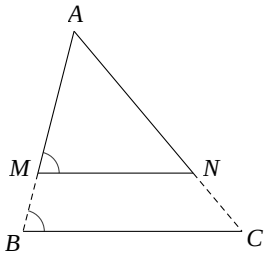
Bài 3: Cho $\Delta ABC \backsim \Delta DEF$ theo tỉ số đồng dạng $k = \frac{3}{5}$.

a) $\Delta DEF \backsim \Delta ABC$ theo tỉ số động dạng bao nhiêu?

b) Giả sử $DE = 10\,cm$. Tính AB



Hình 14



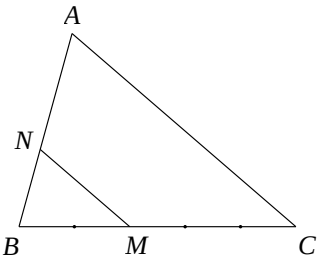
Hình 15

Bài 4: Cho ΔABC. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho $BM = \frac{2}{5}BC$

Từ M kẻ đường thẳng song song với AC cắt AB tại N

a) Chứng minh $\Delta NBM \backsim \Delta ABC$ *(Hình 16)*

b) Tính $\frac{MN}{AC}$

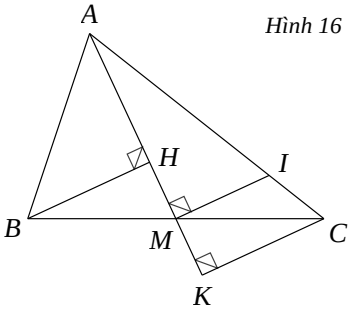


Hình 16

Bài 5: Cho ΔABC có AM là đường trung tuyến. Hạ BH, CK lần lượt vuông góc với AM *(Hình 17)*

a) Chứng minh $\Delta MBH \backsim \Delta MCK$

b) Từ M kẻ đường thẳng vuông góc với AM cắt AC tại I. Chứng minh $AI.KC = MI.AC$



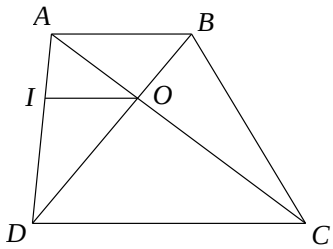
Hình 17

Bài 6: Cho hình thang $ABCD$ có $AB // CD$. Gọi O là giao của hai đường chéo.

a) Chứng minh $\Delta OAB \backsim \Delta OCD$. *(Hình 18)*

b) Từ O kẻ đường thẳng song song với DC cắt AD tại I. Chứng minh $\Delta DOI \backsim \Delta DBA$

c) Chứng minh $AB.DO = DB.IO$

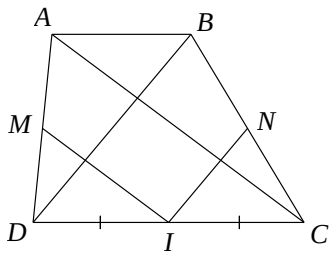


Hình 18

Bài 7: Cho hình thang $ABCD$ có $AB // CD$. Lấy I là trung điểm của DC. Từ I kẻ $IM // AC\left(M \in AD\right)$ và $IN // BD\left(N \in BC\right)$ *(Hình 19)*

a) Chứng minh $\frac{DM}{DA} = \frac{CN}{CB}$

b) Chứng minh $MI.BD = IN.AC$



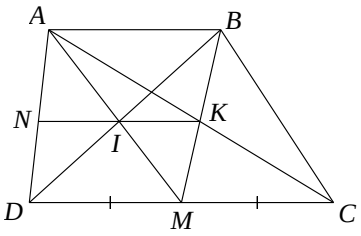
Hình 19

Bài 8: Cho hình thang $ABCD$ có $AB // CD$. Gọi M là trung điểm của CD. AM cắt BD tại I, BM cắt AC tại K. *(Hình 20)*

a) Chứng minh $\frac{IM}{IA} = \frac{KM}{KB}$

b) Chứng minh $IK // AB // CD$ I

c) IK cắt AD tại N. Chứng minh I là trung điểm của KN.

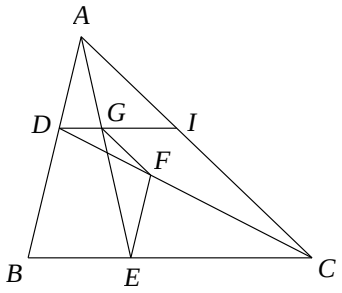


Hình 20

Bài 9: Cho ΔABC. Lấy D thuộc AB và E thuộc BC. Đường thẳng qua D và song song với BC cắt AE tại G và cắt AC ở I. Đường thẳng qua E và song song với AB cắt CD tại F. *(Hình 21)*

a) So sánh $\frac{GD}{GI}$ với $\frac{EB}{EC}$

b) Chứng minh $GF // AC$



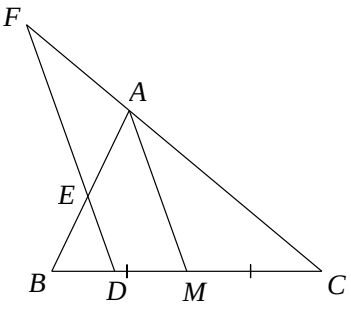
Hình 21

Bài 10: Cho ΔABC, trung tuyến AM. Qua D thuộc BC vẽ đường thẳng song song với AM lần lượt cắt AB tại E và cắt AC tại F.

a) Chứng minh $\Delta BDE \backsim \Delta BMA$

b) Chứng minh $\frac{DF}{AM} = \frac{CD}{CM}$

c) Chứng minh $\frac{DE}{AM} + \frac{DF}{AM} = 2$



Hình 22

Bài 34. BA TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA HAI TAM GIÁC

A. LÝ THUYẾT

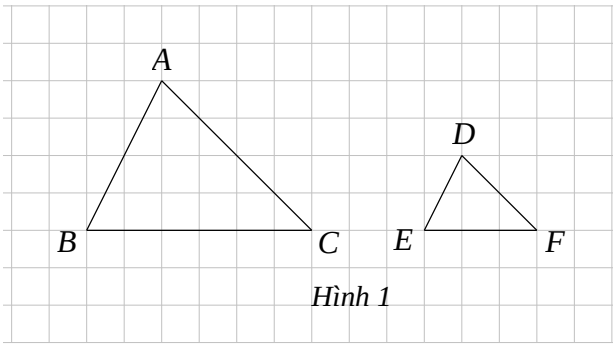
1) Trường hợp đồng dạng thứ nhất của tam giác.

Ví dụ 1: Cho ΔABC và ΔDEF có kích thước như *Hình 1*

Xác định tỉ số $\frac{AB}{DE}; \frac{AC}{DF}; \frac{BC}{EF}$

ΔABC và ΔDEF như có kích thước như *Hình 1*

Thì chúng đồng dạng với nhau



Hình 1

Kết luận:

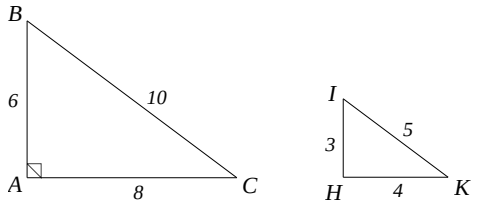
♣ Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau theo trường hợp cạnh – cạnh – cạnh.

Cụ thể ΔABC và ΔDEF có $\frac{AB}{DE}=\frac{AC}{DF}=\frac{BC}{EF}$ thì $\Delta ABC \backsim \Delta DEF\ (c-c-c)$

Ví dụ 3: Cho *Hình 2*.

a) Chứng minh $\Delta ABC \backsim \Delta HIK$

b) Chứng minh ΔHIK vuông.



Hình 2

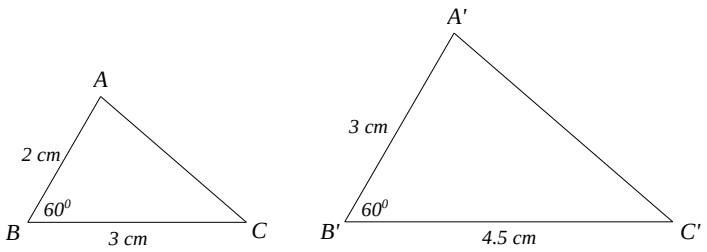
2) Trường hợp đồng dạng thức hai của tam giác

Ví dụ 4: Cho *Hình 3*.

a) So sánh tỉ số $\frac{AB}{A'B'}$ và $\frac{BC}{B'C'}$

b) So sánh hai góc $\widehat{B}$ và $\widehat{B'}$

Hai tam giác có các yếu tố như *Hình 3* gọi là hai tam giác đồng dạng



Hình 3

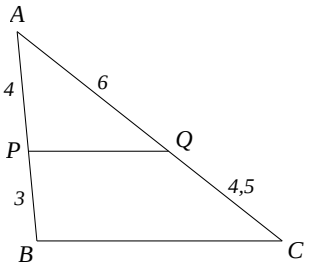
Kết luận:

♣ Nếu hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia và hai góc tạo bởi các cặp cạnh đó bằng nhau thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau/

Cụ thể ΔABC và $\Delta A'B'C'$ có:

$\frac{AB}{A'B'}=\frac{BC}{B'C'}$ và $\widehat{B}=\widehat{B'}$ thì $\Delta ABC \backsim \Delta A'B'C'\ (c-g-c)$

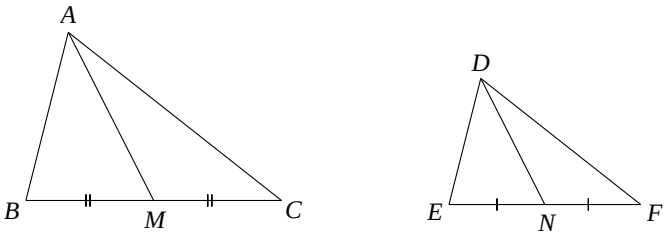
Ví dụ 5: Cho *Hình 4*. Chứng minh $\Delta ABC \backsim \Delta APQ$



Hình 4

Ví dụ 6: Cho $\Delta ABC \backsim \Delta DEF$. M, N lần lượt là trung điểm của BC, EF

Chứng minh $\Delta ABM \backsim \Delta DEN$



Hình 5

3) Trường hợp đồng dạng thứ ba của tam giác

Ví dụ 7: Cho *Hình 6*, ΔABC và ΔDEF có:

$\widehat{A} = \widehat{D}$ và $\widehat{C} = \widehat{F}$

Khi đó hai tam giác này cũng đồng dạng với nhau

Cách chứng minh như sau:

Trên AC lấy điểm F sao cho $AF = DF$

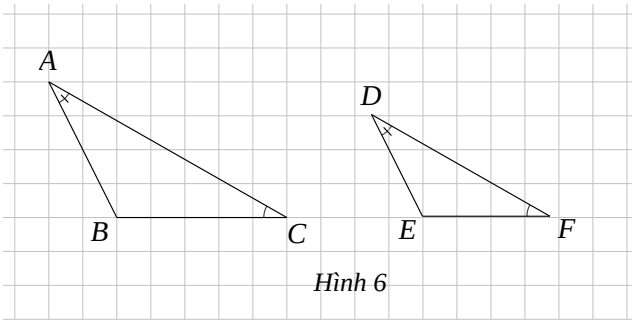
Từ F vẽ đường thẳng $FE\,(E \in AB)$ sao cho

$\widehat{AFE} = \widehat{DFE}$.

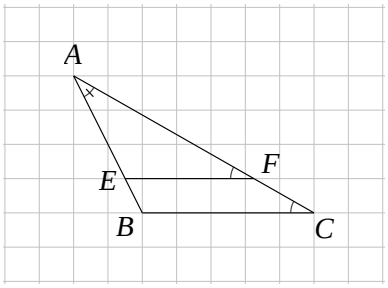
Khi đó chỉ ra $EF \,//\, BC$ hay $\Delta AEF \backsim \Delta ABC$

Mà $\Delta AEF = \Delta DEF$

Vậy $\Delta DEF \backsim \Delta ABC$



Hình 6



Kết luận:

- ♣ Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau.

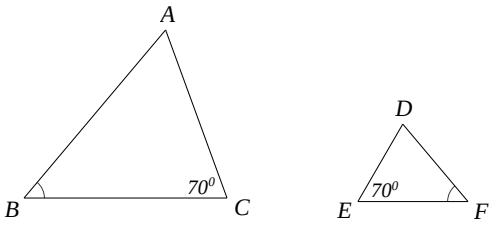
Ví dụ 8: Cho các tam giác ở *Hình 7*. Chỉ ra các tam giác đồng dạng

Xét ΔABC và ΔDFE có:

$\widehat{B} = \widehat{F}$ (kí hiệu)

$\widehat{C} = \widehat{E} = 70^0$

$\Rightarrow \Delta ABC \backsim \Delta DFE\,(g-g)$

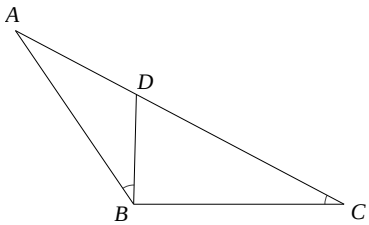


Hình 7

Ví dụ 9: Cho ΔABC có $AB < AC$. Trên AC lấy điểm D sao cho $\widehat{ABD} = \widehat{ACB}$

a) Chứng minh $\Delta ABD \backsim \Delta ACB$

b) Chứng minh $AB^2 = AD.AC$



Hình 8

B. BÀI TẬP MẪU (BT SGK)

Bài 1: Khẳng định nào sau đây chứng tỏ hai tam giác đồng dạng?

a) Ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia

b) Hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia và có một cặp góc bằng nhau

c) Hai góc của tam giác này bằng hai góc của tam giác kia

d) Hai cạnh của tam giác này bằng hai cạnh của tam giác kia

Bài 2: Cho hai tam giác đồng dạng. Tam giác thứ nhất có độ dài ba cạnh là $4\,cm,\ 8\,cm$ và $10\,cm$

Tam giác thứ hai có chu vi là $33\,cm$. Độ dài ba cạnh của tam giác thứ hai là bộ ba nào sau đây?

a) $6\,cm,\ 12\,cm,\ 15\,cm$

b) $8\,cm,\ 16\,cm,\ 20\,cm$

c) $6\,cm,\ 9\,cm,\ 18\,cm$

d) $8\,cm,\ 10\,cm,\ 15\,cm$

Bài 3: Cho AM, BN, CP là các đường trung tuyến của ΔABC. Cho $A'M', B'N', C'P'$ là các đường trung tuyến của $\Delta A'B'C'$. Biết rằng $\Delta ABC \backsim \Delta A'B'C'$.

Chứng minh rằng $\frac{A'M'}{AM}=\frac{B'N'}{BN}=\frac{C'P'}{CP}$

Bài 4: Cho ΔABC có $AB=12\,cm,\ AC=15\,cm$. Trên các tia AB, AC lần lượt lấy các điểm M, N sao cho $AM=10\,cm, AN=8\,cm$. Chứng minh rằng $\Delta ABC \backsim \Delta ANM$

Bài 5: Cho góc $\widehat{BAC}$ và các điểm M, N lần lượt trên các đoạn thẳng AB, AC sao cho $\widehat{ABN}=\widehat{ACM}$

a) Chứng minh rằng $\Delta ABN \backsim \Delta ACM$

b) Gọi I là giao điểm của BN và CM. Chứng minh $IB.IN=IC.IM$

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

I. Trắc nghiệm

Câu 1: ΔABC và $\Delta A'B'C'$ đồng dạng theo trường hợp góc – góc khi nào?

A. $\frac{AB}{A'B'}=\frac{AC}{A'C'}=\frac{BC}{B'C'}$ **B.** $\frac{AB}{A'B'}=\frac{AC}{A'C'}$ và $\widehat{A}=\widehat{A'}$

C. $\widehat{A}=\widehat{A'}$ và $\widehat{C}=\widehat{C'}$ **D.** $\widehat{A}=\widehat{B};\ \widehat{A'}=\widehat{B'}$

Câu 2: ΔABC và ΔDEF có $\frac{AB}{DE}=\frac{BC}{EF}$. Cần thêm yếu tố nào để hai tam giác này đồng dạng

A. $\widehat{A}=\widehat{D}$ **B.** $\widehat{B}=\widehat{E}$ **C.** $\widehat{C}=\widehat{F}$ **D.** Cả A, B, C đều sai

Câu 3: $\Delta ABC \backsim \Delta HIK\ (g-g)$ khi nào?

A. $\widehat{A}=\widehat{B},\ \widehat{H}=\widehat{I}$ **B.** $\widehat{A}=\widehat{I},\ \widehat{C}=\widehat{K}$

C. $\widehat{A}=\widehat{B}+\widehat{C},\ \widehat{H}=\widehat{I}+\widehat{K}$ **D.** $\widehat{A}=\widehat{H},\ \widehat{C}=\widehat{K}$

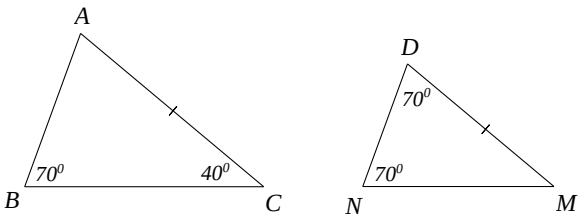
Câu 4: Cho *Hình 9*. Để $\Delta ABC \backsim \Delta DNM\ (c-g-c)$ thì cần chỉ ra yếu tố nào

A. $\widehat{A}=\widehat{D}=70^0$

B. $\widehat{A}=\widehat{D}=70^0,\ \widehat{C}=\widehat{M}=40^0$

C. $\frac{BC}{NM}=\frac{AC}{DM}$

D. $\frac{BC}{NM}=\frac{AC}{DM}$ và $\widehat{C}=\widehat{M}=40^0$



Hình 9

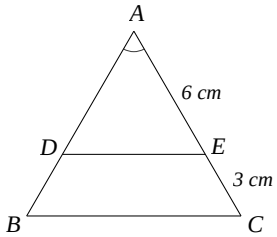
Câu 5: Cho *Hình 10*. Biết $\Delta ABC, \Delta ADE$ là hai tam giác cân

Chọn kết luận đúng trong các câu sau

A. $\Delta ADE \backsim \Delta ABC\ (g-g)$ với $k=2$

B. $\Delta ADE \backsim \Delta ABC\ (c-c-c)$ với $k=\frac{2}{3}$

C. $\Delta ABC \backsim \Delta ADE\ (c-g-c)$ với $k=\frac{3}{2}$



Hình 10

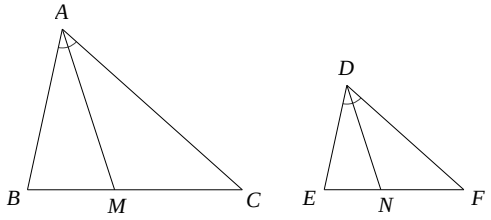
D. $\Delta ABC \backsim \Delta ADE\left(g-g\right)$ với $k=\frac{1}{2}$

Câu 6: Hai tam giác vuông đồng dạng thì cần thêm yếu tố nào sau đây

A. Một cặp góc nhọn bằng nhau
B. Hai cặp cạnh góc vuông tỉ lệ với nhau
C. Ba cặp cạnh tỉ lệ với nhau
D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 7: Cho *Hình 11*. $\Delta ABC \backsim \Delta DEF$ AM, AN lần lượt là hai tia phân giác $\widehat{A}, \widehat{D}$. Khi đó $\Delta ABM \backsim \Delta DEN$ theo trường hợp nào?

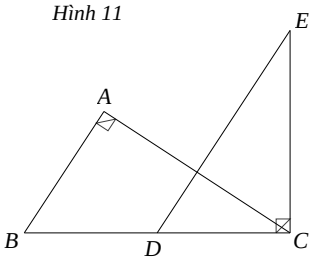
A. $g-g$
B. $c-g-c$
C. $c-c-c$
D. Cả A, B, C đều đúng



Hình 11

Câu 8: Cho *Hình 12*. Biết $AB // DE$. Chọn hệ thức sai trong các câu sau

A. $AB.EC = AC.DC$
B. $AB.DE = BC.DC$
C. $AC.DE = BC.EC$
D. $AB.AC = DE.DC$



Hình 12

Câu 9: $\Delta ABC \backsim \Delta DEF$ theo tỉ số đồng dạng $k=2$. Khi đó chu vi ΔABC gấp mấy lần chu vi ΔDEF?

A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

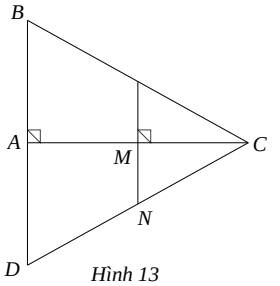
Câu 10: Từ B và C của ΔABC lần lượt kẻ đường vuông góc xuống đường nào xuất phát từ A để được hai tam giác đồng dạng

A. Đường cao
B. Đường trung tuyến
C. Đường phân giác
D. Cả B, C đều đúng

II. Tự luận.

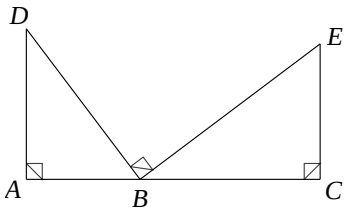
Bài 1: Cho ΔABC vuông tại A, M là trung điểm của AC. Từ M vẽ đường thẳng $d \perp AC$. Trên d lấy điểm N sao cho $MN=\frac{1}{2}AB$ và N, B nằm khác phía đối với AC. *(Hình 13)*

a) Chứng minh $\Delta ABC \backsim \Delta MNC$
b) AB cắt CN tại D. Chứng minh $\Delta CMN \backsim \Delta CAD$



Hình 13

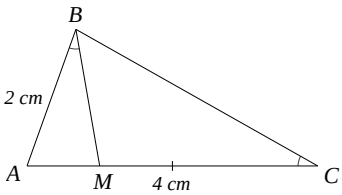
Bài 2: Cho *Hình 14*
Chứng minh $\Delta ABD \backsim \Delta CEB$



Hình 14

Bài 3: Cho ΔABC nhọn có $AB=2\,cm$, $AC=4\,cm$. Trên cạnh AC lấy điểm M sao cho $\widehat{ABM}=\widehat{ACB}$ *(Hình 15)*

a) Chứng minh $\Delta ABM \backsim \Delta ACB$
b) Tính độ dài AM



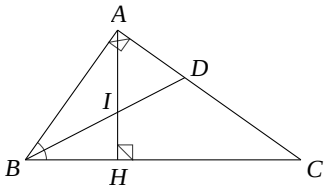
Hình 15

Bài 4: Cho ΔABC vuông tại A, có AH là đường cao,

BD là đường phân giác. Gọi I là giao điểm của AH và BD.

a) Chứng minh $\Delta ABD \backsim \Delta HBI$ *(Hình 16)*

b) Chứng minh ΔADI cân

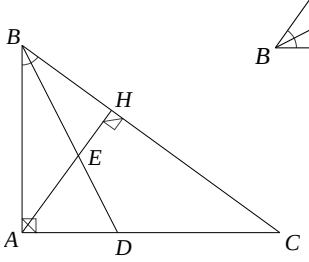


Hình 16

Bài 5: Cho ΔABC vuông tại A có đường cao AH, đường phân giác BD cắt AH tại E. *(Hình 17)*

a) Chứng minh $\Delta ABD \backsim \Delta HBE$

b) Chứng minh $AB^2 = BH.BC$



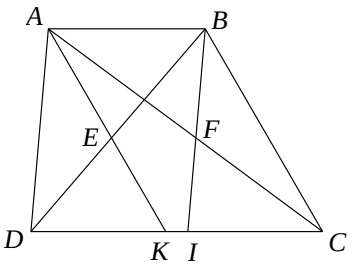
Hình 17

Bài 6: Cho hình thang $ABCD$ có đáy lớn CD. Qua A vẽ đường thẳng song song với BC cắt DC tại K. Qua B vẽ đường thẳng song song với AD cắt DC tại I. BI cắt AC tại F, AK cắt BD tại E. Chứng minh: *(Hình 18)*

a) $\Delta AFB \backsim \Delta CFI$

b) $AE.KD = AB.EK$

c) $AB^2 = CD.EF$

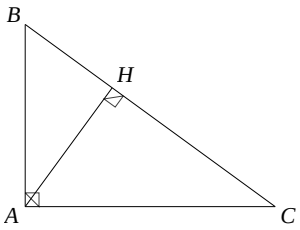


Hình 18

Bài 7: ΔABC vuông tại A, từ A hạ $AH \perp BC$ *(Hình 19)*

a) Chứng minh $\widehat{HAB} = \widehat{C}$

b) Chứng minh $\Delta HBA \backsim \Delta HAC$

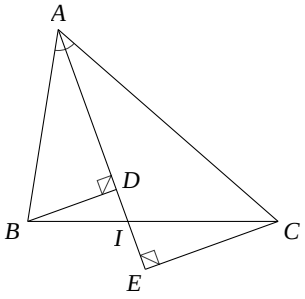


Hình 19

Bài 8: Cho ΔABC. Kẻ tia phân giác AI. Từ B và C hạ BD và CE lần lượt vuông góc với tia AI *(Hình 20)*

a) Chứng minh $\dfrac{AD}{AE} = \dfrac{BD}{CE}$

b) Chứng minh $ID.CE = BD.IE$

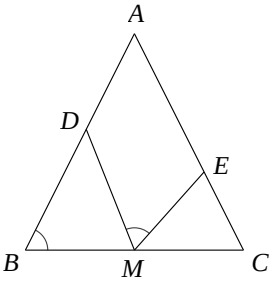


Hình 20

Bài 9: Cho ΔABC cân tại A. Lấy D thuộc AB, M thuộc BC, E thuộc CA sao cho $\widehat{DME} = \widehat{ABC}$.

a) Chứng minh $\widehat{BDM} = \widehat{CME}$ *(Hình 21)*

b) Chứng minh $\Delta BDM \backsim \Delta CME$.

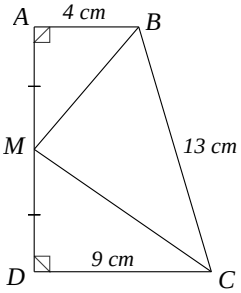


Hình 21

Bài 10: Cho hình thang $ABCD$ có $AB // CD$ có $\widehat{A} = \widehat{D} = 90^0$, $AB = 4\,cm$, $CD = 9\,cm$, $BC = 13\,cm$. M là trung điểm của AD.

a) Chứng minh $\Delta ABM \backsim \Delta DMC$ *(Hình 22)*

b) Tính $\widehat{BMC}$



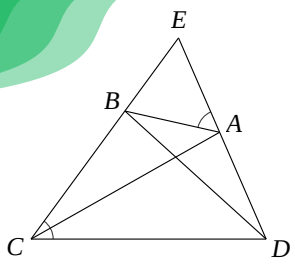
Hình 22

Bài 11: Cho ΔECD. Trên các cạnh ED, EC lần lượt lấy hai điểm A, B sao cho $\widehat{EAB} = \widehat{ECD}$. Gọi O là giao điểm của AC và BD *(Hình 23)*

a) Chứng minh $\Delta EAB \backsim \Delta ECD$

b) Chứng minh $\Delta EAC \backsim \Delta EBD$

c) Chứng minh $OA.OC = OB.OD$



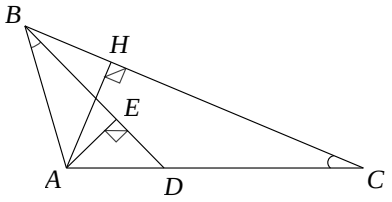
Hình 23

Bài 12: Cho ΔABC có $AB = 2\,cm, AC = 4\,cm$. Qua B dựng đường thẳng cắt AC tại D sao cho $\widehat{ABD} = \widehat{ACB}$. *(Hình 24)*

a) Chứng minh $\Delta ABD \backsim \Delta ACB$

b) Tính AD và DC

c) Gọi AH là đường cao của ΔABC, AE là đường cao của ΔABD. Chứng minh rằng diện tích ΔABH gấp 4 lần diện tích ΔADE.



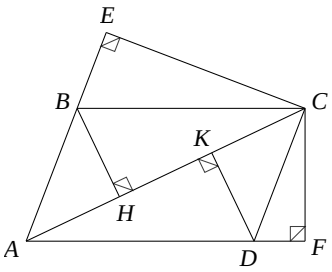
Hình 24

Bài 13: Cho hình bình hành $ABCD$ có $AC > BD$. Kẻ $CE \perp AB$ tại E, kẻ $CF \perp AD$ tại F, kẻ $BH \perp AC$ tại H, kẻ $DK \perp AC$ tại K.

a) Chứng minh $AB.AE = AH.AC$ *(Hình 25)*

b) Chứng minh $AD.AF = AK.AC$

c) Chứng minh $AC^2 = AB.AE + AD.AF$



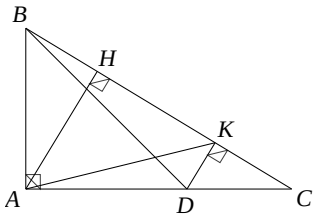
Hình 25

Bài 14: Cho ΔABC vuông tại A có $AB < AC$, đường cao AH. Trên HC lấy điểm K sao cho $HK = HA$. Từ K kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC tại D *(Hình 26)*

a) Chứng minh $\Delta DKC \backsim \Delta AHC$

b) Chứng minh $\Delta DKC \backsim \Delta BAC$

c) Chứng minh $\Delta CKA \backsim \Delta CDB$



Hình 26

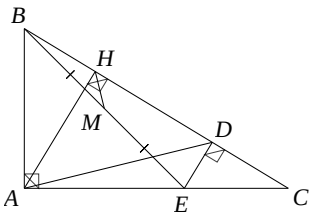
Bài 15: Cho ΔABC vuông tại A có $AB < AC$, đường cao AH. Trên đoạn HC lấy D sao cho $HD = HA$. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E. Gọi M là trung điểm của BE.

a) Chứng minh $\Delta DEC \backsim \Delta ABC$ *(Hình 27)*

b) Chứng minh $\Delta ADC \backsim \Delta BEC$

c) Chứng minh $AB.AC = BC.AH$

d) Chứng minh $\widehat{AHM} = 45^0$



Hình 27

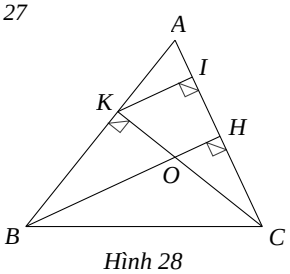
Bài 16: Cho ΔABC nhọn có hai đường cao BH và CK cắt nhau tại O.

a) Chứng minh $\Delta ABH \backsim \Delta ACK$ *(Hình 28)*

b) Chứng minh $\Delta AHK \backsim \Delta ABC$

c) Từ K kẻ $KI \perp AC$ tại I. Chứng minh $\Delta COH \backsim \Delta CKI$

d) Chứng minh $\Delta KBO \backsim \Delta ICK$ từ đó suy ra $KB.KC = KI.BO$

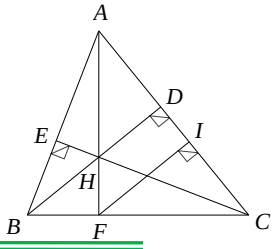


Hình 28

Bài 17: Cho ΔABC nhọn có $AB < AC$, hai đường cao BD, CE cắt nhau tại H

a) Chứng minh $\Delta ABD \backsim \Delta ACE$ *(Hình 29)*

b) Chứng minh $HD.HB = HE.HC$



Hình 29

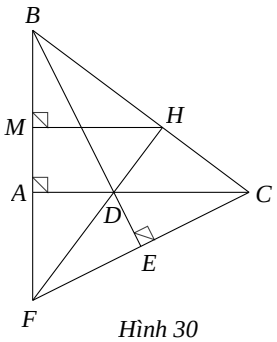
c) AH cắt BC tại F. Kẻ $FI \perp AC$ tại I. Chứng minh $\dfrac{IF}{IC} = \dfrac{FA}{FC}$

Bài 18: Cho ΔABC vuông tại A, biết $AB = 3\,cm, BC = 5\,cm$.

Tia phân giác góc $\widehat{ABC}$ cắt AC tại D. *(Hình 30)*

a) Vẽ tia Cx vuông góc với BD tại E và tia Cx cắt đường thẳng AB tại F. Chứng minh $\Delta ABD \backsim \Delta EBC$.

b) Tia FD cắt BC tại H. Kẻ đường thẳng qua H và vuông góc với AB tại M. Chứng minh $MH.AB = FH.MB$



Hình 30

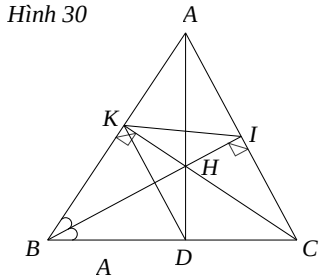
Bài 19: Cho ΔKBC vuông tại K có $KB < KC$. Tia phân giác góc $\widehat{B}$ cắt KC tại H. Qua C vẽ đường thẳng vuông góc với tia BH tại I.

a) Chứng minh $\Delta BHK \backsim \Delta CHI$ *(Hình 31)*

b) Chứng minh $CI^2 = IH.IB$

c) Tia BK cắt CI tại A, tia AH cắt BC tại D.

Chứng minh KC là phân giác $\widehat{IKD}$.



Hình 31

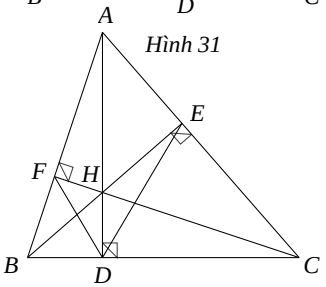
Bài 20: Cho ΔABC nhọn có ba đường cao AD, BE và CF cắt nhai tại H

a) Chứng minh $BD.BC = BF.BA$ *(Hình 32)*

b) Chứng minh $\Delta BDF \backsim \Delta BAC$ từ đó suy ra $\widehat{BDF} = \widehat{BAC}$

c) Chứng minh $\widehat{CDE} = \widehat{BAC}$

d) Chứng minh DH là tia phân giác $\widehat{FDE}$



Hình 32

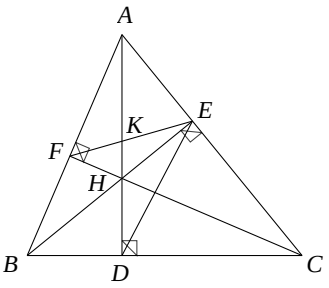
Bài 21: Cho ΔABC nhọn, các đường cao AD, BE và CF cắt nhau tại H

a) Chứng minh $AF.AB = AE.AC$ và $\widehat{AEF} = \widehat{ABC}$ *(Hình 33)*

b) Chứng minh EB là phân giác $\widehat{DEF}$

c) Gọi giao điểm của AD và EF là K.

Chứng minh $AK.HD = HK.AD$



Hình 33

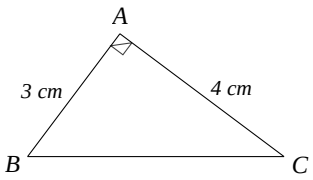
Bài 35. ĐỊNH LÍ PYTHAGORE VÀ ỨNG DỤNG

A. LÝ THUYẾT.

1) Định lí Pythagore.

Ví dụ 1: Cho ΔABC vuông tại A có kích thước như *Hình 1*.
Khi đó độ dài đoạn BC được tính là

$BC^2 = AB^2 + AC^2$



Hình 1

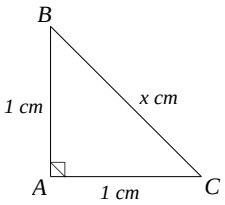
Kết luận:

- ♣ Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.

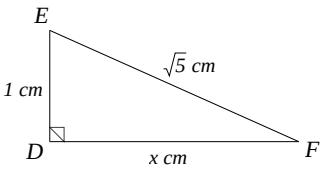
Chú ý:

- ♣ Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng bình phương của hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông.

Ví dụ 2: Tìm độ dài x, y trong các *Hình 2* và *3*



Hình 2



Hình 3

Ví dụ 3: Cho ΔABC có $BC = 10\,cm, AB = 6\,cm, AC = 8\,cm$

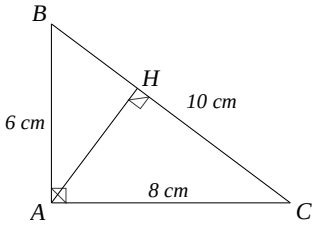
a) Chứng minh ΔABC vuông.

b) Kẻ $AH \perp BC$. Tính AH

Giải

a) ΔABC có $BC^2 = 100$ và $AB^2 + AC^2 = 6^2 + 8^2 = 100$

Nên $BC^2 = AB^2 + AC^2$. Vậy ΔABC vuông tại A



Hình 4

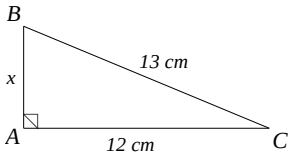
b) Vì $S_{ABC} = \frac{1}{2}AH.BC = \frac{1}{2}AB.AC$ nên ta có $AH.10 = 6.8 \Rightarrow AH = \frac{48}{10} = 4{,}8\,cm$

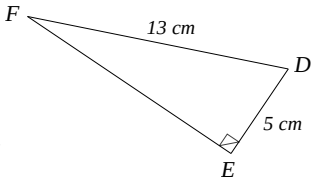
2. Ứng dụng của định lí Pythagore.

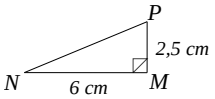
Nhận xét:

- ♣ Nếu ΔABC vuông tại A có đường cao AH thì $AH.BC = AB.AC$

Ví dụ 4: Cho các tam giác vuông với kích thước như *Hình 5*. Hãy tính độ dài x và cho biết những tam giác nào đồng dạng







Hình 5

Ví dụ 5: Cho ΔABC có $AB < AC$. Đường cao AH.
Chứng minh rằng $HB < HC$.

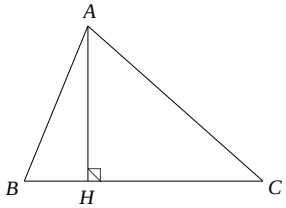
Giải

ΔABH vuông tại H nên $BH^2 = AB^2 - AH^2$ (1)

ΔAHC vuông tại H nên $CH^2 = AC^2 - AH^2$ (2)

Mà $AB < AC \Rightarrow AB^2 < AC^2$ (3)

Từ $(1),(2),(3) \Rightarrow BH^2 < CH^2 \Rightarrow BH < CH$.



Hình 6

Chú ý:

♣ Trong *Hình 6*. Nếu AH là đường cao, các đoạn thẳng AB, AC là đường xiên thì đoạn BH, CH được gọi là hình chiếu của đường đường xiên AB và AC

B. BÀI TẬP MẪU (BT SGK)

Bài 1: Cho ΔABC vuông tại A. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) $AB^2 + BC^2 = AC^2$ b) $BC^2 - AC^2 = AB^2$

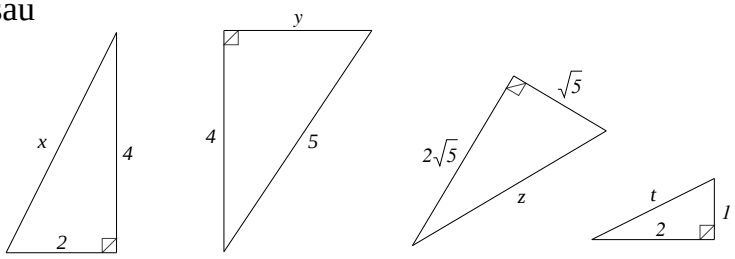
c) $AC^2 + BC^2 = AB^2$ d) $BC^2 - AB^2 = AC^2$

Bài 2: Những bộ ba số đo nào dưới đây là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông?

a) $1\,cm,\ 1\,cm,\ 2\,cm$ b) $2\,cm,\ 4\,cm,\ 20\,cm$

c) $5\,cm,\ 4\,cm,\ 3\,cm$ d) $2\,cm,\ 2\,cm,\ 2\sqrt{2}\,cm$

Bài 3: Tính độ dài x, y, z, t trong các hình sau



Hình 5

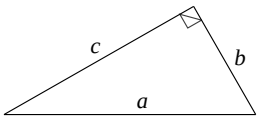
Bài 4: Cho ΔABC cân tại đỉnh A, chiều ao $AH = 3\,cm$ và cạnh đáy $BC = 10\,cm$. Hãy tính độ dài các cạnh bên AB, AC

Bài 5: Hãy tính diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng $8\,cm$ và đường chéo dài $17\,cm$

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

I. Trắc nghiệm.

Câu 1: Câu nào thể hiện đúng định lí Pythagore cho *Hình 6*.



Hình 6

A. $a^2 = b^2 + c^2$ **B.** $b^2 = a^2 + c^2$

C. $c^2 = a^2 + b^2$ **D.** $a^2 + c^2 = 2a^2$

Câu 2: Chọn câu đúng trong các câu sau

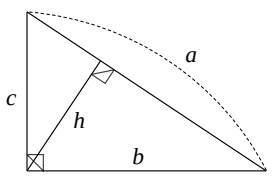
A. Định lí Pythagore chỉ áp dụng cho tam giác vuông.

B. Định lí Pythagore chỉ áp dụng cho tam giác cân.

C. Định lí Pythagore chỉ áp dụng cho tam giác đều

D. Định lí Pythagore chỉ áp dụng cho tất cả các tam giác.

Câu 3: Cho *Hình 7*. Công thức đúng để tính chiều cao h là



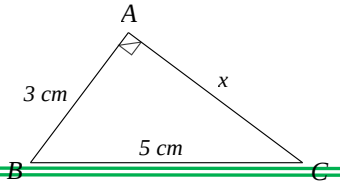
Hình 7

A. $h^2 = b^2 + a^2$ **B.** $h^2 = b^2 + c^2$

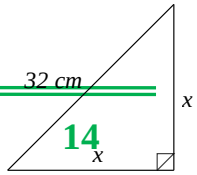
C. $h^2 = a^2 + c^2$ **D.** $h = \dfrac{b.c}{a}$

Câu 4: Độ dài x trong *Hình 8* là

A. $4\,cm$ **B.** $5\,cm$



Hình 8



Hình 9

C. $3\,cm$ **D.** $6\,cm$

Câu 5: Độ dài x trong *Hình 9* là

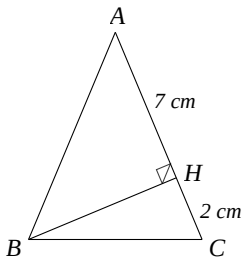
A. $16\,cm$ **B.** $\sqrt{512}\,cm$

C. $20\,cm$ **D.** $\sqrt{32}\,cm$

Câu 6: Độ dài cạnh BC trong ΔABC cân tại A ở *Hình 10* là:

A. $7\,cm$ **B.** $5\,cm$

C. $6\,cm$ **D.** $4\,cm$

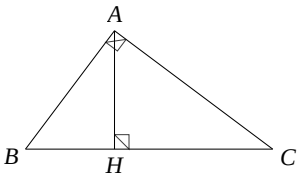


Hình 10

Câu 7: Độ dài đường cao trong tam giác đều cạnh $a\,(cm)$ là:

A. $\frac{a}{2}(cm)$ **B.** $\frac{a\sqrt{3}}{4}(cm)$

C. $\frac{a\sqrt{3}}{2}(cm)$ **D.** $\frac{a\sqrt{5}}{2}(cm)$



Hình 11

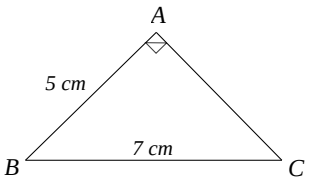
Câu 8: Cho *Hình 11*. Chọn hệ thức sai

A. $AB^2 + CH^2 = AC^2 + BH^2$ **B.** $AH^2 = AC^2 - HC^2$

C. $AB^2 - AC^2 = BH^2 - HC^2$ **D.** $BC^2 = BH^2 + HC^2$

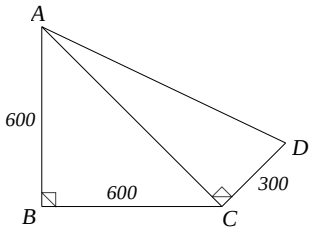
II. Tự luận.

Bài 1: Cho ΔABC với kích thước như *Hình 12*.
Tính độ dài cạnh AC



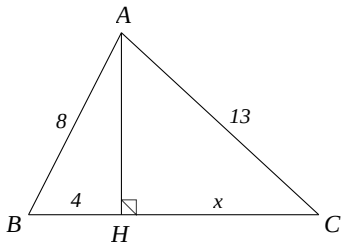
Hình 12

Bài 2: Tính độ dài AD trong *Hình 13*.

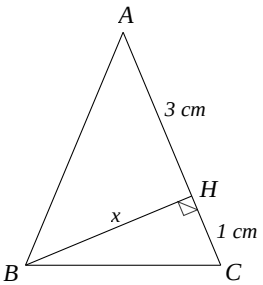


Hình 13

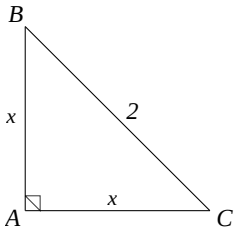
Bài 3: Tính độ dài x trong các *Hình 14, 15, 16* sau
(Hình 15, ΔABC cân tại A)



Hình 14

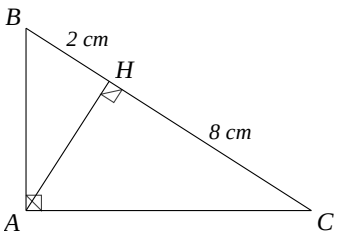


Hình 15



Hình 16

Bài 4: Cho ΔABC vuông tại A. Kẻ $AH \perp BC$ tại H.
Tính độ dài AH, biết $HB = 2\,cm, HC = 8\,cm$ *(Hình 17)*



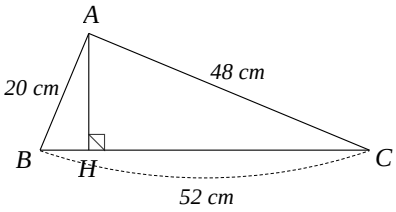
Hình 17

Bài 5: Cho ΔABC cân tại A có $AB = AC = 17\,cm$. Kẻ $BD \perp AC$.
Tính cạnh BC biết $BD = 15\,cm$ *(Hình 18)*

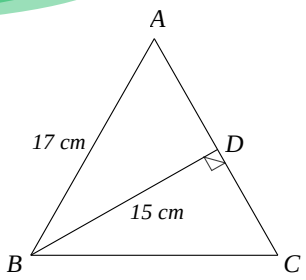
Bài 6: Cho ΔABC có $BC = 52\,cm, AB = 20\,cm, AC = 48\,cm$

a) Chứng minh ΔABC vuông tại A *(Hình 19)*

b) Kẻ $AH \perp BC$. Tính AH



Hình 19

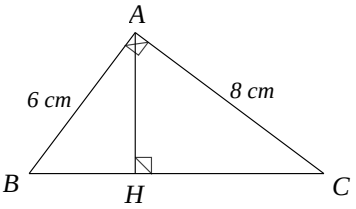


Hình 18

Bài 7: Cho ΔABC vuông tại A. Kẻ $AH \perp BC$

a) Chứng minh rằng $AB^2 + CH^2 = AC^2 + BH^2$ *(Hình 20)*

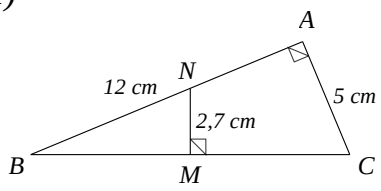
b) Giả sử $AB = 6\,cm, AC = 8\,cm$. Tính AH, BH, HC



Hình 20

Bài 8: Cho ΔABC vuông tại A có $AC = 5\,cm, AB = 12\,cm$. *(Hình 21)*

Từ trung điểm M của cạnh BC kẻ đường thẳng vuông góc với BC, cắt cạnh AB tại N. Biết $MN = 2,7\,cm$. Tính NB



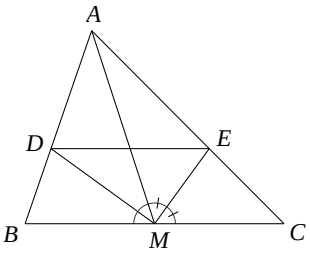
Hình 21

Các bài toán có sử dụng đường phân giác

Bài 1: Cho ΔABC có AM là trung tuyến. Gọi MD và ME lần lượt là phân giác của $\widehat{AMB}, \widehat{AMC}$ *(Hình 22)*

a) Chứng minh $DE \,//\, BC$

b) Tìm điều kiện của ΔABC để DE là đường trung bình của ΔABC.



Hình 22

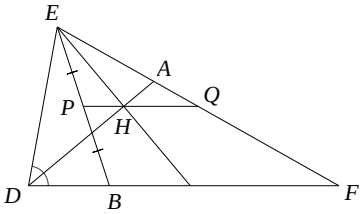
Bài 2: Cho ΔDEF có $DE = 6\,cm, DF = 12\,cm$. Trên cạnh DF lấy điểm B sao cho $BD = 3\,cm$ *(Hình 23)*

a) Chứng minh $\Delta EBD \backsim \Delta FDE$

b) Kẻ phân giác trong DA của ΔDEF.
Chứng minh $AE.DF = AF.DE$

c) Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của BE và FE.

Gọi H là giao điểm PQ và DA. Chứng minh $\dfrac{HP.DF}{HQ.DE} = 1$



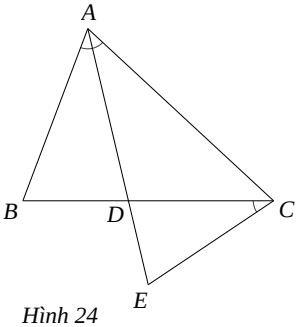
Hình 23

Bài 3: Cho ΔABC có đường phân giác trong AD. Trên tia đối của tia DA lấy điểm E sao cho $\widehat{ECD} = \widehat{BAD}$. *(Hình 24)*

a) Chứng minh $AD.DE = BD.CD$

b) Chứng minh $AD.AE = AB.AC$

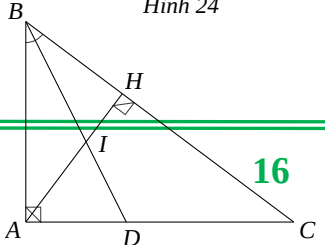
c) Chứng minh $AD^2 = AB.AC - BD.CD$



Hình 24

Bài 4: Cho ΔABC vuông tại A có $AB = 6\,cm, AC = 8\,cm$.

Đường cao AH và phân giác BD cắt nhau tại I. *(Hình 25)*



a) Chứng minh $\Delta ABC \backsim \Delta HBA$ từ đó suy ra $AB^2 = BH.BC$

b) Chứng minh $\frac{IH}{IA} = \frac{AD}{CD}$

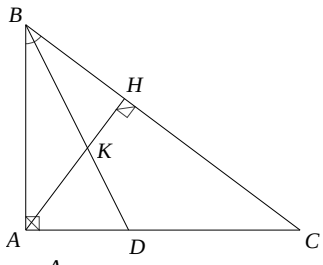
c) Tính diện tích ΔBCD

Bài 5: Cho ΔABC vuông tại A có $AB = 4,5\,cm, BC = 7,5\,cm$. Kẻ đường cao AH. Tia phân giác góc $\widehat{B}$ cắt AC tại D, cắt AH tại K. *(Hình 26)*

a) Chứng minh $\Delta ABC \backsim \Delta HBA$ từ đó suy ra $AB.AH = AC.BH$

b) Tính độ dài các đoạn thẳng AH, BH, CH

c) Chứng minh $\frac{KH}{KA} = \frac{DA}{DC}$



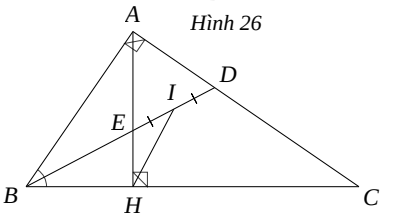
Hình 26

Bài 6: Cho ΔABC vuông tại A, đường cao AH. Đường phân giác $\widehat{ABC}$ cắt AC tại D và cắt AH tại E. *(Hình 27)*

a) Chứng minh $\Delta ABC \backsim \Delta HBA$ và $AB^2 = BC.BH$

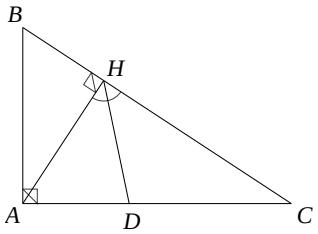
b) Biết $AB = 9\,cm, BC = 15\,cm$. Tính DC, AD

c) Gọi I là trung điểm của ED. Chứng minh $\widehat{BIH} = \widehat{ACB}$



Hình 27

Bài 7: Cho ΔABC vuông tại A, đường cao AH, tia phân giác $\widehat{AHC}$ cắt AC tại D. Chứng minh $\frac{HB}{HC} = \frac{AD^2}{DC^2}$ *(Hình 28)*



Hình 28

Bài 8: Cho ΔABC vuông tại A có $AB = 3\,cm, AC = 4\,cm$, đường cao AH. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho $AB = BE$

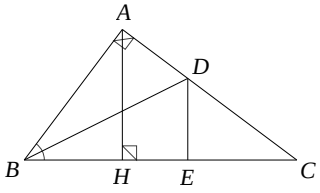
a) Chứng minh $\Delta HBA \backsim \Delta ABC$ *(Hình 29)*

b) Chứng minh $BE^2 = BH.BC$

c) Tính BC và AH

d) Tia phân giác $\widehat{ABC}$ cắt AC tại D. Tính $\frac{S_{CED}}{S_{ABC}}$

e)



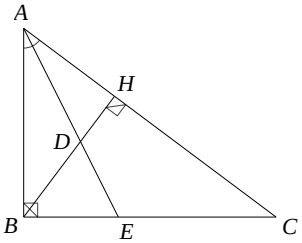
Hình 29

Bài 9: Cho ΔABC vuông tại B, đường cao BH

a) Chứng minh $\Delta ABH \backsim \Delta ACB$ suy ra $AB^2 = AH.AC$

b) Tính AC, BH biết $AB = 6\,cm, BC = 8\,cm$

c) Đường phân giác của góc $\widehat{CAB}$ cắt BH và BC lần lượt tại D và E. Chứng minh $DH.EC = EB.DB$



Hình 30

Bài 36. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA HAI TAM GIÁC VUÔNG

A. LÝ THUYẾT

1) Áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác vào tam giác vuông

Định lí 1.

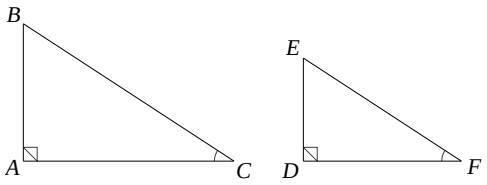
♣ Nếu một góc nhọn của tam giác vuông này bằng một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng với nhau. *(Hình 1)*

Cụ thể: ΔABC và ΔDEF có:

$\widehat{A} = \widehat{D} = 90^0$

$\widehat{C} = \widehat{F}$ (kí hiệu)

$\Rightarrow \Delta ABC \backsim \Delta DEF\ (g-g)$



Hình 1

Định lí 2.

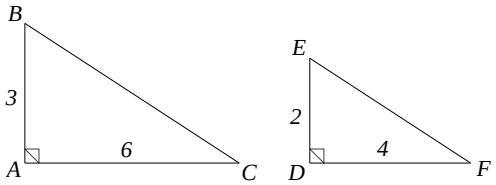
♣ Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỉ lệ với hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng với nhau. *(Hình 2)*

Cụ thể: ΔABC và ΔDEF có:

$\dfrac{AB}{DE} = \dfrac{AC}{DF} = \dfrac{3}{2}$

$\widehat{A} = \widehat{D} = 90^0$

$\Rightarrow \Delta ABC \backsim \Delta DEF\ (c-g-c)$

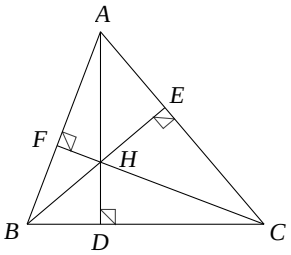


Hình 2

Ví dụ 1: Cho ΔABC có các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H

a) Chứng minh $\Delta BEA \backsim \Delta BFH$

b) Chứng minh $\Delta AEF \backsim \Delta ABC$



Hình 3

2) Trường hợp đồng dạng đặc biệt của hai tam giác vuông

Định lí:

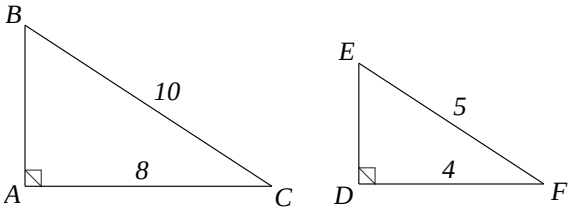
♣ Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỉ lệ với cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng với nhau.

Cụ thể: ΔABC và ΔDEF có:

$\widehat{A} = \widehat{D} = 90^0$

$\dfrac{BC}{EF} = \dfrac{AC}{DF} = 2$

$\Rightarrow \Delta ABC \backsim \Delta DEF$ *(cạnh huyền – cạnh góc vuông)*

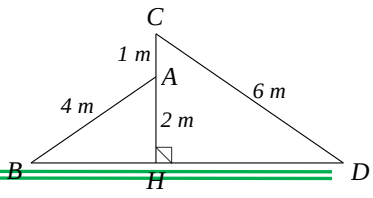


Hình 4

Chú ý:

♣ Nếu $\Delta ABC \backsim \Delta A'B'C'$ theo tỉ số k và $AH, A'H'$ lần lượt là các đường cao của ΔABC và $\Delta A'B'C'$ thì $\Delta ABH \backsim \Delta A'B'H'$ theo tỉ số k và $\dfrac{AH}{A'H'} = k$.

Ví dụ 2: Một ngôi nhà mái lệch AB, CD được thiết kế như *Hình 5* sao cho $CD = 6\,m, AB = 4\,m, HA = 2\,m, AC = 1\,m$.



Hình 5

Chứng minh rằng $\widehat{ABD} = \widehat{CDB}$.

B. BÀI TẬP MẪU (BT SGK)

Bài 1: Điều kiện nào dưới đây chứng tỏ rằng hai tam giác vuông đồng dạng?

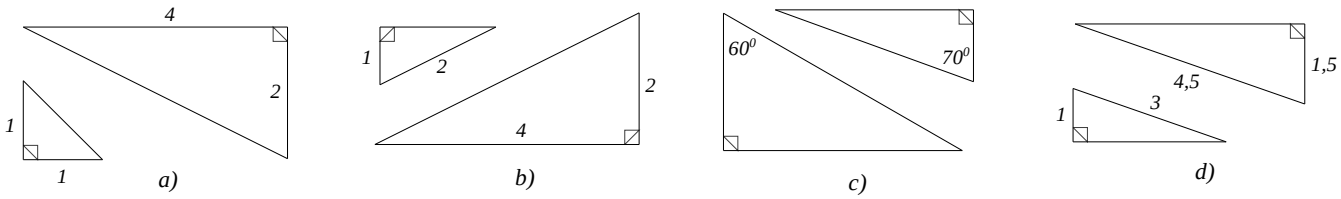
a) Một góc nhọn của một tam giác này bằng một góc nhọn của tam giác kia.

b) Cạnh góc vuông và cạnh huyền của tam giác này tỉ lệ với cạnh góc vuông và cạnh huyền của tam giác kia.

c) Một cạnh góc vuông của tam giác này bằng một cạnh góc vuông của tam giác kia

d) Hai cạnh góc vuông của tam giác này tỉ lên với hai cạnh góc vuông của tam giác kia.

Bài 2: Cặp tam giác nào đồng dạng với nhau trong *Hình 6?*



Hình 6

Bài 3: Cho góc nhọn $\widehat{xOy}$, các điểm A, N nằm trên tia Ox, các điểm B, M nằm trên tia Oy sao cho AM, BN lần lượt vuông góc với Oy, Ox. Chứng minh rằng $\Delta OAM \backsim \Delta OBN$

Bài 4: Cho hai hình chữ nhật $ABCD$ và $A'B'C'D'$ thỏa mãn $AC = 3AB$ và $B'D' = 3A'B'$

a) Chứng minh rằng $\Delta ABC \backsim \Delta A'B'C'$

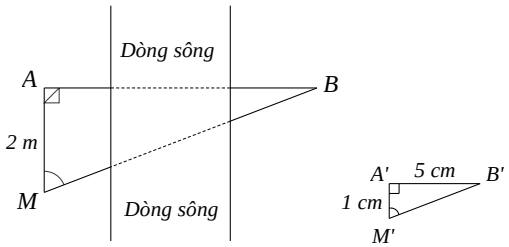
b) Nếu $A'B' = 2AB$ và diện tích hình chữ nhật $ABCD$ là $2\,m^2$ thì diện tích hình chữ nhật $A'B'C'D'$ là bao nhiêu?

Bài 5: Cho $\Delta A'B'C' \backsim \Delta ABC$ theo tỉ số k. Gọi $A'H'$ và AH lần lượt là các đường cao đỉnh A' và A của $\Delta A'B'C'$ và ΔABC. Chứng minh rằng:

a) $\dfrac{A'H'}{AH} = k$

b) Diện tích $\Delta A'B'C'$ bằng k^2 lần diện tích ΔABC.

Bài 6: Một người ở vị trí điểm A muốn đo khoảng cách đến điểm B ở bên kia sông mà không thể qua sông được. Sử dụng giác kế, người đó xác định được một điểm M trên bờ sông sao cho $AM = 2\,m$ và $AM \perp AB$ và đo được số đo $\widehat{AMB}$. Tiếp theo, người đó vẽ trên giấy $\Delta A'M'B'$ vuông tại A' có $A'M' = 1\,cm, \widehat{A;M'B'} = \widehat{AMB}$ và đo được $A'B' = 5\,cm$. Hỏi khoảng cách từ A đến B là bao nhiêu mét?



Hình 7

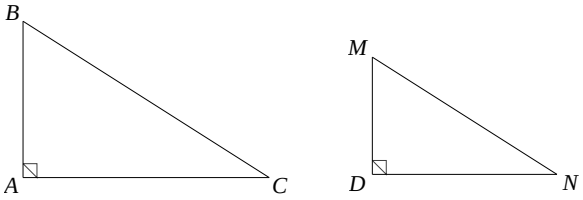
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Cho *Hình 8.* ΔABC và ΔDMN cần thêm yếu tố nào để $\Delta ABC \backsim \Delta DMN$.

A. $AB = DM$ **B.** $BC = MN$

C. $\widehat{B} = \widehat{M}$ **D.** $\dfrac{AC}{DN} = 2$



Hình 8

Câu 2: Cho *Hình 8.* $\Delta ABC \backsim \Delta DMN$ *(cạnh huyền – cạnh góc vuông)* thì cần thêm yếu tố nào sau đây?

A. $\dfrac{AB}{DM} = \dfrac{AC}{DN}$ **B.** $\dfrac{BC}{AC} = \dfrac{MN}{DN}$

C. $\widehat{B} = \widehat{M}$ **D.** Cả ba câu trên đều đúng

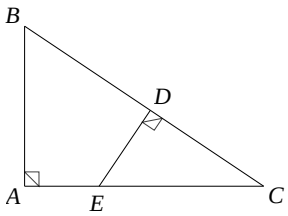
Câu 3: $\Delta ABC \backsim \Delta A'B'C'$ theo tỉ số đồng dạng $k = 3$ thì tỉ số chiều cao h của ΔABC với chiều cao h' của $\Delta A'B'C'$ là:

A. $\dfrac{h}{h'} = \dfrac{1}{3}$ **B.** $\dfrac{h}{h'} = 6$ **C.** $\dfrac{h}{h'} = -3$ **D.** $\dfrac{h}{h'} = 3$

Câu 4: Cho *Hình 9.* $\Delta ABC \backsim \Delta DEC$ theo trường hợp nào?

A. Góc – góc **B.** Cạnh – góc – cạnh

C. Góc – cạnh **D.** Cạnh – cạnh – cạnh



Hình 9

Câu 5: *Hình* 10. Độ lớn x bằng bao nhiêu để hai tam giác đồng dạng

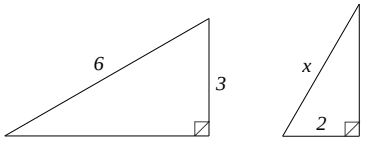
A. $x = 3$ **B.** $x = 4$

C. $x = \dfrac{5}{2}$ **D.** $x = \dfrac{3}{2}$

Câu 6: Cho *Hình 11.* Có những cặp tam giác đồng dạng là

A. $\Delta ABC \backsim \Delta HBA$ **B.** $\Delta ABC \backsim \Delta HAC$

C. $\Delta HBA \backsim \Delta HAC$ **D.** Cả ba câu A, B, C đều đúng

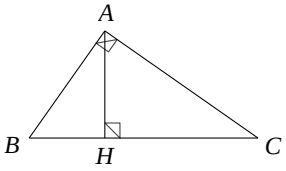


Hình 10

Câu 7: Cho *Hình 11.* Biết $AB = 3, AC = 4, BC = 5$. Khi đó AH là

A. $AH = \dfrac{20}{3}$ **B.** $AH = \dfrac{12}{5}$

C. $AH = 2$ **D.** $AH = 6$

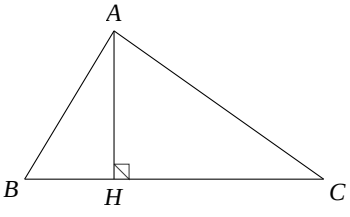


Hình 11

Câu 8: Ở *Hình 12.* Cần thêm điều kiện gì để $AH^2 = BH.CH$

A. $\widehat{BAC} = 90^0$ **B.** $\widehat{BAH} = \widehat{ACB}$

C. $\dfrac{AC}{AB} = \dfrac{AH}{BH}$ **D.** Cả A, B, C đều đúng

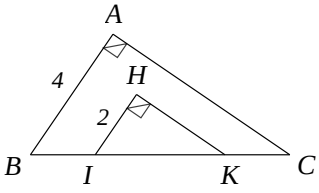


Hình 12

Câu 9: Cho *Hình 13.* Biết $AC \,//\, HK$. Tỉ số $\dfrac{S_{ABC}}{S_{HIK}}$ bằng

A. 2 **B.** 4

C. $\dfrac{1}{2}$ **D.** $\dfrac{1}{4}$



Hình 13

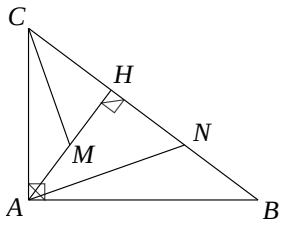
II. Tự luận

Bài 1: Cho ΔABC có $AB = 4\,cm, AC = 3\,cm, BC = 5\,cm$. Cho AH là đường cao của ΔABC. Chứng minh rằng: *(Hình 14)*

a) $AB^2 = BH.BC$ và $AC^2 = CH.BC$

b) $AH^2 = BH.CH$

c) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AH, BH. Chứng minh rằng $\Delta ANB \backsim \Delta CMA$



Hình 14

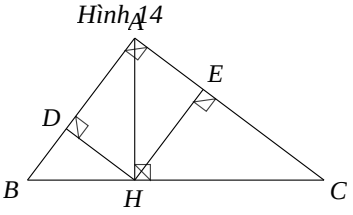
Bài 2: Cho ΔABC vuông tại A, đường cao AH. *(Hình 15)*

a) Chứng minh $\Delta AHB \backsim \Delta CAB$ và $AH.CB = AB.AC$

b) Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC. Tứ giác $DHEA$ là hình gì? Vì sao?

c) Giả sử với $AB = 9\,cm, AC = 12\,cm$. Tính DE

d) Chứng minh rằng $AH^2 = DA.DB + EA.EC$



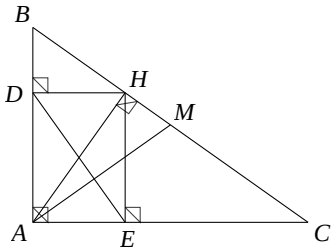
Hình 15

Bài 3: Cho ΔABC vuông tại A, đường cao AH, trung tuyến AM. Gọi D, E lần lượt là hình chiếu của H trên AB, AC. *(Hình 16)*

a) Chứng minh $\Delta ABC \backsim \Delta HBA$

b) Giả sử $HB = 4\,cm, HC = 9\,cm$. Tính AB, DE

c) Chứng minh $AD.AB = AE.AC$ và $AM \perp DE$



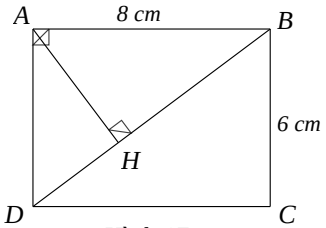
Hình 16

Bài 4: Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 8\,cm, BC = 6\,cm$. Vẽ đường cao AH của ΔABD *(Hình 17)*

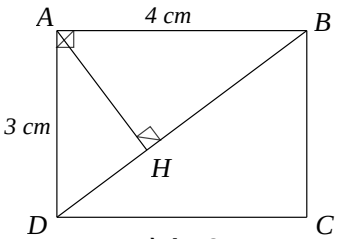
a) Chứng minh $\Delta AHB \backsim \Delta BCD$

b) Chứng minh $AD^2 = DH.DB$

c) Tính độ dài đoạn AH



Hình 17



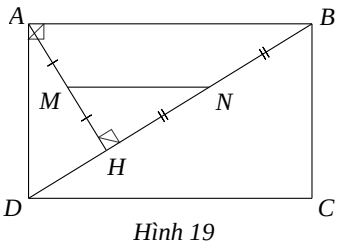
Hình 18

Bài 5: Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 4\,cm, AD = 3\,cm$. Vẽ đường cao AH của ΔADB *(Hình 18)*

a) Chứng minh $\Delta AHB \backsim \Delta BCD$

b) Chứng minh $AD^2 = DH.DB$

c) Tính độ dài đoạn thẳng DH và AH



Hình 19

Bài 6: Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB > AD$. Kẻ $AH \perp BD$ tại H. Cho biết $HD = 4\,cm, BD = 16\,cm$ *(Hình 19)*

a) Chứng minh $\Delta AHD \backsim \Delta BAD$

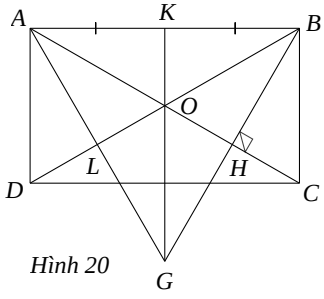
b) Tính AD

c) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AH, BH. Chứng minh $MH.CD = AH.MN$

Bài 7: Cho hình chữ nhật $ABCD$ vẽ $BH \perp AC$ tại H.

a) Chứng minh $\Delta ABH \backsim \Delta ACB$ *(Hình 20)*

b) Gọi O là giao điểm AC và BD, K là trung điểm của AB, BH cắt OK tại G, đường thẳng AG cắt OB tại L. Chứng minh $LH \,//\, AB$

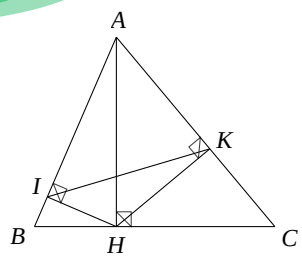


Hình 20

Bài 8: Cho ΔABC nhọn, đường cao AH. Kẻ $HI \perp AB$ và $HK \perp AC$

a) Chứng minh $AH^2 = AI.AB$ *(Hình 21)*

b) Chứng minh $\Delta AIK \backsim \Delta ACB$



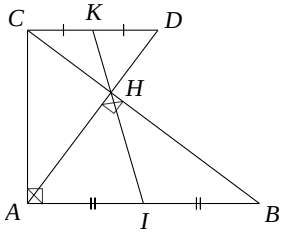
Hình 21

Bài 9: Cho ΔABC vuông tại A có đường cao AH. Qua C vẽ đường thẳng song song với AB và cắt AH tại D. Biết $AB = 20\,cm, AC = 15\,cm$

a) Chứng minh $\Delta ABC \backsim \Delta HBA$ và tính BC, AH *(Hình 22)*

b) Chứng minh $AC^2 = AB.DC$

c) Gọi I, K lần lượt là trung điểm của AB và CD.
Chứng minh I, H, K thẳng hàng.

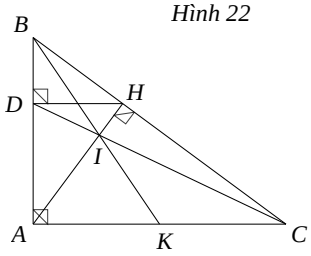


Hình 22

Bài 10: Cho ΔABC vuông tại A, đường cao AH. Kẻ $HD \perp AB$ tại D. Gọi I là giao điểm của AH và CD. Đường thẳng BI cắt AC tại K. Chứng minh rằng:

a) $\Delta ADH \backsim \Delta AHB$

b) $AD.AB = HB.HC$



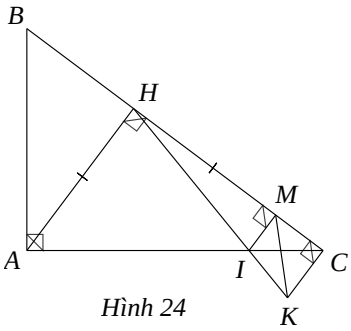
Hình 23

Bài 11: Cho ΔABC vuông tại A có $AB < AC$. Vẽ $AH \perp BC$ tại H.

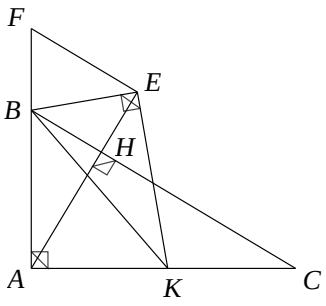
a) Chứng minh $\Delta HBA \backsim \Delta ABC$ *(Hình 24)*

b) Tính độ dài các cạnh BC và AH nếu $AB = 9\,cm, AC = 12\,cm$

c) Trên HC lấy điểm M sao cho $HM = HA$. Qua M vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC tại I. Qua C vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt tia phân giác $\widehat{IMC}$ tại K. Chứng minh H, I, K thẳng hàng.



Hình 24



Hình 25

Bài 12: Cho ΔABC vuông tại A có $AB < AC$, đường cao AH. Trên tia AH lấy điểm E sao cho H nằm giữa A và E. Qua E kẻ đường thẳng song song với BC cắt tia AB kéo dài tại F.

a) Chứng minh $\Delta BHA \backsim \Delta BAC$ và $AB^2 = BH.BC$ *(Hình 25)*

b) Từ E kẻ đường thẳng vuông góc với EB cắt AC tại K (K nằm giữa A và C). Chứng minh $AF.BE = BK.EF$

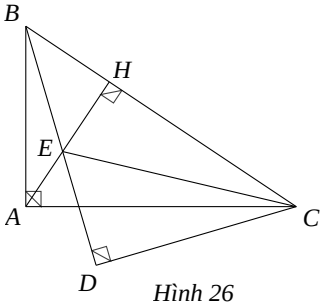
Bài 13: Cho ΔABC vuông tại A có $AB < AC$ và đường cao AH

a) Chứng minh $\Delta BHA \backsim \Delta BAC$ *(Hình 26)*

b) Trên AH lấy điểm E. Gọi D là hình chiếu của C trên BE. Chứng minh $BH.BC = BE.BD$.

Bài 14: Cho ΔABC vuông tại A có $AB < AC$, đường cao AH. *(Hình 27)*

a) Chứng minh $\Delta HAC \backsim \Delta ABC$



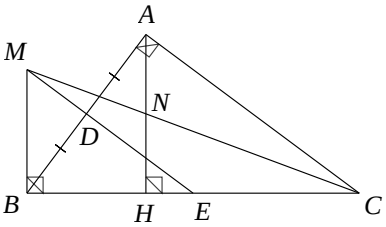
Hình 26

b) Chứng minh $HA^2 = HB.HC$

c) Gọi D và E lần lượt là trung điểm của AB, BC.

Chứng minh $CH.CB = 4.DE^2$

d) Gọi M là giao điểm của đường thẳng vuông góc với BC tại B và đường thẳng DE. Gọi N là giao điểm của AH và CM. Chứng minh N là trung điểm của AH.



Hình 27

Bài 15: Cho ΔABC vuông tại A có $AB < AC$. Vẽ $AH \perp BC$ tại H. Lấy D trên HC sao cho $HB = HD$. *(Hình 28)*

a) Chứng minh $\Delta ABC \backsim \Delta HBA$

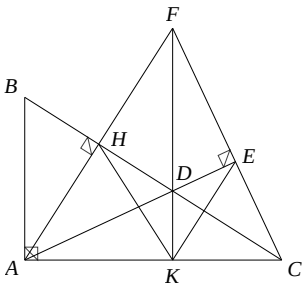
b) Từ C kẻ đường thẳng vuông góc với AD cắt AD tại E.

Chứng minh $AH.CD = CE.AD$

c) Chứng minh $\Delta ABC \backsim \Delta EDC$

d) Biết AH cắt CE tại F. Tia FD cắt cạnh AC tại K.

Chứng minh KD là tia phân giác của $\widehat{HKE}$



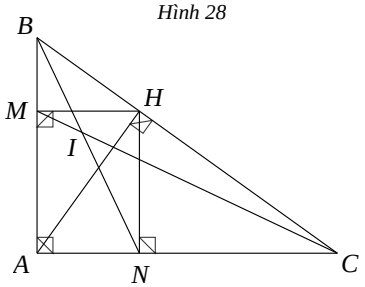
Hình 28

Bài 16: Cho ΔABC vuông tại A có $AB < AC$. Đường cao AH. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu của H trên AB, AC. *(Hình 29)*

a) Chứng minh $\Delta ABC \backsim \Delta HBA$ và $AB^2 = BH.BC$

b) Chứng minh $\dfrac{AB^2}{AC^2} = \dfrac{BM}{AM}$.

c) Gọi I là giao điểm của BN và CM. Chứng minh $S_{BIC} = S_{AMIN}$



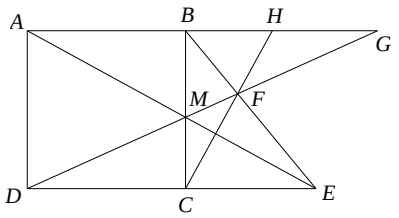
Hình 29

Bài 17: Cho hình vuông $ABCD$, M là một điểm bất kì trên cạnh BC $(M \neq B, C)$. AM cắt CD tại E. DM cắt BE tại F. DM cắt AB tại G, CF cắt BG tại H. *(Hình 30)*

a) Chứng minh $\dfrac{BH}{CE} = \dfrac{HG}{CD}$. Từ đó suy ra $\dfrac{BH}{CE} = \dfrac{BG}{DE}$

b) Chứng minh $BH.DE = AB.CD = BC.AD$

c) Chứng minh $\Delta BHC \backsim \Delta DEA$



Hình 30

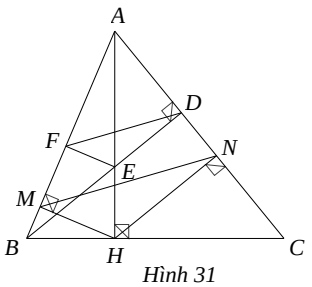
Bài 18: Cho ΔABC nhọn có $AB < AC$. Đường cao AH.

Qua H vẽ $HM \perp AB$ và $HN \perp AC$.

a) Chứng minh $\Delta AMH \backsim \Delta AHB$ *(Hình 31)*

b) Chứng minh $AN.AC = AH^2$

c) Vẽ đường cao BD cắt AH tại E. Qua D vẽ đường thẳng song song với MN cắt AB tại F. Chứng minh $\widehat{AEF} = \widehat{ABC}$



Hình 31

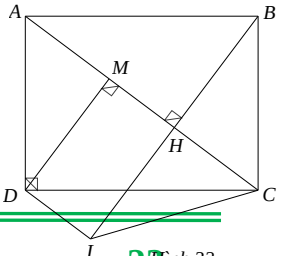
Bài 19: Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 8\,cm, BC = 6\,cm$.

Kẻ $BH \perp AC$ và $DM \perp AC$ *(Hình 32)*

a) Chứng minh $\Delta ABH \backsim \Delta ACB$ và suy ra $AC.AH = AB^2$

b) Tính độ dài AC, BH, CH

c) Gọi I sao cho H là trung điểm của BI.



Hình 32

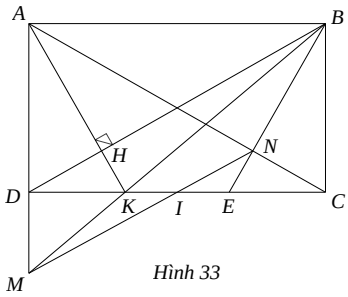
Chứng minh $DM = IH$ và $ACID$ là hình thang cân.

Bài 20: Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB > AD$. Kẻ $AH \perp BD$, AH cắt CD tại K

a) Chứng minh $\Delta AHD \backsim \Delta BAD$. Tính AB biết $AD = 5\,cm, AH = 4\,cm$

b) Chứng minh $HA^2 = HB.HD$

c) Gọi I là trung điểm của CD. Tia BK cắt AD tại M, tia MI cắt AC tại N, tia BN cắt CD tại E. Chứng minh $DK = CE$



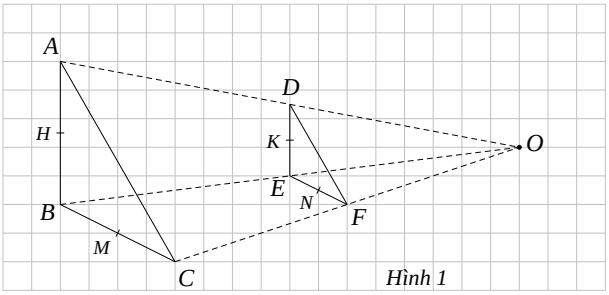
Hình 33

Bài 37. HÌNH ĐỒNG DẠNG

A. LÝ THUYẾT.

1) Hình đồng dạng, hình đồng dạng phối cảnh.

Ví dụ 1: Cho *Hình 1*.



Hình 1

Nhận thấy rằng $\Delta ABC \backsim \Delta DEF$ với tỉ số đồng dạng là 2.

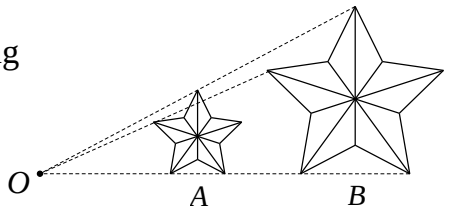
Dùng thước thẳng kiểm tra xem đường thẳng HK, MN nối các trung điểm có đi qua O không?

Ta nói ΔABC là hình phóng to của ΔDEF (2 lần) và ΔDEF là hình thu nhỏ của ΔABC (2 lần)

Ví dụ 2: Hình ngôi sao A và hình ngôi sao B là hai hình đồng dạng

Ta nói hình A là hình thu nhỏ của hình B với tỉ số 2

còn hình B là hình phóng to của hình A với tỉ số 2



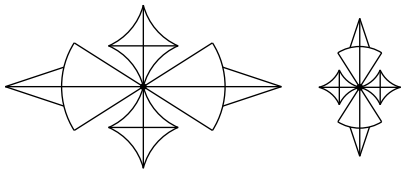
Hình 2

Kết luận:

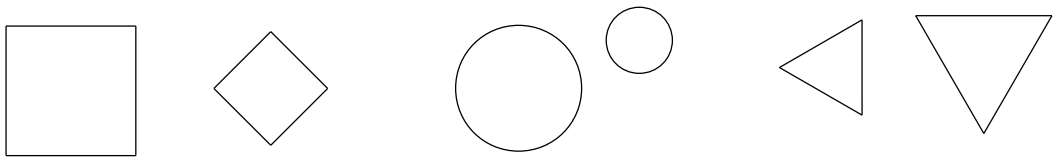
♣ Các cặp hình phóng to – thu nhỏ như trên được gọi là Các hình đồng dạng phối cảnh. Điểm đồng quy O trong mỗi hình được gọi là tâm phối cảnh của các cặp hình.

Trong *Hình 2,* ta nói *Hình* A đồng dạng phối cảnh với *Hình* B theo tỉ số đồng dạng $k = \frac{OA}{OB} = \frac{1}{2}$.

♣ Trong cặp hình phòng to – thu nhỏ nếu thay đổi vị trí của một hình đi thì chúng vẫn có hình dạng giống nhau. Khi đó chúng được gọi là hình đồng dạng *(Hình 3)*

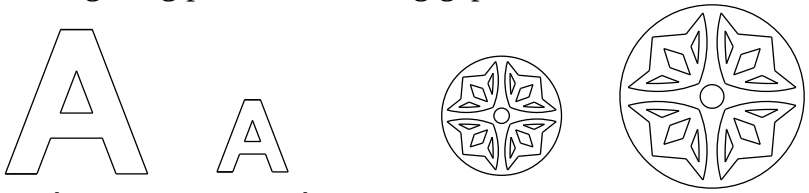

Hình 3

Ví dụ 3: Trong các hình học đơn giản, những cặp hình dưới đây là những cặp hình đồng dạng.



Cặp hình vuông *Cặp hình tròn* *Cặp hình tam giác đều*

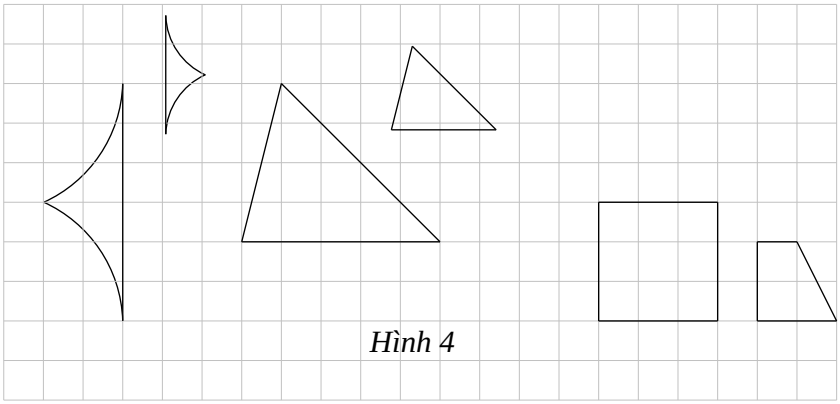
Ví dụ 4: Những hình đồng dạng phối cảnh thường gặp



Ví dụ 5: Những hình đồng dạng trong thế giới tự nhiên



Ví dụ 6: Trong những cặp hình ở *Hình 4*. Cặp hình nào là hai hình đồng dạng? Hãy chỉ ra một cặp hình đồng dạng phối cảnh và vẽ cặp hình đó cùng tâm phối cảnh.

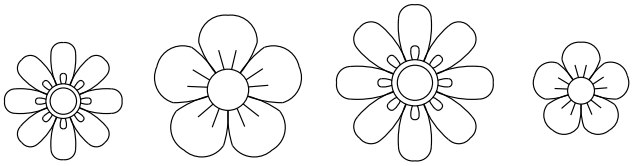


Hình 4

B. BÀI TẬP MẪU (SGK)

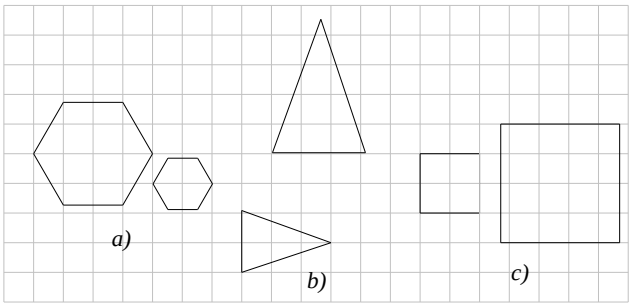
Bài 1: Lấy một điểm O nằm ngoài một đoạn thẳng AB. Hãy vẽ hình đồng dạng phối cảnh tâm O của đoạn thẳng AB theo tỉ số đồng dạng $\frac{1}{2}$

Bài 2: Biết rằng mỗi hình dưới đây đồng dạng với một hình khác. Hãy tìm các cặp hình đồng dạng đó.



a) *b)* *c)* *d)*

Bài 3: Trong các cặp hình đồng dạng dưới đây, cặp hình nào là đồng dạng phối cảnh

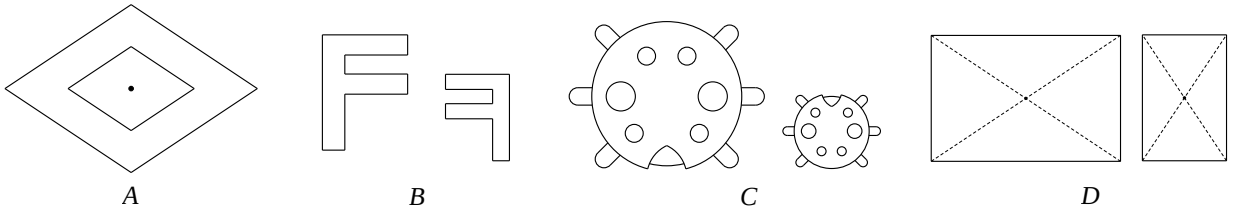


a) *b)* *c)*

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

I. Trắc nghiệm

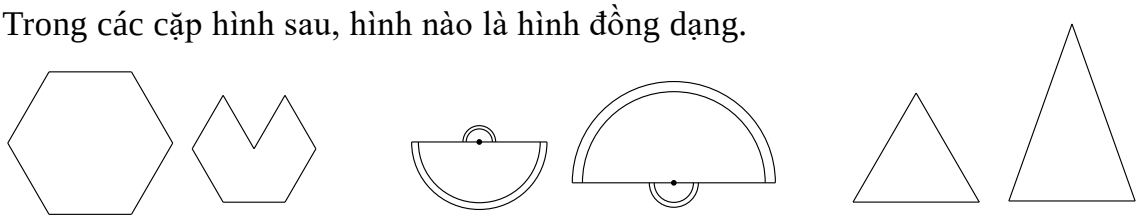
Câu 1: Trong các cặp hình sau, hình nào là hình đồng dạng phối cảnh



A *B* *C* *D*

A. Hình A **B.** Hình B **C.** Hình C **D.** Hình D

Câu 2: Trong các cặp hình sau, hình nào là hình đồng dạng.



A *B* *C*

A. Hình A **B.** Hình B **C.** Hình C **D.** Không có hình nào

Câu 3: Sự khác nhau giữ hình đồng dạng và hình đồng dạng phối cảnh,

A. Hình đồng dạng phối cảnh có thể tìm được tâm phối cảnh, còn hình đồng dạng thì không.

B. Hình đồng dạng phối cảnh không có tâm phối cảnh, hình đồng dạng có tâm phối cảnh.

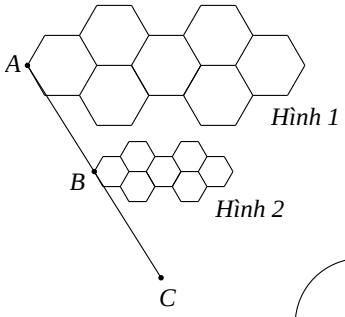
C. Hình đồng dạng phối cảnh và hình đồng dạng đều cho ta những hình ảnh giống nhau.

D. Hình đồng dạng phối cảnh cho ta ảnh sau to hơn ảnh trước, hình đồng dạng cho a ảnh sau nhỏ hơn ảnh trước.

Câu 4: Hình A đồng dạng phối cảnh với hình B theo tỉ số đồng dạng là $k=\frac{2}{3}$ thì hình B đồng dạng phối cảnh với hình A theo tỉ số đồng dạng là bao nhiêu?

A. $\frac{1}{2}$ **B.** $\frac{1}{3}$ **C.** $\frac{2}{3}$ **D.** $\frac{3}{2}$

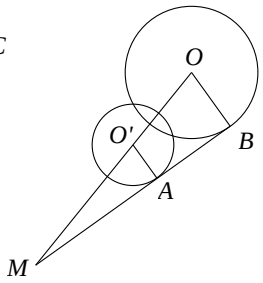
Câu 5: Cho *Hình* bên. Biết *Hình 1* đồng dạng phối cảnh với *Hình 2* với tỉ số đồng dạng là 2 Khi đó tỉ số nào sau đây là đúng



A. $\frac{AB}{BC}=2$ **B.** $\frac{AB}{AC}=2$

C. $\frac{AC}{AB}=2$ **D.** $\frac{BC}{BA}=2$

Bài 6: Cho *Hình* bên. Đường trong tâm O và đường tròn tâm O' là hai hình đồng dạng phối cạnh. Tỉ số đồng dạng là:

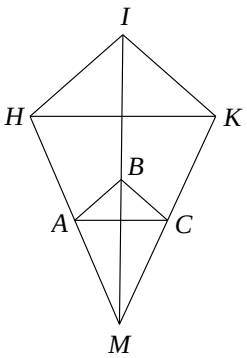


A. $\frac{AB}{MA}$ **B.** $\frac{AB}{MB}$

C. $\frac{MA}{MB}$ **D.** $\frac{OO'}{AB}$

Câu 7: *Hình* bên. ΔABC có $AB=3\,cm, BC=4\,cm, AC=6\,cm.$

ΔABC là hình đồng dạng phối cảnh với ΔHIK với tỉ số $\frac{MB}{MI}=\frac{1}{2}$.



Chu vi ΔHIK là:

A. $13\,cm$ **B.** $26\,cm$

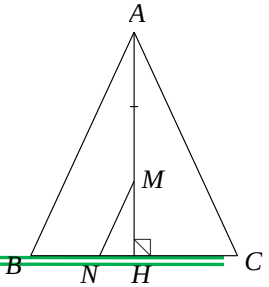
C. $12\,cm$ **D.** $24\,cm$

Câu 8: Lấy hai hình nào dưới đây ta luôn được một cặp hình đồng dạng vừa đồng dạng phối cảnh.

A. Hình vuông **B.** Hình thoi

C. Hình tròn **D.** Tam giác đều

Câu 9: Cho hình bên biết $M\in AH$ thỏa mãn $AM=2MH$ và $MN\,//\,BC$



Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. ΔHMN đồng dạng phối cảnh với ΔHAC, tâm phối cảnh H

B. ΔHMN đồng dạng phối cảnh với ΔHAB, tâm phối cảnh H

C. ΔHAB đồng dạng phối cảnh với ΔHAC, tâm phối cảnh H

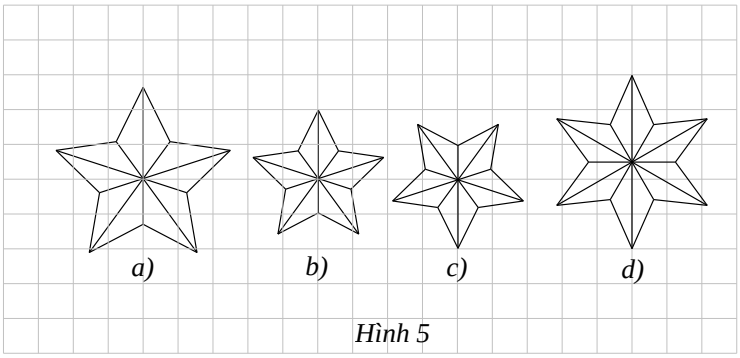
D. Cả ba câu trên đều đúng.

II. Tự luận.

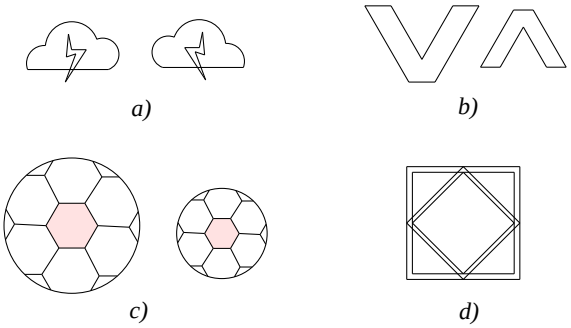
Bài 1: Cho *Hình 5.*

a) Chỉ ra các hình đồng dạng.

b) Chỉ ra các hình đồng dạng phối cảnh.



Hình 5



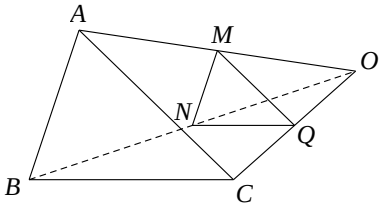
Hình 6

Bài 2: Cho *Hình 6.*

a) Hãy chỉ ra các hình đồng dạng phối cảnh.

b) Chỉ ra các hình đồng dạng.

Bài 3: *Hình 7.* ΔMNQ đồng dạng phối cảnh với ΔABC theo tỉ số $k=\frac{1}{2}$. Hãy cho biết các tỉ số sau:



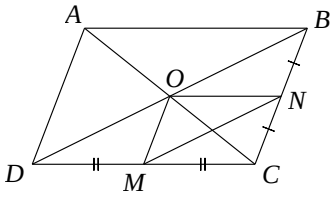
Hình 7

a) $\frac{MN}{AB}$ b) $\frac{CO}{CQ}$ c) $\frac{ON}{NB}$

Bài 4: Cho hình bình hành $ABCD$ có O là giao hai đường chéo. Lấy M, N lần lượt là trung điểm trên DC, BC. *(Hình 8)*

a) Chỉ ra những tam giác đồng dạng trong hình.

b) ΔABD đồng dạng phối cảnh với tam giác nào, xác định tâm phối cảnh và tỉ số.



Hình 8

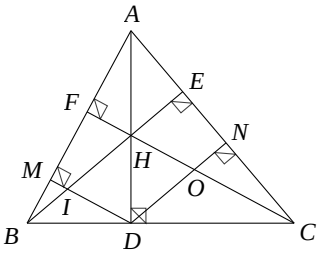
Bài 5: Cho ΔABC nhọn có ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H

Từ D hạ DM, DN lần lượt vuông góc vuống AB, AC cắt BE, CF lần lượt tại I và O

a) Chỉ ra các tam giác đồng dạng phối cảnh và tâm phối cảnh

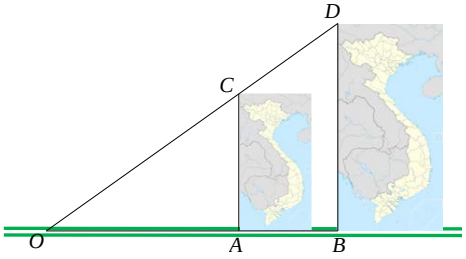
b) ΔABC đồng dạng với những tam giác nào?

c) ΔAEF có đồng dạng với ΔAMN không?



Hình 9

Bài 6: Một số hình đồng dạng phối cảnh trong tự nhiên.

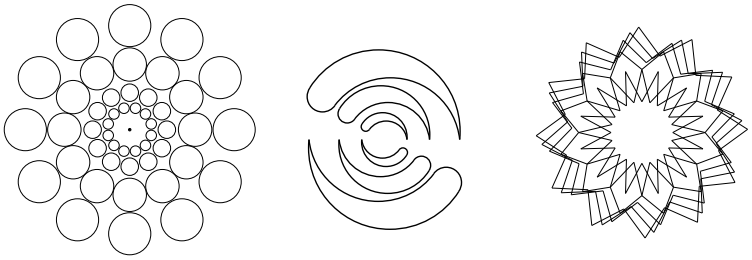






Bản đồ Việt Nam

Máy xúc và máy xúc đồ chơi trẻ em



Một số hình trong thiết kế trang trí

Chương X. MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN
Bài 38. HÌNH CHÓP TAM GIÁC ĐỀU

A. LÝ THUYẾT.

1) Hình chóp tam giác đều.

♣ Hình chóp tam giác đều có đáy là một tam giác đều, các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau, chung một đỉnh. Đỉnh chung này gọi là đỉnh của hình chóp tam giác.

♣ Trong *Hình 1*. $S.ABC$ là hình chóp tam giác đều.

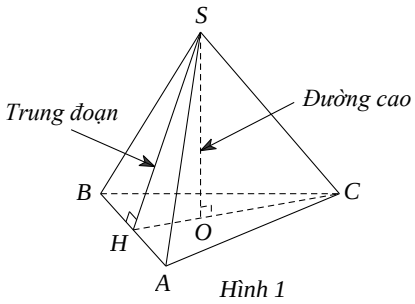
+ Đoạn thẳng nối từ đỉnh và trọng tâm của tam giác đáy gọi là đường cao của hình chóp tam giác đều.

+ Đường cao vẽ từ đỉnh của mỗi mặt bên gọi là trung đoạn của tam giác đều.

Ví dụ 1: Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ như *Hình 1*.

a) Kể tên các mặt bên, cạnh đáy.

b) Kể tên đường cao và trung đoạn.



Hình 1

Giải

a) Các mặt bên là: SAB, SAC, SBC. Cạnh đáy là: AB, BC, CA

b) Đường cao là SO, trung đoạn là SH.

Chú ý:

♣ Hình chóp tam giác đều có:

+ Đáy là tam giác đều.

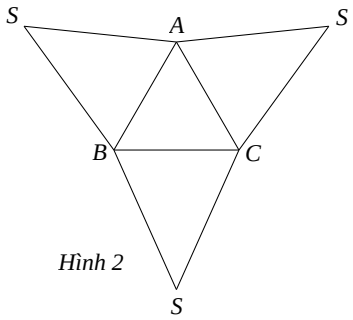
+ Mặt bên là các tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

+ Chân đường cao kẻ từ đỉnh tới mặt đáy là điểm các đều các đỉnh của tam giác đáy.

Ví dụ 2: *Hình 2* là hình khai triển một hình chóp tam giác đều

a) Cho biết các mặt bên là hình gì, mặt đáy là hình gì?

b) Các mặt bên có bằng nhau hay không?



Hình 2

Giải

a) Các mặt bên SAB, SBC, SCA là các tam giác cân tại S.

Đáy ABC là tam giác đều.

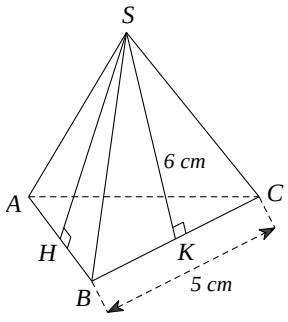
b) Các mặt bên là các tam giác bằng nhau.

2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều.

Ví dụ 3: Cho hình chóp tam giác đều có kích thước như *Hình 3*.

a) Hãy tính diện tích một mặt bên.

b) Tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều.



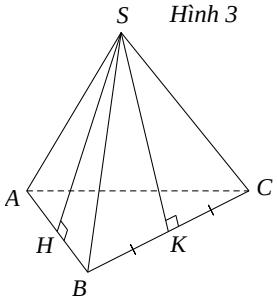
Hình 3

Giải

a) Diện tích một mặt bên là $S_1 = \frac{1}{2}.5.6 = 15\,cm^2$

b) Diện tích xung quanh là $S = 15.3 = 45\,cm^2$

Ví dụ 4: Cho *Hình 4*. Tìm công thức tính diện tích xung quanh hình chóp tam giác đều



Hình 4

Giải

Diện tích mặt bên SBC là: $S_1 = \frac{1}{2}BC.SK$

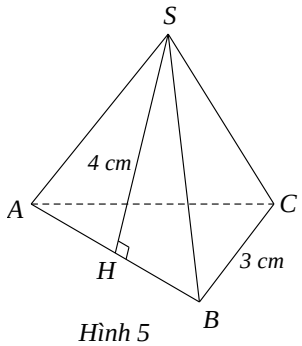
Diện tích xung quanh là $S = \frac{3}{2}.BC.SK$ *(đơn vị diện tích)*

Kết luận:

♣ Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều là:

$S_{xq} = p.d$. Trong đó: p là nửa chu vi đáy, d là trung đoạn.

Ví dụ 5: Cho hình chóp tam giác đều có kích thước như *Hình 5.*



Hình 5

Giải

Nửa chu vi đáy là $\frac{3.3}{2} = \frac{9}{2}cm$

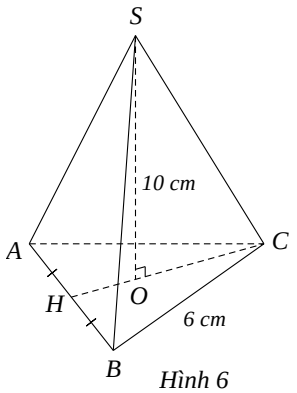
Diện tích xung quanh là $S_{xq} = \frac{9}{2}.4 = 18\,cm^2$

3. Thể tích của hình chóp tam giác đều.

♣ Thể tích của hình chóp tam giác đều bằng $\frac{1}{3}$ diện tích mặt đáy nhân với chiều cao.

$V = \frac{1}{3}.S_d.h$. Trong đó: S_d: diện tích đáy và h là chiều cao của hình chóp.

Ví dụ 6: Cho hình chóp tam giác đều có kích thước như *Hình 6*
Tính thể tích của hình chóp tam giác đều $S.ABC$



Hình 6

Giải

ΔABC có CH là đường trung tuyến nên $CH \perp AB$

$\Rightarrow HB = \frac{AB}{2} = \frac{6}{2} = 3\,cm$

ΔCHB vuông tại H nên $CH^2 = BC^2 - HB^2$

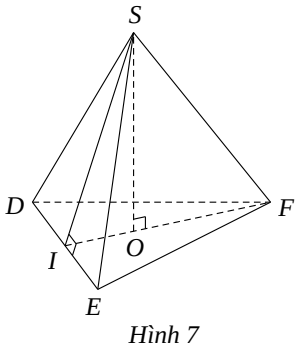
$\Rightarrow CH^2 = 36 - 9 = 27 \Rightarrow CH = \sqrt{27}\,cm$

Diện tích ΔABC là $S_{ABC} = \frac{1}{2}.AB.CH = \frac{1}{2}.6.\sqrt{27}\,cm^2 = 3\sqrt{27}\,cm^2$

Thể tích của hình chóp $S.ABC$ là $S = \frac{1}{3}.S_{ABC}.SO = \frac{1}{3}.3\sqrt{27}.10 = 10\sqrt{27}\,cm^3$

B. BÀI TẬP MẪU (BT SGK)

Bài 1: Gọi tên đỉnh, cạnh bên, mặt bên, mặt đáy, đường cao và một trung đoạn của hình chóp tam giác đều tròn *Hình 7*

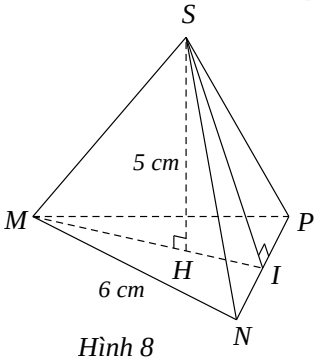


Hình 7

Bài 2: Cho hình chóp tam giác đều $S.MNP$ như *Hình 8*

a) Tính diện tích tam giác MNP

b) Tính thể tích hình chóp $S.MNP$ biết $\sqrt{27} \approx 5{,}19$



Hình 8

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Hình chóp tam giác đều có đáy là hình gì?

A. Hình thoi **B.** Hình vuông **C.** Tam giác đều **D.** Tam giác

Câu 2: Thể tích của hình chóp tam giác đều bằng:

A. Diện tích đáy nhân với chiều cao. **B.** $\frac{1}{3}$ diện tích đáy nhân với chiều cao

C. $\frac{1}{2}$ chiều cao nhân với diện tích đáy **D.** $\frac{3}{2}$ diện tích đáy nhân với chiều cao

Câu 3: Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều bằng

A. Nửa chu vi đáy nhân với đường cao **B.** Chu vi đáy nhân với trung đoạn

C. Nửa chu vi đáy nhân với trung đoạn **D.** Chu vi đáy nhân với chiều cao

Câu 4: Các mặt bên của hình chóp tam giác đều có diện tích như thế nào?

A. Bằng nhau **B.** Khác nhau **C.** Đều bằng 3 **D.** Cả A, B, C đều sai

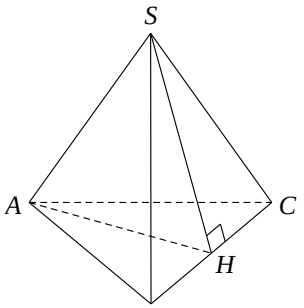
Câu 5: Cho hình chóp tam giác đều như *Hình 9*

A. SH là đường cao

B. SH là trung đoạn

C. AH là đường cao

D. AH là trung đoạn

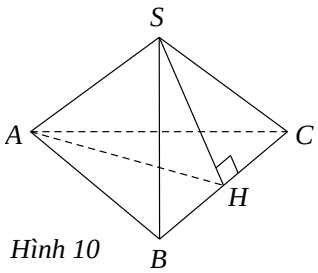


Hình 9

Câu 6: Cho Hình chóp tam giác $S.ABC$ như *Hình 10*. Biết $AB = 4\,cm, SH = 3\,cm$. Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác $S.ABC$ là

A. $12\,cm^2$ **B.** $18\,cm^2$

C. $6\,cm^2$ **D.** $24\,cm^2$

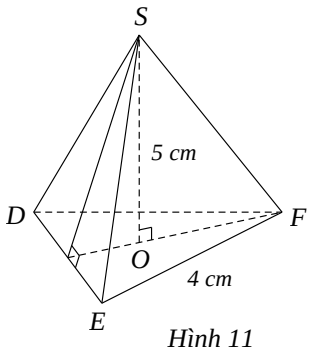


Hình 10

Câu 7: Hình chóp tam giác đều $S.DEF$ có kích thước như *Hình 11*
Thể tích của hình chóp $S.DEF$ là:

A. $V = \frac{20}{3}cm^3$ **B.** $\frac{10}{3}cm^3$

C. $20\,cm^3$ **D.** $10\,cm^3$

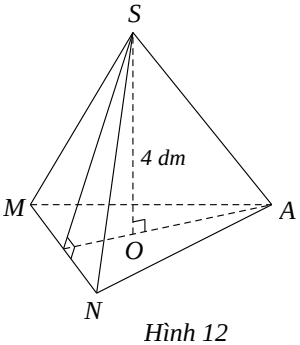


Hình 11

Câu 8: Cho hình chóp tam giác đều như *Hình 12*
Biết thể tích là 12 lít. Diện tích ΔAMN bằng.

A. $3\,dm^2$ **B.** $9\,dm^2$

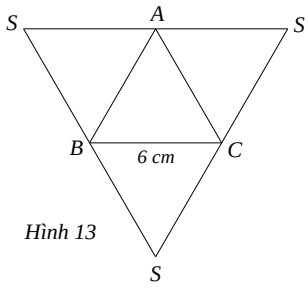
C. $6\,dm^2$ **D.** $12\,dm^3$



Hình 12

Câu 9: Một hình chóp tam giác đều có các mặt bên cũng là các tam giác đều với cạnh bằng $6\,cm$. Vậy khi ghép lại thành hình chóp tam giác

thì thể tích là bao nhiêu? *(Hình 13)*



Hình 13

A. $\frac{\sqrt{27}.\sqrt{24}}{2}cm^3$ **B.** $\frac{\sqrt{27}}{3}cm^3$

C. $\frac{\sqrt{24}}{2}cm^3$ **D.** $\frac{\sqrt{27}.\sqrt{24}}{3}cm^3$

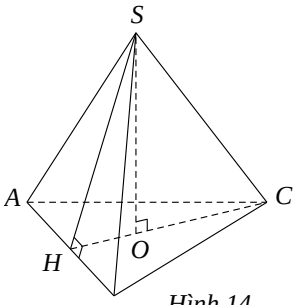
II. Tự luận.

Bài 1: Cho hình chóp tam giác đều như *Hình 14*

a) Kể tên các mặt bên và cho biết mặt bên là hình gì?

b) Kể tên đường cao và trung đoạn

c) Viết công thức tính diện tích xung quanh, thể tích theo tên các cạnh có trong hình

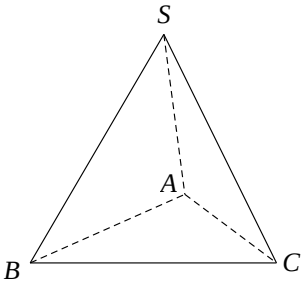


Hình 14

Bài 2: Hình chóp tam giác đều như *Hình 15*

a) Vẽ thêm trung đoạn SH ở mặt SAB của hình chóp.

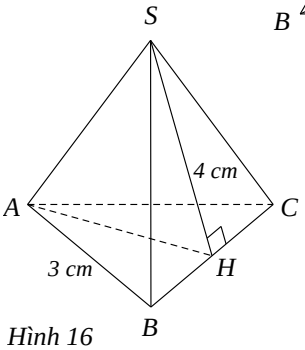
b) Vẽ thêm đường cao SO của hình chóp tam giác đều



Hình 15

Bài 3: Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có cạnh đáy dưới là $3\,cm$ và trung đoạn là $4\,cm$ *(Hình 16)*

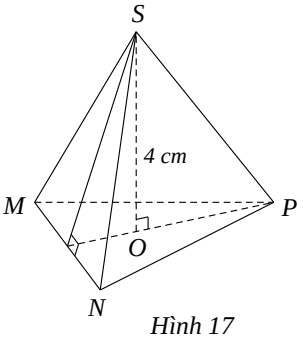
Tính diện tích xung quanh của hình chóp $S.ABC$



Hình 16

Bài 4: Cho hình chóp tam giác đều có diện tích đáy là $12\,m^2$ và chiều cao là $4\,cm$. *(Hình 17)*

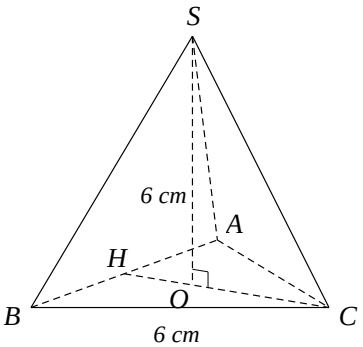
Tính thể tích của hình chóp tam giác đều đó.



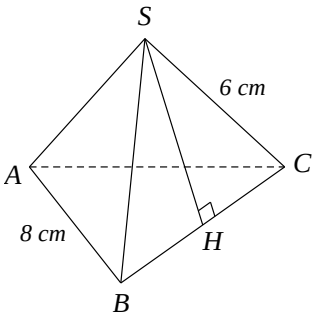
Hình 17

Bài 5: Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ như *Hình 18* có $BC = 6\,cm$ và chiều cao $SO = 6\,cm$

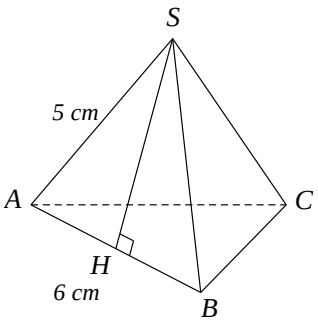
Tính thể tích của hình chóp tam giác đều



Hình 18



Hình 19



Hình 20

Bài 6: Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có cạnh bên $SC = 6\,cm$, cạnh đáy $AB = 8\,cm$

a) Tính trung đoạn của hình chóp tam giác đều $S.ABC$ *(Hình 19)*

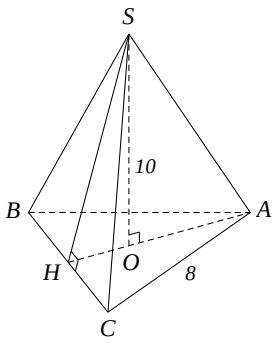
b) Tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều.

Bài 7: Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng $6\,cm$, độ dài các cạnh bên là $5\,cm$. Tính diện tích xung quanh của hình chóp đó.

Bài 8: Hình chóp tam giác đều $S.ABC$ như *Hình 21* có cạnh đáy $AC = 8\,cm$ và chiều cao $SO = 10\,cm$

a) Tính diện tích đáy của hình chóp $S.ABC$

b) Tính thể tích của hình chóp $S.ABC$

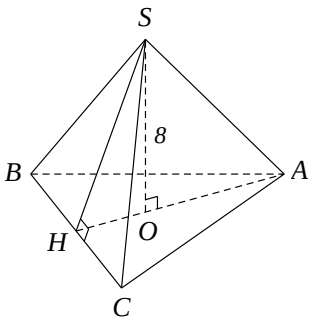


Hình 21

Bài 9: Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ như *Hình 22*. Có diện tích đáy là $5\sqrt{75}\,cm^2$ và chiều cao là $SO = 8\,cm$

a) Tính thể tích của hình chóp $S.ABC$

b) Tính cạnh đáy của hình chóp tam giác đều.



Hình 22

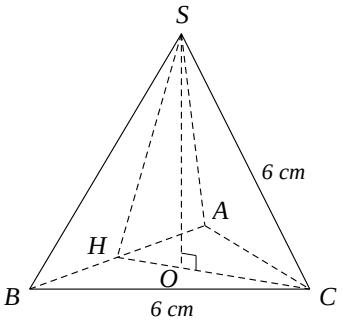
Bài 10: Cho hình chóp tam giác đều có cạnh bên bằng với cạnh đáy và đều bằng $6\,cm$ *(Hình 23)*

a) Tính trung đoạn của hình chóp.

b) Tính diện tích xung quanh của hình chóp.

c) Tính chiều cao SO của hình chóp

d) Tính thể tích của hình chóp

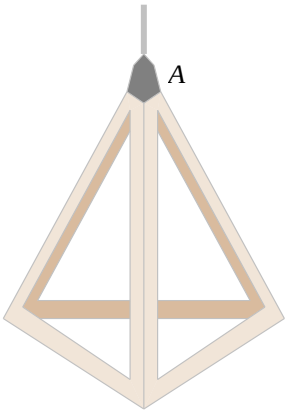


Hình 23

Bài 11: Một chiếc đèn thả trang trí như *Hình 24*. Bạn Nam đo và nhận thấy các cạnh đều có cùng độ dài là $20\,cm$

a) Tính diện tích xung quanh của chiếc đèn

b) Bạn Nam đọc và thấy rằng khi treo đèn thì khoảng cách từ đáy của đèn cách mặt trần là $1\,m$ là tốt nhất. Vậy bạn Nam cần đưa đoạn dây điện từ đầu đèn (Vị trí A) tới mặt trần là bao nhiêu?



Hình 24

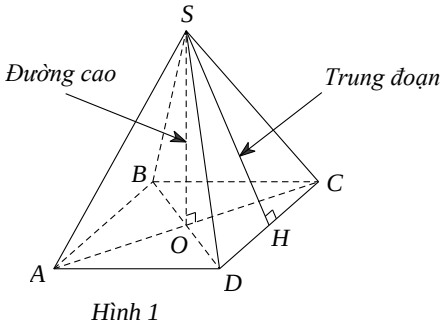
Bài 39. HÌNH CHÓP TỨ GIÁC ĐỀU.

A. LÝ THUYẾT

1) Hình chóp tứ giác đều.

♣ Hình chóp tứ giác đều có đáy là hình vuông, các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh. Đỉnh chung này là đỉnh của hình chóp tứ giác.

♣ *Hình 1*. Hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$



Hình 1

Ví dụ 1: Cho Hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ ở *Hình 1*.

a) Kể tên các cạnh bên của hình chóp tứ giác đều.

b) Cho biết đường cao, trung đoạn.

c) Gọi tên các mặt bên và mặt đáy.

Giải

a) Các cạnh bên là: cạnh $SA, SB. SC, SD$

b) Đường cao là SO, trung đoạn là SH

c) Các mặt bên là: SAB, SBC, SCD, SDA. Mặt đáy là $ABCD$

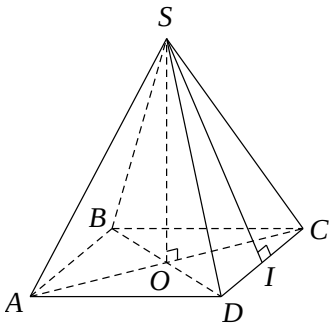
Chú ý:

♣ Hình chóp tứ giác đều có:

+ Mặt đáy là hình vuông, các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

+ Chân đường cao kẻ từ đỉnh tới mặt đáy là điểm cách đều các đỉnh của mặt đáy (giao điểm hai đường chéo)

Ví dụ 2: Cho hình chóp tứ giác đều ở *Hình 2*.



Hình 2

a) Kể tên các cạnh bên, mặt bên

b) Cho biết mặt đáy là hình gì?

c) Chỉ ra đường cao, trung đoạn.

Giải

a) Các cạnh bên là: SA, SB, SC, SD.

Mặt bên là: SAB, SBC, SCD, SAD

b) Mặt đáy là hình vuông $ABCD$

c) Đường cao là SO, trung đoạn là SI

2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tứ giác đều.

♣ Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều bằng nửa chu vi đáy nhân với trung đoạn

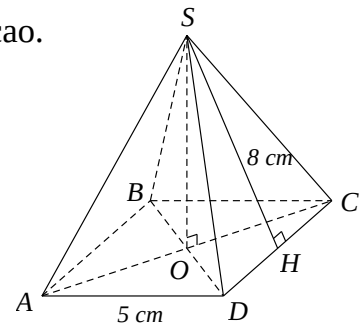
$S_{xq} = p.d$. Trong đó p là nửa chu vi đáy, d là trung đoạn

♣ Thể tích của hình chóp tứ giác đều bằng $\frac{1}{3}$ diện tích đáy nhân với chiều cao.

$V = \frac{1}{3}.S.h$. Trong đó S là diện tích đáy, h là chiều cao.

Ví dụ 3: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ như *Hình* 3.

Biết $SO = 6\,cm, AD = 5\,cm, SH = 8\,cm$.



Hình 3

a) Tính diện tích xung quanh.

b) Tính thể tích.

Giải

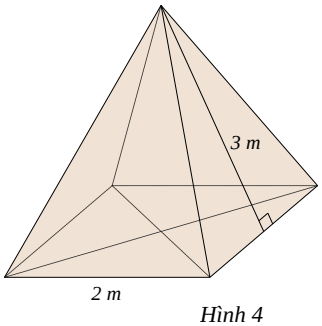
a) Nửa chu vi đáy là $p = \frac{4.5}{2} = 10\,cm$

Diện tích xung quanh là: $S_{xq} = p.d = 10.8 = 80\,cm^2$

b) Diện tích đáy là $S_1 = 5.5 = 25\,cm^2$

Thể tích là $V = \frac{1}{3}.S_1.h = \frac{1}{3}.25.6 = 50\,cm^3$

Ví dụ 4: Bác Khôi làm một chiếc hộp gỗ có dạng hình chóp tứ giác đều với độ dài cạnh đáy là hình chóp là $2\,m$, trung đoạn của hình chóp là $3\,m$. Bác Khôi muốn sơn bốn mặt xung quanh của hộp gỗ. Cứ mỗi mét vuông sơn cần trả $30\,000$ đồng (tiền sơn và tiền công). Hỏi bác Khôi phải trả chi phí là bao nhiêu?

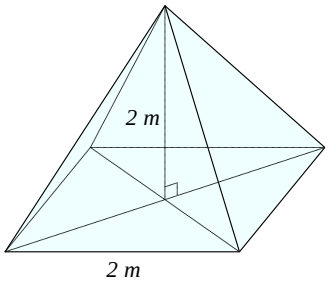


Hình 4

Ví dụ 5: Một chiếc lều có dạng hình chóp tứ giác đều, cạnh đáy bằng $2\,m$, chiều cao bằng $2\,m$

a) Thể tích không khí trong lều là bao nhiêu?

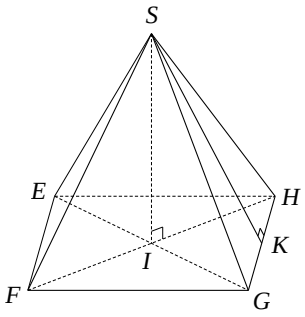
b) Biết lều phủ vải bốn phía và cả mặt tiếp đất. Tính diện tích vải bạt cần dùng *(coi mép nối không đáng kể)*. Biết $\sqrt{5} \approx 2,24$ *(làm tròn kết quả tới hàng phần mười)*



Hình 5

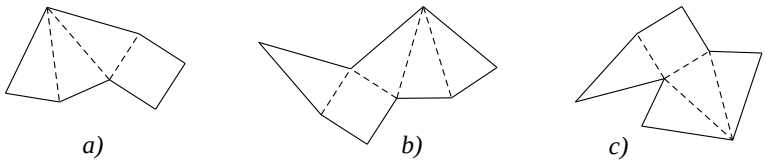
B. BÀI TẬP MẪU (BT SGK)

Bài 1: Hãy cho biết đỉnh, cạnh bên, mặt bên, mặt đáy, đường cao và một trung đoạn của hình chóp tứ giác đều $S.EFGH$ trong *Hình 6.*



Hình 6

Bài 2: Trong các miếng bìa ở *Hình 7.* Hình nào gấp lại cho ta một hình chóp tứ giác đều?

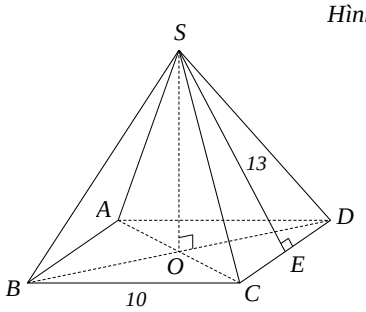

a) b) c)

Hình 7

Bài 3: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ như *Hình 8.*

a) Tính diện tích xung quanh của hình chóp.

b) Tính diện tích toàn phần của hình chóp.



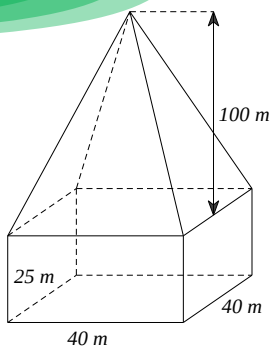
Hình 8

Bài 4: Bánh ít có dạng hình chóp tứ giác đều, cạnh $3\,cm$, cao $3\,cm$. Tính thể tích một chiếc bánh ít.



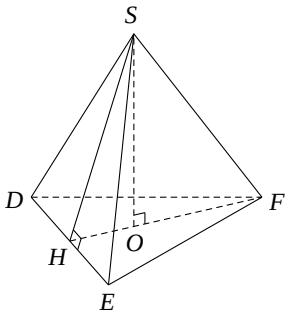
Bài 5: Một khối bê tông có dạng *Hình 9.* Phần đáy dưới của khối bê tông có dạng hình hộp chữ nhật, đáy là hình

vuông có cạnh $40\,cm$, chiều cao $25\,cm$. Phần trên của khối bê tông có dạng hình chóp tứ giác đều, chiều cao $100\,cm$. Tính thể tích của khối bê tông đó.

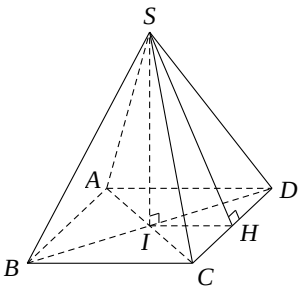


Hình 9

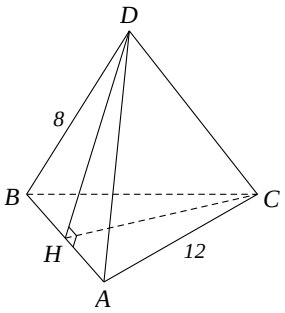
Bài 6: Gọi tên đỉnh, cạnh bên, cạnh đáy, đường cao và một trung đoạn của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều trong *Hình 10*, *Hình 11*.



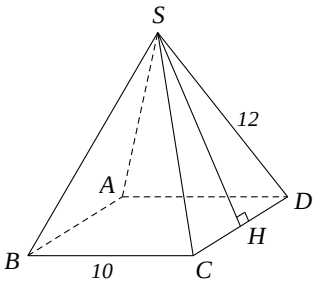
Hình 10



Hình 11



Hình 12

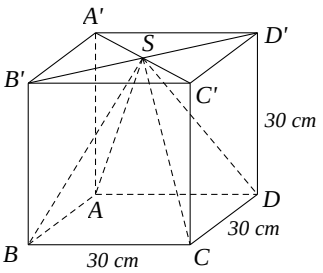


Hình 13

Bài 7: Tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều trong *Hình 12 và Hình 13*

Bài 8: Tính thể tích của hình chóp tứ giác đều, biết chiều cao bằng $9\,cm$ và chu vi đáy bằng $12\,cm$

Bài 9: Từ một khúc gỗ hình lập phương cạnh $30\,cm$. Người ta cắt đi một phần gỗ để được phần còn lại là một hình chóp tứ giác đều có đáy là hình vuông cạnh $30\,cm$ và chiều cao của hình chóp cũng bằng $30\,cm$. Tính thể tích của phần gỗ bị cắt đi.



Hình 14

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Hình chóp tứ giác đều có đáy là hình gì?

A. Hình vuông **B.** Tam giác đều **C.** Hình thoi **D.** Hình bình hành

Câu 2: Thể tích của hình chóp tứ giác đều được tính như thế nào?

A. Bằng ba lần diện tích đáy nhân với chiều cao.

B. Bằng diện tích đáy nhân với chiều cao

C. Bằng $\frac{1}{3}$ diện tích đáy nhân với chiều cao.

D. Cả ba câu trên đều sai

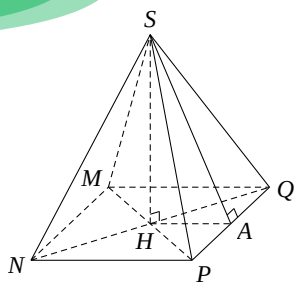
Câu 3: Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều là $S_{xq} = p.d$. Trong đó d là gì?

A. Chiều cao **B.** Nửa chu vi đáy **C.** Cạnh đáy **D.** Trung đoạn

Câu 4: Cho *Hình 15*. Trung đoạn của hình chóp tức giác $S.MNPQ$ là:

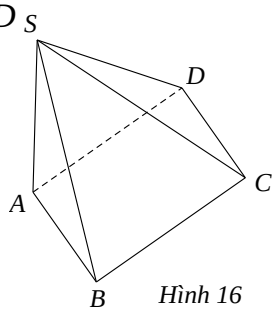
A. SH **B.** SA

C. HA **D.** NQ hoặc MP



Hình 15

Câu 5: Diện tích xung quanh hình chóp tứ giác $S.ABCD$ ở hình bên gồm diện tích của những mặt nào?



Hình 16

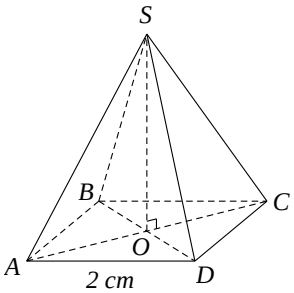
A. Mặt $SBC, ABCD, SAB$

B. Mặt SAB, SBC, SCD, SDA

C. Mặt $SAB, SAD, SBC, ABCD$

D. Mặt $ABCD$

Câu 6: Hình chóp tứ giác $S.ABCD$ *Hình 17* có $SO = 3\,cm, AD = 2\,cm$ Thể tích của hình chóp này là:



Hình 17

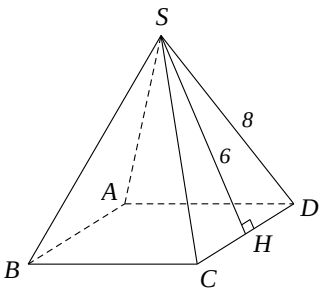
A. $12\,cm^3$ **B.** $4\,cm^3$

C. $3\,cm^3$ **D.** $6\,cm^3$

Câu 7: Một hình chóp tứ giác đều có diện tích xung quanh là $20\,cm^2$, chu vi đáy là $6\,cm$. Khi đó trung đoạn của hình chóp là

A. $\frac{20}{3}\,cm$ **B.** $\frac{10}{3}\,cm$ **C.** $\frac{3}{20}\,cm$ **D.** $\frac{3}{10}\,cm$

Câu 8: Hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có kích thước như *Hình 18* Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều là



Hình 18

A. $12\sqrt{28}$ **B.** $28\sqrt{24}$

C. $28\sqrt{12}$ **D.** $24\sqrt{28}$

Câu 9: Hình chóp tứ giác đều và hình chóp tam giác đều có chiều cao bằng nhau. Biết rằng đáy của hình chóp tứ giác đều có cạnh là $4\,cm$ và đáy của hình chóp tam giác đều có cạnh là $3\,cm$. Khi đó tỉ số $\frac{S_1}{S_2}$ là bao nhiêu, với S_1 là diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều, S_2 là diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều.

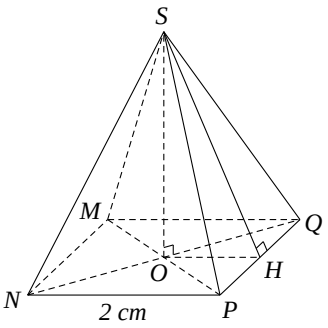
A. $\frac{16}{9}$ **B.** $\frac{9}{16}$ **C.** $\frac{8}{9}$ **D.** Cả A, B, C đều sai

II. Tự luận.

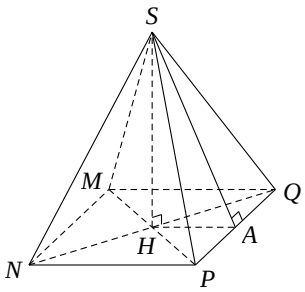
Bài 1: Cho hình chóp tứ giác đều có kích thước như *Hình 19*

a) Chỉ ra trung đoạn, chiều cao của hình chóp tứ giác đều

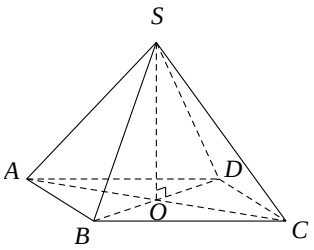
b) Tính diện tích xung quanh của hình chóp $S.ABCD$. Biết $SH = 4\,cm$



Hình 19



Hình 20



Hình 21

Bài 2: Hình chóp tứ giác đều như *Hình 20* có cạnh đáy là $8\,cm$ và trung đoạn là $10\,cm$.

a) Tính chu vi đáy của hình chóp tứ giác đều.

b) Tính diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều.

Bài 3: Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy là $10\,cm$, chiều cao là $8\,cm$ *(Hình 21)*

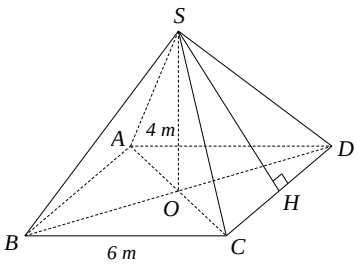
a) Tính diện tích đáy của hình chóp tứ giác đều.

b) Tính thể tích của hình chóp tứ giác đều.

Bài 4: Hình chóp tứ giác đều như *Hình 22* có cạnh đáy $BC = 6\,cm$, Chiều cao $SO = 4\,cm$.

a) Tính trung đoạn SH của hình chóp $S.ABCD$

b) Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp.

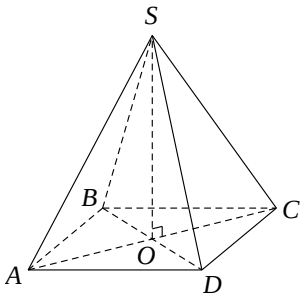


Hình 22

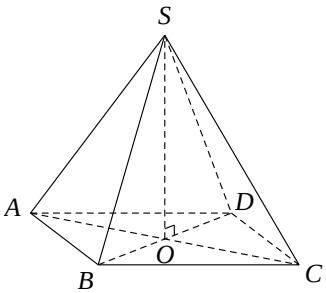
Bài 5: Cho hình chóp tức giác đều như *Hình 23*. Biết $AB = 5\,cm, SO = 4\,cm$.

a) Tính thể tích của hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$

b) Tính diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều.



Hình 23

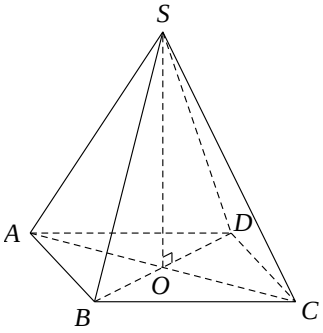


Hình 24

Bài 6: Hình chóp tứ giác đều như *Hình 24*. Biết diện tích xung quanh là $12\sqrt{34}\,cm^2$, trung đoạn $d = \sqrt{34}\,cm$.

a) Tính cạnh đáy của hình chóp tứ giác $S.ABCD$

b) Tính thể tích của hình chóp tứ giác đều.



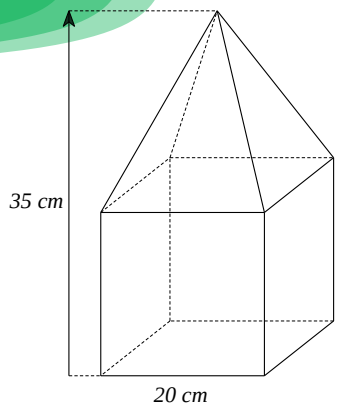
Hình 25

Bài 7: Hình chóp tứ giác đều ở *Hình 25* có thể tích là $\frac{64}{3}\,cm^3$

Chiều cao bằng cạnh đáy.

a) Tính chiều cao SO của hình chóp tứ giác đều.

b) Tính diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều.



Hình 26

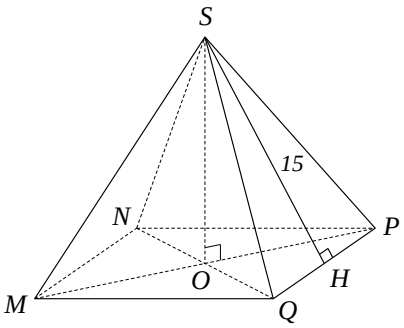
Bài 8: Tính thể tích của khối gỗ như hình bên, biết rằng khối gỗ gồm một hình lập phương cạnh $20\,cm$ và một hình chóp tứ giác đều. Biết chiều cao của cả khối gỗ là $35\,cm$. *(Hình 26)*

Bài 9: Hình chóp tứ giác đều $S.MNPQ$ như *Hình 27* có diện tích đáy là $100\,cm^2$. Trung đoạn $SH = 15\,cm$.

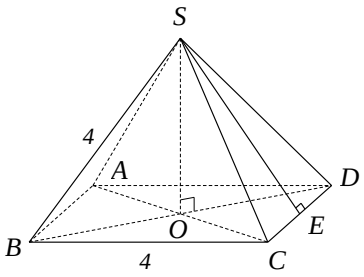
a) Tính diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều

b) Tính thể tích của hình chóp tứ giác đều

Bài 10: Tính thể tích của hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng $4\,cm$ *(Hình 28)*



Hình 27



Hình 28

CHƯƠNG VI. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ.
Bài 21. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

I. Trắc nghiệm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	D	B	C	C	D	D	D	A	C	C

II. Tự luận

Bài 1: Hãy giải thích vì sau các phân thức sau lại bằng nhau

1) $5y.28x=140xy$ và $7.20xy=140xy$

Nên $\frac{5y}{7}=\frac{20xy}{28x}$

2) $x^2y.15x=15x^3y$ và $5.3x^3y=15x^3y$

Nên $\frac{x^2y}{5}=\frac{3x^3y}{15x}$

3) $1.(x-y)^3=(x-y)^3$ và

$(x-2)^2.(x-y)=(x-y)^3$

Nên $\frac{1}{(x-y)^2}=\frac{(x-y)}{(x-y)^3}$

4) $(x+5).6x=6x(x+5)$

$3.2x(x+5)=6x(x+5)$

Nên $\frac{(x+5)}{2x(x+5)}=\frac{3}{6x}$

5) $x^2(x+2).(x+2)=x^2(x+2)^2$

$x.x(x+2)^2=x^2(x+2)^2$

Nên $\frac{x^2(x+2)}{x(x+2)^3}=\frac{x}{x+2}$

6) $x(x^2-1)$

$(x+1)(x^2-x)=x(x^2-1)$

Nên $\frac{x(x^2-1)}{x+1}=x^2-x$

7) x^3+8

$(x^2-2x+4)(x+2)=x^3-8$

Nên $\frac{x^2+8}{x^2-2x+4}=x+2$

8) $(3-x).(9-x^2)=(3-x)^2(3+x)$

$(3+x)(x^2-6x+9)=(3+x)(3-x)^2$

Nên $\frac{3-x}{3+x}=\frac{x^2-6x+9}{9-x^2}$

9) $(x^2-x-2)(x-1)=(x-2)(x^2-1)$

$(x+1)(x^2-3x+2)=(x^2-1)(x-2)$

Nên $\frac{x^2-x-2}{x+1}=\frac{x^2-3x+2}{x-1}$

Bài 2: Các phân thức sau có bằng nhau hay không?

a) Ta có $(x+3).(2x^2-5x)=x(x+3)(2x-5)$

Và $(2x-5).(x^2+3x)=x(2x-5)(x+3)$. Vậy $\frac{x+3}{2x-5}=\frac{x^2+3x}{2x^2-5x}$

b) Ta có $(x+1)^2$ và $(x^2+x).(x+1)=x(x+1)^2$. Vậy $\frac{(x+1)^2}{x^2+x}\neq x+1$

c) Ta có $(x-9)^3.2$ và $2(9-x).(9-x)^2=2(9-x)^3=-2(x-9)^3$. Vậy $\dfrac{(x-9)^3}{2(9-x)}\neq\dfrac{(9-x)^2}{2}$

Bài 3: Tìm điều kiện xác định của các phân thức sau

1) $x\neq -3$ 2) $x\neq -2$ 3) $x\neq\dfrac{7}{3}$ 4) $x\neq -2024$

5) $x\neq\pm 1$ 6) $x\neq\pm\sqrt{3}$ 7) $x\neq\pm y$ 8) $x\neq\pm 3y$

9) $x\neq 3$ 10) $x\neq -4$ 11) $x\neq -\dfrac{1}{2}$ 12) Với mọi x

13) $x\notin\{0;\ 3\}$ 14) $x\notin\left\{0;\ \dfrac{2}{3}\right\}$ 15) $x\neq\pm\dfrac{2}{3}y$ 16) $x\neq\pm\dfrac{1}{2}$

17) $x\notin\{2;\ -y\}$ 18) $x\notin\{0;\ 1;-1\}$ 19) $x\notin\{\pm 2;-1\}$ 20) $x\notin\{-y;-2y\}$

Bài 4:

1) Điều kiện $x\neq -1$.
Tại $x=-2$ thì giá trị của phân thức là
$\dfrac{3.(-2)^2-(-2)}{(-2)+1}=-14$

2) Điều kiện $x\notin\{0;\ 4\}$
Tại $x=-3$ thì giá trị của phân thức là
$\dfrac{1}{(-3)^2-4.(-3)}=\dfrac{1}{21}$

3) Điều kiện $x\neq 3$
Tại $x=5$ thì giá trị của phân thức là
$\dfrac{5^2+2.5+1}{(5-3)^2}=9$

4) Điều kiện $x\notin\{0;\ 2\}$. Tại $x=0$ không thỏa mãn điều kiện xác định nên phân thức không có giá trị.

Bài 5:

a) Điều kiện $x\neq -2$

b) Tại $x=3$ thì giá trị của phân thức A là $A=\dfrac{3^2-4}{4.3+8}=\dfrac{1}{4}$

c) Để $A=0\Rightarrow\dfrac{x^2-4}{4x+8}=0\Rightarrow x^2-4=0$
$\Rightarrow x=\pm 2$

Bài 6:

a) Điều kiện $x\neq\pm 1$

b) Để phân thức B có giá trị bằng 2 thì $\dfrac{x^2+2x+1}{x^2-1}=2\Rightarrow\dfrac{(x+1)^2}{(x-1)(x+1)}=2\Rightarrow\dfrac{x+1}{x-1}=2$
$\Rightarrow x+1=2(x-1)\Rightarrow x+1=2x-2\Rightarrow x-2x=-2-1\Rightarrow x=3$

Bài 7:

a) Điều kiện $x\neq -2$

b) Tại $x=1$ thì giá trị của phân thức C là $C=\dfrac{1^2+4.1+4}{1+2}=3$

c) Để phân thức C có giá trị bằng 1 thì $\frac{x^2+4x+4}{x+2}=1\Rightarrow\frac{(x+2)^2}{x+2}=1\Rightarrow x+2=1\Rightarrow x=-1$

Bài 8:

a) Điều kiện $x\notin\{-1;-2\}$

b) Để phân thức D nhận giá trị bằng 0 thì $\frac{x^2-1}{x^2+3x+2}=0\Rightarrow x^2-1=0\Rightarrow x=\pm1$

c) Tại $x=0$ thì giá trị của phân thức D là $A=\frac{0^2-1}{0^2+3.0+2}=\frac{-1}{2}$

Bài 9:

1) Cho $A=0\Rightarrow\frac{x^2-4}{x^2+2x}=0\Rightarrow x^2-4=0$

$\Rightarrow x=\pm2$

2) Cho $B=\frac{x^2-4}{x-3}=0\Rightarrow x^2-4=0$

$\Rightarrow x=\pm2$

3) Cho $C=0\Rightarrow\frac{x^2-2x+1}{2x+1}=0$

$\Rightarrow(x-1)^2=0\Rightarrow x=1$

4) Cho $D=0\Rightarrow\frac{3x^2+5x-2}{3x^2-7x+2}=0$

$\Rightarrow 3x^2+5x-2=0\Rightarrow(3x-1)(x+2)=0$

$\Rightarrow x=\frac{1}{3}$ hoặc $x=-2$

5) Cho $E=0\Rightarrow\frac{x^3+x^2-x-1}{x^3+2x-5}=0$

$\Rightarrow x^3+x^2-x-1=0$

$\Rightarrow x^2(x+1)-(x+1)=0$

$\Rightarrow(x+1)(x^2-1)=0\Rightarrow x\in\{-1;\ 1\}$

6) Cho $G=0\Rightarrow\frac{2x^2+10x+12}{x^3-4x}=0$

$\Rightarrow 2x^2+10x+12=0$

$\Rightarrow 2(x+2)(x+3)=0$

$\Rightarrow x\in\{-2;-3\}$

Bài 22: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC ĐẠI SỐ.

I. Trắc nghiệm.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	D	C	B	C	C	B	B	D	B	

II. Tự luận:

Bài 1: Dùng tính chất cơ bản của phân thức, rút gọn các phân thức sau

1) $\frac{x}{3}$ 2) $\frac{3x}{4y^3}$ 3) $\frac{2x^2}{3y^3}$ 4) $\frac{5}{3x}$

5) $\frac{1}{x}$ 6) $\frac{3(x+5)^2}{4x}$ 7) $\frac{-3}{(x-3)^2}$ 8) $\frac{-y(3x-1)^2}{x^2}$

9) $\frac{-(3x-1)^2}{2x^2}$ 10) $\frac{x^4(x-y)}{2y^2}$ 11) $\frac{2y}{3(x+y)^2}$ 12) $\frac{2x(y-x)}{3y}$

13) $\frac{-x}{(x+1)}$ 14) $\frac{-x}{(x+3)}$ 15) $\frac{1}{x+3}$ 16) $\frac{-(x+3)}{x}$

17) $\frac{-x}{(x+y)}$ 18) $\frac{2}{(x+2y)}$ 19) $\frac{xy+1}{3y+1}$ 20) $2x$

21) $\frac{x}{3}$ 22) $\frac{-x}{5y}$ 23) $\frac{-5x}{2(x+2y)}$ 24) $\frac{1}{3}$

25) $\frac{3}{x(x+3)}$ 26) $\frac{3x}{2}$ 27) $\frac{-5x}{2(x-2y)^2}$ 28) $\frac{9(x-2)^2}{4}$

Bài 2:

1) $\frac{(x+1)}{5x^2}$ 2) $\frac{x-3}{4x}$ 3) $\frac{x+3}{x+2}$

4) $\frac{x-3}{x-5}$ 5) $\frac{3x-1}{x-5}$ 6) $\frac{x-2}{x+4}$

7) $\frac{x+3}{4x}$ 8) $\frac{7(x+1)}{3x}$ 9) $\frac{2x+5}{x+4}$

10) $\frac{x(x-1)}{(x+1)}$ 11) $\frac{(1-x)(x+1)}{(1+x+x^2)}$ 12) $\frac{(x-1)^2}{x^2-x+1}$

13) $\frac{x(x-2)}{(x+2)}$ 14) $\frac{(x+1)^2}{4x^2}$ 15) $\frac{-7x^2}{(x-1)^2}$

Bài 3: Tìm đa thức A để

1) $A=x$ 2) $A=\frac{x(5x-1)}{(x-1)}$ 3) $A=3x$

4) $A=3x$ 5) $A=x$ 6) $A=3x(2x-1)$

7) $A=\dfrac{10(x-y)}{3}$ 8) $A=x^2$ 9) $A=(2x+5)(x-2)$

10) $A=(x+2)(2x+1)$ 11) $A=2(x-2)$ 12) $A=(4x-3)(x+1)$

Bài 4: Quy đồng các phân thức sau

1) Mẫu thức chung là x^4y^3

$\dfrac{11}{x^4y}=\dfrac{11y^2}{x^4y^3}$ và $\dfrac{3}{xy^3}=\dfrac{3x^3}{x^4y^3}$

2) Mẫu thức chung là $12x^7y^2$

$\dfrac{2}{3x^3y^2}=\dfrac{8x^4}{12x^7y^2}$ và $\dfrac{3}{4x^7y}=\dfrac{9y}{12x^7y^2}$

3) Mẫu thức chung là $42x^2y^5$

$\dfrac{25}{14x^2y}=\dfrac{75y^4}{42x^2y^5}$ và $\dfrac{14}{21xy^5}=\dfrac{28x}{42x^2y^5}$

4) Mẫu thức chung là $12x^5y^4$

$\dfrac{5}{x^5y^3}=\dfrac{60y}{12x^5y^4}$ và $\dfrac{7}{12x^3y^4}=\dfrac{7x^2}{12x^5y^4}$

5) Mẫu thức chung là $18x^3y^2$

$\dfrac{5}{6xy^2}=\dfrac{15x^2}{18x^3y^2}$ và $\dfrac{4}{9x^3y}=\dfrac{8y}{18x^3y^2}$

6) Mẫu thức chung là $60x^4y^5$

$\dfrac{4}{15x^3y^5}=\dfrac{16x}{60x^4y^5}$ và $\dfrac{11}{12x^4y^2}=\dfrac{55y^3}{60x^4y^5}$

7) $\dfrac{3x}{2x+4}=\dfrac{3x}{2(x+2)}=\dfrac{3x(x-2)}{2(x+2)(x-2)}$

$\dfrac{x+3}{x^2-4}=\dfrac{x+3}{(x-2)(x+2)}=\dfrac{2(x+3)}{2(x+2)(x-2)}$

8) $\dfrac{5}{2x+6}=\dfrac{5}{2(x+3)}=\dfrac{5(x-3)}{2(x+3)(x-3)}$

$\dfrac{3}{x^2-9}=\dfrac{3}{(x-3)(x+3)}=\dfrac{6}{2(x-3)(x+3)}$

9) $\dfrac{1}{x+2}=\dfrac{x(2-x)}{x(2-x)(x+2)}$

$\dfrac{8}{2x-x^2}=\dfrac{8}{x(2-x)}=\dfrac{8(x+2)}{x(2-x)(x+2)}$

10) $\dfrac{3}{x^2-5x}=\dfrac{3}{x(x-5)}=\dfrac{6}{2x(x-5)}$

$\dfrac{5}{2x-10}=\dfrac{5}{2(x-5)}=\dfrac{5x}{2x(x-5)}$

11) $\dfrac{7x-1}{2x^2+6x}=\dfrac{7x-1}{2x(x+3)}=\dfrac{(7x-1)(x-3)}{2x(x+3)(x-3)}$

$\dfrac{5-3x}{x^2-9}=\dfrac{5-3x}{(x-3)(x+3)}=\dfrac{2x(5-3x)}{2x(x-3)(x+3)}$

12) $\dfrac{2x}{(x+2)^3}=\dfrac{2x.(2x)}{2x(x+2)^3}=\dfrac{4x^2}{2x(x+2)^3}$

$\dfrac{x-2}{2x.(x+2)^2}=\dfrac{(x-2)(x+2)}{2x(x+2)^3}$

13) $\dfrac{4x-4}{2x(x+3)}=\dfrac{3(4x-4)(x+1)}{6x(x+1)(x+3)}$

$\dfrac{x-3}{3x(x+1)}=\dfrac{2(x-3)(x+3)}{6x(x+1)(x+3)}$

Bài 5: Quy đồng các phân thức sau

1) $\dfrac{x+5}{x^2+4x+4}=\dfrac{x+5}{(x+2)^2}=\dfrac{3(x+5)}{3(x+2)^2}$

$\dfrac{x}{3x+6}=\dfrac{x}{3(x+2)}=\dfrac{x(x+2)}{3(x+2)^2}$

2) $\dfrac{x+1}{x-x^2}=\dfrac{x+1}{x(1-x)}=\dfrac{2(x+1)(1-x)}{2x(1-x)^2}$

$\dfrac{x+2}{2-4x+2x^2}=\dfrac{x+2}{2(1-x)^2}=\dfrac{x(x+2)}{2x(1-x)^2}$

3) $\dfrac{2x}{x-8x+16}=\dfrac{2x}{(x-4)^2}=\dfrac{6x^2}{3x(x-4)^2}$

$\dfrac{x}{3x^2-12x}=\dfrac{x}{3x(x-4)}=\dfrac{x(x-4)}{3x(x-4)^2}$

4) $\dfrac{1}{4x^2-8x+4}=\dfrac{1}{4(x-1)^2}=\dfrac{3x}{12x(x-1)^2}$

$\dfrac{5}{6x^2-6x}=\dfrac{5}{6x(x-1)}=\dfrac{10(x-1)}{12x(x-1)^2}$

5) $\dfrac{4x^2-2x+5}{x^3-1}=\dfrac{4x^2-2x+5}{(x-1)(x^2+x+1)}$

$\dfrac{1-2x}{x^2+x+1}=\dfrac{(1-2x)(x-1)}{(x-1)(x^2+x+1)}$

6) $\dfrac{1}{2x+2y}=\dfrac{1}{2(x+y)}=\dfrac{x+y}{2(x+y)^2}$

$\dfrac{y}{x^2+2xy+y^2}=\dfrac{y}{(x+y)^2}=\dfrac{2y}{2(x+y)^2}$

7) $\dfrac{x}{x^2-2xy+y^2}=\dfrac{x}{(x-y)^2}=\dfrac{xy}{y(y-x)^2}$

$\dfrac{x+y}{y^2-xy}=\dfrac{x+y}{y(y-x)}=\dfrac{(x+y)(y-x)}{y(y-x)^2}$

8) $\dfrac{1}{x^2-x+1}=\dfrac{1}{(x+1)(x^2-x+1)}$

$\dfrac{x}{x^3+1}=\dfrac{x}{(x+1)(x^2-x+1)}$

Bài 6: Quy đồng các phân thức sau

1) $\dfrac{x}{x+1}=\dfrac{x(x-1)}{(x-1)(x+1)}$

$\dfrac{x^2}{1-x}=\dfrac{-x^2(x+1)}{(x-1)(x+1)}$

$\dfrac{1}{x^2-1}=\dfrac{1}{(x-1)(x+1)}$

2) $\dfrac{10}{x+2}=\dfrac{60(x-2)}{6(x-2)(x+2)}$

$\dfrac{5}{2x-4}=\dfrac{5}{2(x-2)}=\dfrac{15(x+2)}{6(x-2)(x+2)}$

$\dfrac{1}{6-3x}=\dfrac{-1}{3(x-2)}=\dfrac{-2(x+2)}{6(x-2)(x+2)}$

3) $\dfrac{x-1}{2x+2}=\dfrac{x-1}{2(x+1)}=\dfrac{(x-1)^2}{2(x-1)(x+1)}$

$\dfrac{x+1}{2x-2}=\dfrac{x+1}{2(x-1)}=\dfrac{(x+1)^2}{2(x+1)(x-1)}$

$\dfrac{1}{1-x^2}=\dfrac{-1}{(x-1)(x+1)}=\dfrac{-2}{2(x-1)(x+1)}$

4) $\dfrac{x}{2x-4}=\dfrac{x}{2(x-2)}=\dfrac{x(x+2)}{2(x-2)(x+2)}$

$\dfrac{1}{2x+4}=\dfrac{1}{2(x+2)}=\dfrac{x-2}{2(x-2)(x+2)}$

$\dfrac{3}{4-x^2}=\dfrac{-3}{(x-2)(x+2)}=\dfrac{-6}{2(x-2)(x+2)}$

5) $\dfrac{7}{x+2y}=\dfrac{14(x-2y)}{2(x+2y)(x-2y)}$

$\dfrac{4}{x-2y}=\dfrac{8(x+2y)}{2(x-2y)(x+2y)}$

$\dfrac{x-y}{8y^2-2x^2}=\dfrac{x-y}{2(x-2y)(x+2y)}$

6) $\dfrac{1}{3x+3y}=\dfrac{1}{3(x+y)}=\dfrac{2(x+y)}{6(x+y)^2}$

$\dfrac{1}{2y+2x}=\dfrac{1}{2(x+y)}=\dfrac{3(x+y)}{6(x+y)^2}$

$\dfrac{1}{x^2+2xy+y^2}=\dfrac{1}{(x+y)^2}=\dfrac{6}{6(x+y)^2}$

7) $\dfrac{2}{x+3}=\dfrac{12x(x-2)(x+2)}{6x(x+3)(x-2)(x+2)}$

$$\frac{5}{3x^3-12x}=\frac{5}{3x\left(x^2-4\right)}=\frac{5}{3x(x-2)(x+2)}=\frac{10(x+3)}{6x(x-2)(x+2)(x+3)}$$

$$\frac{3}{(2x+4)(x+3)}=\frac{3}{2(x+2)(x+3)}=\frac{9x(x-2)}{6x(x+2)(x+3)(x-2)}$$

8) $\frac{3x+6}{x^2-4}=\frac{3x+6}{(x-2)(x+2)}=\frac{x(3x+6)(x-1)}{(x-1)(x-2)(x+2)}$

$$\frac{5x}{x^2-2x}=\frac{5x}{x(x-2)}=\frac{5x(x+2)(x-1)}{x(x-2)(x+2)(x-1)}$$

$$\frac{1-x}{x^2-3x+2}=\frac{1-x}{(x-1)(x-2)}=\frac{x(1-x)(x+2)}{(x-1)(x-2)(x+2)}$$

9) $\frac{4x^2-3x+5}{x^3-1}=\frac{4x^2-3x+5}{(x-1)\left(x^2+x+1\right)}$

$$\frac{6}{x-1}=\frac{6\left(x^2+x+1\right)}{(x-1)\left(x^2+x+1\right)}$$

$$\frac{2x}{x^2+x+1}=\frac{2x(x-1)}{(x-1)\left(x^2+x+1\right)}$$

10) $\frac{1}{x^3+1}=\frac{2}{2(x+1)\left(x^2-x+1\right)}$

$$\frac{3}{2x+2}=\frac{3}{2(x+1)}=\frac{3\left(x^2-x+1\right)}{2(x+1)\left(x^2-x+1\right)}$$

$$\frac{2}{x^2-x+1}=\frac{4(x+1)}{2(x+1)\left(x^2-x+1\right)}$$

Bài 7:

1) $\frac{9x^2-1}{12x^2+4x}=\frac{(3x-1)(3x+1)}{4x(3x+1)}=\frac{3x-1}{4x}$ và $\frac{9x^2-6x+1}{12x^2-4x}=\frac{(3x-1)^2}{4x(3x-1)}=\frac{3x-1}{4x}$

Vậy $\frac{9x^2-1}{12x^2+4x}=\frac{9x^2-6x+1}{12x^2-4x}$

2) $\frac{5x^2+5x}{x^2+2x+1}=\frac{5x(x+1)}{(x+1)^2}=\frac{5x}{x+1}$ và $\frac{5x^3-5x^2+5x}{x^3+1}=\frac{5x\left(x^2-x+1\right)}{(x+1)\left(x^2-x+1\right)}=\frac{5x}{x+1}$.

Vậy $\frac{5x^2+5x}{x^2+2x+1}=\frac{5x^3-5x^2+5x}{x^3+1}$

3) $\frac{2x^2-7x+6}{x^2-4}=\frac{(2x-3)(x-2)}{(x-2)(x+2)}=\frac{2x-3}{x+2}$ và $\frac{2x^2+x-6}{x^2+4x+4}=\frac{(2x-3)(x+2)}{(x+2)^2}=\frac{2x-3}{x+2}$

Vậy $\frac{2x^2-7x+6}{x^2-4}=\frac{2x^2+x-6}{x^2+4x+4}$

4) $\frac{3x^3-12x^2-15x}{6x^3+9x^2+3x}=\frac{3x\left(x^2-4x-5\right)}{3x\left(2x^2+3x+1\right)}=\frac{(x+1)(x-5)}{(x+1)(2x+1)}=\frac{x-5}{2x+1}$

$\frac{4x^2-12x-40}{8x^2+20x+8}=\frac{4(x+2)(x-5)}{4(x+2)(2x+1)}=\frac{x-5}{2x+1}$. Vậy $\frac{3x^3-12x^2-15x}{6x^3+9x^2+3x}=\frac{4x^2-12x-40}{8x^2+20x+8}$

Bài 8: Rút gọn rồi tính giá trị

1) $A=\dfrac{x^3(x-2)}{x^2(2-x)}=-x$. Tại $x=\dfrac{1}{5}\Rightarrow A=-\dfrac{1}{5}$

2) $B=\dfrac{x^2-4x+4}{x^2-6x+8}=\dfrac{(x-2)^2}{(x-2)(x-4)}=\dfrac{x-2}{x-4}$ tại $x=\dfrac{1}{5}\Rightarrow A=\dfrac{9}{19}$

3) $C=\dfrac{2y-2x}{x^2-2xy+y^2}=\dfrac{2(y-x)}{(x-y)^2}=\dfrac{-2}{x-y}$. Tại $x-y=\dfrac{-1}{2}\Rightarrow A=-2:\left(\dfrac{-1}{2}\right)=4$

Bài 9: Rút gọn các phân thức sau

1) $\dfrac{y^2-x^2}{x^2-3xy+2y^2}=\dfrac{(y-x)(y+x)}{(x-y)(x-2y)}=\dfrac{x+y}{2y-x}$

2) $\dfrac{x^2y+2xy^2+y^3}{2x^2+xy-y^2}=\dfrac{y\left(x^2+2xy+y^2\right)}{(2x-y)(x+y)}=\dfrac{y(x+y)}{2x-y}$

3) $\dfrac{x^2+y^2-1+2xy}{x^2-y^2+1+2x}=\dfrac{(x+y)^2-1}{(x+1)^2-y^2}=\dfrac{(x+y+1)(x+y-1)}{(x+1-y)(x+1+y)}=\dfrac{x+y-1}{x-y+1}$

4) $\dfrac{x^2+y^2-4+2xy}{x^2-y^2+4+4x}=\dfrac{(x+y)^2-4}{(x+2)^2-y^2}=\dfrac{(x+y+2)(x+y-2)}{(x+2-y)(x+2+y)}=\dfrac{x+y-2}{x-y+2}$

5) $\dfrac{5x^2+10xy+5y^2}{3y^2-3x^2}=\dfrac{5(x+y)^2}{3(y-x)(y+x)}=\dfrac{5(x+y)}{3(y-x)}$

6) $\dfrac{a^2+b^2-c^2+2ab}{a^2-b^2+c^2+2ac}=\dfrac{(a+b)^2-c^2}{(a+c)^2-b^2}=\dfrac{(a+b+c)(a+b-c)}{(a+c+b)(a+c-b)}=\dfrac{a+b-c}{a-b+c}$

7) $\dfrac{x^2+3xy+2y^2}{x^3+2x^2y-xy^2-2y^3}=\dfrac{(x+y)(x+2y)}{x^2(x+2y)-y^2(x+2y)}=\dfrac{(x+y)(x+2y)}{(x+2y)(x+y)(x-y)}=\dfrac{1}{x-y}$

8) $\dfrac{y^2-x^2}{x^3-3x^2y+3xy^2-y^3}=\dfrac{(y-x)(y+x)}{(x-y)^3}=-\dfrac{x+y}{(x-y)^2}$

Bài 23. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

I. Trắc nghiệm.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	B	D	C	D	A	C	A	B		

II. Tự luận.

Bài 1: Thực hiện phép tính *(cùng mẫu)*

1) $\frac{2x+2}{5}$ 2) $x+1$ 3) x

4) $x-3$ 5) $\frac{x^2+y^2+5x-5y}{x^2y}$ 6) $\frac{2x-3y}{x}$

Bài 2: Thực hiện phép tính *(đổi dấu)*

1) 1 2) 6 3) $\frac{4x+5}{2x-1}+\frac{5-9x}{1-2x}$

4) $\frac{1}{2}$ 5) $\frac{x}{x-y}$ 6) $\frac{1}{x}$

7) $\frac{3x-16}{x-1}$ 8) $x-1$ 9) $\frac{-6x+9}{x-3}$

10) $\frac{x+21}{x-5}$

Bài 3: Thực hiện phép tính *(quy đồng)*

1) $\frac{1}{xy}$ 2) $\frac{x^2+10x+6}{2x(x+3)}$ 3) $\frac{x^2-3x}{10(x-1)(x+1)}$

4) $\frac{1}{xy}$ 5) $\frac{-1}{xy}$ 6) $\frac{-(x+y)}{xy}$

7) $\frac{1}{x(x+1)}$ 8) $\frac{x+3}{x(x-3)}$ 9) $\frac{x-6}{6x}$

10) $\frac{x-5}{5x}$ 11) $\frac{1}{x}$ 12) $-\frac{(y+2x)}{xy}$

13) $\frac{-(5x-1)}{x(5x+1)}$ 14) $\frac{x+1}{2x-2}+\frac{x^2+3}{2-2x^2}$ 15) $\frac{7}{x}-\frac{x}{x+6}+\frac{36}{x^2+6x}$

16) $\frac{(x+1)(4x-1)}{x(2x-1)}$ 17) $\frac{3}{x+5}$ 18) $\frac{x+3}{x-3}$

19) $\frac{1}{x}$ 20) 21) $\frac{-1}{2x}$

Bài 4: Thực hiện phép tính *(quy đồng)*

1) $\frac{2}{x+3}+\frac{x}{3-x}-\frac{x-x^2}{x^2-9}=\frac{2(x-3)}{(x+3)(x-3)}+\frac{-x(x+3)}{(x-3)(x+3)}-\frac{x-x^2}{(x-3)(x+3)}=\frac{-2}{x-3}$

2) $\frac{1}{x-2}+\frac{1}{x+2}-\frac{4x-4}{x^2-4}=\frac{x+2}{(x-2)(x+2)}+\frac{x-2}{(x+2)(x-2)}-\frac{4x-4}{(x-2)(x+2)}=\frac{-2}{(x+2)}$

3) $\frac{2}{x-2}+\frac{3}{x+2}-\frac{18-5x}{x^2-4}=\frac{2(x+2)}{(x-2)(x+2)}+\frac{3(x-2)}{(x-2)(x+2)}-\frac{18-5x}{(x-2)(x+2)}=\frac{10}{x+2}$

4) $\frac{x+1}{x+3}-\frac{x-1}{3-x}+\frac{2x-2x^2}{x^2-9}=\frac{(x+1)(x-3)}{(x+3)(x-3)}+\frac{(x-1)(x+3)}{(x+3)(x-3)}+\frac{2x-2x^2}{(x+3)(x-3)}=\frac{2}{x+3}$

5) $\frac{4}{x+2}+\frac{3}{2-x}+\frac{12}{x^2-4}=\frac{4(x-2)}{(x-2)(x+2)}+\frac{-3(x+2)}{(x-2)(x+2)}+\frac{12}{(x-2)(x+2)}=\frac{1}{x+2}$

6) $\frac{4}{x+2}+\frac{2}{x-2}+\frac{5x-6}{4-x^2}=\frac{4(x-2)}{(x-2)(x+2)}+\frac{2(x+2)}{(x-2)(x+2)}+\frac{-5x+6}{(x-2)(x+2)}=\frac{1}{x-2}$

7) $\frac{x^2}{x^2-4}+\frac{1}{x+2}+\frac{2}{2-x}=\frac{x^2}{(x-2)(x+2)}+\frac{x-2}{(x-2)(x+2)}+\frac{-2(x+2)}{(x-2)(x+2)}=\frac{x-3}{x-2}$

8) $\frac{a^2}{a+1}+\frac{1}{a-1}-\frac{2a}{a^2-1}=\frac{a^2(a-1)}{(a-1)(a+1)}+\frac{a+1}{(a-1)(a+1)}-\frac{2a}{(a-1)(a+1)}=a-1$

9) $\frac{1}{x+2}+\frac{2}{x-2}+\frac{x}{x^2-4}=\frac{x-2}{(x-2)(x+2)}+\frac{2(x+2)}{(x-2)(x+2)}+\frac{x}{(x-2)(x+2)}=\frac{4(2x+1)}{(x-2)(x+2)}$

10) $\frac{x+1}{x-3}-\frac{1-x}{x+3}-\frac{2x(1-x)}{9-x^2}=\frac{(x+1)(x-3)}{(x-3)(x+3)}-\frac{(1-x)(x-3)}{(x-3)(x+3)}+\frac{2x(1-x)}{(x-3)(x+3)}=\frac{-4x}{(x-3)(x+3)}$

11) $\frac{1}{x-y}+\frac{2}{x+y}+\frac{3x}{y^2-x^2}=\frac{x+y}{(x-y)(x+y)}+\frac{2(x-y)}{(x-y)(x+y)}+\frac{-3x}{(x-y)(x+y)}=\frac{-y}{(x-y)(x+y)}$

12) $\frac{x}{x+y}+\frac{y}{x-y}+\frac{2xy}{y^2-x^2}=\frac{x(x-y)}{(x-y)(x+y)}+\frac{y(x+y)}{(x-y)(x+y)}+\frac{-2xy}{(x-y)(x+y)}=\frac{x-y}{x+y}$

Bài 5: Thực hiện phép tính *(quy đồng)*

1) $\frac{1}{3x+2}$

2) $\frac{2x}{x+2y}$

3) $\frac{8}{2x+3}$

4) $\frac{6x}{x-3}$

5) $\frac{2x}{x-2}$

6) 1

7) $\frac{5}{2x-3}$

8) $\frac{-4(4x+1)}{(2x+1)}$

9) $\frac{-2}{3x+2}$

10) 0

11) $\frac{-x}{(x-1)(x+1)}$

12) $\frac{2}{2x-1}$

13) $\frac{1}{3x-2y}$

14) $\frac{3x-2y+4}{(x-2y)(x+2y)}$

Bài 6: Thực hiện phép tính *(quy đồng)*

1) $\dfrac{x^2+1}{(x+1)\left(x^2-x+1\right)}$

2) $\dfrac{1}{x^2+x+1}$

3) $\dfrac{(x+1)^2}{x^2-x+1}$

4) $\dfrac{1}{x-1}$

5) $\dfrac{2(x-y)}{x^2+xy+y^2}$

6) $\dfrac{2(x-y)}{x^2+xy+y^2}$

7) $\dfrac{-12}{x^2+x+1}$

8) $\dfrac{x+1}{x^2+x+1}$

9) $\dfrac{2}{x^2+x+1}$

10) $\dfrac{1}{x(x-1)\left(x^2+x+1\right)}$

Bài 7: Thực hiện phép tính *(quy đồng)*

1) $\dfrac{x+6}{(x+2)^2}$

2) $\dfrac{-1}{x-3}$

3) 0

4) $\dfrac{4}{4x+7}$

Bài 8: Thực hiện phép tính

1) $A=\dfrac{1}{x(x+1)}+\dfrac{1}{(x+1)(x+2)}+\dfrac{1}{(x+2)(x+3)}$

$=\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+1}\right)+\left(\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{1}{x+2}\right)+\left(\dfrac{1}{x+2}-\dfrac{1}{x+3}\right)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+3}=\dfrac{3}{x(x+3)}$

2) $A=\dfrac{1}{(a-b)(a-c)}+\dfrac{1}{(b-c)(b-a)}+\dfrac{1}{(c-a)(c-b)}$

$=\dfrac{-(b-c)-(c-a)-(a-b)}{(a-b)(b-c)(c-a)}=0$

3) $A=\dfrac{1}{(x-1)(x-2)}+\dfrac{2}{(x-2)(x-3)}-\dfrac{3}{(x-3)(x-1)}$

$=\dfrac{x-3+2(x-1)-3(x-2)}{(x-1)(x-2)(x-3)}=\dfrac{1}{(x-1)(x-2)(x-3)}$

4) $A=\dfrac{1}{a^2+a}+\dfrac{1}{a^2+3a+2}+.....+\dfrac{1}{a^2+19a+90}$

$=\dfrac{1}{a(a+1)}+\dfrac{1}{(a+1)(a+2)}+.....+\dfrac{1}{(a+9)(a+10)}$

$=\left(\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{a+1}\right)+\left(\dfrac{1}{a+1}-\dfrac{1}{a+2}\right)+.....+\left(\dfrac{1}{a+9}-\dfrac{1}{a+10}\right)=\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{a+10}=\dfrac{10}{a(a+10)}$

5) $A=\dfrac{4.(x+3)^2}{(3x+5)^2-4x^2}-\dfrac{x^2-25}{9x^2-(2x+5)^2}-\dfrac{(2x+3)^2-x^2}{(4x+15)^2-x^2}$

$=\dfrac{4(x+3)^2}{5(x+1)(x+5)}-\dfrac{(x-5)(x+5)}{5(x+1)(x-5)}-\dfrac{3(x+1)(x+3)}{15(x+3)(x+5)}$

$=\dfrac{4(x+3)^2}{5(x+1)(x+5)}-\dfrac{x+5}{5(x+1)}-\dfrac{x+1}{5(x+5)}=\dfrac{2(x-1)(x-5)}{5(x+1)(x+5)}$

6) $A=\dfrac{a^2}{(a-b)(a-c)}+\dfrac{b^2}{(b-c)(b-a)}+\dfrac{c^2}{(c-a)(c-b)}$

$=\dfrac{-a^2(b-c)-b^2(c-a)-c^2(a-b)}{(a-b)(b-c)(c-a)}$ (1)

Xét tử $-a^2(b-c)-b^2\left[-(b-c)-(a-b)\right]-c^2(a-b)$

$=-a^2(b-c)+b^2(b-c)+b^2(a-b)-c^2(a-b)$

$=-(b-c)\left(a^2-b^2\right)+(a-b)\left(b^2-c^2\right)=-(b-c)(a-b)(a+b)+(a-b)(b-c)(b+c)$

$=(a-b)(b-c)\left[-(a+b)+(b+c)\right]=(a-b)(b-c)(c-a)$

Thay vào (1) ta được kết quả bằng 1.

7) $A=\dfrac{1}{(x-y)(y-z)}+\dfrac{1}{(y-z)(z-x)}+\dfrac{1}{(z-x)(x-y)}$

$=\dfrac{(z-x)+(x-y)+(y-z)}{(x-y)(y-z)(z-x)}=0$

8) $A=\dfrac{4}{(y-x)(z-x)}+\dfrac{3}{(y-x)(y-z)}+\dfrac{3}{(y-z)(x-z)}$

$=\dfrac{-4(y-z)-3(z-x)-3(x-y)}{(x-y)(y-z)(z-x)}=\dfrac{z-y}{(x-y)(y-z)(z-x)}=\dfrac{-1}{(x-y)(z-x)}$

9) $A=\dfrac{1}{a-b}+\dfrac{1}{a+b}+\dfrac{2a}{a^2+b^2}+\dfrac{4a^3}{a^4+b^4}+\dfrac{8a^7}{a^8+b^8}$

$=\dfrac{2a}{a^2-b^2}+\dfrac{2a}{a^2+b^2}+\dfrac{4a^3}{a^4+b^4}+\dfrac{8a^7}{a^8+b^8}$

$=\dfrac{4a^3}{a^4-b^4}+\dfrac{4a^3}{a^4+b^4}+\dfrac{8a^7}{a^8+b^8}$

$=\dfrac{8a^7}{a^8-b^8}+\dfrac{8a^7}{a^8+a^8}=\dfrac{16a^{15}}{a^{16}-a^{16}}$

10) $A=\dfrac{1}{1-x}+\dfrac{1}{1+x}+\dfrac{2}{1+x^2}+\dfrac{4}{1+x^4}+\dfrac{8}{x+x^8}+\dfrac{16}{1+x^{16}}+\dfrac{32}{1+x^{32}}$

$$=\frac{2}{1-x^2}+\frac{2}{1+x^2}+\frac{4}{1+x^4}+\frac{8}{x+x^8}+\frac{16}{1+x^{16}}+\frac{32}{1+x^{32}}$$
$$=\frac{4}{1-x^4}+\frac{4}{1+x^4}+\frac{8}{1+x^8}+\frac{16}{1+x^{16}}+\frac{32}{1+x^{32}}$$
$$=\frac{8}{1-x^8}+\frac{8}{1+x^8}+\frac{16}{1+x^{16}}+\frac{32}{1+x^{32}}=\frac{16}{1-x^{16}}+\frac{16}{1+x^{16}}+\frac{32}{1+x^{32}}=\frac{32}{1-x^{32}}+\frac{32}{1+x^{32}}=\frac{64}{1-x^{64}}$$

Bài 9:

a) $A=\frac{x+15}{x^2-9}+\frac{2}{x+3}=\frac{x+15}{(x-3)(x+3)}+\frac{2(x-3)}{(x+3)(x-3)}=\frac{3x+9}{(x-3)(x+3)}=\frac{3}{x-3}$

b) Để $A=\frac{-1}{2}$ thì $\frac{3}{x-3}=\frac{-1}{2}\Rightarrow(x-3).(-1)=6\Rightarrow x-3=-6\Rightarrow x=-3$

c) Vì $x\in\mathbb{N}\Rightarrow x-3\in\mathbb{N}$. Để $A=\frac{3}{x-3}$ có giá trị nguyên thì

$3\vdots(x-3)\Rightarrow x-3\in U(3)=\{1;\ 3;-1;-3\}\Rightarrow x\in\{4;\ 6;\ 2;\ 0\}$.

Bài 10:

a) Điều kiện xác định: $\begin{cases}x+2\neq 0\\ x\neq 0\end{cases}\Rightarrow x\neq -2$ và $x\neq 0$

b) Ta có $A=\frac{x}{x+2}+\frac{x+1}{x}=\frac{x^2}{x(x+2)}+\frac{(x+1)(x+2)}{x(x+2)}=\frac{x^2+x^2+3x+2}{x(x+2)}=\frac{2x^2+3x+2}{x(x+2)}$

Để $A=2\Rightarrow\frac{2x^2+3x+2}{x(x+2)}=2\Rightarrow 2x^2+3x+2=2x(x+2)\Rightarrow x=2$

Bài 11:

a) Ta có $A=\frac{2x}{x+3}+\frac{x+1}{x-3}+\frac{3-11x}{9-x^2}=\frac{2x(x-3)}{(x-3)(x+3)}+\frac{(x+1)(x+3)}{(x-3)(x+3)}+\frac{11x-3}{(x-3)(x+3)}=\frac{3x}{x-3}$

b) Khi $x=5$ thì giá trị của biểu thức $A=\frac{3.5}{5-3}=\frac{15}{2}$

c) Vì $x\in\mathbb{Z}\Rightarrow x-3\in\mathbb{Z}$ nên để A nhận giá trị nguyên thì

$3x\vdots(x-3)\Rightarrow\left[3x-3(x-3)\right]\vdots x-3\Rightarrow 9\vdots x-3\Rightarrow x-3\in U(9)=\{1;\ 3;\ 9;-1;-3;-9\}$

$\Rightarrow x\in\{4;\ 7;\ 12;\ 2;\ 0;-6\}$

Bài 12:

a) Ta có $A=\frac{x-2}{x+2}+\frac{x}{2-x}+\frac{8}{x^2-4}=\frac{(x-2)^2}{(x+2)(x-2)}-\frac{x(x+2)}{(x-2)(x+2)}+\frac{8}{(x-2)(x+2)}=\frac{-6x}{x+2}$

b) Để $A<0$ thì $\frac{-6x}{(x+2)}<0$, ta có hai trường hợp sau

TH1: $\begin{cases}-6x>0\\x+2<0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x<0\\x<-2\end{cases}\Rightarrow x<-2$

TH2: $\begin{cases}-6x<0\\x+2>0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x>0\\x>-2\end{cases}\Rightarrow x>0$

Vậy với $x<-2$ hoặc $x>0$ thì A nhận giá trị nhỏ hơn 0.

Bài 13:

a) Điều kiện xác định $\begin{cases}2-x\neq 0\\2+x\neq 0\end{cases}\Rightarrow x\neq\pm 2$

Khi đó $A=\dfrac{2+x}{2-x}-\dfrac{4x^2}{x^2-4}-\dfrac{2-x}{2+x}$

$=\dfrac{(2+x)^2}{(2-x)(x+2)}+\dfrac{4x^2}{(2-x)(2+x)}-\dfrac{(2-x)^2}{(2+x)(2-x)}=\dfrac{4x}{2-x}$

b) Để $A=-3$ thì $\dfrac{4x}{2-x}=-3\Rightarrow 4x=3(x-2)\Rightarrow x=-6$

Bài 14:

a) Điều kiện xác định $\begin{cases}3-x\neq 0\\3+x\neq 0\end{cases}\Rightarrow x\neq\pm 3$

Ta có $A=\dfrac{3+x}{3-x}-\dfrac{4x^2}{x^2-9}-\dfrac{3-x}{3+x}=\dfrac{(3+x)^2}{(3-x)(3+x)}+\dfrac{4x^2}{(3-x)(3+x)}-\dfrac{(3-x)^2}{(3+x)(3-x)}=\dfrac{4x}{x+3}$

b) Để $A=-3$ thì $\dfrac{4x}{x+3}=-3\Rightarrow 4x=-3(x+3)\Rightarrow x=\dfrac{-9}{7}$

Bài 15:

a) $A=\dfrac{x}{x-2}+\dfrac{2-x}{x+2}+\dfrac{12-10x}{x^2-4}=\dfrac{x(x+2)}{(x-2)(x+2)}+\dfrac{(2-x)(x-2)}{(x+2)(x-2)}+\dfrac{12-10x}{(x-2)(x+2)}=\dfrac{-4}{x+2}$

b) Vì $x\in\mathbb{Z}\Rightarrow x+2\in\mathbb{Z}$. Để A có giá trị nguyên thì

$4\vdots x+2\Rightarrow x+2\in U(4)=\{1;\ 2;\ 4;-1;-2;-4\}\Rightarrow x\in\{-1;\ 0;\ 2;-3;-4;-6\}$

Bài 16:

a) Ta có $A=\dfrac{2x}{x+3}+\dfrac{2}{x-3}+\dfrac{x^2-x+6}{9-x^2}$

$=\dfrac{2x(x-3)}{(x-3)(x+3)}+\dfrac{2(x+3)}{(x-3)(x+3)}-\dfrac{x^2-x+6}{(x-3)(x+3)}=\dfrac{x}{x+3}$

b) Vì $x\in\mathbb{Z}\Rightarrow x+3\in\mathbb{Z}$. Để A có giá trị nguyên thì

$x\vdots x+3\Rightarrow x-(x+3)\vdots x+3\Rightarrow 3\vdots x+3\Rightarrow x+3\in U(3)=\{1;\ 3;-1;-3\}$

$\Rightarrow x\in\{-2;\ 0;-4;-6\}$.

Bài 17:

a) Điều kiện xác định $x\neq\pm 2$

Ta có $A=\dfrac{x-2}{x+2}-\dfrac{x}{x-2}-\dfrac{9x+2}{4-x^2}=\dfrac{(x-2)^2}{(x+2)(x-2)}-\dfrac{x(x+2)}{(x-2)(x+2)}+\dfrac{9x+2}{(x-2)(x+2)}=\dfrac{3}{x-2}$

Vậy $A=\dfrac{3}{x-2}$

b) Khi $3x(2x+1)-6(2x+1)=0\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x=2\\x=\dfrac{-1}{2}\end{array}\right.$

Với $x=2$ (Không thỏa mãn điều kiện xác định) nên không có giá trị của A

Với $x=\dfrac{-1}{2}$ thì giá trị của $A=\dfrac{3}{\dfrac{-1}{2}-2}=\dfrac{-6}{5}$

c) Vì $x\in\mathbb{Z}\Rightarrow x-2\in\mathbb{Z}$. Để $A\in\mathbb{Z}$ thì

$3\vdots x-2\Rightarrow x-2\in U(3)=\{1;\ 3;-1;-3\}\Rightarrow x\in\{3;\ 5;\ 1;-1\}$

Bài 18:

a) Điều kiện xác định $x\neq\pm2$

$P=\dfrac{5x-2}{x^2-4}-\dfrac{3}{x+2}+\dfrac{x}{x-2}=\dfrac{5x-2}{(x-2)(x+2)}-\dfrac{3(x-2)}{(x-2)(x+2)}+\dfrac{x(x+2)}{(x-2)(x+2)}=\dfrac{x+2}{x-2}$

b) Ta có $|x+3|=5\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x=2\\x=-8\end{array}\right.$

Với $x=2$ không thỏa mãn điều kiện nên không có giá trị của P

Với $x=-8$ thì giá trị của $P=\dfrac{-8+2}{-8-2}=\dfrac{-6}{-10}=\dfrac{3}{5}$

c) Vì $x\in\mathbb{Z}\Rightarrow x-2\in\mathbb{Z}$ và $x+2\in\mathbb{Z}$. Nên để P nhận giá trị nguyên thì

$(x+2)\vdots x-2\Rightarrow(x+2)-(x-2)\vdots x-2\Rightarrow 4\vdots x-2\Rightarrow x-2\in U(4)=\{1;\ 2;\ 4;-1;-2;-4\}$

$\Rightarrow x\in\{3;\ 4;\ 6;\ 1;\ 0;-2\}$

Bài 19:

a) $A=\dfrac{x^2-3x-4}{x^2-1}=\dfrac{(x-4)(x+1)}{(x-1)(x+1)}=\dfrac{x-4}{x-1}$

b) Vì $x\in\mathbb{Z}\Rightarrow x-4\in\mathbb{Z}$ và $x-1\in\mathbb{Z}$ nên để A có giá trị nguyên thì

$(x-4)\vdots x-1\Rightarrow(x-4)-(x-1)\vdots x-1\Rightarrow-3\vdots x-1\Rightarrow x-1\in U(3)=\{1;\ 3;-1;-3\}$

$\Rightarrow x\in\{2;\ 4;\ 0;-2\}$

Bài 20:

a) Ta có $A=\dfrac{x+1}{x-2}+\dfrac{x-1}{x+2}+\dfrac{x^2+4x}{4-x^2}$

$=\dfrac{(x+1)(x+2)}{(x-2)(x+2)}+\dfrac{(x-1)(x-2)}{(x-2)(x+2)}-\dfrac{x^2+4x}{(x-2)(x+2)}=\dfrac{x-2}{x+2}$

b) Khi $x=4$ thì giá trị của biểu thức $A=\dfrac{4-2}{4+2}=\dfrac{1}{3}$

c) Để A nhận giá trị dương thì $\begin{cases}x-2>0\\x+2>0\end{cases}$ hoặc $\begin{cases}x-2<0\\x+2<0\end{cases}$

hay $x>2$ hoặc $x<-2$ (1)

Để A nhận giá trị nguyên thì

$(x-2)\vdots x+2\Rightarrow(x+2-4)\vdots x+2\Rightarrow 4\vdots x+2\Rightarrow x+2\in U(4)=\{1;\ 2;\ 4;-1;-2;-4\}$

$\Rightarrow x\in\{-1;\ 0;\ 2;-3;-4;-6\}$ (2)

Từ (1) và (2) ta được $x\in\{-3;-4;-6\}$

Bài 21:

a) Điều kiện xác định $\begin{cases}x-2\neq 0\\x+2\neq 0\end{cases}\Rightarrow x\neq\pm 2$

Ta có $M=\dfrac{x+3}{x-2}+\dfrac{x-3}{x+2}-\dfrac{2x^2+3x+6}{x^2-4}$

$=\dfrac{(x+3)(x+2)}{(x-2)(x+2)}+\dfrac{(x-3)(x-2)}{(x-2)(x+2)}-\dfrac{2x^2+3x+6}{(x-2)(x+2)}=\dfrac{-3}{x+2}$

b) Khi $x=3$ thì giá trị của $M=\dfrac{-3}{3+2}=\dfrac{-3}{5}$

c) Vì $x\in\mathbb{Z}\Rightarrow x+2\in\mathbb{Z}$. Để M nhận giá trị nguyên thì

$3\vdots x+2\Rightarrow x+2\in U(3)=\{1;\ 3;-1;-3\}\Rightarrow x\in\{-1;\ 1;-3;-5\}$

Bài 22:

a) Điều kiện xác định $\begin{cases}x+3\neq 0\\x-3\neq 0\end{cases}\Rightarrow x\neq\pm 3$

Ta có $B=\dfrac{x}{x+3}+\dfrac{2x}{x-3}-\dfrac{9-3x^2}{9-x^2}=\dfrac{x(x-3)}{(x-3)(x+3)}+\dfrac{2x(x+3)}{(x-3)(x+3)}+\dfrac{9-3x^2}{(x-3)(x+3)}=\dfrac{3}{x-3}$

b) Để $B>0\Rightarrow\dfrac{3}{x-3}>0\Rightarrow x-3>0\Rightarrow x>3$

Để $B<0$ thì $x<3$ Kết hợp với điều kiện $x<3, x\neq -3$

c) Khi $|2x+1|=5\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x=2\\x=-3\end{array}\right.$

Với $x=2\Rightarrow B=\dfrac{3.2}{2-3}=\dfrac{-6}{}$

Với $x=-3$ không thỏa mãn điều kiện xác định nên không có giá trị của B

d) Để B nhân giá trị nguyên thì $3\vdots x-3\Rightarrow x-3\in U(3)=\{1;\ 3;-1;-3\}$

$\Rightarrow x\in\{4;\ 6;\ 2;\ 0\}$

e) Ta có $M=B.\dfrac{x-3}{x^2-2x+3}=\dfrac{3}{x-3}.\dfrac{x-3}{x^2-2x+3}=\dfrac{3}{x^2-2x+3}$

Vì $x^2-2x+3=(x-1)^2+2\geq 2\Rightarrow \dfrac{3}{(x-1)^2+2}\leq \dfrac{3}{2}$

Bài 24: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

I. Trắc nghiệm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	C	D	A	B	A	B	D	C	A	C

II. Tự luận.

Bài 1: Thực hiện phép tính

1) $\frac{30}{7xy}$ 2) $\frac{5x^2}{4y^2}$ 3) $\frac{-3y}{2x^2}$

4) $\frac{6}{5x^2}$ 5) $\frac{2y}{3}$ 6) $\frac{25}{3x^2y}$

7) $\frac{3(x+4)}{4}$ 8) $\frac{-5}{2}$ 9) $\frac{-3(x+6)}{2(x+5)}$

10) $\frac{x-2}{x^2}$ 11) $\frac{-4}{x^2}$ 12) $\frac{4}{3(x+4)}$

13) $\frac{(x-5)(3x-7)}{2}$ 14) $\frac{5}{2(x^2+7)}$ 15) $\frac{4(x-2)(7x-2)}{3}$

16) $\frac{(x-1)^2}{(y-1)^2}$ 17) $\frac{(x+1)^2}{(x+3)^2}$ 18) $\frac{(x+3)^2}{(x+2)^2}$

19) $\frac{(x+1)^2}{(x+2)^2}$ 20) x 21) $\frac{(x+1)^2}{(x+3)^2}$

22) 1 23) $\frac{-1}{x(x+2)}$ 24) $\frac{(x^2+2)(x-6)}{4(x+2)(x-1)}$

25) $\frac{x(x-2)}{5}$ 26) $\frac{2}{x}$ 27) $\frac{x}{3(x-1)}$

28) $\frac{-3(5x+1)}{x(1+2x+4x^2)}$ 29) $\frac{2(x+1)}{x-1}$ 30) $\frac{1}{(x+1)(x-3)}$

Bài 2: Rút gọn các biểu thức sau

1) $\left(\frac{1}{x+4}+\frac{8}{x^2-16}\right):\frac{x+1}{x-4}=\left(\frac{1}{x+4}+\frac{8}{(x-4)(x+4)}\right).\frac{x-4}{x+1}=\frac{x-4+8}{(x-4)(x+4)}.\frac{x-4}{x+1}=\frac{1}{x+1}$

2) $\frac{x}{x-3}-\frac{x^2+3x}{2x+3}.\left(\frac{x+3}{x^2-3x}-\frac{x}{x^2-9}\right)=\frac{x}{x-3}-\frac{x(x+3)}{2x+3}.\left(\frac{x+3}{x(x-3)}-\frac{x}{(x-3)(x+3)}\right)$

$=\frac{x}{x-3}-\frac{x(x+3)}{2x+3}\left(\frac{(x+3)^2-x^2}{x(x-3)(x+3)}\right)=\frac{x}{x-3}-\frac{x(x+3)}{2x+3}.\frac{3(2x+3)}{x(x-3)(x+3)}$

$=\dfrac{x}{x-3}-\dfrac{3}{x-3}=1$

3) $\dfrac{x^2-6}{x-3}+\dfrac{x^2+3x}{2x+3}.\left(\dfrac{x}{x^2-9}-\dfrac{x+3}{x^2-3x}\right)=\dfrac{x^2-6}{x-3}+\dfrac{x(x+3)}{2x+3}.\left(\dfrac{x}{(x-3)(x+3)}-\dfrac{x+3}{x(x-3)}\right)$

$=\dfrac{x^2-6}{x-3}+\dfrac{x(x+3)}{2x+3}.\dfrac{-3(2x+3)}{x(x-3)(x+3)}=\dfrac{x^2-6}{x-3}+\dfrac{-3}{x-3}=x+3$

4) $\left(\dfrac{x}{x^2-36}-\dfrac{x-6}{x^2+6x}\right):\dfrac{2x-6}{x^2+6x}+\dfrac{x}{6-x}=\left(\dfrac{x}{(x-6)(x+6)}-\dfrac{x-6}{x(x+6)}\right):\dfrac{2(x-3)}{x(x+6)}+\dfrac{x}{6-x}$

$=\dfrac{12(x-3)}{(x-6)(x+6)}.\dfrac{x(x+6)}{2(x-3)}+\dfrac{x}{6-x}=\dfrac{6x}{x-6}+\dfrac{-x}{x-6}=\dfrac{5x}{x-6}$

Bài 3:

1) Vì $x\in\mathbb{Z}\Rightarrow 2x-1\in\mathbb{Z}$. Để $A=\dfrac{3}{2x-1}$ nhận giá trị nguyên thì

$2x-1\in U(3)=\{1;\ 3;-1;-3\}\Rightarrow 2x\in\{2;\ 4;\ 0;\ -2\}\Rightarrow x\in\{1;\ 2;\ 0;\ -1\}$

2) Vì $x\in\mathbb{Z}\Rightarrow x^2+1\in\mathbb{Z}$ và $x^2+1>0$. Để $A=\dfrac{5}{x^2+1}$ nhận giá trị nguyên thì

$x^2+1\in U(5)=\{1;\ 5\}\Rightarrow x^2\in\{0;\ 4\}\Rightarrow x\in\{0;-2;\ 2\}$

3) Vì $x\in\mathbb{Z}\Rightarrow x^2+1\in\mathbb{Z}$ và $x^2+1>0$. Để $A=\dfrac{10}{x^2+1}$ nhận giá trị nguyên thì

$x^2+1\in U(10)=\{1;\ 2;\ 5;\ 10\}\Rightarrow x^2\in\{0;\ 1;\ 4;\ 9\}\Rightarrow x\in\{0;\ 1;\ -1;\ 2;\ -2;\ 3;\ -3\}$

4) Vì $x\in\mathbb{Z}\Rightarrow x^2-x+1\in\mathbb{Z}$ và $x^2-x+1>0$. Để $A=\dfrac{7}{x^2-x+1}$ nhận giá trị nguyên thì

$x^2-x+1\in U(7)=\{1;\ 7\}\Rightarrow x^2-x\in\{0;\ 6\}$

Với $x^2-x=0\Rightarrow x\in\{0;\ 1\}$

Với $x^2-x=6\Rightarrow x\in\{-2;\ 3\}$

5) Ta có $A=\dfrac{2x-1}{x+2}=\dfrac{2x+4-5}{x+2}=2-\dfrac{5}{x+2}$. Để A nhận giá trị nguyên thì

$5\vdots x+2\Rightarrow x+2\in U(5)=\{1;\ 5;-1;-5\}\Rightarrow x\in\{-1;\ 3;-3;-7\}$

6) Ta có $A=\dfrac{x^2+3x+5}{x-1}=\dfrac{x^2-x+4x-4+9}{x-1}=\dfrac{x(x-1)+4(x-1)+9}{x-1}=x+4+\dfrac{9}{x-1}$

Để A nhận giá trị nguyên thì $9\vdots x-1\Rightarrow x-1\in U(9)$

$\Rightarrow x-1\in\{1;\ 3;\ 9;-1;-3;-9\}\Rightarrow x\in\{2;\ 4;\ 10;\ 0;-2;-8\}$

7) $A=\dfrac{3x^2-x+1}{3x+2}=\dfrac{3x^2+2x-3x-2+3}{3x+2}=\dfrac{x(3x+2)-(3x+2)+3}{3x+2}=x-1+\dfrac{3}{3x+2}$

Để A nhận giá trị nguyên thì $3\vdots 3x+2\Rightarrow 3x+2\in U(3)=\{1;\ 3;-1;-3\}$

$\Rightarrow 3x\in\{-1;1;-3;-5\}\Rightarrow x\in\left\{\frac{-1}{3};\frac{1}{3};-1;\frac{-5}{3}\right\}$ mà $x\in\mathbb{Z}\Rightarrow x=-1$

8) $A=\frac{3x^2-8x+1}{x-3}=\frac{3x^2-9x+x-3+4}{x-3}=\frac{3x(x-3)+(x-3)+4}{x-3}=3x+1+\frac{4}{x-3}$

Để A nhận giá trị nguyên thì $4\vdots x-3\Rightarrow x-3\in U(4)=\{1;\ 3;-1;-3\}\Rightarrow x\in\{4;\ 6;\ 2;\ 0\}$

9) $A=\frac{3x^2-x+3}{3x+2}=\frac{3x^2+2x-3x-2+5}{3x+2}=\frac{x(3x+2)-(3x+2)+5}{3x+2}=x-1+\frac{5}{3x+2}$

Để A nhận giá trị nguyên thì $5\vdots 3x+2\Rightarrow 3x+2\in U(5)=\{1;\ 5;-1;-5\}$

$\Rightarrow 3x\in\{-1;\ 3;-3;-7\}\Rightarrow x\in\left\{\frac{-1}{3};\ 1;\ -1;\ \frac{-7}{3}\right\}$ mà $x\in\mathbb{Z}\Rightarrow x\in\{1;-1\}$

10) $A=\frac{x^2-59}{x+8}=\frac{x^2-64+5}{x+8}=\frac{(x-8)(x+8)+5}{x+8}=x-8+\frac{5}{x+8}$

Để A nhận giá trị nguyên thì $5\vdots x+8\Rightarrow x+8\in U(5)=\{1;\ 5;-1;-5\}$

$\Rightarrow x\in\{-7;-3;-9;-13\}$

Bài 4:

a) Điều kiện xác định $x\neq\pm3$

$A=\left(\frac{x^2-3}{x^2-9}+\frac{1}{x-3}\right):\frac{x}{x+3}=\left(\frac{x^2-3}{(x-3)(x+3)}+\frac{x+3}{(x-3)(x+3)}\right).\frac{x+3}{x}$ (ĐK phụ $x\neq0$)

$=\frac{x^2+x}{(x-3)(x+3)}.\frac{x+3}{x}=\frac{x+1}{x-3}$

b) Để $A=3\Rightarrow\frac{x+1}{x-3}=3\Rightarrow x=5$

Bài 5:

a) $P=\left(\frac{x^2-2}{x^2+2x}+\frac{1}{x+2}\right):\frac{x+1}{x}=\left(\frac{x^2-2}{x(x+2)}+\frac{1}{x+2}\right).\frac{x}{x+1}=\frac{x-1}{x+1}$

b) Để $P=\frac{5}{2}\Rightarrow\frac{x-1}{x+1}=\frac{5}{2}\Rightarrow x=\frac{-7}{3}$

c) Để P nhân giá trị nguyên thì $P=\frac{x-1}{x+1}=\frac{x+1-2}{x+1}=1-\frac{2}{x+1}$ nhận giá trị nguyên

Hay $x+1\in U(2)\Rightarrow x+1\in\{1;\ 2;-1;-2\}\Rightarrow x\in\{0;\ 1;-2;-3\}$

Bài 6:

a) $A=\left(\frac{x}{x^2-4}+\frac{1}{x+2}-\frac{2}{x-2}\right):\left(1-\frac{x}{x+2}\right)$

$=\left(\frac{x}{(x-2)(x+2)}+\frac{x-2}{(x-2)(x+2)}-\frac{2(x+2)}{(x-2)(x+2)}\right):\frac{2}{x+2}=\frac{-6}{(x-2)(x+2)}.\frac{x+2}{2}=\frac{-3}{x-2}$

b) Khi $x=-4$ thì giá trị của biểu thức A là $A=\frac{-3}{-4-2}=\frac{-3}{-6}=\frac{1}{2}$

c) Để A có giá trị nguyên thì $x-2\in U(3)=\{1;\ 3;-1;-3\}\Rightarrow x\in\{3;\ 5;\ 1;\ -1\}$

Bài 7:

a) ĐKXĐ: $x\neq\{0;\ 2;\ -2\}$

$$A=\left(\frac{4x}{x^2+2x}+\frac{2}{x-2}-\frac{6-5x}{4-x^2}\right):\frac{x+1}{x-2}=\left(\frac{4x}{x(x+2)}+\frac{2}{x-2}+\frac{6-5x}{(x-2)(x+2)}\right).\frac{x-2}{x+1}=\frac{1}{x+1}$$

b) Khi $x^2-2x=8\Rightarrow x=4$ hoặc $x=-2$

Với $x=4$ thì giá trị của biểu thức A là $A=\frac{1}{4+1}=\frac{1}{5}$

Với $x=-2$ không thỏa mãn điều kiện xác định nên không có giá trị của A tại $x=-2$

c) Để A có giá trị nguyên thì $x+1\in U(1)=\{1;-1\}\Rightarrow x\in\{0;-2\}$

Do $x=0$ hoặc $x=-2$ đều không thỏa mãn điều kiện xác định nên $x\in\varnothing$

Bài 8:

a) ĐKXĐ: $x\neq\pm3$

$$A=\left(\frac{2x}{x-3}+\frac{x}{x+3}+\frac{2x^2+3x+1}{9-x^2}\right):\frac{x-1}{x+3}=\left(\frac{2x}{x-3}+\frac{x}{x+3}-\frac{2x^2+3x+1}{(x-3)(x+3)}\right):\frac{x-1}{x+3}$$

$$=\frac{(x-1)(x+1)}{(x-3)(x+3)}.\frac{x+3}{x-1}=\frac{x+1}{x-3}\ (\text{ĐK phụ } x\neq1)$$

b) Để $A=3\Rightarrow\frac{x+1}{x-3}=3\Rightarrow x=5$

c) Để $A<1\Rightarrow\frac{x+1}{x-3}<1\Rightarrow\frac{x+1}{x-3}-1<0\Rightarrow\frac{4}{x-3}<0\Rightarrow x<3$

Vậy $x<3$ và $x\neq-3$ thì $A<1$

Bài 9:

a) ĐKXĐ: $x\neq\pm3$

$$A=\left(\frac{x}{x+3}-\frac{2x}{3-x}+\frac{3x^2+9}{9-x^2}\right):\frac{3}{x-3}=\left(\frac{x}{x+3}+\frac{2x}{x-3}-\frac{3x^2+9}{(x-3)(x+3)}\right).\frac{x-3}{3}$$

$$=\frac{3(x-3)}{(x-3)(x+3)}.\frac{x-3}{3}=\frac{x-3}{x+3}$$

b) $A=\frac{x-3}{x+3}=1-\frac{6}{x+3}$. Để A nhận giá trị nguyên thì

$x+3\in U(6)=\{1;\ 2;\ 3;\ 6;-1;-2;-3;-6\}\Rightarrow x\in\{-2;-1;\ 0;\ 3;-4;-5;-6;-9\}$

Bài 10:

a) ĐKXĐ: $x\neq\pm2;x\neq-3$

$$A=\left(\frac{1}{x+2}+\frac{5}{x-2}+\frac{4}{x^2-4}\right):\frac{6}{x+3}=\left(\frac{1}{x+2}+\frac{5}{x-2}+\frac{4}{(x-2)(x+2)}\right).\frac{x+3}{6}$$

$$=\frac{2(x+2)}{(x-2)(x+2)}.\frac{x+3}{6}=\frac{x+3}{3(x-2)}$$

b) Để A nhận giá trị nguyên thì $(x+3)\vdots 3$ và $x+3\vdots x-2$

Để $(x+3)\vdots 3\Rightarrow x\vdots 3$ (1)

Để $(x+3)\vdots x-2\Rightarrow (x-2+5)\vdots x-2\Rightarrow x-2\in U(5)=\{1;\ 5;-1;-5\}$

$\Rightarrow x\in\{3;\ 7;\ 1;-3\}$ (2)

Từ $(1),(2)\Rightarrow x\in\{3;-3\}$, nhận thấy $x=-3$ không thỏa mãn điều kiện nên $x=3$.

Bài 11:

a) ĐKXĐ: $x\neq\pm 2$

$$A=\left(\frac{x+2}{x-2}-\frac{1}{x+2}-\frac{x-4}{4-x^2}\right):\frac{1}{x^2-4}=\left(\frac{x+2}{x-2}-\frac{1}{x+2}+\frac{x-4}{(x-2)(x+2)}\right).\frac{(x-2)(x+2)}{1}$$

$$=\frac{x^2+4x+2}{(x-2)(x+2)}.\frac{(x-2)(x+2)}{1}=x^2+4x+2$$

b) Để $A=14$ thì $x^2+4x+2=14\Rightarrow x^2+4x-12=0\Rightarrow (x-2)(x+6)=0\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x=2\\x=-6\end{array}\right.$

Bài 12:

a) $$A=\left(\frac{1}{2-2x}+\frac{3}{2x+2}-\frac{2x^2}{x^2-1}\right):\frac{1-2x}{x^2-1}=\left(\frac{-1}{2(x-1)}+\frac{3}{2(x+1)}-\frac{2x^2}{(x-1)(x+1)}\right):\frac{1-2x}{x^2-1}$$

$$=\frac{-4x^2+2x-4}{2(x-1)(x+1)}.\frac{(x-1)(x+1)}{1-2x}=\frac{2x^2-x+2}{2x-1}$$

b) Ta có $A=\dfrac{x(2x-1)+2}{2x-1}=x+\dfrac{2}{2x-1}$

Để A có giá trị nguyên thì $2x-1\in U(2)=\{1;\ 2;-1;-2\}$ mà $2x-1$ là số lẻ

$\Rightarrow 2x-1\in\{1;-1\}\Rightarrow x\in\{1;\ 0\}$. Thấy $x=1$ không thỏa mãn điều kiện nên $x=0$

Bài 13:

a) ĐKXĐ: $a\neq\pm 1$

$$A=\left(\frac{7-2x}{x-1}+\frac{2x}{x+1}-\frac{1}{x^2-1}\right):\frac{3x+9}{x^2-1}$$

$$=\left(\frac{(7-2x)(x+1)}{(x-1)(x+1)}+\frac{2x(x-1)}{(x-1)(x+1)}-\frac{1}{(x-1)(x+1)}\right):\frac{3(x+3)}{(x-1)(x+1)}=\frac{x+2}{x+3}$$

(ĐK phụ $x\neq -3$)

b) $|x-2|=1\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x=3\\x=1\end{array}\right.$

Với $x=3$ thì giá trị của $A=\dfrac{3+2}{3+3}=\dfrac{5}{6}$

Với $x=1$ không thỏa mãn điều kiện nên không có giá trị của A

c) Để $A=\dfrac{x+3-1}{x+3}=1-\dfrac{1}{x+3}$ nhận giá trị nguyên thì $x+3\in U(1)=\{1;-1\}\Rightarrow x\in\{-2;-4\}$

Bài 14:

a) ĐKXĐ: $x \neq \pm 3$

$$P = \left(\frac{2x-1}{x+3} - \frac{x}{3-x} - \frac{3-10x}{x^2-9} \right) : \frac{x+2}{x-3}$$

$$= \left(\frac{(2x-1)(x-3)}{(x-3)(x+3)} + \frac{x(x+3)}{(x-3)(x+3)} - \frac{3-10x}{(x-3)(x+3)} \right) : \frac{x+2}{x-3} = \frac{3x}{x+3}$$

b) Khi $x^2 - 7x + 12 = 0 \Rightarrow (x-3)(x-4) = 0 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} x = 3 \\ x = 4 \end{array} \right.$

Với $x = 3$ không thỏa mãn điều kiện nên không có giá trị của A

Với $x = 4$ thì giá trị của $A = \frac{3.4}{4+3} = \frac{12}{7}$

c) $P = \frac{3x}{x+3} = \frac{3x+9-9}{x+3} = 3 - \frac{9}{x+3}$. Để P nhận giá trị nguyên thì

$x + 3 \in U(9) = \{1;\ 3;\ 9; -1; -3; -9\} \Rightarrow x \in \{-2;\ 0;\ 6; -4; -6; -12\}$

Bài 15:

a) ĐKXĐ: $x \neq \pm 3$

b) $M = \left(\frac{x}{x^2-9} + \frac{1}{x+3} + \frac{2}{3-x} \right) : \frac{3}{x+3}$

$$= \left(\frac{x}{(x-3)(x+3)} + \frac{x-3}{(x-3)(x+3)} - \frac{2(x+3)}{(x-3)(x+3)} \right) . \frac{x+3}{3} = \frac{-3}{x-3}$$

c) Khi $x = -7$ thì giá trị của $M = \frac{-3}{-7-3} = \frac{3}{10}$

d) Để M nhận giá trị nguyên thì $x - 3 \in U(3) = \{1;\ 3; -1; -3\} \Rightarrow x \in \{4;\ 7;\ 2;\ 0\}$

Bài 16:

a) Tại $x^2 + x = 0 \Rightarrow x(x+1) = 0 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = -1 \end{array} \right.$

Tại $x - 1$ không thỏa mãn điều kiện nên không có giá trị của A

Tại $x = 0$ thì giá trị của $A = \frac{0-3}{0+1} = -3$

b) $B = \frac{3}{x-3} - \frac{6x}{9-x^2} + \frac{x}{x+3} = \frac{3(x+3)}{(x-3)(x+3)} + \frac{6x}{(x-3)(x+3)} + \frac{x(x-3)}{(x-3)(x+3)} = \frac{x+3}{x-3}$

c) Ta có $Q = A.B = \frac{x-3}{x+1} . \frac{x+3}{x-3} = \frac{x+3}{x+1} = 1 + \frac{2}{x+1}$

Để Q nhận giá trị nguyên thì $x + 1 \in U(2) = \{1;\ 2; -1; -2\} \Rightarrow x \in \{0;\ 1; -2; -3\}$

Bài 17:

a) Khi $x = 2$ thì giá trị của $A = \frac{2^2+2}{3.2+9} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$

b) $B=\dfrac{2}{x-1}+\dfrac{3}{x+1}-\dfrac{2x+2}{x^2-1}=\dfrac{2(x+1)}{(x-1)(x+1)}+\dfrac{3(x-1)}{(x-1)(x+1)}-\dfrac{2x+2}{(x-1)(x+1)}=\dfrac{3}{x+1}$

c) Ta có $P=A.B=\dfrac{x(x+1)}{3(x+3)}.\dfrac{3}{x+1}=\dfrac{x}{x+3}$. Để $P<1$ thì $\dfrac{x}{x+3}<1\Rightarrow\dfrac{x}{x+3}-1<0$

$\Rightarrow\dfrac{-3}{x+3}<0\Rightarrow x+3>0\Rightarrow x>-3$. Với điều kiện thì $x>-3, x\neq\pm1$ thì $P<1$

Bài 18:

a) Để $B=1\Rightarrow\dfrac{3}{a^2-1}=1\Rightarrow a^2-1=3\Rightarrow a^2=4\Rightarrow a=\pm2$

b) $A=\left(\dfrac{a+2}{a+1}-\dfrac{a-2}{a-1}\right).\dfrac{a+1}{a}=\left(\dfrac{(a+2)(a-1)}{(a+1)(a-1)}-\dfrac{(a+1)(a-2)}{(a+1)(a-1)}\right).\dfrac{a+1}{a}=\dfrac{2}{a-1}$

c) Để $A=2.B\Rightarrow\dfrac{2}{a-1}=\dfrac{6}{a^2-1}\Rightarrow 2a^2-6a+4=0\Rightarrow 2(a-1)(a-2)=0\Rightarrow\left[\begin{array}{l}a=1\\a=2\end{array}\right.$

Bài 19:

a) Khi $x=1$ thì giá trị của $A=\dfrac{4}{1+1}-1=1$

b) $A=\dfrac{4}{x+1}-1=\dfrac{-x+3}{x+1}$ và $B=\dfrac{(3-x)(3+x)}{(x+1)^2}$

Nên $P=\dfrac{A}{B}=\dfrac{-x+3}{x+1}:\dfrac{(3-x)(3+x)}{(x+1)^2}=\dfrac{-x+3}{x+1}.\dfrac{(x+1)^2}{(3-x)(3+x)}=-\dfrac{x+1}{x+3}$

c) Ta có $P=-\dfrac{x+1}{x+3}=-\left(\dfrac{x+3-2}{x+3}\right)=-\left(1-\dfrac{2}{x+3}=-1+\dfrac{2}{x+3}\right)$. Để P nhận giá trị nguyên thì

$x+3\in U(2)=\{1;\ 2;-1;-2\}\Rightarrow x\in\{-2;-1;-4;-5\}$ với điều kiện đầu bài thì

$x\in\{-2;-4;-5\}$

Bài 20:

a) ĐKXĐ: $x\neq\pm2$

$B=\dfrac{6-7x}{x^2-4}+\dfrac{3}{x+2}-\dfrac{x}{2-x}=\dfrac{6-7x}{(x-2)(x+2)}+\dfrac{3(x-2)}{(x-2)(x+2)}+\dfrac{x(x+2)}{(x-2)(x+2)}=\dfrac{x}{x+2}$

b) Khi $A=\dfrac{1}{2}\Rightarrow\dfrac{x-3}{x+2}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow x=8$. Khi đó giá trị của $B=\dfrac{8}{8+2}=\dfrac{4}{5}$

c) Ta có $M=\dfrac{A}{B}=\dfrac{x-3}{x+2}:\dfrac{x}{x+2}=\dfrac{x-3}{x+2}.\dfrac{x+2}{x}=\dfrac{x-3}{x}$ (ĐK phụ $x\neq0$).

Để $|M|=-M\Rightarrow M\leq0$ hay $\dfrac{x-3}{x}\leq0\Rightarrow\left\{\begin{array}{l}x-3\leq0\\x>0\end{array}\right.$ hoặc $\left\{\begin{array}{l}x-3\geq0\\x<0\end{array}\right.$

Hay $0<x\leq3$. Kết hợp với điều kiện $0<x\leq3$ và $x\neq2$

Bài 21:

a) $A=\dfrac{x+2}{x-2}-\dfrac{x-2}{x+2}=\dfrac{(x+2)^2}{(x-2)(x+2)}-\dfrac{(x-2)^2}{(x-2)(x+2)}=\dfrac{8x}{(x-2)(x+2)}$

Để $A=B\Rightarrow\dfrac{8x}{(x-2)(x+2)}=\dfrac{-16}{(x-2)(x+2)}\Rightarrow x=-2$

b) $\dfrac{A}{B}=\dfrac{8x}{(x-2)(x+2)}:\dfrac{-16}{(x-2)(x+2)}=\dfrac{-x}{2}$. Để $\dfrac{A}{B}<0\Rightarrow\dfrac{-x}{2}<0\Rightarrow x>0$

Bài 22:

a) Khi $x=1$ thì giá trị của $A=\dfrac{9.1^2+6.1+5}{3.1+2}=4$

b) ĐKXĐ: $x\neq\pm\dfrac{2}{3}$

$B=\dfrac{1}{3x-2}-\dfrac{1}{3x+2}-\dfrac{3x-6}{4-9x^2}$

$=\dfrac{3x+2}{(3x-2)(3x+2)}-\dfrac{3x-2}{(3x-2)(3x+2)}+\dfrac{3x-6}{(3x-2)(3x+2)}=\dfrac{1}{3x+2}$

c) Để $B=\dfrac{-1}{7}\Rightarrow\dfrac{1}{3x+2}=\dfrac{-1}{7}\Rightarrow x=-3$

d) $P=A:B=\dfrac{9x^2+6x+5}{3x+2}:\dfrac{1}{3x+2}=9x^2+6x+5=(3x)^2+2.3x+1+4=(3x+1)^2+4\geq 4$

Dấu "=" xảy ra khi $3x+1=0\Rightarrow x=\dfrac{-1}{3}$. Vậy giá trị nhỏ nhất của $P=4$ khi $x=\dfrac{-1}{3}$

Bài 23:

a) Khi $x=3\Rightarrow B=\dfrac{3+2}{3+3}=\dfrac{5}{6}$

b) $A=\dfrac{x^2-x-4}{x^2-9}+\dfrac{2}{x-3}-\dfrac{1}{x+3}$

$=\dfrac{x^2-x-4}{(x-3)(x+3)}+\dfrac{2(x+3)}{(x-3)(x+3)}-\dfrac{x-3}{(x-3)(x+3)}=\dfrac{x^2+5}{(x-3)(x+3)}$

c) $P=A:B.(x-3)=\dfrac{x^2+5}{(x-3)(x+3)}:\dfrac{x+2}{x+3}.(x-3)=\dfrac{x^2+5}{(x-3)(x+3)}.\dfrac{x+3}{x+2}.(x-3)=\dfrac{x^2+5}{x+2}$

$=\dfrac{x^2-4+9}{x+2}=x-2+\dfrac{9}{x+2}=x+2+\dfrac{9}{x+2}-4\geq 2\sqrt{(x+2).\dfrac{9}{x+2}}-4=2$

Dấu "=" xảy ra khi $x+2=\dfrac{9}{x+2}\Rightarrow(x+2)^2=3^2\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=-5\end{array}\right.$

Với điều kiện đầu bài thì $x=1$. Vậy giá trị nhỏ nhất $P=2$ đạt được khi $x=1$

Bài 24:

a) $A=\dfrac{x}{x+5}-\dfrac{7x-15}{25-x^2}+\dfrac{3}{x-5}$

$=\dfrac{x(x-5)}{(x-5)(x+5)}+\dfrac{7x-15}{(x-5)(x+5)}+\dfrac{3(x+5)}{(x-5)(x+5)}=\dfrac{x^2+5x}{(x-5)(x+5)}=\dfrac{x}{x-5}$

b) $|2x-1|=9\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x=5\\x=-4\end{array}\right.$

Với $x=5$ không thỏa mãn điều kiện xác định nên không có giá trị của A

Với $x=-4$ thì giá trị của biểu thức A là $A=\dfrac{-4}{-4-5}=\dfrac{4}{9}$

c) $P=A.B=\dfrac{x}{x-5}.\left(x^2-2x-15\right)=\dfrac{x.(x+3)(x-5)}{x-5}=x^2+3x$

$=x^2+2.x.\dfrac{3}{2}+\dfrac{9}{4}-\dfrac{9}{4}=\left(x+\dfrac{3}{2}\right)^2-\dfrac{9}{4}\ge\dfrac{-9}{4}$. Dấu "=" xảy ra khi $x=\dfrac{-3}{2}$.

Bài 25:

a) ĐKXĐ: $x\ne\pm3,\ x\ne\dfrac{-1}{2}$

$A=\left(\dfrac{x-1}{x+3}+\dfrac{2}{x-3}+\dfrac{x^2+3}{9-x^2}\right):\dfrac{-2}{2x+1}$

$=\left(\dfrac{(x-1)(x-3)}{(x-3)(x+3)}+\dfrac{2(x+3)}{(x-3)(x+3)}-\dfrac{x^2+3}{(x-3)(x+3)}\right).\dfrac{2x+1}{-2}=\dfrac{-2(x-3)}{(x-3)(x+3)}.\dfrac{2x+1}{-2}=\dfrac{2x+1}{x+3}$

b) $|x-2|=1\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x=3\\x=1\end{array}\right.$

Với $x=3$ không thỏa mãn điều kiện nên không có giá trị của A

Với $x=1$ thì giá trị của $A=\dfrac{2.1+1}{1+3}=\dfrac{3}{4}$

c) Để $A>0\Rightarrow\dfrac{2x+1}{x+3}>0\Rightarrow\left\{\begin{array}{l}2x+1>0\\x+3>0\end{array}\right.$ hoặc $\left\{\begin{array}{l}2x+1<0\\x+3<0\end{array}\right.$ hay $x>\dfrac{-1}{2}$ hoặc $x<-3$

Kết hợp với điều kiện ta có $x>\dfrac{-1}{2}$ và $x\ne3$, hoặc $x<-3$

d) $A=\dfrac{2x+6-5}{x+3}=2-\dfrac{5}{x+3}$

Vì $x\in\mathbb{Z}\Rightarrow x+3\in\mathbb{Z}$. Để A nhận giá trị nguyên thì $x+3\in U(5)=\{1;\ 5;-1;-5\}$

$\Rightarrow x\in\{-2;\ 2;-4;-8\}$.

Bài 26:

a) ĐKXĐ: $x\ne\pm2,\ x\ne-1$

$A=\left(\dfrac{1+2x}{x+2}-\dfrac{x}{x-2}+\dfrac{x^2+8}{4-x^2}\right):\dfrac{-5}{x+1}$

$$A=\left(\frac{(1+2x)(x-2)}{(x-2)(x+2)}-\frac{x(x+2)}{(x-2)(x+2)}-\frac{x^2+8}{(x-2)(x+2)}\right).\frac{x+1}{-5}=\frac{-5(x+2)}{(x-2)(x+2)}.\frac{x+1}{-5}=\frac{x+1}{x-2}$$

b) $|x+2|=1\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x=-1\\x=-3\end{array}\right.$

Với $x=-1$ không thỏa mãn điều kiện nên không có giá trị của A

Với $x=-3$ thì giá trị của $A=\frac{-3+1}{-3-2}=\frac{-2}{-5}=\frac{2}{5}$

c) Để $A<1\Rightarrow\frac{x+1}{x-2}<1\Rightarrow\frac{x+1}{x-2}-1<0\Rightarrow\frac{3}{x-2}<0\Rightarrow x-2<0\Rightarrow x<2$

Kết hợp với điều kiện ta được $x<2$ và $x\neq-2,\ x\neq-1$

d) $A=\frac{x+1}{x-2}=\frac{x-2+3}{x-2}=1+\frac{3}{x-2}$

Để A nhận giá trị nguyên lớn nhất thì $x-2$ là số dương nhỏ nhất và $3\vdots x-2$

Khi đó $x-2=1\Rightarrow x=3$.

Bài 27:

a) ĐKXĐ: $x\neq\{0;\ 1;-1\}$

$$Q=\left[\frac{(x-1)^2}{x^2+x}+1-\frac{1}{x}\right]:\left(\frac{x^3-1}{x^2-x}-\frac{x^3+1}{x^2+x}\right)=\left[\frac{(x-1)^2}{x(x+1)}+\frac{x-1}{x}\right]:\left(\frac{x^3-1}{x(x-1)}-\frac{x^3+1}{x(x+1)}\right)$$

$$=\left(\frac{x^2-2x+1}{x(x+1)}+\frac{(x-1)(x+1)}{x(x+1)}\right):\left(\frac{(x^3-1)(x+1)}{x(x-1)(x+1)}-\frac{(x^3+1)(x-1)}{x(x-1)(x+1)}\right)$$

$$\frac{2x(x-1)}{x(x+1)}:\left(\frac{2x(x-1)(x+1)}{x(x-1)(x+1)}\right)=\frac{2(x-1)}{x+1}:2=\frac{x-1}{x+1}$$

b) $Q=\frac{x-1}{x+1}=1-\frac{2}{x+1}$. Để Q có giá trị nguyên thì

$x+1\in U(2)=\{1;\ 2;-1;-2\}\Rightarrow x\in\{0;\ 1;-2;-3\}$

Kết hợp với điều kiện thì $x\in\{-2;-3\}$

c) $P=\frac{(x-1)^2}{Q}+x+1=(x-1)^2:\frac{x-1}{x+1}+x+1=(x-1)^2.\frac{x+1}{x-1}+x+1=x^2+x$

$=x^2+2.x.\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}\geq\frac{-1}{4}$. Dấu "=" xảy ra khi $x=\frac{-1}{2}$

Bài 28:

a) ĐKXĐ: $x\neq1$

$$A=\left(\frac{2x}{x^3+x-x^2-1}-\frac{1}{x-1}\right):\left(1+\frac{x}{x^2+1}\right)$$

$$=\left(\frac{2x}{\left(x^2+1\right)(x-1)}-\frac{x^2+1}{(x-1)\left(x^2+1\right)}\right):\frac{x^2+x+1}{x^2+1}=\frac{-(x-1)^2}{\left(x^2+1\right)(x-1)}.\frac{x^2+1}{x^2+x+1}=\frac{-(x-1)}{x^2+x+1}$$

b) Để $A=\frac{2}{7}\Rightarrow\frac{-x+1}{x^2+x+1}=\frac{2}{7}\Rightarrow x=-5$ hoặc $x=\frac{1}{2}$

c) $B=\frac{A}{1-x}=\frac{-(x-1)}{x^2+x+1}.\frac{1}{1-x}=\frac{1}{x^2+x+1}$

Nhận thấy $x^2+x+1=\left(x+\frac{1}{4}\right)^2+\frac{3}{4}\geq\frac{3}{4}\Rightarrow\frac{1}{x^2+x+1}\leq\frac{4}{3}$. Dấu "=" xảy ra khi $x=\frac{-1}{4}$

Bài 29:

a) ĐKXĐ: $x\neq\pm2;\ x\neq0$

$$Q=\left(\frac{2+x}{2-x}-\frac{4x^2}{x^2-4}-\frac{2-x}{2+x}\right):\frac{x^2-3x}{2x^2-x^3}$$

$$=\left(\frac{-(x+2)^2}{(x-2)(x+2)}-\frac{4x^2}{(x-2)(x+2)}+\frac{(x-2)^2}{(x-2)(x+2)}\right).\frac{x^2(2-x)}{x(x-3)}\ (\text{ĐK phụ } x\neq3)$$

$$=\frac{-4x(x+2)}{(x-2)(x+2)}.\frac{x(2-x)}{x-3}=\frac{4x^2}{x-3}$$

b) $Q=\frac{4x^2}{x-3}=\frac{4x^2-36+36}{x-3}=4(x+3)+\frac{36}{x-3}$

$=4(x-3)+\frac{36}{x-3}+24\geq2\sqrt{4(x-3).\frac{36}{x-3}}+24=48$. Dấu "=" khi

$4(x-3)=\frac{36}{x-3}\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=6\end{array}\right.$. Do $x>3\Rightarrow x=6$

CHƯƠNG VII. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC NHẤT.
Bài 25. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

I. Trắc nghiệm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	B	B	D	C	A	D	A	B	C	C

II. Tự luận

Bài 1: Các phương trình bậc nhất một ẩn là:

1) $2x=0$ 2) $6-3x=0$ 3) $-\frac{3}{2}-5x=0$ 4) $3.(-x)=0$

5) $\frac{1}{2}x-3=0$

Bài 2: Giải các phương trình sau:

1) $x=4$ 2) $x=\frac{3}{2}$ 3) $x=3$

4) $x=4$ 5) $x=\frac{-1}{3}$ 6) $x=2$

7) $x=\frac{8}{3}$ 8) $x=3$ 9) $x=\frac{3}{7}$

10) $x=\frac{11}{2}$ 11) $x=3$ 12) $x=-5$

13) $x=\frac{-5}{3}$ 14) $x=\frac{5}{3}$ 15) $x=\frac{-1}{7}$

Bài 3: Giải các phương trình sau:

1) $x=3$ 2) $x=5$ 3) $x=\frac{-4}{3}$

4) $x=1$ 5) $x=\frac{4}{3}$ 6) $x=2$

7) $x=\frac{5}{3}$ 8) $x=-1$ 9) $x=\frac{-4}{3}$

10) $x=\frac{-1}{2}$ 11) $x=-4$ 12) $x=\frac{5}{2}$

13) $x=\frac{4}{3}$ 14) $x=1$ 15) $x=\frac{-2}{9}$

16) $x=2$ 17) $x=7$ 18) $x=\frac{19}{4}$

19) $x=5$ 20) $x=3$ 21) $x=\frac{16}{9}$

22) $x=7$ 23) $x=\frac{-1}{2}$ 24) $x=-5$

25) $x=1$ 26) $x=\frac{5}{2}$ 27) $x=-5$

Bài 4: Giải các phương trình sau:

1) $x=8$ 2) $x=-12$ 3) $x=\frac{-9}{2}$

4) $x=6$ 5) $x=\frac{3}{2}$ 6) $x=-1$

7) $x=5$ 8) $x=0$ 9) $x=\frac{-1}{4}$

10) $x=12$ 11) $x=-5$ 12) $x=4$

13) $x=\frac{-3}{2}$ 14) $x=\frac{22}{7}$ 15) $x=\frac{27}{8}$

16) $x=\frac{-35}{3}$ 17) $x=\frac{-34}{3}$ 18) $x=\frac{-95}{4}$

19) $x=\frac{1}{4}$ 20) $x=\frac{5}{2}$ 21) $x=\frac{94}{13}$

22) $x=\frac{-4}{3}$ 23) $x=\frac{5}{13}$ 24) $x=3$

25) $x=-1$ 26) $x=-2$ 27) $x=2$

28) $\frac{3x+2}{2}-\frac{3x+1}{6}=\frac{5}{3}+2x$ 29) $\frac{2x-1}{3}-\frac{5x+2}{7}=x+13$

Bài 5: Giải các phương trình sau:

1) $\frac{x-3}{13}+\frac{x-3}{14}=\frac{x-3}{15}+\frac{x-3}{16}\Rightarrow\frac{x-3}{13}+\frac{x-3}{14}-\frac{x-3}{15}-\frac{x-3}{16}=0$

$\Rightarrow(x-3)\left(\frac{1}{13}+\frac{1}{14}-\frac{1}{15}-\frac{1}{16}\right)=0\Rightarrow x-3=0\Rightarrow x=3$

Vì $\frac{1}{13}-\frac{1}{15}>0,\ \frac{1}{14}-\frac{1}{16}>0\Rightarrow\left(\frac{1}{13}+\frac{1}{14}-\frac{1}{15}-\frac{1}{16}\right)>0$

2) $\frac{x+1}{10}+\frac{x+1}{11}+\frac{x+1}{12}=\frac{x+1}{13}+\frac{x+1}{14}\Rightarrow\frac{x+1}{10}+\frac{x+1}{11}+\frac{x+1}{12}-\frac{x+1}{13}-\frac{x+1}{14}=0$

$\Rightarrow(x+1)\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{11}+\frac{1}{12}-\frac{1}{13}-\frac{1}{14}\right)=0\Rightarrow x+1=0\Rightarrow x=-1$

Vì $\frac{1}{10}+\frac{1}{12}>\frac{1}{14};\ \frac{1}{11}>\frac{1}{13}\Rightarrow\frac{1}{10}+\frac{1}{11}+\frac{1}{12}-\frac{1}{13}-\frac{1}{14}>0$

3) $\frac{x-2}{7}+\frac{x-1}{8}=\frac{x-4}{5}+\frac{x-3}{6}\Rightarrow\left(\frac{x-2}{7}-1\right)+\left(\frac{x-1}{8}-1\right)=\left(\frac{x-4}{5}-1\right)+\left(\frac{x-3}{6}-1\right)$

$\Rightarrow\frac{x-9}{7}+\frac{x-9}{8}-\frac{x-9}{5}-\frac{x-9}{6}=0\Rightarrow(x-9)\left(\frac{1}{7}+\frac{1}{8}-\frac{1}{5}-\frac{1}{6}\right)=0\Rightarrow x-9=0\Rightarrow x=9$

Vì $\frac{1}{7}-\frac{1}{5}<0;\ \frac{1}{8}-\frac{1}{6}<0 \Rightarrow \frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{5}-\frac{1}{6}<0$

4) $\frac{x+1}{15}+\frac{x+2}{14}=\frac{x+3}{13}+\frac{x+4}{12} \Rightarrow \left(\frac{x+1}{15}+1\right)+\left(\frac{x+2}{14}+1\right)=\left(\frac{x+3}{13}+1\right)+\left(\frac{x+4}{12}+1\right)$

$\Rightarrow x=-16$

5) $\frac{x-1}{2015}+\frac{x-3}{2013}=\frac{x-5}{2011}+\frac{x-7}{2009} \Rightarrow \left(\frac{x-1}{2015}-1\right)+\left(\frac{x-3}{2013}-1\right)=\left(\frac{x-5}{2011}-1\right)+\left(\frac{x-7}{2009}-1\right)$

$\frac{x-2016}{2015}+\frac{x-2016}{2013}=\frac{x-2016}{2011}+\frac{x-2016}{2009} \Rightarrow x=2016$

6) $\frac{x+1}{94}+\frac{x+2}{93}+\frac{x+3}{92}=\frac{x+4}{91}+\frac{x+5}{90}+\frac{x+6}{89}$

$\Rightarrow \left(\frac{x+1}{94}+1\right)+\left(\frac{x+2}{93}+1\right)+\left(\frac{x+3}{92}+1\right)=\left(\frac{x+4}{91}+1\right)+\left(\frac{x+5}{90}+1\right)+\left(\frac{x+6}{89}+1\right)$

Bài 26. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

I. Trắc nghiệm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	D	C	C	B	A	D	C	A		

II. Tự luận

Dạng 1. Bài toán chuyển động

Bài 1: Đổi 10 phút $=\frac{1}{6}$ giờ. 6 giờ 40 phút $=6+\frac{2}{3}=\frac{20}{3}$ giờ

Gọi $x\left(km\right)$ là quãng đường AB. ĐKXĐ: $x>0$

Thời gian xe máy đi từ A đến B là $t=\frac{s}{v}=\frac{x}{30}$ (giờ)

Thời gian xe máy đi từ B về A là $t=\frac{s}{v}=\frac{x}{30+5}=\frac{x}{35}$ (giờ)

Theo bài ra ta có $\frac{x}{30}+\frac{x}{35}+\frac{1}{6}=\frac{20}{3}$

Bài 2: Đổi 1 giờ 30 phút $=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$ giờ

Gọi $x\left(km\right)$ là quãng đường anh Xuân đi giao hàng.

Thời gian anh Xuân đi giao hàng từ nhà đến địa điểm A là $t=\frac{s}{v}=\frac{x}{50}$ giờ

Thời gian anh Xuân đi từ địa điểm A về nhà là $t=\frac{s}{v}=\frac{x}{50-10}=\frac{x}{40}$ giờ

Từ 6 giờ 15 phút đến 14 giờ 30 phút là 8 giờ 15 phút $=8+\frac{1}{4}=\frac{33}{4}$ giờ

Theo bài ra ta có $\frac{x}{50}+\frac{x}{40}+\frac{3}{2}=\frac{33}{4}$

Bài 3: Đổi 20 phút $=\frac{1}{3}$ giờ

Gọi $x\left(km\right)$ là quãng đường từ thành phố về quê. ĐKXĐ: $x>0$

Thời gian xe máy đi từ thành phố về quê là $t=\frac{s}{v}=\frac{x}{30}$ (giờ)

Thời gian xe máy đi từ quê lên thành phố là $t=\frac{s}{v}=\frac{x}{25}$ (giờ)

Theo bài ra ta có phương trình: $\frac{x}{25}-\frac{x}{30}=\frac{1}{3}$

Bài 4: Đổi 30 phút $=\frac{1}{2}$ giờ

Gọi $x\left(km\right)$ là quãng đường AB. ĐKXĐ: $x>0$

Thời gian xe tải đi hết quãng đường AB là $t=\frac{s}{v}=\frac{x}{40}$ (giờ)

Thời gian xe khách đi hết quãng đường AB là $t=\frac{s}{v}=\frac{x}{45}$ (giờ)

Theo bài ra ta có phương trình $\frac{x}{40}-\frac{x}{45}=\frac{1}{2}$

Bài 5:

Thời gian ô tô thứ nhất đi từ A đến B là:10 giờ 30 phút – 6 giờ = 4 giờ 30 phút $=\frac{9}{2}$ giờ

Thời gian ô tô thứ hai đi từ A đến B là: 10 giờ 30 phút – 7 giờ 30 phút $=3$ giờ

Gọi vận tốc của ô tô thứ nhất là $x\left(km/h\right)$. ĐKXĐ: $x>0$

Thì vận tốc của ô tô thứ hai là $x+20\left(km/h\right)$

Theo bài ra ta có phương trình: $\frac{9}{2}x=3\left(x+20\right)$

Bài 6:

Gọi x (giờ) là thời gian từ lúc xe con đi tới lúc đuổi kịp xe khách. ĐKXĐ: $x>0$

Thời gian xe khách đi tới lúc gặp xe con là $x+3$ (giờ)

Quãng đường đi được của xe con là $s=v.t=50.x\ \left(km\right)$

Quãng đường đi được của xe khách là $s=v.t=20.\left(x+3\right)\left(km\right)$

Theo bài ra ta có phương trình $50.x=20\left(x+3\right).$

Bài 7:

Gọi $x\left(km/h\right)$ là vận tốc của xe đi từ A. ĐKXĐ: $x>0$

Vận tốc xe đi từ B là $x+5\left(km/h\right)$

Quãng đường đi được của xe đi từ A là: $s=v.t=x.2\ \left(km\right)$

Quãng đường đi được của xe đi từ B là $s=v.t=\left(x+5\right).2\ \left(km\right)$

Theo bài ra ta có phương trình: $2x+2\left(x+5\right)=130$

Bài 8: Đổi 20 phút $=\frac{1}{3}$ giờ

Gọi x (giờ) là thời gian kể từ khi ô tô đi tới lúc hai xe gặp nhau. ĐKXĐ: $x>0$

Thời gian xe máy đi tới lúc gặp nhau là $x+\frac{1}{3}$ (giờ)

Quãng đường xe máy đi tới lúc gặp nhau là $s=v.t=30.\left(x+\frac{1}{3}\right)\left(km\right)$

Quãng đường ô tô đi tới lúc gặp nhau là $s=v.t=45.x$

Theo bài ra ta có phương trình $45x+30\left(x+\frac{1}{3}\right)=90$

Bài 9:

Gọi $x\left(km/h\right)$ là vận tốc ô tô đi từ A. ĐKXĐ: $x>0$

Khi đó vận tốc ô tô đi từ B là: $\frac{x+15}{2}\left(km/h\right)$

Quãng đường ô tô đi từ A đi đến lúc gặp nhau là $s=v.t=x.2\left(km\right)$

Quãng đường ô tô đi từ B đi đến lúc gặp nhau là $s=v.t=\left(\frac{x+15}{2}\right).2=x+15\left(km\right)$

Theo bài ra ta có phương trình: $2x+\left(x+15\right)=150$

Bài 10: Đổi 1 giờ 10 phút $=1+\frac{1}{6}=\frac{7}{6}$ giờ

Gọi $x\left(km\right)$ là chiều dài quãng đường AB. ĐKXĐ: $x>0$

Thời gian xe máy đi từ A đến B là: $t=\frac{x}{2.30}+\frac{x}{2.30}=\frac{x}{30}$ (giờ)

Thời gian ô tô đi từ A đến B là: $t=\frac{x}{2.40}+\frac{x}{2.45}=\frac{17x}{720}$ (giờ)

Theo bài ra ta có phương trình $\frac{x}{30}-\frac{17x}{720}=\frac{7}{6}$.

Bài 11:

Gọi $x\left(km\right)$ là quãng đường về quê của hai bố con bạn Việt. ĐKXĐ: $x>0$

Thời gian đi của bạn Việt là $10-5=5$ giờ

Vận tốc của bạn Việt là $v=\frac{s}{t}=\frac{x}{5}\left(km/h\right)$

Thời gian đi của bố bạn Việt là $10-6=4$ giờ

Vận tốc bố bạn Việt là $v=\frac{s}{t}=\frac{x}{4}\left(km/h\right)$

Theo bài ra ta có phương trình: $\frac{x}{4}-\frac{x}{5}=10$.

Dạng 2. Bài toán năng suất làm việc

Bài 1:

Gọi x (sản phẩm) là số sản phẩm dự định mà tổ phải sản xuất. ĐKXĐ: $x\in\mathbb{N}^*$

Thời gian dự định của tổ là $\frac{x}{120}$ (ngày)

Thực tế số sản phẩm tổ đã làm được là $x+10$ (sản phẩm)

Thời gian thực tế tổ đã làm là $\frac{x+10}{150}$ (ngày)

Theo bài ra ta có: $\frac{x}{120}-\frac{x+10}{150}=4$

Bài 2:

Gọi x (áo) là số áo dự định phải may. ĐKXĐ: $x\in\mathbb{N}^*$

Thời gian dự định của tổ may là $\frac{x}{50}$ (ngày)

Thực tế số áo đã làm là $x+20$ (áo)

Thời gian thực tế tổ may đã làm là $\frac{x+20}{60}$ (ngày)

Theo bài ra ta có: $\frac{x}{50}-\frac{x+20}{60}=1$

Bài 3:

Gọi x (tấn) là lượng than đội thợ mỏ cần khai thác. ĐKXĐ: $x\in\mathbb{N}^*$

Thời gian dự định phải làm là $\frac{x}{30}$ (ngày)

Thực tế đội đã khai thác được $x+10$ (tấn)

Thời gian thực tế đội đã làm là $\frac{x+10}{50}$ (ngày)

Theo bài ra ta có phương trình $\frac{x}{30}-\frac{x+10}{50}=1$

Bài 4:

Gọi x là số sản phẩm phải làm theo kế hoạch. ĐKXĐ: $x\in\mathbb{N}^*$

Thời gian hoàn thành theo kế hoạch là $\frac{x}{50}$ (ngày)

Số sản phẩm thực tế đã sản xuất là $x+255$

Thời gian thực tế đã làm là $\frac{x+255}{65}$ (ngày)

Theo bài ra ta có phương trình $\frac{x}{50}-\frac{x+255}{65}=3$

Bài 5:

Gọi x là số sản phẩm phải làm theo kế hoạch. ĐKXĐ: $x\in\mathbb{N}^*$

Thời gian làm theo dự định là $\frac{x}{50}$ (ngày)

Số sản phẩm thực tế đội đã làm là $x+30$ (sản phẩm)

Thời gian thực tế đội đã làm là $\frac{x+30}{60}$ (ngày)

Theo bài ra ta có phương trình $\frac{x}{50}-\frac{x+30}{60}=2$

Bài 6:

Gọi x (tấn) là khối lượng tấn than cần khai thách theo kế hoạch. ĐKXĐ: $x>0$

Thời gian làm theo dự định là $\frac{x}{40}$ (ngày)

Khối lượng đội làm thực tế là $x+10$ (tấn)

Thời gian thực tế đã làm là: $\frac{x+10}{45}$ (ngày)

Theo bài ra ta có phương trình $\frac{x}{40}-\frac{x+10}{45}=2$

Bài 7:

Gọi x (áo) là số lượng áo may theo dự định. ĐKXĐ: $x\in\mathbb{N}^*$

Thời gian tổ làm theo dự định là $\frac{x}{30}$ (ngày)

Số áo tổ làm thực tế là $x+90$ (áo)

Thời gian tổ làm thực tế là $\frac{x+90}{45}$ (ngày)

Theo bài ta ta có phương trình: $\frac{x}{30}-\frac{x+90}{45}=2$

Bài 8:

Gọi x là số cây vải xưởng nhận theo đơn hàng. ĐKXĐ: $x>0$

Thời gian xưởng làm theo dự định ban đầu là $\frac{x}{30}$ (ngày)

Thời gian xưởng làm thực tế là $\frac{x}{25}$ (ngày)

Theo bài ra ta có phương trình $\frac{x}{25}-\frac{x}{30}=4$

Bài 9:

Gọi x (áo) là số lượng áo mà tổ dự định phải may. ĐKXĐ: $x\in\mathbb{N}^*$

Thời gian tổ làm theo dự định là $\frac{x}{50}$ (ngày)

Số lượng áo tổ làm thực tế là $x+15$ (áo)

Thời gian tổ làm thực tế là $\frac{x+15}{55}$ (ngày)

Theo bài ra ta có phương trình: $\frac{x}{50}-\frac{x+15}{55}=2$

Bài 10:

Gọi $x\left(ha\right)$ là diện tích đội phải cày theo dự định. ĐKXĐ: $x>0$

Thời gian đội máy cày phải cày theo dự định là $\frac{x}{40}$ (ngày)

Diện tích đội làm thực tế là $x+4\left(ha\right)$

Thời gian đội máy cày làm thực tế là $\frac{x+4}{52}$ (ngày)

Theo bài ra ta có: $\frac{x}{40}-\frac{x+4}{52}=2$

Bài 11:

Gọi $x\left(m^3\right)$ là lượng than mà đội thợ làm theo kế hoạch. ĐKXĐ: $x>0$

Thời gian đội làm theo kế hoạch là $\frac{x}{50}$ (ngày)

Khối lượng đội làm thực tế là $x+13\left(m^3\right)$

Thời gian đội làm thực tế là $\frac{x+13}{57}$ (ngày)

Theo bài ra ta có phương trình $\frac{x}{50}-\frac{x+13}{57}=1$

Bài 12:

Gọi x là số dụng cụ mà chị Đông cần làm trong một ngày. ĐKXĐ: $x>0$

Số dụng cụ mà chị Đông cần làm là $18x$ (dụng cụ)

Số dụng cụ mà chị Đông làm thực tế trong 16 ngày là $(x+5).16$ (dụng cụ)

Theo bài ra ta có phương trình: $16(x+5)-20=18x$

Bài 13:

Gọi x là số sản phẩm làm được trong một ngày của anh công nhân. ĐKXĐ: $x>0$

Trong một ngày, bác thợ cả làm được $x+10$ (sản phẩm)

Một ngày cả hai người làm được $x+(x+10)=2x+10$ (sản phẩm)

Trong ba ngày, cả hai người làm được 930 sản phẩm nên ta có phương trình:

$3(2x+10)=930$

Bài 14:

Gọi x là số sản phẩm làm được trong một ngày của người thứ nhất. ĐKXĐ: $x>0$

Số sản phẩm làm được của người thứ hai là $\frac{4}{5}x$ (sản phẩm)

Theo bài ra ta có phương trình $x-\frac{4}{5}x=50$

Bài 15:

Gọi x là số sản phẩm làm được của người thứ nhất trong một ngày. ĐKXĐ: $x>0$

Số sản phẩm làm được trong một ngày của người thứ hai là $x+5$ (sản phẩm)

Trong một ngày, cả hai người làm được $x+(x+5)=2x+5$ (sản phẩm)

Theo bài ra ta có phương trình: $8.(2x+5)+2(x+5)=410$

Bài 16: Đổi 3 giờ 20 phút $=3+\frac{1}{3}=\frac{10}{3}$ giờ.

Gọi x là số sản phẩm người thứ nhất làm được trong một giờ. ĐKXĐ: $x>0$

Số sản phẩm người thứ hai làm được trong một giờ là $x+7$ (sản phẩm)

Theo bài ra ta có phương trình: $2.(x+7)-\frac{10}{3}.x=10$

Bài 17:

Gọi x là số sản phẩm tổ một phải làm theo kế hoạch. ĐKXĐ: $x>0$

Khi đó số sản phẩm tổ hai phải làm theo kế hoạch là $900-x$.

Theo bài ra ta có $120\%.x+115\%(900-x)=1055$

Giải phương trình ta được: $x=400$.

Vậy theo kế hoạch tổ một phải làm 400 sản phẩm, tổ hai phải làm 500 sản phẩm.

Bài 18:

Gọi x là số sản phẩm tổ một phải làm theo kế hoạch. ĐKXĐ: $x>0$

Khi đó số sản phẩm tổ hai phải làm theo kế hoạch là $900-x$

Theo bài ra ta có phương trình $115\%.x+110\%.(900-x)=900+110$

Giải phương trình ta được: $x=400$

Vậy theo kế hoạch tổ một phải làm 400 sản phẩm, tổ hai làm 500 sản phẩm.

Bài 19:

Gọi x là số cây đội A trồng được trong tháng trước. ĐKXĐ: $x>0$

Khi đó số cây đội B trồng được trong tháng trước là $700-x$

Theo bài ra ta có phương trình $160\%.x+140\%.(700-x)=1100$

Giải phương trình ta được $x=600$

Vậy tháng trước đội A đã trồng được 600 cây, đội B trồng được 100 cây.

Bài 20:

Gọi x là số học sinh của lớp $9A$. ĐKXĐ: $x>0$

Khi đó số học sinh lớp $9B$ là $80-x$

Theo bài ra ta có phương trình $2.x+3.(80-x)=198$

Giải phương trình ta được $x=42$

Vậy số học sinh của lớp $9A$ là 42 học sinh, lớp $9B$ có 38 học sinh

Bài 21:

Gọi x là số học sinh của lớp $8A$. ĐKXĐ: $x>0$

Khi đó số học sinh lớp $8B$ là $90-x$

Theo bài ra ta có phương trình $3.x+2.(90-x)=222$

Giải phương trình ta được $x=42$

Vậy số học sinh của lớp $8A$ là 42 học sinh, lớp $8B$ là 48 học sinh

Bài 22:

Gọi chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là x. ĐKXĐ: $x>0$

Khi đó chiều rộng của mảnh đất là $x-25$. Diện tích của mảnh đất là $x(x-25)=x^2-25x$

Theo bài ra ta có phương trình $(x-25)(x-25)=x^2-25x-1000$

Giải phương trình ta được $x=65$

Vậy chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là $65\,m$, chiều rộng là $40\,m$

Bài 23:

Gọi x là số giáo viên tham gia trải nghiệm thực tế. ĐKXĐ: $x>0$

Khi đó số học sinh là $250-x$, giá vé cho học sinh là $90\%.160\,000=144\,000$

Theo bài ra ta có phương trình $160\,000.x+144\,000.(250-x)=3\,624\,000$

Giải phương trình ta được $x=15$

Vậy số giáo viên tham gia là 15, còn học sinh là 235.

Bài 24:

Gọi x là số học sinh lớp $8A$. ĐKXĐ: $x > 0$

Số học sinh lớp $8B$ là $76 - x$

Theo bài ra ta có phương trình $25\%.x + 20\%.(76 - x) = 17$

Giải phương trình ta được $x = 36$

Vậy học sinh giỏi lớp $8A$ là 36 học sinh, lớp $8B$ là 40 học sinh

Bài 27. KHÁI NIỆM HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.

I. Trắc nghiệm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	A	B	B	B	D	C	B	D	C	B

II. Tự luận

Bài 1: $f(0)=-5;\ f(2)=1$

Bài 2: $f(-1)=9;\ f\left(\frac{1}{2}\right)=-3;\ f(3)=-23$

Bài 3: $f(0)=\frac{-6}{5};\ f(6)=6;\ f(-2)=\frac{-6}{7}$

Bài 4: $f(-3)=3;\ f(-1)=\frac{5}{3};\ f(6)=-3$

Bài 5: $f(1)=4;\ f(0)=-3;\ f\left(\frac{3}{2}\right)=9$

Bài 6: $f(-1)=-2;\ f(0)=-3;\ f(-3)=\frac{-3}{2}$

Bài 7:

a) $f(-2)=9;\ f(-1)=7;\ f(0)=5;\ f(3)=-1$

b) Khi $f(x)=5\Rightarrow 5-2x=5\Rightarrow x=0$

Khi $f(x)=3\Rightarrow 5-2x=3\Rightarrow x=1$

Khi $f(x)=-1\Rightarrow 5-2x=-1\Rightarrow x=3$

Bài 8:

a) $f(-2)=-5;\ f(3)=5;\ f\left(-\frac{1}{4}\right)=\frac{-3}{2}$

b) Khi $y=0\Rightarrow 2x-1=0\Rightarrow x=\frac{1}{2}$

Khi $y=-2\Rightarrow 2x-1=-2\Rightarrow x=\frac{-1}{2}$

Khi $y=\frac{-2}{3}\Rightarrow 2x-1=\frac{-2}{3}\Rightarrow x=\frac{1}{6}$

Bài 9:

a) $f\left(\frac{1}{2}\right)=2;\ f(4)=9;\ f(-2)=-3$

b) Khi $y=-1\Rightarrow 2x+1=-1\Rightarrow x=-1$

Bài 10:

a) $f(-1)=10;\ f\left(\frac{4}{3}\right)=3$

b) Khi $f(x)=\frac{8}{5}\Rightarrow -3x+7=\frac{8}{5}\Rightarrow x=\frac{9}{5}$

Bài 11:

a) $f(0)=3;\ f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{7}{2}$

b) Khi $f(x)=11\Rightarrow 2x^2+3=11\Rightarrow x=2$

Bài 12:

a) $f(0)=-7;\ f(-1)=-4$

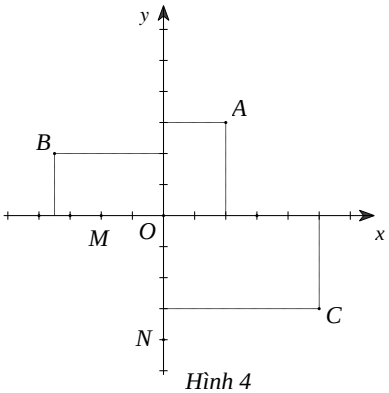
b) Khi $f(x)=5\Rightarrow 3x^2-7=5\Rightarrow x=2$

Bài 13: Cho *Hình 4.*

a) $A(2;3);\ B\left(-\frac{7}{2};2\right);\ C(5;-3);\ M(2;0);\ N(0;-4)$

b) Điểm N nằm trên trục tung, nên hoành độ bằng 0.

c) Điểm M nằm trên trục hoành, nên hoành độ bằng 0



Hình 4

Bài 28. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ ĐỒ THỊ

I. Trắc nghiệm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Đáp án	A	A	A	B	D	A	D	B	C	D	A

II. Tự luận

Bài 1: Các hàm số bậc nhất là:

1) $y=-3x$ 2) $y=x-99$ 3) $y=\left(2+\sqrt{3}\right)x-\sqrt{5}$

4) $y=\sqrt{2}.x-1$ 5) $y=3(1-x)-x$ 6) $y=\dfrac{2}{-3}x-\dfrac{1}{2}$

7) $y=\dfrac{x+4}{-3}$ 8) $y=\dfrac{x}{5}-\dfrac{1}{5}$ 9) $y=\dfrac{1}{6}x$

10) $y=3-\dfrac{\sqrt{5}}{-\sqrt{3}}x$ 11) $y=\dfrac{2x-5}{\sqrt{5}}$ 12) $y=3-(-3x)$

Bài 2:

a) Để hàm số $y=f(x)=(2a-3)x+x+4=(2a-2)x+4$ là hàm số bậc nhất thì

$2a-2\neq 0\Rightarrow a\neq 1$

b) Vì $f(2)=3\Rightarrow (2a-2).2+4=3\Rightarrow a=\dfrac{3}{4}$

Bài 3:

a) Thay tọa độ điểm $A(5;\ 2)$ vào hàm số ta được $2=(a+1).5+5\Rightarrow a=\dfrac{-8}{5}$

b) Thay tọa độ điểm $B(3;6)$ vào hàm số ta được $6=(a+1).3+5\Rightarrow a=\dfrac{-2}{3}$

Bài 4:

a) Hệ số $a=m-3$ và hệ số $b=0$

b) Thay tọa độ điểm $A(1;\ 2)$ vào hàm số ta được $2=(m-3).1\Rightarrow m=5$

c) Thay tọa độ điểm $B(1;-2)$ vào hàm số ta được $-2=(m-3).1\Rightarrow m=1$

Bài 5:

a) Để $f(2)=0$ thì $(6-3m).2+m-6=0\Rightarrow m=\dfrac{6}{5}$

b) Vì $f(-1)=8\Rightarrow (6-3m).(-1)+m-6=8\Rightarrow m=5$

Với $m=5\Rightarrow y=f(x)=-9x-1$ hay $a=-9;\ b=-1$

Bài 6:

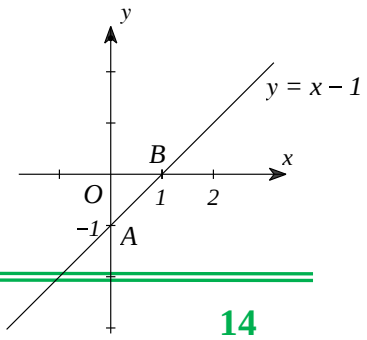
a) Thay tọa độ điểm $A(-2;-3)$ vào ta được $-3=(3-2m).(-2)-1\Rightarrow m=1$

b) Với $m=1$ thì hàm số là $y=x-1$.

Cho $x=0\Rightarrow y=-1$, đồ thị hàm số đi qua $A(0;-1)$

Cho $y=0\Rightarrow x=1$, đồ thị hàm số đi qua điểm $B(1;0)$

Đường thẳng đi qua hai điểm A, B là đồ thị hàm số $y=x-1$



Bài 7:

Hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ 2 nên đi qua điểm $A(0;2)$

Thay tọa độ điểm $A(0;2)$ vào hàm số ta được: $2=(a-1).0+a \Rightarrow a=2$

Bài 8:

Hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ -3 nên đi qua điểm $A(-3;0)$

Thay tọa độ điểm $A(-3;0)$ vào hàm số ta được: $0=(a-1).(-3)+a \Rightarrow a=\dfrac{3}{2}$

Bài 9:

a) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ -3 nên đi qua điểm $A(0;-3)$

Thay tọa độ $A(0;-3)$ vào hàm số ta được $-3=2.0+b \Rightarrow b=-3$

b) Thay tọa độ điểm $A(1;5)$ vào hàm số ta được $5=2.1+b \Rightarrow b=3$

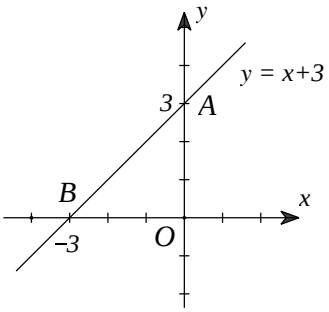
Bài 10:

a) Khi $k=3$ hàm số trở thành $y=x+3$

Cho $x=0 \Rightarrow y=3$. Đồ thị hàm số đi qua điểm $A(0;3)$

Cho $y=0 \Rightarrow x=-3$. Đồ thị hàm số đi qua điểm $B(-3;0)$

Đường thẳng đi qua hai điểm A, B là đồ thị hàm số $y=x+3$



b) Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ 2 nên đi qua điểm $M(2;0)$

Thay tọa độ $M(2;0)$ vào hàm số ta được $0=(k-2).2+k^2-2k \Rightarrow k^2=4 \Rightarrow k=\pm 2$

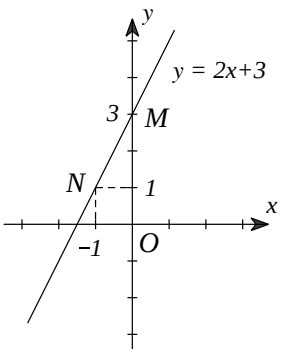
Bài 11:

a) Khi $m=1$ thì hàm số trở thành $y=2x+3$.

Cho $x=0 \Rightarrow y=3$. Đồ thị hàm số đi qua điểm $M(0;3)$

Cho $y=1 \Rightarrow x=-1$. Đồ thị hàm số đi qua điểm $N(-1;1)$

Đường thẳng đi qua hai điểm M, N là đồ thị hàm số $y=2x+3$



b) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ -3 nên đi qua điểm $A(0;-3)$

Thay tọa độ điểm A vào hàm số ta được $-3=m+2 \Rightarrow m=-5$

Bài 12:

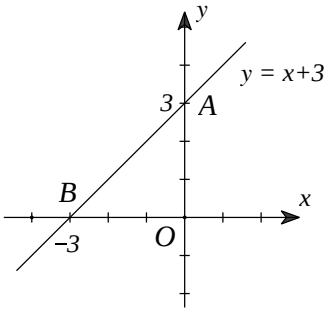
a) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ 3 nên đi qua điểm $B(0;3)$

Thay tọa độ điểm $B(0;3)$ vào hàm số ta được $3=a.0+b \Rightarrow b=3$

Lúc này hàm số trở thành $y=ax+3$

Thay tọa độ điểm $A(2;\ 5)$ vào hàm số ta được $5=a.2+3 \Rightarrow a=1$

Vậy $a=1,\ b=3$



b) Với $a=1, b=3$ thì hàm số là $y=x+3$

Cho $x=0 \Rightarrow y=3$. Đồ thị hàm số đi qua điểm $A(0;3)$

Cho $y=0 \Rightarrow x=-3$. Đồ thị hàm số đi qua điểm $B(-3;0)$

Đường thẳng đi qua hai điểm A, B là đồ thị hàm số $y=x+3$

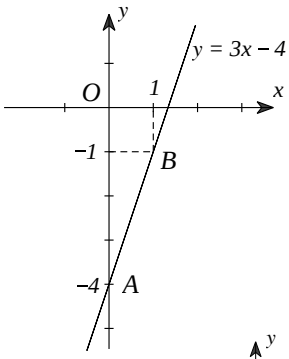
Bài 13:

Cho $x=0 \Rightarrow y=-4$. Đồ thị hàm số đi qua $A(0;-4)$

Cho $x=1 \Rightarrow y=-1$. Đồ thị hàm số đi qua $B(1;-1)$

Đường thẳng đi qua hai điểm A, B là đồ thị hàm số $y=3x-4$

(Hình bên)



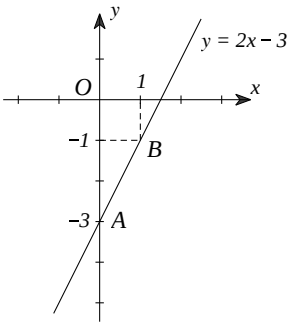
Bài 14:

Cho $x=0 \Rightarrow y=-3$. Đồ thị hàm số đi qua $A(0;-3)$

Cho $x=1 \Rightarrow y=-1$. Đồ thị hàm số đi qua điểm $B(1;-1)$

Đường thẳng đi qua hai điểm A, B là đồ thị hàm số $y=2x-3$

(Hình bên)

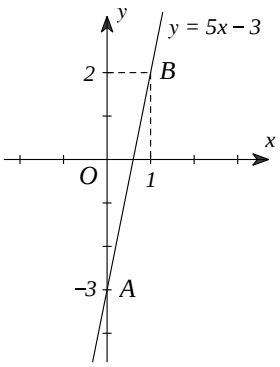


Bài 15:

Cho $x=0 \Rightarrow y=-3$. Đồ thị hàm số đi qua $A(0;-3)$

Cho $x=1 \Rightarrow y=2$. Đồ thị hàm số đi qua $B(1;2)$

Đường thẳng đi qua hai điểm A, B là đồ thị hàm số $y=5x-3$ *(Hình bên)*

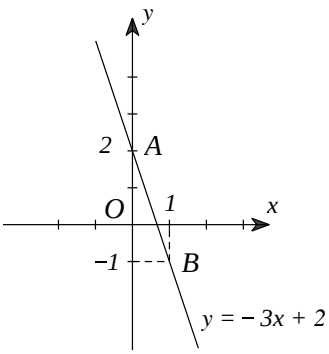


Bài 16:

Cho $x=0 \Rightarrow y=2$. Đồ thị hàm số đi qua $A(0;2)$

Cho $x=1 \Rightarrow y=-1$. Đồ thị hàm số đi qua $B(1;-1)$

Đường thẳng đi qua hai điểm A, B là đồ thị hàm số $y=-3x+2$ *(Hình bên)*



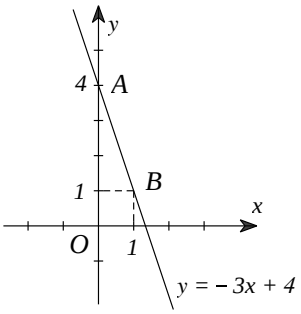
Bài 17:

Cho $x=0 \Rightarrow y=4$. Đồ thị hàm số đi qua $A(0;4)$

Cho $x=1 \Rightarrow y=1$. Đồ thị hàm số đi qua $B(1;1)$

Đường thẳng đi qua hai điểm A, B là đồ thị hàm số $y=-3x+4$

(Hình bên)



Bài 29. HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG

I. Trắc nghiệm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	B	D	B	A	C	D	D	A	D	A

II. Tự luận

Dạng 1.

Bài 1: Hệ số góc của đường thẳng $(d): y = 2x - 5$ với trục hoành là $a = 2$.

Bài 2: Hệ số góc của đường thẳng $(d): y = -3x - 7$ với trục hoành là $a = -3$

Bài 3: Thay tọa độ điểm $A(2;\ 6)$ vào đường thẳng ta được:

$6 = a.2 + 3 \Rightarrow a = \frac{3}{2}$. Vậy hệ số góc của đường thẳng $(d): y = ax + 3$ với trục hoành là $a = \frac{3}{2}$

Bài 4:

Đường thẳng đi qua gốc tọa độ có dạng $y = a.x$

Thay tọa độ $A(2;\ 1)$ vào đường thẳng trên ta được $1 = a.2 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$.

Vậy hệ số góc của đường thẳng trên là $a = \frac{1}{2}$.

Bài 5:

Đường thẳng đi qua gốc tọa độ có dạng $y = a.x$

Thay tọa độ $B(1; -2)$ vào đường thẳng trên ta được $-2 = a.1 \Rightarrow a = -2$.

Vậy hệ số góc của đường thẳng trên là $a = -2$.

Bài 6:

Đường thẳng $(d): y = ax + b$ có hệ số góc là -3 nên $a = -3$. Khi đó $(d): y = -3x + b$

Thay tọa độ $A(2;\ 5)$ vào đường thẳng (d) ta được: $5 = -3.2 + b \Rightarrow b = 11$.

Bài 7:

a) Để đồ thị hàm số tạo với trục Ox một góc nhọn thì $1 - 4m > 0 \Rightarrow m < \frac{1}{4}$.

b) Để đồ thị hàm số tạo với trục Oy một góc tù thì $1 - 4m < 0 \Rightarrow m > \frac{1}{4}$.

Bài 8:

a) Để đồ thị hàm số tạo với trục Ox một góc nhọn thì $2m - 1 > 0 \Rightarrow m > \frac{1}{2}$.

b) Để đồ thị hàm số tạo với trục Oy một góc tù thì $2m - 1 < 0 \Rightarrow m < \frac{1}{2}$.

Dạng 2.

Bài 1:

a) Các cặp đường thẳng song song là: $(d_1): y = \frac{3}{2}x + 2 \ // \ (d_2): y = \frac{3}{2}x - 1$

$(d_3): y = \frac{1}{2}x - 3 \ // \ (d_5): y = \frac{1}{2}x + 3$ và $(d_4): y = x - 3 \ // \ (d_6): y = x + 2$

b) $(d_2): y=\frac{3}{2}x-1$ và $(d_5): y=\frac{1}{2}x+3$ có hệ số góc khác nhau nên chúng cắt nhau.

Bài 2:

a) Các cặp đường thẳng song song là $(d_1): y=2x+1 // (d_2): y=5+2x$

$(d_4): y=\frac{x+3}{2} // (d_6): y=\frac{1}{2}x-9$

b) Những đường thẳng cắt (d_5) là tất cả các đường thẳng còn lại.

Bài 3:

1) Để $(d)//(d') \Rightarrow m=2$

2) Để $(d)//(d') \Rightarrow m+2=1 \Rightarrow m=-1$

3) Để $(d)//(d') \Rightarrow 1-m^2=-3 \Rightarrow m=\pm 2$

4) Để $(d)//(d') \Rightarrow 5m-2=m(m+2) \Rightarrow m=1$ hoặc $m=2$

5) Để $(d)//(d') \Rightarrow 2-m^2=m \Rightarrow m=-2$ hoặc $m=1$

6) Để $(d)//(d') \Rightarrow m-1=3-m \Rightarrow m=2$

7) Để $(d)//(d') \Rightarrow m^2+m=m+1 \Rightarrow m=\pm 1$

8) Để $(d)//(d') \Rightarrow m=5-m \Rightarrow m=\frac{5}{2}$

Bài 4:

a) Để (d) cắt (d') thì $2m \neq m+1 \Rightarrow m \neq 1$

b) Để $(d)//(d') \Rightarrow 2m=m+1 \Rightarrow m=1$

Bài 5:

a) Để (d) cắt (d') thì $m \neq 2m+1 \Rightarrow m \neq -1$

b) Để $(d)//(d') \Rightarrow m=2m+1 \Rightarrow m=-1$

Bài 6:

a) Để (d) cắt (d') thì $m-2 \neq 2 \Rightarrow m \neq 4$

b) Để $(d)//(d') \Rightarrow m-2=2 \Rightarrow m=4$

c) Để (d) trùng với (d') thì $\begin{cases} m-2=2 \\ -(m-1)=-3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m=4 \\ m=4 \end{cases} \Rightarrow m=4.$

Bài 7:

a) Để (d) cắt $(d') \Rightarrow 2 \neq 2m+1 \Rightarrow m \neq \frac{1}{2}$

b) Để $(d)//(d') \Rightarrow 2=2m+1 \Rightarrow m=\frac{1}{2}$

c) Để (d) trùng với (d') thì $\begin{cases}2=2m+1\\3m=2m-3\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}m=\dfrac{1}{2}\\m=-3\end{cases}$ *(không thỏa mãn)*

Vậy không có giá trị nào của m để (d) và (d') trùng nhau.

Bài 8:

a) Để (d) cắt (d') thì $m+1\neq 3-2m\Rightarrow m\neq\dfrac{2}{3}$

b) Để $(d)\,//\,(d')\Rightarrow m+1=3-2m\Rightarrow m=\dfrac{2}{3}$

c) Để (d) trùng với (d') thì $\begin{cases}m+1=3-2m\\3=1\end{cases}$ *(không thỏa mãn)*

Vậy không có giá trị nào của m để (d) và (d') trùng nhau.

Bài 9:

a) Để (d) cắt (d') thì $2\neq 2m+1\Rightarrow m\neq\dfrac{1}{2}$

b) Để $(d)\,//\,(d')\Rightarrow 2=2m+1\Rightarrow m=\dfrac{1}{2}$

c) Để (d) trùng với $(d')\Rightarrow\begin{cases}2=2m+1\\3m=2m-3\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}m=\dfrac{1}{2}\\m=-3\end{cases}$ *(không thỏa mãn)*

Vậy không có giá trị nào của m để (d) và (d') trùng nhau.

Bài 10:

a) Để (d) cắt đường thẳng $y=4x-5$ thì $a\neq 4$

b) Để $(d)\,//\,y=-3x+1$ thì $a=-3$

Bài 11:

a) Để $(d)\,//\,(d')$ thì $m+3=2-m\Rightarrow m=\dfrac{-1}{2}$

b) Khi $m=-1$ thì $(d):y=2x$ và $(d'):y=3x+1$ là hai đường thẳng cắt nhau.

Bài 12:

a) Để $(d)\,//\,(d')\Rightarrow m+6=m(3m+4)\Rightarrow m=-2$ hoặc $m=1$

b) Khi $m=-2$ thì $(d):y=4x+2$ và $(d'):y=4x-5$ nên $(d)\,//\,(d')$

Bài 13:

Vì $(d):y=ax+b\,//\,(d'):y=3x-1\Rightarrow a=3.$

Khi đó $(d):y=3x+b.$

Thay tọa độ điểm $A(2;\,1)$ vào (d) ta được $1=3.2+b\Rightarrow b=-5.$

Vậy $a=3,\ b=-5.$

Bài 14:

Vì $(d): y = ax + b \,//\, (d'): y = 3x + 1 \Rightarrow a = 3$.

Khi đó $(d): y = 3x + b$

Thay tọa độ điểm $A(4; -5)$ vào (d) ta được $-5 = 3.4 + b \Rightarrow b = -17$

Bài 15:

Vì $(d) \,//\, (d') \Rightarrow a = 2$. Khi đó $(d): y = 2x + b$

Thay tọa độ điểm $A(-4;\ 5)$ vào (d) ta được $5 = 2.(-4) + b \Rightarrow b = 13$

Bài 16:

Vì $(d) \,//\, (d') \Rightarrow a = -1$. Khi đó $(d): y = -x + b$

Thay tọa độ điểm $A(1; -2)$ vào (d) ta được $-2 = -1 + b \Rightarrow b = -1$.

Bài 17:

Vì $(d) \,//\, (d') \Rightarrow a = -3$. Khi đó $(d): y = -3x + b$

Thay tọa độ điểm $A(1; -8)$ vào (d) ta được $-8 = -3.1 + b \Rightarrow b = -5$

Bài 18:

a) Hàm số có hệ số góc bằng $3 \Rightarrow y = 3x + b$.

Thay tọa độ điểm $A(2;\ 2)$ vào ta được $2 = 3.2 + b \Rightarrow b = -4$

Vậy hàm số cần tìm là $y = 3x - 4$.

b) Đồ thị hàm số song song $y = -3x \Rightarrow a = -3$. Khi đó $y = -3x + b$

Thay tọa độ điểm $A(1;\ 5)$ vào ta dược $5 = -3.1 + b \Rightarrow b = 8$

Vậy hàm số cần tìm là $y = -3x + 8$

Bài 19:

a) Cho $x = 1 \Rightarrow y = -3$ đường thẳng (d) đi qua điểm $A(1; -3)$

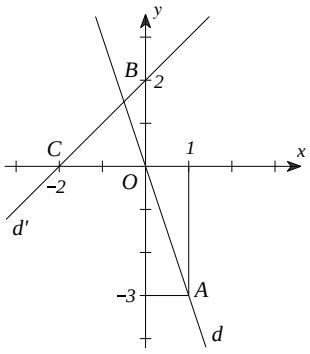
Cho $x = 0 \Rightarrow y = 0$, đường thẳng (d) đi qua gốc tọa độ $O(0; 0)$

Đường thẳng đi qua hai điểm A, O là đường thẳng (d).

Cho $x = 0 \Rightarrow y = 2$, đường thẳng (d') đi qua điểm $B(0; 2)$

Cho $y = 0 \Rightarrow x = -2$, đường thẳng (d') đi qua điểm $C(-2; 0)$

Đường thẳng đi qua hai điểm B, C là đường thẳng (d')



Bài 20:

a) Hàm số $y = ax + b$ có hệ số góc bằng $3 \Rightarrow a = 3$. Khi đó $y = 3x + b$

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm tung độ -2 nên đi qua điểm $A(0; -2)$

Thay $A(0; -2)$ vào hàm số ta được $-2 = 3.0 + b \Rightarrow b = -2$.

Vậy hàm số cần tìm là $y = 3x - 2$

b) Đồ thị hàm số $y = ax + b$ có hệ số góc là $-5 \Rightarrow a = -5$. Khi đó $y = -5x + b$

Thay tọa độ điểm $A(-2;\ 3)$ vào hàm số ta được $3 = -5.(-2) + b \Rightarrow b = -7$

Vậy hàm số cần tìm là $y = -5x - 7$

c) Đồ thị hàm số $y = ax + b$ song song với đường thẳng $y = 7x$ nên $a = 7$. Khi đó $y = 7x + b$

Thay tọa độ điểm $A(1;7)$ vào hàm số ta được $7=7.1+b\Rightarrow b=0$.

Vậy hàm số cần tìm là $y=7x$

Bài 21:

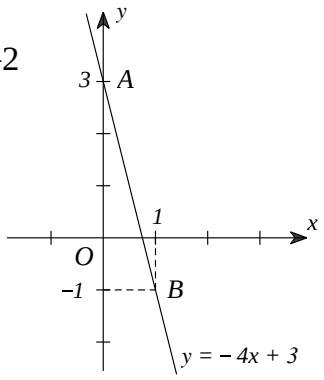
a) Thay tọa độ điểm $A(1;-1)$ vào hàm số ta được $-1=(m-2).1+3\Rightarrow m=-2$

Với $m=-2$ thì hàm số trở thành $y=-4x+3$.

Cho $x=0\Rightarrow y=3$ đồ thị hàm số đi qua $A(0;3)$

Cho $y=-1\Rightarrow x=1$ đồ thị hàm số đi qua $B(1;-1)$

Đường thẳng đi qua hai điểm A, B là đồ thị hàm số $y=-4x+3$



b) Hàm số bậc nhất có dạng $y=ax+b$ song song với (d) nên $a=-4$

Khi đó hàm số cần tìm là $y=-4x+b$.

Thay tọa độ điểm $B(-2;\ 2)$ vào hàm số ta được $2=-4.(-2)+b\Rightarrow b=-6$

Vậy hàm số bậc nhất cần tìm là $y=-4x-6$

Bài 22:

a) Cho $x=0\Rightarrow y=0$, đồ thị hàm số (d) đi qua $O(0;0)$

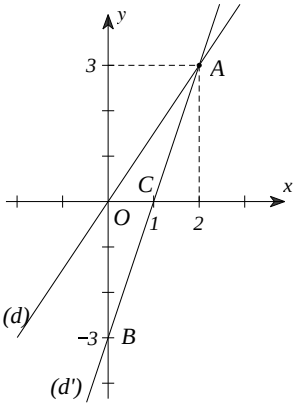
Cho $x=2\Rightarrow y=3$, đồ thị hàm số (d) đi qua $A(2;3)$

Đường thẳng đi qua hai điểm O, A là đồ thị hàm số (d)

Cho $x=0\Rightarrow y=-3$, đồ thị hàm số (d') đi qua $B(0;-3)$

Cho $y=0\Rightarrow x=1$, đồ thị hàm số (d') đi qua $C(1;0)$

Đường thẳng đi qua hai điểm B, C là đồ thị hàm số (d')



b) Vì $(t): y=ax+b$ song song với $(d): y=\frac{3}{2}x\Rightarrow a=\frac{3}{2}$. Khi đó hàm số $(t): y=\frac{3}{2}x+b$

Hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ -6 nên đi qua điểm $(-6;0)$

Thay điểm $(-6;0)$ vào hàm số ta được $0=\frac{3}{2}.(-6)+b\Rightarrow b=9$

Bài 23:

a) Để (d) cắt trục Oy tại điểm có tung độ 2 nên đi qua điểm $A(0;2)$

Thay tọa độ điểm $A(0;2)$ vào hàm số ta được $2=a-2\Rightarrow a=4$.

b) Để $(d)\ //\ y=3x+1\Rightarrow 2a-5=3\Rightarrow a=4$.

Dạng 3

Bài 1:

Nhận thấy đường thẳng $y=2x+1$ luôn cắt trục tung tại điểm cố định có tung độ bằng 1

Hàm số $(d): y=(m-1)x+2m-3$ luôn cắt trục tung tại điểm có tung độ là $2m-3$

Để hàm số (d) cắt đường thẳng $y=2x+1$ tại một điểm trên trục tung $1=2m-3\Rightarrow m=2$.

Bài 2:

a) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ là $m-2$.

Theo bài ra ta có $m-2=\frac{3}{2}\Rightarrow m=\frac{7}{2}$.

b) Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ $\frac{1}{2}$ nên đi qua điểm $A\left(\frac{1}{2};0\right)$

Thay tọa độ $A\left(\frac{1}{2};0\right)$ ta được $0=(1-4m)\frac{1}{2}+m-2\Rightarrow m=\frac{-3}{2}$

Bài 3:

Nhận thấy hàm số $(d):y=mx+5$ luôn cắt trục tung tại điểm cố định có tung độ 5

Đường thẳng $y=-3x+m+1$ cắt trục tung tại điểm có tung độ là $m+1$

Nên để hai đường thẳng này cắt nhau tại một điểm trên trục tung thì $m+1=5\Rightarrow m=4$

Bài 4:

a) Thay hoành độ bằng 2 vào đường thẳng $y=2x-1$ ta được tung độ là $y=2.2-1=3$

Thay $(2;3)$ vào hàm số $y=ax-4$ ta được $3=a.2-4\Rightarrow a=\frac{7}{2}$.

b) Thay tung độ bằng 5 vào đường thẳng $y=-3x+2$ ta được hoành độ là $5=-3x+2\Rightarrow x=-1$

Thay $(-1;5)$ vào hàm số $y=ax-4$ ta được $-1=a.5-4\Rightarrow a=\frac{3}{5}$

Bài 5:

a) Xét $(d'):y=3x-5$.

Cho $y=0\Rightarrow x=\frac{5}{3}$. Nên (d') luôn cắt trục hoành tại điểm có hoành độ $\frac{5}{3}$

Để $(d):y=2x+(m-1)$ và $(d'):y=3x-5$ cắt nhau tại 1 điểm thuộc trục hoành thì (d) đi qua điểm $\left(\frac{5}{3};0\right)$. Thay tọa độ $\left(\frac{5}{3};0\right)$ vào (d) ta được: $0=2.\frac{5}{3}+m-1\Rightarrow m=\frac{-7}{3}$

b) Đường thẳng (d) luôn cắt trục tung tại điểm có tung độ $3+m$

Đường thẳng (d') luôn cắt trục tung tại điểm có tung độ $5-m$

Nên để (d) cắt (d') tại một điểm trên trục tung thì $3+m=5-m\Rightarrow m=1$

Bài 6:

a) Thay tọa độ $A(0;\ 5)$ vào hàm số ta được $5=m$

b) Đường thẳng $y=2x+3$ luôn cắt trục tung tại điểm cố định có tung độ 3

Đường thẳng (d) luôn cắt trục tung tại điểm có tung độ m.

Nên để (d) cắt đường thẳng $y=2x+3$ tại 1 điểm trên trục tung thì $m=3$.

Bài 7:

Để $(d)\ //\ y=2x$ thì $a=2$. Khi đó $(d):y=2x+b$

Điểm trên trục hoành có hoành độ 3 là $(3;0)$.

Thay vào đường thẳng (d) ta được $0=2.3+b\Rightarrow b=-6$

Bài 8:

a) Để $(d) // y = 2x + 3$ thì $3 - m = 2 \Rightarrow m = 1$

b) (d) luôn cắt trục tung tại điểm có tung độ $m - 1$

Đường thẳng $y = x + 3m - 2$ luôn cắt trục tung tại điểm có tung độ $3m - 2$

Nên để (d) cắt $y = x + 3m - 2$ tại một điểm trên trục tung thì $m - 1 = 3m - 2 \Rightarrow m = \frac{1}{2}$

Bài 9:

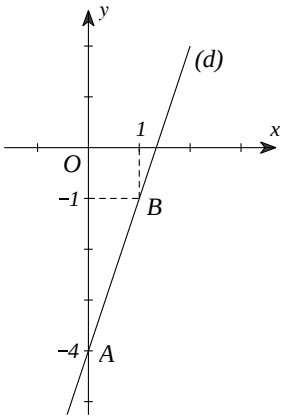
a) Thay tọa độ điểm $A(2;\ 5)$ vào hàm số ta được: $5 = (m - 3).2 + 5 - m \Rightarrow m = 6$

b) Hàm số (d) luôn cắt trục Oy tại điểm có tung độ $5 - m$

Đường thẳng $y = 2x - 4$ luôn cắt trục Oy tại điểm có tung độ -4

Để (d) cắt đường thẳng $y = 2x - 4$ tại một điểm trên Oy

thì $5 - m = -4 \Rightarrow m = 9$.



Bài 10:

a) Để hàm số là bậc nhất thì $2 - m \neq 0 \Rightarrow m \neq 2$

Với $m = -1$ hàm số trở thành $y = 3x - 4$

Cho $x = 0 \Rightarrow y = -4$, đồ thị hàm số đi qua $A(0; -4)$

Cho $y = -1 \Rightarrow x = 1$, đồ thị hàm số đi qua $B(1; -1)$

Đường thẳng đi qua hai điểm A, B là đồ thị hàm số

b) Để $(d) // (d'): y = -x + m - 3$ thì $2 - m = -1 \Rightarrow m = 3$

c) Đường thẳng $(d''): y = -x + 2$ luôn cắt trục tung tại điểm cố định có tung độ 2

Đường thẳng (d) luôn cắt trục tung tại điểm tung độ là $3m - 1$

Nên để (d) cắt (d'') tại một điểm thuộc trục tung thì $2 = 3m - 1 \Rightarrow m = 1$.

Bài 11:

a) Để $(d) // (d') \Rightarrow m + 1 = 2m + 1 \Rightarrow m = 0$

b) $(d): y = (m + 1)x + 2m$ luôn cắt trục hoành tại điểm có hoành độ $\frac{-2m}{m+1}$

$(d'): y = (2m + 1)x + 3m$ luôn cắt trục hoành tại điểm có hoành độ $\frac{-3m}{2m+1}$

Để (d) cắt (d') tại một điểm trên trục hoành thì

$$\frac{-2m}{m+1} = \frac{-3m}{2m+1} \Rightarrow m^2 - m = 0 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} m = 0 \\ m = 1 \end{array}\right.$$

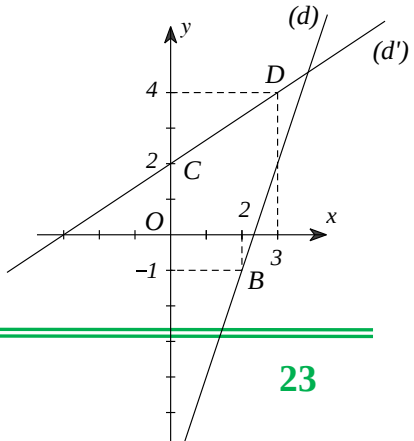
Bài 12:

a) Khi $m = 2$ thì $(d'): y = \frac{2}{3}x + 2$

Vẽ đường thẳng $(d): y = 3x - 7$.

Cho $x = 0 \Rightarrow y = -7$, đồ thị đi qua $A(0; -7)$

Cho $x = 2 \Rightarrow y = -1$, đồ thị đi qua $B(2; -1)$



Đường thẳng đi qua hai điểm A, B là đường thẳng (d)

Vẽ đường thẳng $(d'): y = \frac{2}{3}x + 2$

Cho $x = 0 \Rightarrow y = 2$, đồ thị đi qua $C(0; 2)$

Cho $x = 3 \Rightarrow y = 4$, đồ thị đi qua $D(3; 4)$

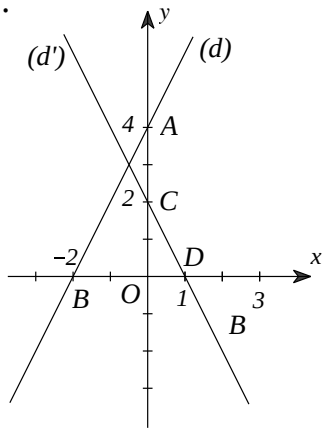
Đường thẳng đi qua hai điểm C, D là đường thẳng (d')

b) Đường thẳng (d) luôn cắt trục hoành tại điểm có hoành độ $\frac{7}{3}$

Đường thẳng (d') luôn cắt trục hoành tại điểm có hoành độ $\frac{-3m}{2}$

Để (d) cắt (d') tại một điểm trên trục hoành thì $\frac{7}{3} = \frac{-3m}{2} \Rightarrow m = \frac{-14}{9}$.

Bài 13:



a) Khi $m = 0$ thì $(d'): y = -2x + 2$

Vẽ đường thẳng $(d): y = 2x + 4$

Cho $x = 0 \Rightarrow y = 4$, hàm số đi qua $A(0; 4)$

Cho $y = 0 \Rightarrow x = -2$, hàm số đi qua $B(-2; 0)$

Đường thẳng đi qua hai điểm A, B là đường thẳng (d)

Vẽ đường thẳng $(d'): y = -2x + 2$

Cho $x = 0 \Rightarrow y = 2$, hàm số đi qua $C(0; 2)$

Cho $y = 0 \Rightarrow x = 1$, hàm số đi qua $D(1; 0)$

Đường thẳng đi qua hai điểm C, D là đường thẳng (d')

b) Khi $m = 0$, ta có phương trình hoành độ giao điểm $2x + 4 = -2x + 2 \Rightarrow x = \frac{-1}{2}$

Thay $x = \frac{-1}{2}$ vào (d) ta được $y = 2.\left(\frac{-1}{2}\right) + 4 = 3$.

Vậy (d) cắt (d') tại điểm $M\left(\frac{-1}{2}; 3\right)$

c) Để $(d) // (d') \Rightarrow m - 2 = 2 \Rightarrow m = 4$

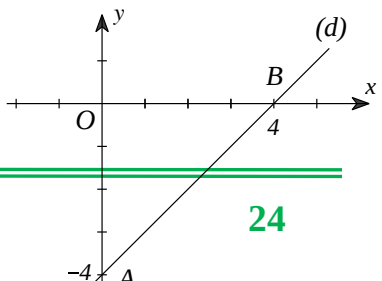
d) Đường thẳng (d) luôn cắt trục hoành tại điểm cố định có hoành độ $x = -2$.

Đường thẳng (d') luôn cắt trục hoành tại điểm có hoành độ $-\frac{m+2}{m-2}$

Để (d) cắt (d') tại 1 điểm thuộc trục hoành thì $-2 = -\frac{m+2}{m-2} \Rightarrow m = 6$

Bài 14:

a) Khi $m = 2$ thì $(d): y = x - 4$



Cho $x=0\Rightarrow y=-4$, hàm số đi qua điểm $A(0;-4)$

Cho $y=0\Rightarrow x=4$, hàm số đi qua điểm $B(4;0)$

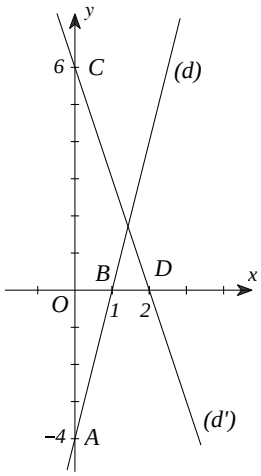
Đường thẳng đi qua hai điểm A, B là đường thẳng (d)

b) Để $(d)\ //\ y=-3x+2$ thì $m-1=-3\Rightarrow m=-2$

c) Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và $(d'): (m-1)x-4=x-7$

$\Rightarrow x=\dfrac{-3}{m-2}$. Để (d) cắt $(d'): y=x-7$ tại một điểm nằm bên trái trục tung thì hoành độ giao điểm $\begin{cases} x<0\Rightarrow \dfrac{-3}{m-2}<0\Rightarrow m-2>0\Rightarrow m>2 \\ m-1\neq 1\Rightarrow m\neq 2 \end{cases}\Rightarrow m>2$

Bài 15:



a) Khi $m=-4$ thì $(d): y=4x-4$ và $(d'): y=-3x+6$

Vẽ đường thẳng $(d): y=4x-4$

Cho $x=0\Rightarrow y=-4$, đường thẳng đi qua điểm $A(0;-4)$

Cho $y=0\Rightarrow x=1$, đường thẳng đi qua điểm $B(1;0)$

Đường thẳng đi qua hai điểm A, B là đường thẳng (d)

Vẽ đường thẳng $(d'): y=-3x+6$

Cho $x=0\Rightarrow y=6$, đường thẳng đi qua điểm $C(0;6)$

Cho $y=0\Rightarrow x=2$, đường thẳng đi qua điểm $D(2;0)$

Đường thẳng đi qua hai điểm C, D là đường thẳng (d')

b) Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và $(d'): 4x-4=-3x+6\Rightarrow x=\dfrac{10}{7}$

Thay $x=\dfrac{10}{7}$ vào (d) ta được $y=4.\dfrac{10}{7}-4=\dfrac{12}{7}$.

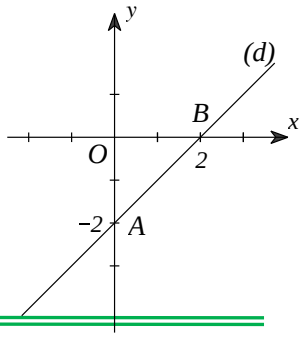
Vậy $(d),(d')$ cắt nhau tại điểm có tọa độ là $\left(\dfrac{10}{7};\dfrac{12}{7}\right)$

c) Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và $(d'): 4x+m=-3x+2-m$

$\Rightarrow x=\dfrac{2(1-m)}{7}$. Để (d) cắt (d') tại 1 điểm nằm bên phải trục tung thì $x>0$

Hay $\dfrac{2(1-m)}{7}>0\Rightarrow 1-m>0\Rightarrow m<1$.

Bài 16:



a) Cho $x=0\Rightarrow y=-2$, đồ thị hàm số đi qua $A(0;-2)$

Cho $y=0\Rightarrow x=2$, đồ thị hàm số đi qua $B(2;0)$

Đường thẳng đi qua hai điểm A, B là đường thẳng (d)

b) Để $y=ax+b\ //\ (d)\Rightarrow a=1$. Khi đó đường thẳng là $y=x+b$.

Thay tọa độ điểm $A(1;-5)$ vào ta được $-5=1+b\Rightarrow b=-6$

c) Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (d'): $x-2=(m-3)x+5\Rightarrow x=\dfrac{-7}{m-4}$

Để (d') cắt (d) tại một điểm nằm bên phải trục tung thì $\begin{cases}m-3\neq 1\\ \dfrac{-7}{m-4}>0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}m\neq 4\\ m<4\end{cases}\Rightarrow m<4$

Bài 17:

a) Vẽ đường thẳng $(d): y=x+4$

Cho $x=0\Rightarrow y=4$, đồ thị hàm số đi qua điểm $A(0;4)$

Cho $y=0\Rightarrow x=-4$, đồ thị hàm số đi qua $B(-4;0)$

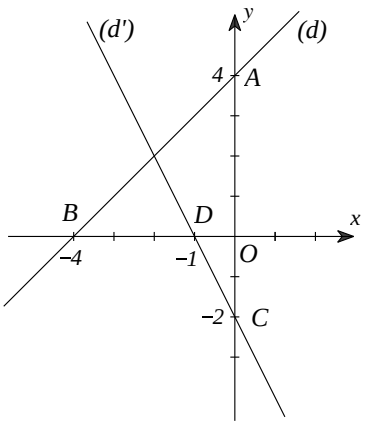
Đường thẳng đi qua hai điểm A, B là đường thẳng (d)

Vẽ đường thẳng $(d'): y=-2x-2$

Cho $x=0\Rightarrow y=-2$, đồ thị hàm số đi qua điểm $C(0;-2)$

Cho $y=0\Rightarrow x=-1$, đồ thị hàm số đi qua điểm $D(-1;0)$

Đường thẳng đi qua hai điểm C, D là đường thẳng (d')



b) Để $(d'')\ //\ d\Rightarrow a=1$. Khi đó $(d''): y=x+b$

Xét phương trình hoành độ giao điểm giữa (d'') và (d'): $x+b=-2x-2\quad(1)$

Để (d'') cắt (d') tại A có hoành độ -3. Thay $x=-3$ vào (1) ta được $b=7$

Bài 18:

a) Vẽ đường thẳng $(d): y=\dfrac{-1}{2}x$

Cho $x=0\Rightarrow y=0$, đồ thị hàm số đi qua $O(0;0)$

Cho $x=2\Rightarrow y=-1$, đồ thị hàm số đi qua $A(2;-1)$

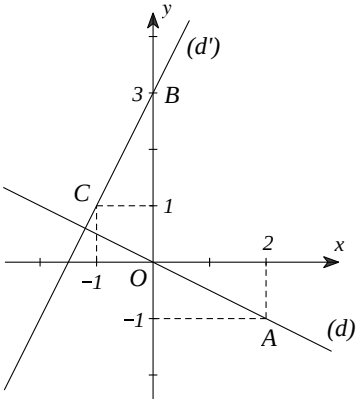
Đường thẳng đi qua hai điểm O, A là đường thẳng (d)

Vẽ đường thẳng $(d'): y=2x+3$

Cho $x=0\Rightarrow y=3$, đồ thị hàm số đi qua $B(0;3)$

Cho $x=-1\Rightarrow y=1$, đồ thị hàm số đi qua $C(-1;1)$

Đường thẳng đi qua hai điểm B, C là đường thẳng (d')



b) Để $(d''): y=ax+b\ //\ (d)\Rightarrow a=\dfrac{-1}{2}$. Khi đó $(d''): y=\dfrac{-1}{2}x+b$

(d') luôn cắt trục tung tại điểm có tung độ 3. Để (d'') cắt (d') tại một điểm trên trục tung thì (d'') cũng cắt trục tung tại điểm có tung độ $3\Rightarrow b=3$.

Bài 19:

a) Vẽ hàm số $(d): y=-2x+3$

Cho $x=0\Rightarrow y=3$, đồ thị hàm số đi qua $A(0;3)$

Cho $x=2\Rightarrow y=-1$, đồ thị hàm số đi qua $B(2;-1)$

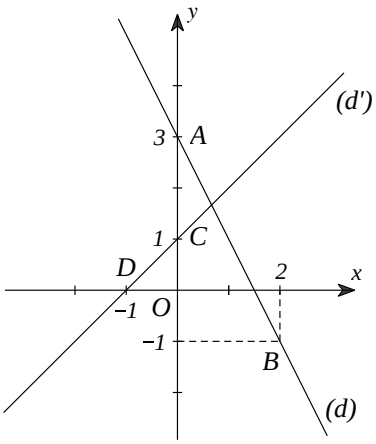
Đường thẳng đi qua hai điểm A, B là đường thẳng (d)

Vẽ hàm số $(d'): y=x+1$

Cho $x=0\Rightarrow y=1$, đồ thị hàm số đi qua $C(0;1)$

Cho $y=0\Rightarrow x=-1$, đồ thị hàm số đi qua $D(-1;0)$

Đường thẳng đi qua hai điểm C, D là đường thẳng (d')



b) Để $(d''): y=ax+b\ //\ (d)\Rightarrow a=-2$. Khi đó $(d''): y=-2x+b$

Điểm trên trục hoành có hoành độ -4 có tọa độ là $(-4;0)$.

Thay tọa độ điểm $(-4;0)$ vào (d'') : $0=-2.(-4)+b\Rightarrow b=-8$

Bài 20:

a) Vẽ hàm số $(d): y=3x-2$

Cho $x=0\Rightarrow y=-2$, đồ thị hàm số đi qua $A(0;-2)$

Cho $x=1\Rightarrow y=1$, đồ thị hàm số đi qua $B(1;1)$

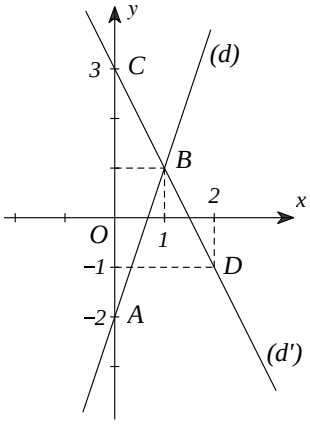
Đường thẳng đi qua hai điểm A, B là đường thẳng (d)

Vẽ hàm số $(d'): y=-2x+3$

Cho $x=0\Rightarrow y=3$, đồ thị hàm số đi qua $C(0;3)$

Cho $x=2\Rightarrow y=-1$, đồ thị hàm số đi qua $D(2;-1)$

Đường thẳng đi qua hai điểm C, D là đường thẳng (d')



b) Để $(d'')\ //\ d\Rightarrow a=3$. Khi đó $(d''): y=3x+b$.

Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d'') và $(d'): -2x+3=3x+b$

Để (d'') cắt (d') tại điểm có hoành độ bằng 2 thì $-2.2+3=3.2+b\Rightarrow b=-7$

Bài 21:

a) Vẽ hàm số $(d): y=\dfrac{-1}{2}x$

Cho $x=0\Rightarrow y=0$, đồ thị hàm số đi qua $O(0;0)$

Cho $x=2\Rightarrow y=-1$, đồ thị hàm số đi qua $A(2;-1)$

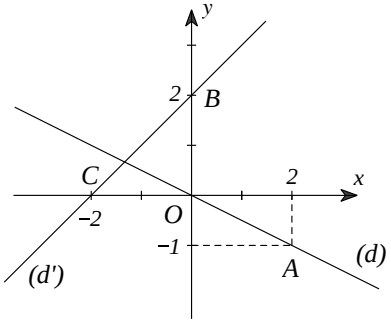
Đường thẳng đi qua hai điểm O, A là đường thẳng (d)

Vẽ hàm số $(d'): y=x+2$

Cho $x=0\Rightarrow y=2$, đồ thị hàm số đi qua $B(0;2)$

Cho $y=0\Rightarrow x=-2$, đồ thị hàm số đi qua $C(-2;0)$

Đường thẳng đi qua hai điểm B, C là đường thẳng (d')



b) Để $(d''): y=ax+b\Rightarrow (d)\Rightarrow a=\dfrac{-1}{2}$. Khi đó $(d''): y=\dfrac{-1}{2}x+b$

Thay tung độ -3 vào $(d'): -3=x+2\Rightarrow x=-5$.

Để $(d")$ cắt (d') tại 1 điểm có tung độ bằng -3 thì $(d")$ phải đi qua $D(-5;-3)$

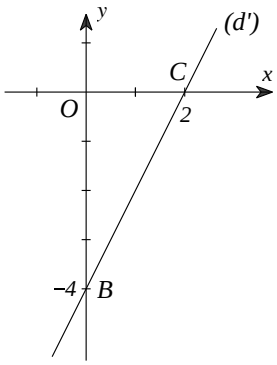
Thay tọa độ $D(-5;-3)$ vào $(d"): -3=\frac{-1}{2}.(-5)+b \Rightarrow b=\frac{-11}{2}$

Bài 22:

a) Đường thẳng (d) có hệ số góc $a=2$ khác với hệ số góc $a'=-3$ của (d')

Nên $(d),(d')$ là hai đường thẳng cắt nhau.

b) Vẽ $(d): y=2x-4$



Cho $x=0 \Rightarrow y=-4$, đồ thị hàm số đi qua $B(0;-4)$

Cho $y=0 \Rightarrow x=2$, đồ thị hàm số đi qua $C(2;0)$

Đường thẳng đi qua hai điểm B, C là đường thẳng (d)

c) (d) luôn cắt trục tung tại điểm cố định có tung độ -4

$(d")$ luôn cắt trục tung tại điểm có tung độ b

Nên để $(d"),(d)$ cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung thì $b=-4$. Khi đó $(d"): y=ax-4$

Thay tọa độ $A(1;-1)$ vào $(d"): -1=a-4 \Rightarrow a=3$

Bài 23:

a) Để (d) cắt $y=2mx+8$ thì $2m \neq 3-m \Rightarrow m \neq 1$

b) Để $(d) // y=2x-1$ thì $3-m=2 \Rightarrow m=1$ (thỏa mãn)

c) Thay tung độ 5 vào đường thẳng $y=-x+9$: $5=-x+9 \Rightarrow x=4$, điểm $A(4;5)$

Để (d) cắt $y=-x+9$ tại điểm có tung độ 5 thì (d) đi qua $A(4;5)$

Thay tọa độ $A(4;5)$ vào $(d): 5=(3-m).4-m+5 \Rightarrow m=\frac{12}{5}$

d) Đường thẳng $y=-3x+12$ luôn cắt trục hoành tại điểm cố định có hoành độ là 4

Đường thẳng (d) luôn cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là $x=\frac{m-5}{3-m}$

Để (d) cắt $y=-3x+12$ tại một điểm trên trục hoành thì $\frac{m-5}{3-m}=4 \Rightarrow m=\frac{17}{5}$

Dạng 4.

Bài 1:

Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (d'): $3x-1=5x-2 \Rightarrow x=\frac{1}{2}$

Thay $x=\frac{1}{2}$ vào (d): $y=3.\frac{1}{2}-1=\frac{1}{2}$.

Vậy (d) và (d') cắt nhau tại điểm có tọa độ $\left(\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right)$

Bài 2:

Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và $(d'): \frac{1}{2}x-3=\frac{3}{2}x+5 \Rightarrow x=-8$

Thay $x=-8$ vào $(d): y=\frac{1}{2}.(-8)-3=-7$

Vậy (d) và (d') cắt nhau tại điểm có tọa độ $(-8;-7)$

Bài 3:

a) Hệ số góc của (d) là 2, hệ số góc của (d') là 1

Nên (d) cắt (d')

b) Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và $(d'): 2x=x+1 \Rightarrow x=1$

Thay $x=1$ vào $(d): y=2.1=2$. Vậy (d) cắt (d') tại điểm có tọa độ $(1;2)$

Bài 4:

a) Đường thẳng (d) có hệ số góc là 2, đường thẳng (d') có hệ số góc là $\frac{-1}{2}$

Nên (d) và (d') là hai đường thẳng cắt nhau.

b) Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và $(d'): 2x-3=\frac{-1}{2}x+2 \Rightarrow x=2$

Thay $x=2$ vào $(d): y=2.2-3=1$. Vậy (d) cắt (d') tại điểm có tọa độ $(2;1)$

Bài 5:

a) Vẽ hàm số $(d): y=2x+3$

Cho $x=0 \Rightarrow y=3$, đồ thị hàm số đi qua $A(0;3)$

Cho $x=-1 \Rightarrow y=1$, đồ thị hàm số đi qua $B(-1;1)$

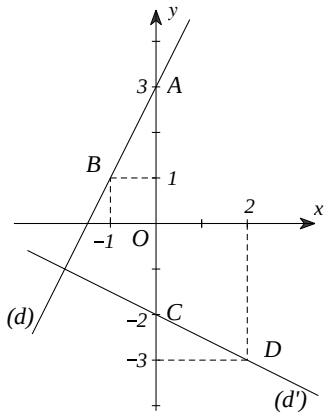
Đường thẳng đi qua hai điểm A, B là đường thẳng (d)

Vẽ hàm số $(d'): y=\frac{-1}{2}x-2$

Cho $x=0 \Rightarrow y=-2$, đồ thị hàm số đi qua $C(0;-2)$

Cho $x=2 \Rightarrow y=-3$, đồ thị hàm số đi qua $D(2;-3)$

Đường thẳng đi qua hai điểm C, D là đường thẳng (d')



b) Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và $(d'): 2x+3=\frac{-1}{2}x-2 \Rightarrow x=-2$

Thay $x=-2$ vào $(d): y=2.(-2)+3=-1$

Vậy (d) cắt (d') tại điểm có tọa độ $(-2;-1)$

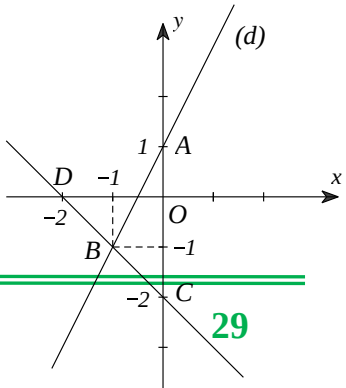
Bài 6:

a) Vẽ đường thẳng $(d): y=2x+1$

Cho $x=0 \Rightarrow y=1$, đồ thị hàm số đi qua $A(0;1)$

Cho $x=-1 \Rightarrow y=-1$, đồ thị hàm số đi qua $B(-1;-1)$

Đường thẳng đi qua hai điểm A, B là đường thẳng (d)



Vẽ đường thẳng $(d'): y=-x-2$

Cho $x=0 \Rightarrow y=-2$, đồ thị hàm số đi qua điểm $C(0;-2)$

Cho $y=0 \Rightarrow x=-2$, đồ thị hàm số đi qua điểm $D(-2;0)$

Đường thẳng đi qua hai điểm C, D là đường thẳng (d')

b) Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và $(d'): 2x+1=-x-2 \Rightarrow x=-1$

Thay $x=-1$ vào $(d'): y=-(-1)-2=-1$.

Vậy (d) cắt (d') tại điểm có tọa độ là $(-1;-1)$

Bài 7:

a) Vẽ đường thẳng $(d): y=2x+5$

Cho $x=0 \Rightarrow y=5$, đồ thị hàm số đi qua điểm $A(0;5)$

Cho $x=-2 \Rightarrow y=1$, đồ thị hàm số đi qua điểm $B(-2;1)$

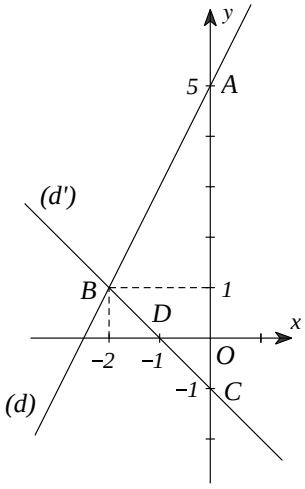
Đường thẳng đi qua hai điểm A, B là đường thẳng (d)

Vẽ đường thẳng $(d'): y=-x-1$

Cho $x=0 \Rightarrow y=-1$, đồ thị hàm số đi qua điểm $C(0;-1)$

Cho $y=0 \Rightarrow x=-1$, đồ thị hàm số đi qua điểm $D(-1;0)$

Đường thẳng đi qua hai điểm C, D là đường thẳng (d')



b) Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và $(d'): 2x+5=-x-1 \Rightarrow x=-2$

Thay $x=-2$ vào $(d): y=2.(-2)+5=1$.

Vậy (d) cắt (d') tại điểm có tọa độ $(-2;1)$

Bài 8:

a) Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và $(d'): x+1=4-2x \Rightarrow x=1$

Thay $x=1$ vào đường thẳng $(d): y=1+1=2$.

Vậy (d) cắt (d') tại điểm có tọa độ $A(1;2)$

b) Để ba đường thẳng đồng quy thì (d'') phải đi qua $A(1;2)$

Thay tọa độ điểm $A(1;2)$ vào $(d''): 2=3.1+2m \Rightarrow m=\dfrac{-1}{2}$.

Bài 9:

a) Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và $(d'): x+1=-2x+4 \Rightarrow x=1$

Thay $x=1$ vào $(d): y=1+1=2$.

Vậy (d) cắt (d') tại điểm có tọa độ $A(1;2)$

b) Đường thẳng đi qua điểm O, A có dạng $y=ax$.

Thay tọa độ $A(1;2)$ vào ta được $2=a.1 \Rightarrow a=2$. Đường thẳng đi qua O, A là $y=2x$

Thay tọa độ điểm $B(19;38)$ vào ta được $38=2.19$ (đúng)

Vậy B thuộc đường thẳng đi qua hai điểm O, A. Vậy ba điểm $O,\ A,\ B$ thẳng hàng.

Bài 10:

Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và $(d'): \frac{3}{2}x-2=-2x+5 \Rightarrow x=2$

Thay $x=2$ vào $(d'): y=-2.2+5=1.$

Vậy (d) cắt (d') tại điểm có tọa độ là $(2;1)$

Bài 11:

a) Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và $(d'): 2x-3=\frac{-1}{2}x+2 \Rightarrow x=2$

Thay $x=2$ vào $(d): y=2.2-3=1.$

Vậy (d) cắt (d') tại điểm $A(2;1).$

b) Thay tọa độ điểm $A(2;1)$ vào $(d''): 1=(m-2).2+m+8 \Rightarrow m=-1$

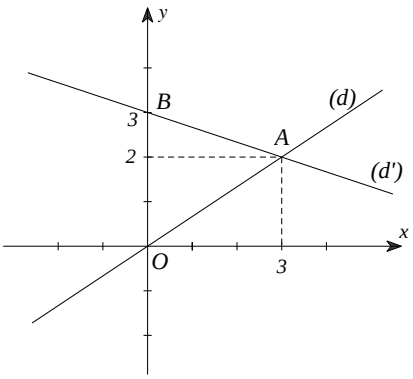
Bài 12:

a) Vẽ hàm số $(d): y=\frac{2}{3}x$

Cho $x=0 \Rightarrow y=0$, đồ thị hàm số đi qua điểm $O(0;0)$

Cho $x=3 \Rightarrow y=2$, đồ thị hàm số đi qua điểm $A(3;2)$

Đường thẳng đi qua hai điểm O, A là đường thẳng (d)



Vẽ hàm số $(d'): y=\frac{-1}{3}x+3$

Cho $x=0 \Rightarrow y=3$, đồ thị hàm số đi qua $B(0;3)$

Cho $x=3 \Rightarrow y=2$, đồ thị hàm số đi qua $A(3;2)$

Đường thẳng đi qua hai điểm B, A là đường thẳng (d')

b) Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và $(d'): \frac{2}{3}x=\frac{-1}{3}x+3 \Rightarrow x=3$

Thay $x=3$ vào $(d): y=\frac{2}{3}.3=2$

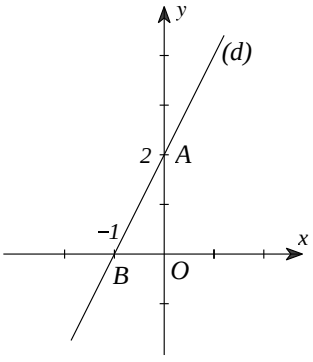
Vậy (d) cắt (d') tại điểm có tọa độ là $(3;2)$

Bài 13:

a) Cho $x=0 \Rightarrow y=2$, đồ thị hàm số đi qua $A(0;2)$

Cho $y=0 \Rightarrow x=-1$, đồ thị hàm số đi qua $B(-1;0)$

Đường thẳng đi qua hai điểm A, B là đường thẳng (d)



b) Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và $(d'): 2x+2=x-3 \Rightarrow x=-5$

Thay $x=-5$ vào $(d'): y=-5-3=-8.$

Vậy (d) và (d') cắt nhau tại điểm có tọa độ $(-5;-8)$

c) Để ba đường thẳng $(d),(d'),(d'')$ cùng đi qua một điểm thì (d'') phải đi qua điểm $(-5;-8)$. Thay tọa độ $(-5;-8)$ vào (d''): $-8=m.(-5)+5\Rightarrow m=\dfrac{13}{5}$

Bài 14:

a) Để (d) cắt (d') thì $2+m\neq 1+2m\Rightarrow m\neq 1$

b) Với $m=-1$ thì $(d):y=x+1$ và $(d'):y=-x+2$

Vẽ đường thẳng $(d):y=x+1$

Cho $x=0\Rightarrow y=1$, đồ thị hàm số đi qua $A(0;1)$

Cho $y=0\Rightarrow x=-1$, đồ thị hàm số đi qua $B(-1;0)$

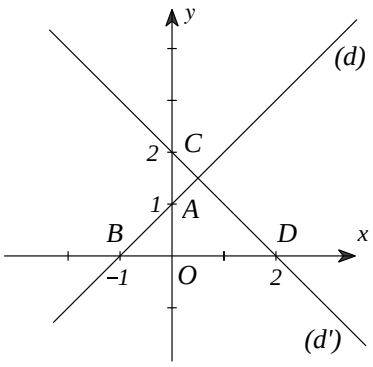
Đường thẳng đi qua hai điểm A,B là đường thẳng (d)

Vẽ đường thẳng $(d'):y=-x+2$

Cho $x=0\Rightarrow y=2$, đồ thị hàm số đi qua $C(0;2)$

Cho $y=0\Rightarrow x=2$, đồ thị hàm số đi qua $D(2;0)$

Đường thẳng đi qua hai điểm C,D là đường thẳng (d')



Bài 15:

a) Ta đưa đường thẳng (d') thành $(d'):y=\dfrac{1}{2}x-\dfrac{3}{2}$

Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và: $-3x+2=\dfrac{1}{2}x-\dfrac{3}{2}\Rightarrow x=1$

Thay $x=1$ vào đường thẳng (d) ta được $y=-3.1+2=-1$.

Vậy (d) cắt (d') tại điểm có tọa độ $(1;-1)$

b) Để ba đường thẳng $(d),(d'),(d'')$ đồng quy thì (d'') phải đi qua $(1;-1)$

Thay tọa độ $(1;-1)$ vào $(d''):-1=(-2m+1)+m+1\Rightarrow m=3$

Bài 16:

Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và $(d_1):\dfrac{2}{5}x+\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{5}x-\dfrac{5}{2}\Rightarrow x=15$

Thay $x=15$ vào $(d):y=\dfrac{2}{5}.15+\dfrac{1}{2}=\dfrac{13}{2}$. Nên (d) cắt (d_1) tại điểm có tọa độ $\left(15;\dfrac{13}{2}\right)$

Để $(d),(d_1),(d_2)$ cùng đi qua một điểm thì (d_2) phải đi qua $\left(15;\dfrac{13}{2}\right)$

Thay tọa độ $\left(15;\dfrac{13}{2}\right)$ vào $(d_2):\dfrac{13}{2}=m.15+\dfrac{7}{2}\Rightarrow m=\dfrac{1}{5}$

Bài 17:

a) Thay tọa độ điểm $A(-1;-3)$ vào $(d): -3=(m-1).(-1)-m \Rightarrow m=2$

b) Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d') và $(d''): x-\frac{2}{3}=-x+1 \Rightarrow x=\frac{5}{6}$

Thay $x=\frac{5}{6}$ vào $(d''): y=-\frac{5}{6}+1=\frac{1}{6}$. Nên (d') cắt (d'') tại điểm có tọa độ $\left(\frac{5}{6};\frac{1}{6}\right)$

Để (d) đồng quy với hai đường thẳng $(d'),(d'')$ thì (d) phải đi qua điểm $\left(\frac{5}{6};\frac{1}{6}\right)$

Thay tọa độ $\left(\frac{5}{6};\frac{1}{6}\right)$ vào $(d): \frac{1}{6}=(m-1)\frac{5}{6}-m \Rightarrow m=-6$

Bài 18:

Xét phương trình hoành độ giao điểm của $y=x+3$ và $y=2x+1$ ta được:

$x+3=2x+1 \Rightarrow x=2$. Thay $x=2$ vào đường thẳng $y=x+3$ ta được $y=2+3=5$

Vậy hai đường thẳng $y=x+3$ và $y=2x+1$ cắt nhau tại điểm có tọa độ $(2;5)$

Để (d) và hai đường thẳng trên đồng quy thì (d) phải đi qua $(2;5)$.

Thay tọa độ $(2;5)$ vào đường thẳng $(d): 5=(2m-1).2+3 \Rightarrow m=1$

Bài 19:

a) Đường thẳng (d) luôn cắt trục tung tại điểm có tung độ $3m-5$.

Để (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 thì $3m-5=1 \Rightarrow m=2$

b) Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d') và $(d''): 3x+3=-x-5 \Rightarrow x=-2$

Thay $x=-2$ vào $(d''): y=-(-2)-5=-3$. Nên (d') cắt (d'') tại điểm có tọa độ $(-2;-3)$

Để (d) đồng quy với hai đường thẳng $(d'),(d'')$ thì (d) phải đi qua $(-2;-3)$

Thay tọa độ $(-2;-3)$ vào (d) ta được: $-3=(3-2m).(-2)+3m-5 \Rightarrow m=\frac{8}{7}$

Bài 20:

Xét phương trình đường thẳng của (d) và $(d'): x+2=2x+1 \Rightarrow x=1$

Thay $x=1$ thay vào (d) ta được $y=1+2=3$

Nên đường thẳng (d) cắt đường thẳng (d') tại điểm có tọa độ $(1;3)$

Để 3 đường thẳng $(d),(d'),(d'')$ đồng quy thì (d'') phải đi qua điểm $(1;3)$

Thay tọa độ điểm $(1;3)$ vào (d'') ta được: $3=\left(m^2+1\right)+m \Rightarrow m=1$ hoặc $m=-2$

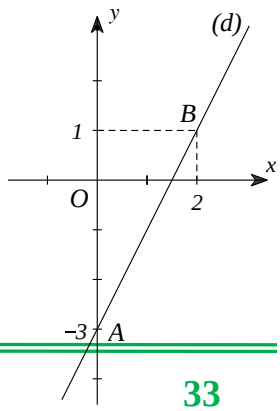
Bài 21:

a) Khi $m=3$ thì $(d): y=2x-3$

Cho $x=0 \Rightarrow y=-3$, đồ thị hàm số đi qua $A(0;-3)$

Cho $x=2 \Rightarrow y=1$, đồ thị hàm số đi qua $B(2;1)$

Đường thẳng đi qua hai điểm A, B là đường thẳng (d)



b) Thay tọa độ điểm $A(-1;-3)$ vào (d) ta được

$-3=(m-1).(-1)-m \Rightarrow m=2$

c) Xét phương trình hoành độ giao điểm của hai đường thẳng $y=x-\frac{2}{3}$ và $y=-x+1$:

$x-\frac{2}{3}=-x+1 \Rightarrow x=\frac{5}{6}$. Thay $x=\frac{5}{6}$ vào đường thẳng $y=-x+1$ ta được $y=\frac{-5}{6}+1=\frac{1}{6}$

Nên hai đường thẳng trên cắt nhau tại điểm có tọa độ $\left(\frac{5}{6};\frac{1}{6}\right)$.

Để (d) và hai đường thẳng trên đồng quy thì (d) phải đi qua điểm $\left(\frac{5}{6};\frac{1}{6}\right)$.

Thay tọa độ $\left(\frac{5}{6};\frac{1}{6}\right)$ vào (d) ta được: $\frac{1}{6}=(m-1).\frac{5}{6}-m \Rightarrow m=-6$

Bài 22:

a) Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (d') ta được: $2x-3=\frac{1}{2}x+2 \Rightarrow x=\frac{10}{3}$.

Thay $x=\frac{10}{3}$ vào (d) ta được $y=2.\frac{10}{3}-3=\frac{11}{3}$

Nên (d) và (d') cắt nhau tại điểm A có tọa độ là $A\left(\frac{10}{3};\frac{11}{3}\right)$

b) Để $(d''): y=3x-2m-3$ và hai đường thẳng trên đồng quy thì (d'') phải đi qua A

Thay tọa độ $A\left(\frac{10}{3};\frac{11}{3}\right)$ vào (d'') ta được: $\frac{11}{3}=3.\frac{10}{3}-3m-3 \Rightarrow m=\frac{10}{9}$

Bài 23:

a) Khi $m=4$ thì đường thẳng $(d): y=2x-1$

Cho $x=0 \Rightarrow y=-1$, (d) cắt trục Oy tại điểm $A(0;-1)$

Cho $y=0 \Rightarrow x=\frac{1}{2}$, (d) cắt trục Ox tại điểm $B\left(\frac{1}{2};0\right)$

Khi đó $OA=1; OB=\frac{1}{2}$, Vậy $S_{OAB}=\frac{1}{2}.1.\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$

b) Để $(d) // y=\left(m^2+1\right)x-4 \Rightarrow 2=m^2+1 \Rightarrow m^2=1 \Rightarrow m=\pm 1$

c) Xét phương trình hoành độ giao điểm của $y=4x-3$ và $y=3x+4$ ta được:

$4x-3=3x+4 \Rightarrow x=7$

Thay $x=7$ vào đường thẳng $y=4x-3$ ta được $y=4.7-3=25$.

Vậy đường thẳng $y=4x-3$ và $y=3x+4$ cắt nhau tại điểm có tọa độ $(7;25)$

Để (d) và hai đường thẳng trên đồng quy thì (d) phải đi qua $(7;25)$

Thay $(7;25)$ vào (d) ta được $25=2.7+m-5 \Rightarrow m=16$

Chương VIII. MỞ ĐẦU VỀ TÍNH XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
Bài 30. KẾT QUẢ CÓ THỂ VÀ KẾT QUẢ THUẬN LỢI

I. Trắc nghiệm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	C	D	A	B	A	A	C	A	C	

II. Tự luận

Bài 1:

a) Các kết quả có thể của hành động trên là: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: 2; 4; 6; 8; 10

Các kết quả thuận lợi cho biến cố B là: 6; 7; 8; 9; 10

Bài 2:

a) Các kết quả có thể xảy ra cho hành động trên là lấy được quả bóng đánh các số 0; 2; 4; 6; 8.

b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: Quả bóng đánh các số 0; 2; 4; 6; 8

Các kết quả thuận lợi cho biến cố B là: không có.

Các kết quả thuận lợi cho biến cố C là: Quả bóng đánh số 2

Bài 3:

a) Gọi 4 quả bóng màu đỏ có thứ tự lần lượt là $D1$; $D2$; $D3$; $D4$ và 3 quả bóng màu vàng có thứ tự là $V1$; $V2$; $V3$.

Các kết quả có thể xảy ra cho hành động trên là: $D1$; $D2$; $D3$; $D4$; $V1$; $V2$; $V3$

b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: không có.

Các kết quả thuận lợi cho biến cố B là: $V1$; $V2$; $V3$

Bài 4:

a) Gọi 2 chiếc bút chì màu xanh được đánh dấu lần lượt là $X1$, $X2$ và 3 chiếc bút chì màu đen được đánh dấu lần lượt là $D1$; $D2$; $D3$

Có 5 kết quả có thể xảy ra cho hành động trên.

b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: $X1$, $X2$

Bài 5:

a) Các số tự nhiên có hai chữ số là 10; 11; 12; ..... ; 99.

Vậy có $(99-10):1+1=90$ kết quả cho hành động trên.

b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố M là: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90

Bài 6:

a) Gọi 5 bạn ở lớp $7A$ lần lượt là $7A_1$; $7A_2$; $7A_3$; $7A_4$; $7A_5$

Và 4 bạn ở lớp $7B$ lần lượt là $7B_1$; $7B_2$; $7B_3$; $7B_4$

Và 3 bạn ở lớp $7C$ lần lượt là $7C_1$; $7C_2$; $7C_3$

Các kết quả xảy ta cho việc chọn lớp trưởng của cô giáo là:

$7A_1$; $7A_2$; $7A_3$; $7A_4$; $7A_5$; $7B_1$; $7B_2$; $7B_3$; $7B_4$; $7C_1$; $7C_2$; $7C_3$

b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: $7A_1$; $7A_2$; $7A_3$; $7A_4$; $7A_5$

Các kết quả thuận lợi cho biến cố B là: $7A_1$; $7A_2$; $7A_3$; $7A_4$; $7A_5$; $7B_1$; $7B_2$; $7B_3$; $7B_4$

Bài 7:

a) Gọi 3 thẻ đánh chữ A được kí hiệu lần lượt là: $A_1;\ A_2;\ A_3$

và 3 thẻ đánh chữ B được kí hiệu lần lượt là: $B_1;\ B_2;\ B_3$

và 2 thẻ đánh chữ C được kí hiệu lần lượt là: $C_1;\ C_2$

Các kết quả có thể xảy ra cho hành động trên là: $A_1;\ A_2;\ A_3;\ B_1;\ B_2;\ B_3;\ C_1;\ C_2$

b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: $B_1;\ B_2;\ B_3$

Các kết quả thuận lợi cho biến cố B là: $B_1;\ B_2;\ B_3;\ C_1;\ C_2$

Bài 8:

a) Vì con xúc xắc có 6 mặt ứng với 6 chấm.

Với mặt 1 chấm của con xúc xắc thứ nhất có thể đi với 6 mặt của con xúc xắc thứ hai:

$(1;1),(1;2),(1;3),(1;4),(1;5),(1;6)$

Tương tự với mặt 2; 3; 4; 5; 6 chấm của con xúc xắc thứ nhất thì ta có $6.6=36$ kết quả cho hành động trên.

b) Các kết quả thuận lợi cho hành động A là:

$(1;1),\ (1;2),\ (1;3),\ (1;4),\ (2;1),\ (2;2),\ (2;3),\ (3;1),\ (3;2),\ (4;1)$

Bài 9:

a) Các kết quả cho hành động trên là:

$(A;B),\ (A;C),\ (A;D),\ (A;E),\ (B;C),\ (B;D),\ (B;E),\ (C;D),\ (C;E),\ (D;E)$

b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: Không có.

Các kết quả thuận lợi cho biến cố B là:

$(A;B),\ (A;C),\ (A;D),\ (A;E),\ (B;C),\ (B;D),\ (B;E),\ (C;D),\ (C;E),\ (D;E)$

Bài 31. CÁC TÍNH XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ BẰNG TỈ SỐ

I. Trắc nghiệm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	A	D	A	C	B	B	A	C	B	A

II. Tự luận

Bài 1:

Có 5 kết quả cho hành động lấy ngẫn nhiên 1 chiếc bút chì.

a) Có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố A. Nên xác suất của biến cố A là: $\frac{3}{5}$

b) Có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố B. Nên xác suất của biến cố B là 1.

Bài 2:

Có 6 kết quả khi gieo một con xúc xắc cân đối.

a) Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: 2; 4; 6

Xác suất cho biến cố A là: $\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$

b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố B là: 4

Xác suất cho biến cố B là: $\frac{1}{6}$

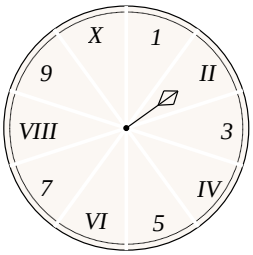
Bài 3:

Có 42 kết quả khi cô giáo gọi một học sinh lên bảng.

a) Có 21 kết quả thuận lợi cho biến cố A nên xác suất cho biến cố A là: $\frac{21}{42}=\frac{1}{2}$

b) Có $42-21-8=13$ bạn học trung bình. Xác suất cho biến cố B là: $\frac{13}{42}$

Bài 4:



Có 10 kết quả khi quay tấm bìa.

a) Có 5 số la mã trên hình tròn nên xác suất cho biến cố A là: $\frac{5}{10}=\frac{1}{2}$

b) Không có chữ cái A, B, C nào trên tấm bìa nên xác suất cho biến cố B là $\frac{0}{10}=0$

Bài 5:

Có 15 kết quả khi rút ngẫu nhiên 1 thẻ trong hộp.

a) Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: 5; 10; 15

Nên xác suất cho biến cố A là: $\frac{3}{15}=\frac{1}{5}$

b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố B là: 10; 11; 12; 13; 14; 15

Nên xác suất cho biến cố B là: $\frac{6}{15}=\frac{2}{5}$

Bài 6:

Có 52 kết quả khi rút một lá bài trong bộ bài 52 lá.

a) Có 13 kết quả thuận lợi cho biến cố " rút được lá có chất cơ"

Nên xác suất cho biến cố này là: $\frac{13}{52}=\frac{1}{4}$

b) Có 12 kết quả thuận lợi cho biến cố " rút được lá hình"

Nên xác suất cho biến cố này là: $\frac{12}{52}=\frac{3}{13}$

c) Các lá nhỏ hơn 5 gồm có lá 1; 2; 3; 4 với bốn chất nên có 16 kết quả thuận lợi cho biến cố này. Khi đó xác suất cho biến cố này là $\frac{16}{52}=\frac{4}{13}$

Bài 7:

Các số tự nhiên có hai chữ số là 10; 11; 12; ..... ;99

Nên có $(99-10):1+1=90$ kết quả cho hành động này.

a) Các kết quả thuận lợi cho biến cố D là: 10; 20; 30; ..... ;90 có 9 kết quả.

Nên xác suất cho biến cố này là $\frac{9}{90}=\frac{1}{10}$

b) Ta có $U(80)=\{1;\ 2;\ 4;\ 5;\ 8;\ 10;\ 16;\ 20;\ 40;\ 80\}$ nên có 10 kết quả thuận lợi cho biến cố E.

Nên xác suất cho biến cố E là: $\frac{10}{90}=\frac{1}{9}$

Bài 8:

Có 100 kết quả khi bạn Bình khoanh vào một số bất kì mà bạn Cường đã viết.

a) Các số có hai chữ số, mà các chữ số của nó toàn là số chẵn gồm:

Nếu chữ số hàng chục là 2 thì ta sẽ có 20; 22; 24; 26; 28.

Tương tự với các chữ số hàng chục là 4; 6; 8.

Nên có 20 kết quả thuận lợi cho biến cố A. Nên xác suất cho biến cố A là $\frac{20}{100}=\frac{1}{5}$

b) Có 10 kết quả cho biến cố B nên xác suất cho biến cố B là: $\frac{10}{100}=\frac{1}{10}$

c) Các số có hai chữ số mà các chữ số giống nhau gồm 11; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99.

Có 9 kết quả cho biến cố trên nên xác suất cho biến cố C là: $\frac{9}{100}$

Bài 9:

Gọi a là số quả bóng màu xanh có trong hộp

Khi đó có a kết quả thuận lợi khi lấy được quả bóng màu xanh.

Ta có $\frac{a}{15}=\frac{1}{5}\Rightarrow a=3$. Vậy trong hộp có 3 quả bóng màu xanh.

Bài 10:

Có 10 kết quả ứng với 10 câu hỏi của cô giáo.

a) Nam học được 7 câu hỏi nên có 7 kết quả thuận lợi cho việc bạn nam có thể trả lời được bài. Vậy xác suất để Nam trả lưới được bài là $\frac{7}{10}$

b) Gọi 4 câu hỏi dễ là $1;\ 2;\ 3;\ 4$ và 4 câu hỏi trung bình là $5;6;7;8$ và 2 câu hỏi khó là $9;\ 10$

Khi cô giáo bớt đi hai câu hỏi nên sẽ có các kết quả xảy ra là:

Với câu 1 có $(1;2),(1;3),(1;4),(1;5),(1;6),(1;7),(1;8),(1;9),(1;10)$

Với câu 2 có $(2;3),(2;4),(2;5),(2;6),(2;7);(2;8);(2;9);(2;10)$

Tương tự cho đến câu 9 sẽ có $(9;10)$

Vậy có tất cả $(9+8+7+.....+1)=45$ kết quả khi bỏ bớt đi hai câu hỏi là

Có 1 kết quả thuận lợi cho biến cố cô giáo lấy đúng vào hai câu khó

Nên xác suất cho việc cô giáo lấy đúng vào hai câu khó là $\frac{1}{45}$.

Bài 11:

Khi lấy cùng lúc hai viên bi thì các kết quả có thể xảy ra là:

$(1;2),(1;3),(1;4),(1;5)$

Tương tự $(2;3),(2;4),(2;5)$ và $(3;4),(3;5)$ và $(4;5)$

Có $4+3+2+1=10$ kết quả.

a) Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: $(1;1),(1;3),(1;5),(3;5)$

Nên xác suất cho biến cố này là $\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$

b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố này là $(1;5),(2;4)$

Nên xác suất cho biến cố này là $\frac{2}{10}=\frac{1}{5}$

Bài 12:

Các kết quả khi Hương lấy ra hai lần là:

Lần thứ nhất có 5 kết quả với các bi được đánh số từ 1 tới 5

Lần thứ hai cũng có 5 kết quả với các bi được đánh số từ 1 tới 5

Nên số các kết quả có thể cho hành động của Hương là $5.5=25$

a) Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: $(1;1),(2;2),(3;3),(4;4),(5;5)$

Xác suất cho biến cố A là: $\frac{5}{25}=\frac{1}{5}$

b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố B là:

$(2;1),(3;1),(3;2),(4;1),(4;2),(4;3),(5;1),(5;2),(5;3),(5;4)$

Xác suất cho biến cố B là: $\frac{10}{25}=\frac{2}{5}$

Bài 13:

Có $6.6=36$ kết quả khi gieo cùng lúc hai viên xúc xắc.

a) Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: $(1;1),(2;2),(3;3),(4;4),(5;5),(6;6)$

Nên xác suất cho biến cố này là: $\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$

b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố B là: $(5;6),(6;6),(6;5),(6;6)$

Nên xác suất cho biến cố này là: $\frac{4}{36}=\frac{1}{9}$

Bài 32. MỐI LIÊN HỆ GIỮA XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM VỚI XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG

I. Trắc nghiệm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	D	C	C	D	A	B				

II. Tự luận

Bài 1:

a) Xác suất thực nghiệm của biến cố A là: $\frac{24}{50}=\frac{12}{25}$

b) Xác suất thực nghiệm của biến cố B là: $\frac{13+24}{50}=\frac{37}{50}$

Bài 2:

a) Xác suất thực nghiệm của biến cố A là: $\frac{20+48}{100}=\frac{17}{25}$

b) Xác suất thực nghiệm của biến cố B là: $\frac{20}{100}=\frac{1}{5}$.

Bài 3:

Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt sấp là $\frac{22-13}{22}=\frac{9}{22}$

Bài 4:

Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 2 chấm khi gieo xúc xắc là: $\frac{5}{11}$.

Bài 5:

Số lần xuất hiện mặt có số chấm lẻ là $17+15+16=48$

Xác suất thực nghiệm cho biến cố mặt xuất hiện có số chấm là số lẻ là: $\frac{48}{100}=\frac{12}{25}$

Bài 6:

Xác suất thực nghiệm của biến cố Minh lấy được viên bi đen là $\frac{58}{100}=\frac{29}{50}$

Bài 7:

Xác suất thực nghiệm của biến cố " Phép đo được thực hiện thành công" là $\frac{35}{40}=\frac{7}{8}$

Bài 8:

a) Xác suất thực nghiệm cho biến cố Sơn phải chờ xe dưới 1 phút là $\frac{4}{20}=\frac{1}{5}$

b) Xác suất thực nghiệm cho biến cố Sơn phải chờ xe trên 5 phút là $\frac{4+2}{20}=\frac{3}{10}$

Bài 9:

a) Xác suất thực nghiệm cho biến cố người A thắng là $\frac{4}{25}$

Xác suất thực nghiệm cho biến cố người B thắng là $\frac{5}{25}=\frac{1}{5}$

b) Xác suất thực nghiệm cho biến cố người C thắng là $\frac{4}{25}$

Giờ mỗi người chơi 60 ván. Gọi số ván thắng người C theo dự đoán là x

Khi đó ta có $\frac{x}{60}=\frac{4}{25}\Rightarrow x=\frac{48}{5}=9,6$ ván thắng.

Dự đoán người C sẽ có 10 ván thắng.

Xác suất thực nghiệm cho biến cố người D thắng là $\frac{3}{25}$

Giờ mỗi người chơi 60 ván. Gọi số ván thắng của người C là y

Khi đó ta có $\frac{3}{25}=\frac{y}{60}\Rightarrow y=\frac{36}{5}=7,2$ ván thắng.

Dự đoán người D sẽ có 7 bán thắng.

Bài 10:

a) Xác suất thực nghiệm của biến cố xạ thủ bắn trúng mục tiêu là: $\frac{148}{200}=\frac{37}{50}$

b) Giả sử xạ thủ bắn 80 viên. Gọi x là số lần bắn trúng

Khi đó $\frac{x}{80}=\frac{37}{50}\Rightarrow x=\frac{296}{5}=59,2$ lần bắn trúng.

Dự đoán xạ thủ sẽ bắn được 59 lần trúng mục tiêu.

Bài 11:

a) Xác suất thực nghiệm của biến cố Khoa lấy được viên bi màu đỏ là $\frac{13}{30}$

b) Với 50 lần, Gọi x là số lần Khoa lấy được viên bi màu đỏ

Khi đó $\frac{x}{50}=\frac{13}{30}\Rightarrow x=\frac{65}{3}=21,(6)$ lần

Dự đoán Khoa sẽ lấy được 22 lần viên bi màu đỏ.

CHƯƠNG IX. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
Bài 33. HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

I. Trắc nghiệm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	D	B	A	B	D	D	A	C	D	A

II. Tự luận

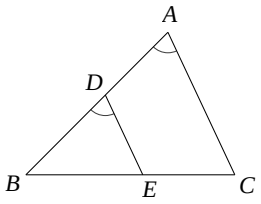
Bài 1:

Hình 12: Vì $DE \parallel AC \Rightarrow \Delta BDE \backsim \Delta BAC$

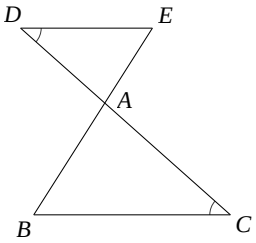
Tỉ số đồng dạng là $\frac{BD}{BA}$

Hình 13: Vì $DE \parallel BC \Rightarrow \Delta AED \backsim \Delta ABC$

Tỉ số đồng dạng là $\frac{DE}{BC}$



Hình 12



Hình 13

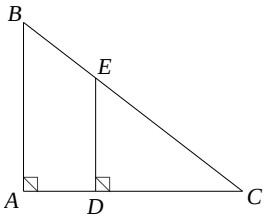
Bài 2:

Hình 14: Vì $AB \parallel DE \Rightarrow \Delta CDE \backsim \Delta CAB$

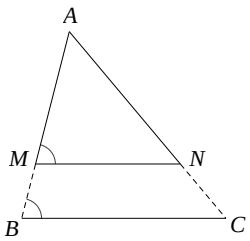
Tỉ số đồng dạng là $\frac{DE}{AB}$

Hình 15: Vì $MN \parallel BC \Rightarrow \Delta ABC \backsim \Delta AMN$

Tỉ số đồng dạng là $\frac{MN}{BC}$



Hình 14



Hình 15

Bài 3:

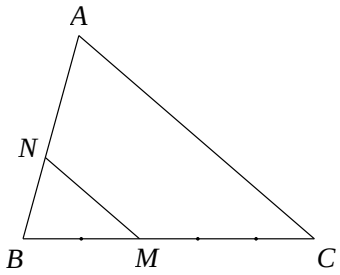
a) Vì $\Delta ABC \backsim \Delta DEF$ theo tỉ số đồng dạng $k = \frac{3}{5} \Rightarrow \Delta DEF \backsim \Delta ABC$ theo tỉ số là $\frac{5}{3}$

b) Vì $\Delta ABC \backsim \Delta DEF \Rightarrow \frac{AB}{DE} = k = \frac{3}{5}$. Thay $DE = 10$ vào ta được $\frac{AB}{10} = \frac{3}{5} \Rightarrow AB = 6\,cm$

Bài 4:

a) Vì $MN \parallel AC \Rightarrow \Delta ABC \backsim \Delta NBM$

b) Vì $\Delta ABC \backsim \Delta NBM \Rightarrow \frac{NM}{AC} = \frac{BM}{BC} = \frac{2}{5}$



Hình 16

Bài 5:

a) Xét ΔMBH và ΔMCK có:

$\widehat{H} = \widehat{K} = 90^0$

$BM = CM$ *(giả thiết)*

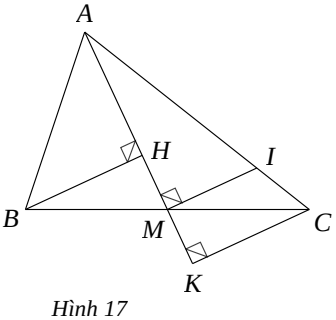
$\widehat{HMB} = \widehat{KMC}$ *(đối đỉnh)*

$\Rightarrow \Delta MBH = \Delta MCK$ *(cạnh huyền – góc nhọn)*

Vậy $\Delta MBH \backsim \Delta MCK$

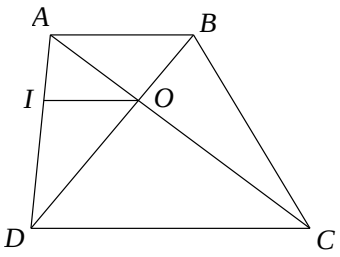
b) Vì $\begin{cases} MI \perp AK \\ CK \perp AK \end{cases} \Rightarrow MI \parallel CK$

$\Rightarrow \Delta AMI \backsim \Delta AKC \Rightarrow \frac{AI}{AC} = \frac{MI}{KC} \Rightarrow AI.KC = AC.MI$



Hình 17

Bài 6:



Hình 18

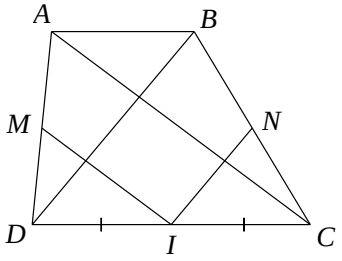
a) Vì $AB // CD$ (*Tính chất hình thang*)

$\Rightarrow \Delta OAB \backsim \Delta OCD$

b) Vì $\begin{cases} OI // DC \\ DC // AB \end{cases} \Rightarrow OI // AB \Rightarrow \Delta DOI \backsim \Delta DBA$

c) Vì $\Delta DOI \backsim \Delta DBA \Rightarrow \dfrac{DO}{DB} = \dfrac{OI}{AB} \Rightarrow DO.AB = DB.OI$

Bài 7:



Hình 19

a) Vì $MI // AC \Rightarrow \Delta DMI \backsim \Delta DAC$

$\Rightarrow \dfrac{DM}{DA} = \dfrac{DI}{DC}$ (1)

Vì $IN // DB \Rightarrow \Delta CIN \backsim \Delta CDB$

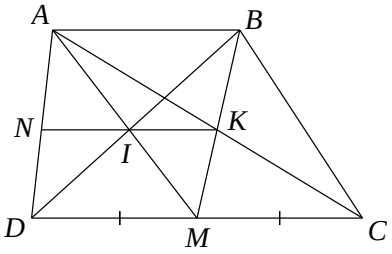
$\Rightarrow \dfrac{CN}{CB} = \dfrac{CI}{CD} = \dfrac{DI}{CD}$ vì $DI = CI$ (2)

Từ $(1),(2) \Rightarrow \dfrac{DM}{DA} = \dfrac{CN}{CB}$

b) Vì $\Delta DMI \backsim \Delta DAC \Rightarrow \dfrac{MI}{AC} = \dfrac{DI}{DC}$ và $\Delta CNI \backsim \Delta CBD \Rightarrow \dfrac{NI}{BD} = \dfrac{CI}{DC}$ mà $DI = CI$

Nên $\Rightarrow \dfrac{MI}{AC} = \dfrac{NI}{BD} \Rightarrow MI.BD = AC.NI$

Bài 8:



Hình 20

a) Vì $AB // DM \Rightarrow \Delta IAB \backsim \Delta IMD \Rightarrow \dfrac{IM}{IA} = \dfrac{DM}{AB}$ (1)

Vì $AB // MC \Rightarrow \Delta KBA \backsim \Delta KMC \Rightarrow \dfrac{KM}{KB} = \dfrac{MC}{AB}$ (2)

Mà $DM = MC$ (3)

Từ $(1),(2),(3) \Rightarrow \dfrac{IM}{IA} = \dfrac{KM}{KB}$

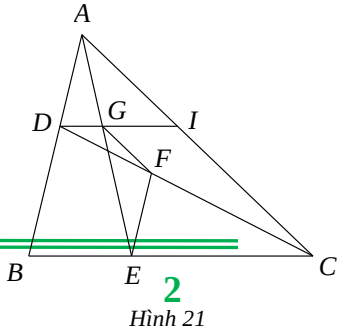
b) ΔMAB có $\dfrac{MI}{IA} = \dfrac{MK}{KB} \Rightarrow IK // AB$ mà $AB // CD \Rightarrow IK // AB // CD$

c) Vì $IK // MC \Rightarrow \Delta AIK \backsim \Delta AMC \Rightarrow \dfrac{AI}{AM} = \dfrac{IK}{MC}$ (4)

Vì $NI // DM \Rightarrow \Delta ANI \backsim \Delta ADM \Rightarrow \dfrac{AI}{AM} = \dfrac{NI}{DM}$ (5)

Từ $(4),(5) \Rightarrow \dfrac{IK}{MC} = \dfrac{NI}{DM}$ mà $MC = DM \Rightarrow IK = NI$ hay I là trung điểm KN.

Bài 9:



Hình 21

a) Vì $DG // BC \Rightarrow \Delta ADG \backsim \Delta ABE \Rightarrow \dfrac{DG}{BE} = \dfrac{AG}{AE}$ (1)

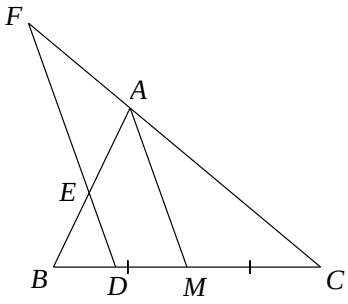
Vì $GI \,//\, EC \Rightarrow \Delta AGI \backsim \Delta AEC \Rightarrow \dfrac{GI}{EC} = \dfrac{AG}{AE}$ (2)

Từ (1) và $(2) \Rightarrow \dfrac{DG}{BE} = \dfrac{GI}{EC} \Rightarrow \dfrac{DG}{GI} = \dfrac{BE}{EC}$ (3)

b) Vì $EF \,//\, BD \Rightarrow \Delta CEF \backsim \Delta CBD \Rightarrow \dfrac{CF}{FD} = \dfrac{CE}{BE} \Rightarrow \dfrac{FD}{CF} = \dfrac{BE}{CE}$ (4)

Từ $(3), (4) \Rightarrow \dfrac{DG}{GI} = \dfrac{DF}{CF}$ vậy $GF \,//\, IC$

Bài 10:



Hình 22

a) Vì $DE \,//\, AM \Rightarrow \Delta BDE \backsim \Delta BMA$

b) Vì $AM \,//\, FD \Rightarrow \dfrac{AM}{FD} = \dfrac{CM}{CD} \Rightarrow \dfrac{DF}{AM} = \dfrac{CD}{CM}$

c) Vì $\Delta BDE \backsim \Delta BMA \Rightarrow \dfrac{DE}{AM} = \dfrac{BD}{BM}$ và $\dfrac{DF}{AM} = \dfrac{CD}{CM}$

Nên $\dfrac{DE}{AM} + \dfrac{DF}{AM} = \dfrac{BD}{BM} + \dfrac{CD}{CM} = \dfrac{BD + CD}{CM} = 2$ (Vì $BM = CM$)

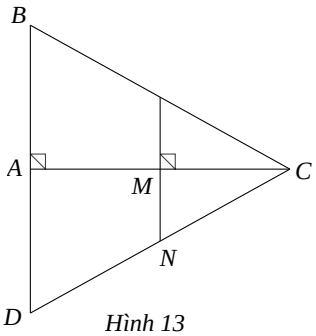
Bài 34. BA TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA HAI TAM GIÁC

I. Trắc nghiệm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	C	B	D	D	C	D	A	D	B	D

II. Tự luận

Bài 1:



Hình 13

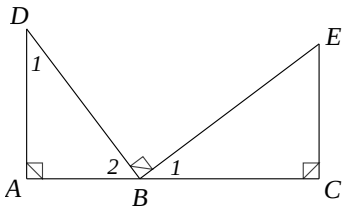
a) Xét ΔABC và ΔMNC có:

$\frac{MN}{AB}=\frac{1}{2}$, $\widehat{A}=\widehat{M}=90^0$, $\frac{CM}{CA}=\frac{1}{2}$

$\Rightarrow \Delta ABC \backsim \Delta MNC\ (c-g-c)$

b) Vì $\begin{cases} MN \perp AC \\ AD \perp AC \end{cases} \Rightarrow MN \,//\, AD \Rightarrow \Delta CMN \backsim \Delta CAD$

Bài 2:



Hình 14

Ta có $\begin{cases} \widehat{B_1}+\widehat{B_2}=90^0 \\ \widehat{D_1}+\widehat{B_2}=90^0 \end{cases} \Rightarrow \widehat{B_1}=\widehat{D_1}$

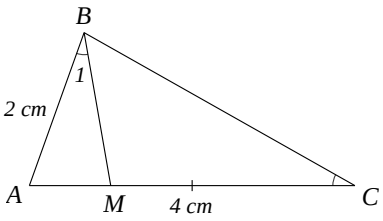
Xét ΔABD và ΔCEB có:

$\widehat{A}=\widehat{C}=90^0$

$\widehat{D_1}=\widehat{B_1}$ *(chứng minh trên)*

$\Rightarrow \Delta ABD \backsim \Delta CEB\ (g-g)$

Bài 3:



Hình 15

a) Xét ΔABM và ΔACB có:

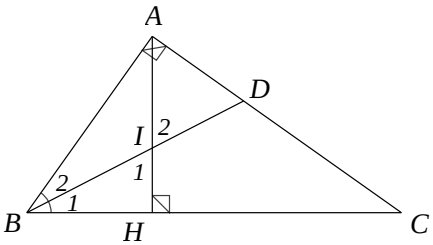
$\widehat{A}$ là góc chung

$\widehat{B_1}=\widehat{C}$ *(giả thiết)*

$\Rightarrow \Delta ABM \backsim \Delta ACB\ (g-g)$

b) Vì $\Delta ABM \backsim \Delta ACB \Rightarrow \frac{AB}{AC}=\frac{AM}{AB} \Rightarrow \frac{1}{2}=\frac{AM}{2} \Rightarrow AM=1\,cm$

Bài 4:



Hình 16

a) Xét ΔABD và ΔHBI có:

$\widehat{H}=\widehat{BAC}=90^0$

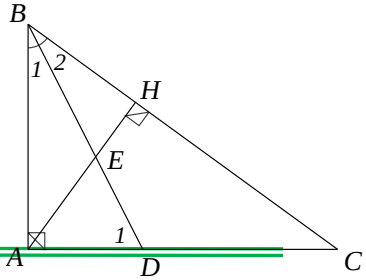
$\widehat{B_1}=\widehat{B_2}$ *(giả thiết)*

$\Rightarrow \Delta ABD \backsim \Delta HBI\ (g-g)$

b) Vì $\Delta ABD \backsim \Delta HBI \Rightarrow \widehat{ADI}=\widehat{I_1}$

Mà $\widehat{I_1}=\widehat{I_2}$ *(đối đỉnh)* $\Rightarrow \widehat{ADI}=\widehat{I_2}$. Vậy ΔADI cân tại A

Bài 5:



Hình 17

a) Xét ΔABD và ΔHBE có:

$\widehat{BAD}=\widehat{H}=90^0$

$\widehat{B_1} = \widehat{B_2}$ (giả thiết)

$\Rightarrow \Delta ABD \backsim \Delta HBE \ (g-g)$

b) Xét ΔABC và ΔHBA có:

$\widehat{ABC} = \widehat{H} = 90^0$

$\widehat{ABC}$ là góc chung

$\Rightarrow \Delta ABC \backsim \Delta HBA \ (g-g) \Rightarrow \dfrac{AB}{BH} = \dfrac{BC}{AB} \Rightarrow AB^2 = BH.BC$

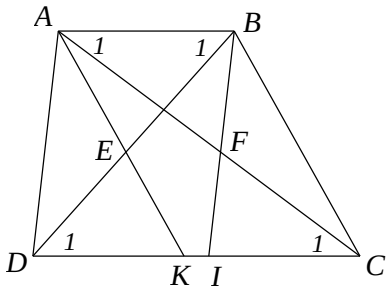
Bài 6:

a) Xét ΔFBA và ΔFIC có

$\widehat{A_1} = \widehat{C_1}$ *(so le trong)*

$\widehat{AFB} = \widehat{CFI}$ *(đối đỉnh)*

$\Rightarrow \Delta AFB \backsim \Delta CFI \ (g-g)$



Hình 18

b) Xét ΔEAB và ΔEKD có:

$\widehat{AEB} = \widehat{KED}$ *(đối đỉnh)*

$\widehat{B_1} = \widehat{D_1}$ *(so le trong)*

$\Rightarrow \Delta EAB \backsim \Delta EKD \ (g-g) \Rightarrow \dfrac{AE}{EK} = \dfrac{AB}{DK} \Rightarrow AE.DK = AB.EK$

c) $ABID$ là hình bình hành nên $AB = DI$, tương tự $ABCK$ là hình bình hành nên $AB = KC$

$\Rightarrow DI = AB = KC$. Hay $DK + KI = KI + IC \Rightarrow DK = IC \qquad (1)$

$\Delta EKD \backsim \Delta EAB \Rightarrow \dfrac{AE}{EK} = \dfrac{AB}{DK} \qquad (2)$

$\Delta FCI \backsim \Delta FAB \Rightarrow \dfrac{AF}{FC} = \dfrac{AB}{IC} \qquad (3)$

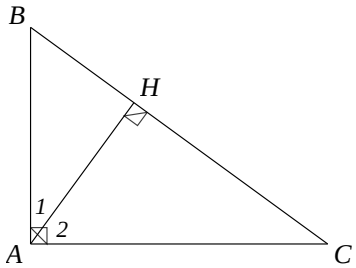
Từ $(1),(2),(3) \Rightarrow \dfrac{AE}{EK} = \dfrac{AF}{FC} \Rightarrow \Delta AEF \backsim \Delta AKC \ (c-g-c)$

Khi đó $\dfrac{EF}{KC} = \dfrac{EF}{AB} = \dfrac{AE}{AK} \qquad (4)$

Mặt khác $\dfrac{AE}{EK} = \dfrac{AB}{DK} \Rightarrow \dfrac{AE}{AB} = \dfrac{EK}{DK} = \dfrac{AE+EK}{AB+DK} = \dfrac{AK}{DC} \Rightarrow \dfrac{AE}{AK} = \dfrac{AB}{DC} \ (5)$

Từ $(4),(5) \Rightarrow \dfrac{EF}{AB} = \dfrac{AB}{DC} \Rightarrow AB^2 = EF.DC$

Bài 7:



Hình 19

a) $\widehat{A_1} + \widehat{A_2} = 90^0$ và $\widehat{A_2} + \widehat{C} = 90^0 \Rightarrow \widehat{A_1} = \widehat{C}$

b) Xét ΔHBA và ΔHAC có:

$\widehat{AHB} = \widehat{AHC} = 90^0$

$\widehat{A_1} = \widehat{C}$ *(chứng minh trên)*

$\Rightarrow \Delta HBA \backsim \Delta HAC \ (g-g)$

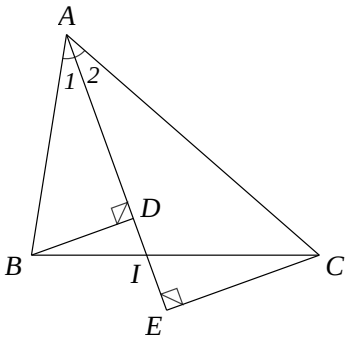
Bài 8:

a) Xét ΔADB và ΔAEC có:

$\widehat{D} = \widehat{E} = 90^0$

$\widehat{A_1} = \widehat{A_2}$ *(giả thiết)*

$\Rightarrow \dfrac{AD}{AE} = \dfrac{BD}{CE}$



Hình 20

b) Xét ΔDIB và ΔEIC có:

$\widehat{D} = \widehat{E} = 90^0$

$\widehat{DIB} = \widehat{EIC}$ *(đối đỉnh)*

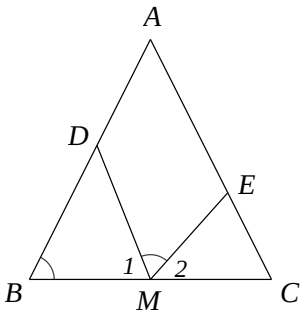
$\Delta AIB = \Delta EIC\ (g-g) \Rightarrow \dfrac{ID}{IE} = \dfrac{BD}{EC} \Rightarrow ID.CE = BD.IE$

Bài 9:

a) Ta có $\widehat{M_1} + \widehat{DME} + \widehat{M_2} = 180^0$

Và $\widehat{B} + \widehat{D} + \widehat{M_1} = 180^0$.

Mà $\widehat{B} = \widehat{DME} \Rightarrow \widehat{BDM} = \widehat{M_2}$



Hình 21

b) Xét ΔBDM và ΔCME có:

$\widehat{D} = \widehat{M_2}$ *(chứng minh trên)*

$\widehat{B} = \widehat{C}$ *(giả thiết)*

$\Rightarrow \Delta BDM \backsim \Delta CME\ (g-g)$

Bài 10:

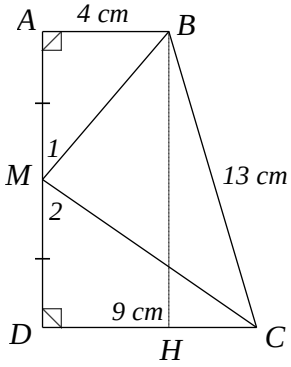
a) Từ B kẻ $BH \perp DC$

Khi đó $HC = DC - DH = 5\,cm$

ΔBHC vuông tại H nên $BH^2 = BC^2 - HC^2 = 13^2 - 5^2$

$\Rightarrow BH = 12\,cm$. Khi đó $AD = 12\,cm \Rightarrow AM = MD = 6\,cm$

$\dfrac{AB}{DM} = \dfrac{4}{6} = \dfrac{2}{3}, \dfrac{AM}{DC} = \dfrac{6}{9} = \dfrac{2}{3} \Rightarrow \dfrac{AB}{DM} = \dfrac{AM}{DC}$



Hình 22

Xét ΔABM và ΔDMC có:

$\widehat{A} = \widehat{D} = 90^0$

$\dfrac{AB}{DM} = \dfrac{AM}{DC} = \dfrac{2}{3}$

$\Rightarrow \Delta ABM \backsim \Delta DMC\ (c-g-c)$

b) Vì $\Delta ABM \backsim \Delta DMC \Rightarrow \widehat{M_1} = \widehat{C}$. Mà $\widehat{M_2} + \widehat{C} = 90^0 \Rightarrow \widehat{M_1} + \widehat{C} = 90^0 \Rightarrow \widehat{BMC} = 90^0$

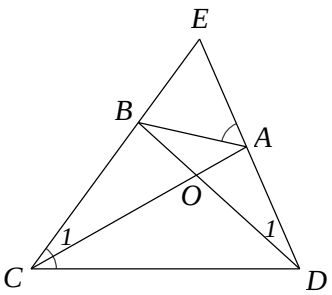
Bài 11:

a) Xét ΔEAB và ΔECD có:

$\widehat{CED}$ là góc chung

$\widehat{EAB} = \widehat{ECD}$ *(giả thiết)*

$\Rightarrow \Delta EAB \backsim \Delta ECD\ (g-g)$



Hình 23

b) Vì $\Delta EAB \backsim \Delta ECD \Rightarrow \dfrac{EA}{EC} = \dfrac{EB}{ED}$

Xét ΔEAC và ΔEBD có:

$\widehat{E}$ góc chung

$\dfrac{EA}{EC} = \dfrac{EB}{ED}$

$\Rightarrow \Delta EAC \backsim \Delta EBD \ (c-g-c)$

c) Vì $\Delta EAC \backsim \Delta EBD \Rightarrow \widehat{C_1} = \widehat{D_1}$

Xét ΔOAD và ΔOBC có:

$\widehat{C_1} = \widehat{D_1}$ *(chứng minh trên)*

$\widehat{AOD} = \widehat{BOC}$ *(đối đỉnh)*

$\Rightarrow \Delta OAD \backsim \Delta OBC \ (g-g) \Rightarrow \dfrac{OA}{OB} = \dfrac{OD}{OC} \Rightarrow OA.OC = OB.OD$ (đpcm)

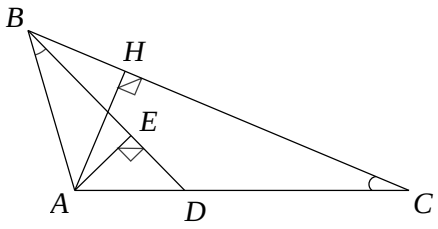
Bài 12:

a) Xét ΔABD và ΔACB có:

$\widehat{BAC}$ góc chung

$\widehat{ABD} = \widehat{ACB}$ *(giả thiết)*

$\Rightarrow \Delta ABD \backsim \Delta ACB \ (g-g)$



Hình 24

b) Vì $\Delta ABD \backsim \Delta ACB \Rightarrow \dfrac{AB}{AC} = \dfrac{AD}{AB} \Rightarrow AB^2 = AC.AD$

$\Rightarrow 4 = 4.AD \Rightarrow AD = 1\,cm.\ DC = AC - AD = 4 - 1 = 3\,cm$

c) Do $\Delta ABD \backsim \Delta ACB \Rightarrow \widehat{ADE} = \widehat{ABC}$

Xét ΔAED và ΔAHB có:

$\widehat{E} = \widehat{H} = 90^0$

$\widehat{ADE} = \widehat{ABH}$ *(chứng minh trên)*

$\Rightarrow \Delta ADE \backsim \Delta ABH \ (g-g) \Rightarrow \dfrac{AE}{AH} = \dfrac{DE}{BH} = \dfrac{AD}{AB} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow BH = 2.DE;\ \ AH = 2.AE$

Nên $S_{ABH} = \dfrac{1}{2}.BH.AH = \dfrac{1}{2}.(2DE).(2AE) = 4.S_{ADE}$

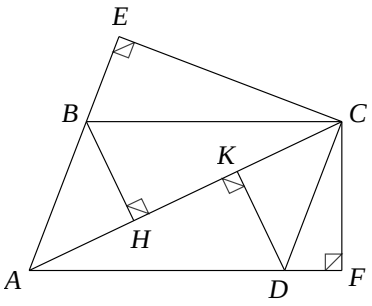
Bài 13:

a) Xét ΔAHB và ΔAEC có:

$\widehat{H} = \widehat{E} = 90^0$

$\widehat{EAC}$ góc chung

$\Rightarrow \Delta AHB \backsim \Delta AEC \ (g-g) \Rightarrow \dfrac{AH}{AE} = \dfrac{AB}{AC} \Rightarrow AB.AE = AH.AC$



Hình 25

b) Xét ΔADK và ΔACF có:

$\widehat{CAF}$ góc chung

$\widehat{K} = \widehat{F} = 90^0$

$\Rightarrow \Delta ADK \backsim \Delta ACF\ (g-g) \Rightarrow \dfrac{AD}{AC}=\dfrac{AK}{AF} \Rightarrow AD.AF = AC.AK$

c) Xét ΔAHB và ΔCKD có:

$\widehat{H} = \widehat{K} = 90^0$

$AB = CD$ *(giả thiết)*

$\widehat{BAH} = \widehat{CDK}$ *(so le trong)*

$\Rightarrow \Delta AHB = \Delta CKD$ *(cạnh huyền – góc nhọn)*

$\Rightarrow AH = CK$.

Khi đó $AB.AE + AD.AF = AH.AC + AC.AK = AC.(AH + AK) = AC.(AH + AH + HK)$

$= AC.(AH + CK + HK) = AC.AC = AC^2$

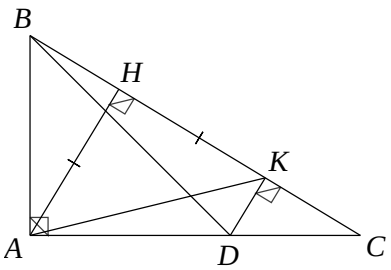
Bài 14:

a) Xét ΔDKC và ΔAHC có:

$\widehat{H} = \widehat{K} = 90^0$

$\widehat{C}$ là góc chung

$\Rightarrow \Delta DKC \backsim \Delta AHC\ (g-g)$



Hình 26

b) Xét ΔDKC và ΔBAC có:

$\widehat{A} = \widehat{K} = 90^0$

$\widehat{C}$ là góc chung

$\Rightarrow \Delta DKC \backsim \Delta BAC\ (g-g)$

c) Vì $\Delta CDK \backsim \Delta CBA \Rightarrow \dfrac{CD}{CB}=\dfrac{CK}{CA}$

Xét ΔCKA và ΔCDB có

$\widehat{C}$ là góc chung

$\dfrac{CD}{CB}=\dfrac{CK}{CA}$

$\Rightarrow \Delta CDB \backsim \Delta CKA\ (c-g-c)$

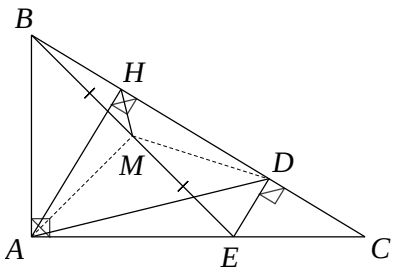
Bài 15:

a) $\Delta DEC \backsim \Delta ABC\ (g-g)$

b) $\Delta ADC \backsim \Delta BEC\ (c-g-c)$

c) Chứng minh $\Delta ABC \backsim \Delta HAC\ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{AB}{AH}=\dfrac{BC}{AC} \Rightarrow AB.AC = BC.AH$



Hình 27

d) Chỉ ra AM là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của $\Delta ABE \Rightarrow AM = \dfrac{BE}{2}$

Chỉ ra MD là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của $\Delta BDE \Rightarrow DM = \dfrac{BE}{2}$

$\Rightarrow AM = MD$ nên M nằm trên đường trung trực của ΔAHD

ΔAHD cân tại H nên HM vừa là đường trung trực vừa là tia phân giác $\Rightarrow \widehat{AHM} = 45^0$

Bài 16:

a) $\Delta ABH \backsim \Delta ACK \ (g-g)$

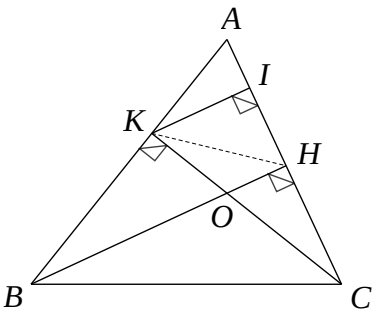
b) Từ $\Delta ABH \backsim \Delta ACK \Rightarrow \dfrac{AK}{AH}=\dfrac{AC}{AB} \Rightarrow \dfrac{AK}{AC}=\dfrac{AH}{AB}$

Xét ΔAHK và ΔABC có:

$\widehat{BAC}$ là góc chung

$\dfrac{AK}{AC}=\dfrac{AH}{AB}$

$\Rightarrow \Delta AHK \backsim \Delta ABC \ (c-g-c)$



Hình 28

c) $\Delta COH \backsim \Delta CKI \ (g-g)$

d) Xét ΔKBO và ΔICK có

$\widehat{K}=\widehat{I}=90^0$

$\widehat{KBO}=\widehat{ICK}$ *(cùng phụ với góc* $\widehat{A}$ *)*

$\Rightarrow \Delta KBO \backsim \Delta IKC \ (g-g) \Rightarrow \dfrac{KB}{IK}=\dfrac{BO}{KC} \Rightarrow KB.KC=BO.IK$

Bài 17:

a) $\Delta ABD \backsim \Delta ACE \ (g-g)$

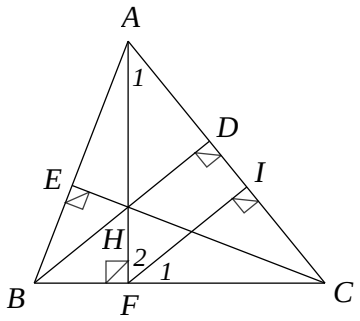
b) Chứng minh $\Delta EBH \backsim \Delta DCH \ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{EH}{DH}=\dfrac{BH}{CH} \Rightarrow EH.CH=DH.BH$

c) Chứng minh $\widehat{AFC}=90^0$

và $\widehat{F_1}=\widehat{A_1}$ *(cùng phụ với* $\widehat{F_2}$ *)*

Chứng minh $\Delta IFC \backsim \Delta FAC \ (g-g) \Rightarrow \dfrac{IF}{FA}=\dfrac{IC}{FC} \Rightarrow \dfrac{IF}{IC}=\dfrac{FA}{FC}$



Hình 29

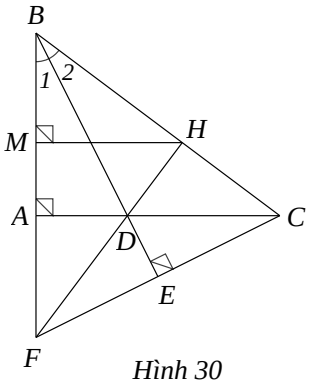
Bài 18:

a) $\Delta ABD \backsim \Delta EBC \ (g-g)$

b) Chứng minh ΔBFC cân tại $B \Rightarrow CA=FH \qquad (1)$

Chứng minh $\Delta MBH \backsim \Delta ABC \ (g-g) \Rightarrow \dfrac{BM}{BA}=\dfrac{MH}{AC} \quad (2)$

$\Rightarrow \dfrac{BM}{AB}=\dfrac{MH}{FH} \Rightarrow BM.FH=AB.MH$



Hình 30

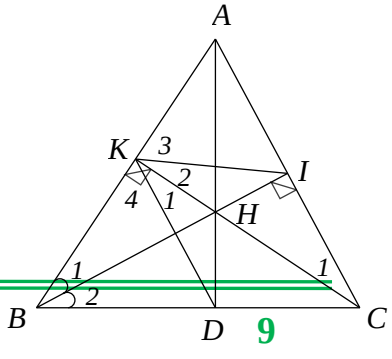
Bài 19:

a) $\Delta BHK \backsim \Delta CHI \ (g-g)$

b) Chỉ ra $\widehat{B_1}=\widehat{B_2}=\widehat{C_1}$

Chứng minh $\Delta IHC \backsim \Delta ICB \ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{IH}{IC}=\dfrac{IC}{IB} \Rightarrow IC^2=IH.IB$



Hình 31

c) Chứng minh $\Delta AIB \backsim \Delta AKC\ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{AI}{AK}=\dfrac{AB}{AC}\Rightarrow \dfrac{AI}{AB}=\dfrac{AK}{AC}$

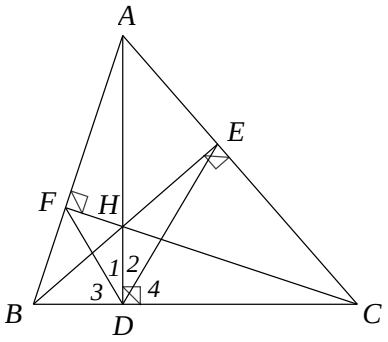
Chứng minh $\Delta AIK \backsim \Delta ABC\ (c-g-c)\Rightarrow \widehat{K_3}=\widehat{ACB}\ \ (1)$

Tương tự: Chứng minh $\Delta BKD \backsim \Delta BCA\ (c-g-c)\Rightarrow \widehat{K_4}=\widehat{ACB}\qquad (2)$

Từ $(1),(2)\Rightarrow \widehat{K_3}=\widehat{K_4}$

Mà $\widehat{K_3}+\widehat{K_2}=\widehat{K_4}+\widehat{K_1}\ (=90^0)\Rightarrow \widehat{K_1}=\widehat{K_1}$

Bài 20:



Hình 32

a) Chứng minh $\Delta BDA \backsim \Delta BFC\ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{BD}{BF}=\dfrac{BA}{BC}\Rightarrow BD.BC=BF.BA$

b) Chứng minh $\Delta BDF \backsim \Delta BAC\ (c-g-c)$

$\Rightarrow \widehat{BDF}=\widehat{BAC}$

c) Tương tự câu b. Chứng minh $\Delta CDA \backsim \Delta CEB\ (g-g)$

Suy ra $\Rightarrow \dfrac{CE}{CD}=\dfrac{CB}{CA}$

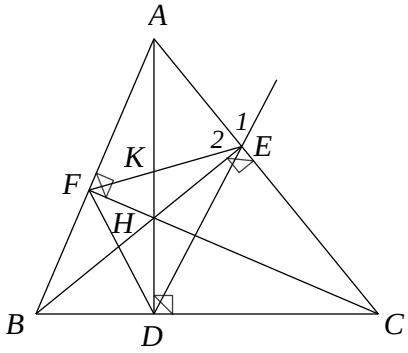
Chứng minh $\Delta CED \backsim \Delta CBA\ (c-g-c)\Rightarrow \widehat{CDE}=\widehat{BAC}$

d) Chỉ ra $\widehat{D_3}=\widehat{BAC}$ và $\widehat{D_4}=\widehat{BAC}$

$\Rightarrow \widehat{D_3}=\widehat{D_4}$

Mà $\widehat{D_3}+\widehat{D_1}=\widehat{D_2}+\widehat{D_4}\ (=90^0)\Rightarrow \widehat{D_1}=\widehat{D_2}$

Bài 21:



Hình 33

a) Chứng minh $\Delta AEB \backsim \Delta AFC\ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{AE}{AF}=\dfrac{AB}{AC}\Rightarrow AE.AC=AF.AB$

Chứng minh $\Delta AEF \backsim \Delta ABC\ (c-g-c)$

$\Rightarrow \widehat{AEF}=\widehat{ABC}$

b) Chứng minh tương tự $\Delta CED \backsim \Delta CBA\ (c-g-c)$

$\Rightarrow \widehat{CED}=\widehat{ABC}$

Mà $\widehat{A_1}+\widehat{FEB}=\widehat{E_2}+\widehat{DEB}\ (=90^0)\Rightarrow \widehat{FEB}=\widehat{DEB}$. Hay EB là phân giác $\widehat{DEF}$

c) Vì EH là phân giác $\widehat{KED}\Rightarrow \dfrac{HD}{DE}=\dfrac{HK}{KE}\Rightarrow \dfrac{HD}{HK}=\dfrac{DE}{KE}\qquad (1)$

Ta có $\widehat{E_2}+\widehat{HEK}=90^0\Rightarrow \widehat{E_1}+\widehat{HED}=90^0$

Mà $\widehat{HEK}=\widehat{HED}\Rightarrow \widehat{E_1}=\widehat{E_2}$ hay EA là tia phân giác góc ngoài ΔEKD

$$\Rightarrow \frac{AK}{EK} = \frac{AD}{DE} \Rightarrow \frac{AD}{AK} = \frac{DE}{KE} \qquad (2)$$

Từ $(1), (2) \Rightarrow \frac{HD}{HK} = \frac{AD}{AK} \Rightarrow HD.AK = HK.AD$

Bài 35. ĐỊNH LÍ PYTHAGORE VÀ ỨNG DỤNG

I. Trắc nghiệm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	A	A	D	A	B	C	C	D		

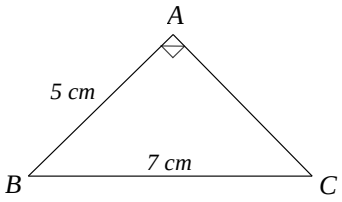
II. Tự luận

Bài 1:

ΔABC vuông tại A,

$BC^2 = AB^2 + AC^2 \Rightarrow 7^2 = 5^2 + AC^2$

$\Rightarrow AC = \sqrt{24}\ cm$



Hình 12

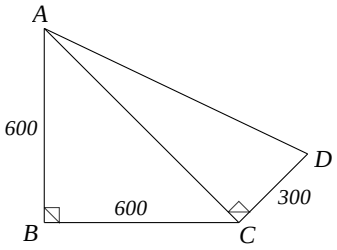
Bài 2:

ΔABC vuông tại B

$AC^2 = AB^2 + BC^2 = 600^2 + 600^2 \Rightarrow AC^2 = 720000$

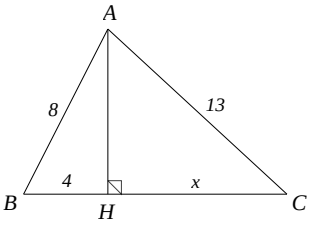
ΔACD vuông tại C

$AD^2 = AC^2 + CD^2 = 720000 + 90000 \Rightarrow AD = 900$

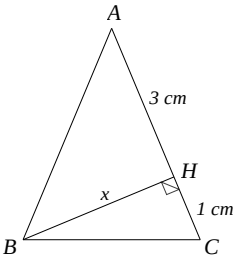


Hình 13

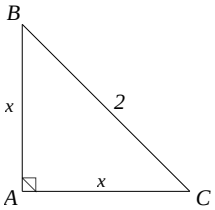
Bài 3:



Hình 14



Hình 15



Hình 16

Hình 14.

ΔABH vuông tại $H \Rightarrow AH^2 = AB^2 - BH^2 = 8^2 - 4^2 = 48$

ΔAHC vuông tại $H \Rightarrow HC^2 = AC^2 - AH^2 = 13^2 - 48 = 121 \Rightarrow HC = 11$

Hình 15.

ΔABC cân tại $A \Rightarrow AB = AC = 4\ cm$

ΔABH vuông tại $H \Rightarrow BH^2 = AB^2 - AH^2 = 4^2 - 3^2 = 7 \Rightarrow BH = \sqrt{7}\ cm$

Hình 16.

ΔABC vuông tại $A \Rightarrow BC^2 = AB^2 + AC^2 \Rightarrow 2^2 = x^2 + x^2 \Rightarrow x^2 = 2 \Rightarrow x = \sqrt{2}$

Bài 4:

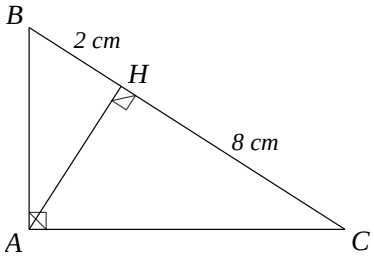
$BC = BH + HC = 10\ cm$

Xét ΔHAB và ΔHCA có

$\widehat{AHB} = \widehat{CHA} = 90^0$

$\widehat{BAH} = \widehat{ACH}$ (cùng phụ $\widehat{HAC}$)

$\Rightarrow \Delta HAB \backsim \Delta HCA\ (g-g)$

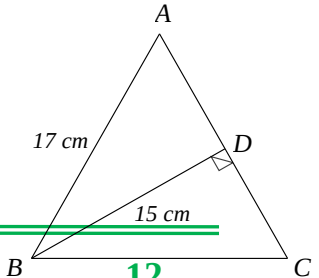


Hình 17

$\Rightarrow \dfrac{BH}{AH} = \dfrac{AH}{HC} \Rightarrow AH^2 = BH.CH = 16\ cm \Rightarrow AH = 4\ cm$

Bài 5:

ΔABD vuông tại $D \Rightarrow AD^2 = AB^2 - BD^2 = 17^2 - 15^2 = 64$



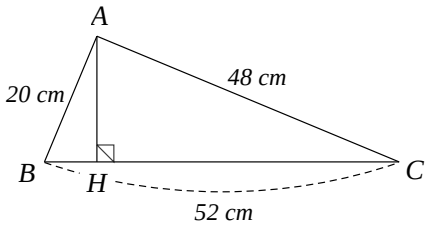
Hình 18

$\Rightarrow AD = 8\,cm \Rightarrow DC = AC - AD = 17 - 8 = 9\,cm$

ΔDBC vuông tại $D \Rightarrow BC^2 = BD^2 + DC^2 = 15^2 + 9^2$

$\Rightarrow BC^2 = 306 \Rightarrow BC = \sqrt{306}\,cm$

Bài 6:



Hình 19

a) ΔABC có $BC^2 = 52^2 = 2704\,cm$

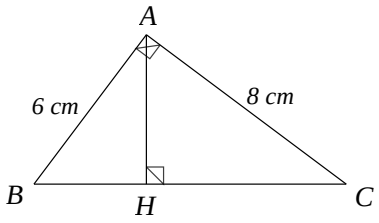
$AB^2 + AC^2 = 20^2 + 48^2 = 2704\,cm$

$\Rightarrow AB^2 + AC^2 = BC^2$. Vậy ΔABC vuông tại A

b) Chứng minh $\Delta HAC \backsim \Delta ABC$ $(g-g)$

$$\Rightarrow \frac{AH}{AC} = \frac{AB}{BC} \Rightarrow \frac{AH}{48} = \frac{20}{52} \Rightarrow AH = \frac{240}{13}\,cm$$

Bài 7:



Hình 20

a) ΔABH vuông tại $H \Rightarrow AH^2 = AB^2 - BH^2$ (1)

ΔAHC vuông tại $H \Rightarrow AH^2 = AC^2 - HC^2$ (2)

Từ $(1),(2) \Rightarrow AB^2 - BH^2 = AC^2 - HC^2 \Rightarrow AB^2 + HC^2 = AC^2 + BH^2$

b) ΔABC vuông tại $A \Rightarrow BC^2 = AB^2 + AC^2 = 6^2 + 8^2 = 100 \Rightarrow BC = 10\,cm$

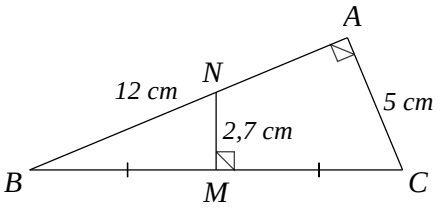
Chứng minh $\Delta HAC \backsim \Delta ABC$ $(g-g)$

$$\Rightarrow \frac{AH}{AB} = \frac{AC}{BC} \Rightarrow AH.BC = AB.AC \Rightarrow AH.10 = 6.8 \Rightarrow AH = \frac{24}{5}\,cm$$

$$\Delta ABH \text{ vuông tại } H \Rightarrow BH^2 = AB^2 - AH^2 = 6^2 - \frac{24^2}{25} = \frac{324}{25} \Rightarrow BH = \frac{\sqrt{324}}{5}\,cm$$

$$HC = BC - BH = 10 - \frac{\sqrt{324}}{5}\,cm$$

Bài 8:



Hình 21

ΔABC vuông tại A

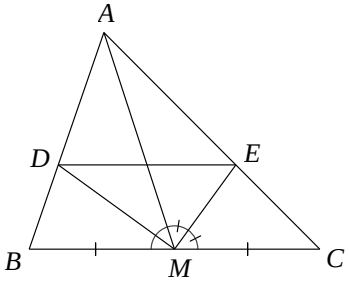
$\Rightarrow BC^2 = AB^2 + AC^2 = 12^2 + 5^2 = 169 \Rightarrow BC = 13\,cm$

Chứng minh $\Delta BAC \backsim \Delta BMN$ $(g-g)$

$$\Rightarrow \frac{NB}{BC} = \frac{MN}{AC} \Rightarrow NB = \frac{BC.MN}{AC} = \frac{13.2,7}{5} = \frac{351}{50}\,cm$$

Các bài toán có sử dụng đường phân giác

Bài 1:



Hình 22

a) ΔABM có MD là tia phân giác $\widehat{AMB}$

$$\Rightarrow \frac{AD}{AM} = \frac{DB}{BM} \Rightarrow \frac{AD}{DB} = \frac{AM}{BM} \quad (1)$$

ΔAMC có ME là tia phân giác $\widehat{AMC}$

$$\Rightarrow \frac{AE}{AM} = \frac{CE}{CM} \Rightarrow \frac{AE}{CE} = \frac{AM}{CM} = \frac{AM}{BM} \text{ vì } BM = CM \quad (2)$$

Từ $(1),(2) \Rightarrow \dfrac{AD}{DB}=\dfrac{AE}{CE} \Rightarrow DE \,//\, BC$

b) Để DE là đường trung bình thì $\dfrac{AD}{AM}=\dfrac{BD}{BM} \Rightarrow \dfrac{AD}{BD}=\dfrac{AM}{BM} \Rightarrow AM=BM$

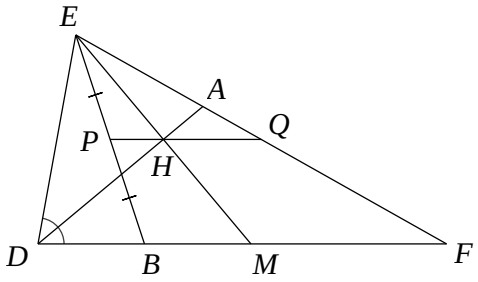
ΔABC có $AM=BM=\dfrac{BC}{2} \Rightarrow \Delta ABC$ vuông tại A.

Bài 2:

a) Ta có $\dfrac{DB}{DE}=\dfrac{3}{6}=\dfrac{1}{2}$ và $\dfrac{DE}{DF}=\dfrac{6}{12}=\dfrac{1}{2}$

$\Rightarrow \dfrac{DB}{DE}=\dfrac{DE}{DF}$

Chứng minh $\Delta EBD \backsim \Delta FDE \ (c-g-c)$



Hình 23

b) ΔDEF có DA là tia phân giác $\widehat{EDF}$

$\Rightarrow \dfrac{AE}{DE}=\dfrac{AF}{DF} \Rightarrow AE.DF=AF.DE$

c) Từ $\dfrac{HP.DF}{HQ.DE}=1 \Rightarrow \dfrac{HP}{HQ}.\dfrac{DF}{DE}=1 \qquad (1)$

Mà PQ là đường trung bình $\Delta EBF \Rightarrow PQ \,//\, BF \Rightarrow PH \,//\, BF$ và $HQ \,//\, BF$

Gọi EH cắt DF tại M

Chỉ ra H là trung điểm của $EM \Rightarrow \Delta DEM$ cân tại $D \Rightarrow DM=DE=6\,cm \Rightarrow M$ là trung điểm của DF

Khi đó $BM=DM-DB=6-3=3\,cm \Rightarrow \dfrac{BM}{MF}=\dfrac{1}{2}$

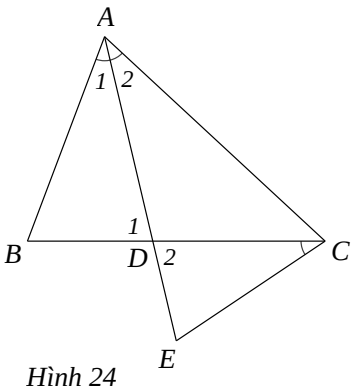
Chứng minh $\dfrac{HP}{HQ}=\dfrac{BM}{MF}=\dfrac{1}{2}$ và $\dfrac{DF}{DE}=\dfrac{12}{6}=2$

Thay vào (1) ta được $\dfrac{HP}{HQ}.\dfrac{DF}{DE}=\dfrac{1}{2}.2=1$

Bài 3:

a) Chứng minh $\Delta ADB \backsim \Delta CDE \ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{AD}{CD}=\dfrac{BD}{DE} \Rightarrow AD.DE=BD.CD$



Hình 24

b) Vì $\Delta ADB \backsim \Delta CDE \Rightarrow \widehat{B}=\widehat{E}$

Chứng minh $\Delta ABD \backsim \Delta AEC \ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{AD}{AC}=\dfrac{AB}{AE} \Rightarrow AD.AE=AB.AC$

c) Xét $AB.AC-BD.CD=AD.AE-AD.DE=AD.(AE-DE)=AD^2$

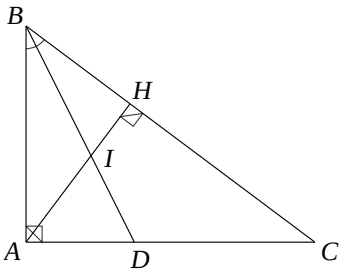
Bài 4:

a) $\Delta ABC \backsim \Delta HBA \ (g-g)$

$\Rightarrow \frac{AB}{HB}=\frac{BC}{AB}\Rightarrow AB^2=HB.BC \quad (1)$

b) ΔABH có BI là tia phân giác $\Rightarrow \frac{IH}{BH}=\frac{AI}{AB}\Rightarrow \frac{IH}{AI}=\frac{BH}{AB} \quad (2)$

ΔABC có BD là tia phân giác $\Rightarrow \frac{AD}{AB}=\frac{DC}{BC}\Rightarrow \frac{AD}{DC}=\frac{AB}{BC} \quad (3)$



Hình 25

Từ $(1)\Rightarrow \frac{AB}{BC}=\frac{HB}{AB} \quad (4)$

Từ $(2),(3).(4)\Rightarrow \frac{IH}{AI}=\frac{AD}{DC}$

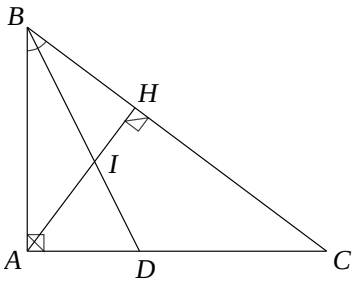
c) ΔABC vuông tại A

$\Rightarrow BC^2=AB^2+AC^2=6^2+8^2=100\Rightarrow BC=10\,cm$

Chỉ ra $\frac{AD}{DC}=\frac{AB}{BC}=\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$

Khi đó $\frac{S_{ABD}}{S_{DBC}}=\frac{3}{5}$ àm $S_{ABD}+S_{DBC}=S_{ABC}=\frac{1}{2}AB.AC=24\,cm^2$

$\Rightarrow S_{BDC}=\frac{24}{8}.5=15\,cm^2$



Hình 25

Bài 5:

a) $\Delta ABC \backsim \Delta HBA \ (g-g)$

$\Rightarrow \frac{AB}{HB}=\frac{AC}{HA}\Rightarrow AB.AH=AC.BH$

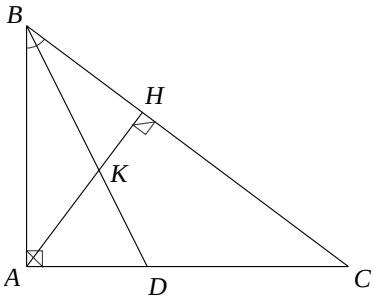
b) ΔABC vuông tại A

$\Rightarrow AC^2=BC^2-AB^2=7,5^2-4,5^2=36\,cm\Rightarrow AC=6\,cm$

Vì $\Delta ABC \backsim \Delta HBA\Rightarrow \frac{AH}{AC}=\frac{AB}{BC}\Rightarrow AH=\frac{AB.AC}{BC}=\frac{18}{5}\,cm$

ΔABH vuông tại $H\Rightarrow BH^2=AB^2-AH^2=\frac{81}{4}-\frac{18^2}{25}=\frac{729}{100}\Rightarrow BH=\frac{27}{10}\,cm$

$CH=BC-BH=\frac{15}{2}-\frac{27}{10}=\frac{24}{5}\,cm$



Hình 26

c) ΔABH có BK là đường phân giác $\Rightarrow \frac{KH}{KA}=\frac{BH}{BA} \quad (1)$

ΔABC có BD là đường phân giác $\Rightarrow \frac{DA}{DC}=\frac{AB}{BC} \quad (2)$

Mà $\Delta ABC \backsim \Delta HBA\Rightarrow \frac{AB}{HB}=\frac{BC}{BA}\Rightarrow \frac{AB}{BC}=\frac{HB}{BA} \quad (3)$

Từ $(1),(2),(3)\Rightarrow \frac{KH}{KA}=\frac{DA}{DC}$

Bài 6:

a) $\Delta ABC \backsim \Delta HBA \ (g-g)$

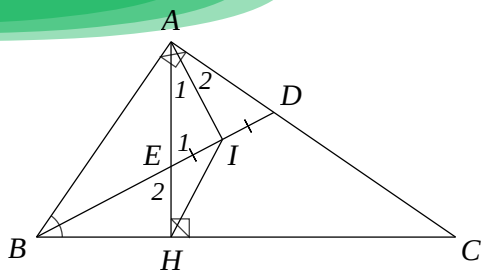
$\Rightarrow \dfrac{AB}{HB}=\dfrac{BC}{AB}\Rightarrow AB^2=BH.BC$

b) ΔABC vuông tại A

$\Rightarrow AC^2=BC^2-AB^2=15^2-9^2=144\Rightarrow AC=12\,cm$

ΔABC có BD là đường phân giác

$\Rightarrow \dfrac{AD}{AB}=\dfrac{DC}{BC}\Rightarrow \dfrac{AD}{9}=\dfrac{DC}{15}=\dfrac{AD+DC}{24}=\dfrac{12}{24}\Rightarrow AD=4,5\,cm,\ DC=7,5\,cm$



Hình 27

c) Ta có $\widehat{ADB}+\widehat{B_1}=90^0$

và $\widehat{E_2}+\widehat{B_2}=90^0$ mà $\widehat{B_1}=\widehat{B_2}\Rightarrow \widehat{ADB}=\widehat{E_2}=\widehat{E_1}$ *(đối đỉnh)*

$\Rightarrow \Delta AED$ cân tại A. Khi đó AI là trung tuyến cũng là đường cao $\Rightarrow AI\perp ED$

Chứng minh $\Delta AIE\backsim\Delta BHE\ (g-g)\Rightarrow \dfrac{EI}{EH}=\dfrac{EA}{EB}\Rightarrow \dfrac{EI}{EA}=\dfrac{EH}{EB}$

Chứng minh $\Delta EIH\backsim\Delta EAB\ (c-g-c)\Rightarrow \widehat{BIH}=\widehat{BAH}$

Mà $\widehat{BAH}=\widehat{C}\Rightarrow \widehat{BIH}=\widehat{C}$

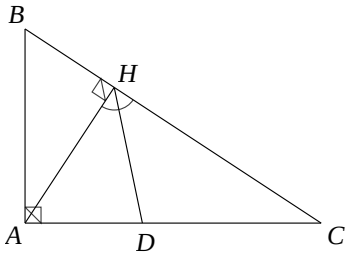
Bài 7:

ΔAHC có HD là đường phân giác

$\Rightarrow \dfrac{AD}{AH}=\dfrac{DC}{HC}\Rightarrow \dfrac{AD}{DC}=\dfrac{AH}{HC}\Rightarrow \dfrac{AD^2}{DC^2}=\dfrac{AH}{HC}.\dfrac{AH}{HC}\qquad (1)$

Chứng minh $\Delta HBA\backsim\Delta HAC\ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{HB}{HA}=\dfrac{HA}{HC}$. Thay vào (1) ta được $\dfrac{AD^2}{DC^2}=\dfrac{AH}{HC}.\dfrac{HB}{HA}=\dfrac{HB}{HC}$



Hình 28

Bài 8:

a) $\Delta HBA\backsim\Delta ABC\ (g-g)$

b) Vì $\Delta HBA\backsim\Delta ABC$

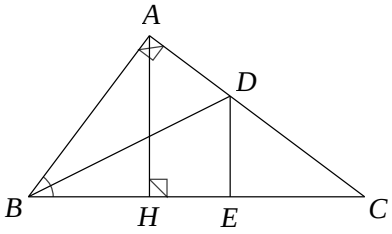
$\Rightarrow \dfrac{HB}{AB}=\dfrac{BA}{BC}\Rightarrow AB^2=HB.BC=BE^2$ vì $AB=BE$

c) ΔABC vuông tại A nên:

$BC^2=AB^2+AC^2=3^2+4^2=5^2\Rightarrow BC=5\,cm$

$\Delta HBA\backsim\Delta ABC$

$\Rightarrow \dfrac{HA}{AC}=\dfrac{AB}{BC}\Rightarrow \dfrac{HA}{4}=\dfrac{3}{5}\Rightarrow HA=\dfrac{12}{5}\,cm$



Hình 29

d) Chứng minh $\Delta ABD=\Delta EBD\ (c-g-c)\Rightarrow AD=DE$ và $\widehat{DEC}=90^0$

Chứng minh $\Delta CED\backsim\Delta CAB\ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{CE}{CA}=\dfrac{DE}{AB}\Rightarrow CE.AB=CA.DE$

ΔABC có BE là đường phân giác

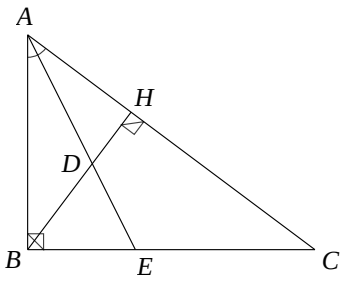
$\Rightarrow \frac{AD}{AB}=\frac{DC}{BC}=\frac{AD}{3}=\frac{DC}{5}=\frac{AD+DC}{3+5}=\frac{AC}{8}=\frac{1}{2}\Rightarrow AD=\frac{3}{2}, DC=\frac{5}{2}$

Khi đó tỉ số $\frac{DE}{AH}=\frac{AD}{AH}=\frac{3}{2}:\frac{12}{5}=\frac{5}{8}$

Tính $CE^2=DC^2-DE^2=\frac{25}{4}-\frac{9}{4}=4\Rightarrow CE=2\,cm$

Khi đó tỉ số $\frac{CE}{BC}=\frac{2}{5}$. Vậy $\frac{S_{CED}}{S_{CAB}}=\frac{\frac{1}{2}DE.CE}{\frac{1}{2}AH.BC}=\frac{5}{8}.\frac{2}{5}=\frac{1}{4}$

Bài 9:



Hình 30

a) $\Delta ABH \backsim \Delta ACB\ (g-g)$

$\Rightarrow \frac{AB}{AC}=\frac{AH}{AB}\Rightarrow AB^2=AC.AH$

b) ΔABC vuông tại B

$\Rightarrow AC^2=AB^2+BC^2=6^2+8^2=10^2\Rightarrow AC=10\,cm$

Chứng minh $\Delta HAB \backsim \Delta BAC\ (g-g)$

$\Rightarrow \frac{HB}{BC}=\frac{AB}{AC}\Rightarrow \frac{HB}{8}=\frac{6}{10}\Rightarrow HB=\frac{24}{5}\,cm$

c) ΔABH có AD là đường phân giác

$\Rightarrow \frac{DB}{AB}=\frac{DH}{AH}\Rightarrow \frac{DB}{DH}=\frac{AB}{AH}\qquad (1)$

ΔABC có AE là đường phân giác

$\Rightarrow \frac{BE}{AB}=\frac{EC}{AC}\Rightarrow \frac{EC}{BE}=\frac{AC}{AB}\qquad (2)$

Chứng minh $\Delta HAB \backsim \Delta BAC\ (g-g)$

$\Rightarrow \frac{HA}{AB}=\frac{AB}{AC}\Rightarrow \frac{AB}{AH}=\frac{AC}{AB}\qquad (3)$

Từ $(1),(2),(3)\Rightarrow \frac{DB}{DH}=\frac{EC}{BE}\Rightarrow DB.BE=DH.EC$

Bài 36. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA HAI TAM GIÁC VUÔNG

I. Trắc nghiệm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	**C**	**B**	**D**	**A**	**B**	**D**	**B**	**D**	**B**	

II. Tự luận

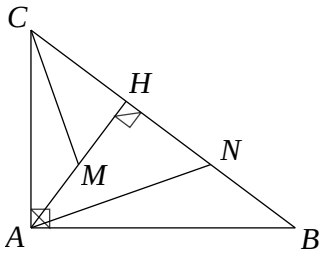
Bài 1:

a) Chứng minh $\Delta ABC \backsim \Delta HBA\ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{AB}{HB}=\dfrac{BC}{AB}\Rightarrow AB^2=HB.BC$

Chứng minh $\Delta HAC \backsim \Delta ABC\ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{AC}{BC}=\dfrac{HC}{AC}\Rightarrow AC^2=HC.BC$



Hình 14

b) Chứng minh $\Delta HAC \backsim \Delta HBA\ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{AH}{BH}=\dfrac{HC}{HA}\Rightarrow AH^2=HB.HC$

c) Vì $\Delta HAC \backsim \Delta HBA \Rightarrow \dfrac{AC}{BA}=\dfrac{HA}{HB}=\dfrac{2.AM}{2.NB}=\dfrac{AM}{BN}$

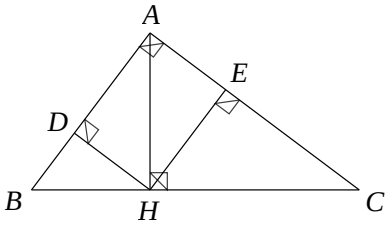
Và $\widehat{MAC}=\widehat{NBA}$

$\Rightarrow \Delta NBA \backsim \Delta MAC\ (c-g-c)$

Bài 2:

a) $\Delta AHB \backsim \Delta CAB\ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{AH}{CA}=\dfrac{AB}{BC}\Rightarrow AH.BC=AB.CA$



Hình 15

b) Tứ giác $DHEA$ là hình chữ nhật vì có ba góc vuông.

c) ΔABC vuông tại A

$\Rightarrow BC^2=AB^2+AC^2=9^2+12^2=15^2\Rightarrow BC=15\,cm$

Chứng minh $\Delta HAB \backsim \Delta ACB\ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{AH}{AC}=\dfrac{AB}{BC}\Rightarrow AH=\dfrac{AB.AC}{BC}=\dfrac{9.12}{15}=\dfrac{36}{5}\,cm$

d) Chứng minh $\Delta DHB \backsim \Delta DAH\ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{DH}{DA}=\dfrac{DB}{DH}\Rightarrow DH^2=DA.DB$

Chứng minh $\Delta EHA \backsim \Delta ECH\ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{EH}{EC}=\dfrac{EA}{EH}\Rightarrow EH^2=EC.EA$

ΔHDE vuông tại $H \Rightarrow DE^2=DH^2+HE^2$ mà $DE=AH$

$\Rightarrow AH^2=DH^2+HE^2=DA.DB+EC.EA$

Bài 3:

a) $\Delta ABC \backsim \Delta HBA\ (g-g)$

b) Chứng minh $\Delta HAB \backsim \Delta HCA\ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{AH}{HC}=\dfrac{HB}{HA} \Rightarrow AH^2 = HB.HC \Rightarrow AH^2 = 4.9 = 6^2 \Rightarrow AH = 6\,cm$

Mà $AH = DE \Rightarrow DE = 6\,cm$

ΔAHB vuông tại $H \Rightarrow AB^2 = BH^2 + AH^2 = 4^2 + 6^2 = 52 \Rightarrow AB = \sqrt{52}\,cm$

c) Ta có $\widehat{E_1} + \widehat{E_2} = 90^0$ và $\widehat{E_2} = \widehat{H_1} = \widehat{C} \Rightarrow \widehat{E_1} + \widehat{C} = 90^0$

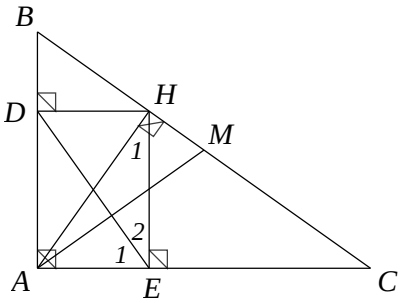
Mà $\widehat{B} + \widehat{C} = 90^0 \Rightarrow \widehat{E_1} = \widehat{B}$

Chứng minh $\Delta AED \backsim \Delta ABC\ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{AE}{AB}=\dfrac{AD}{AC} \Rightarrow AE.AC = AB.AD$

ΔAMC cân tại $M \Rightarrow \widehat{MAC} = \widehat{C}$

Nên $\widehat{MAC} + \widehat{E_1} = \widehat{C} + \widehat{E_1} = 90^0$. Vậy $AM \perp DE$.



Hình 16

Bài 4:

a) $\Delta AHB \backsim \Delta BCD\ (g-g)$

b) Chứng minh $\Delta HAD \backsim \Delta ABD\ (g-g)$

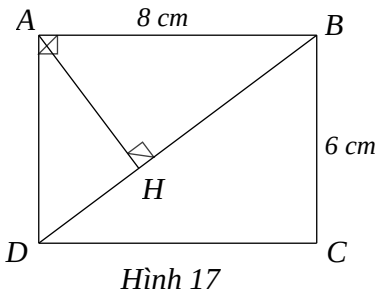
$\Rightarrow \dfrac{AD}{BD}=\dfrac{HD}{AD} \Rightarrow AD^2 = BD.HD$

c) ΔABD vuông tại A

$\Rightarrow BD^2 = AB^2 + AD^2 = 6^2 + 8^2 = 10^2 \Rightarrow DB = 10\,cm$

Chứng minh $\Delta HAD \backsim \Delta ABD\ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{AH}{AB}=\dfrac{AD}{BD} \Rightarrow AH = \dfrac{AD.AB}{BD} = \dfrac{6.8}{10} = \dfrac{24}{5}\,cm$



Hình 17

Bài 5:

a) $\Delta AHB \backsim \Delta BCD\ (g-g)$

b) Chứng minh $\Delta HAD \backsim \Delta ABD\ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{AD}{BD}=\dfrac{HD}{AD} \Rightarrow AD^2 = BD.HD$

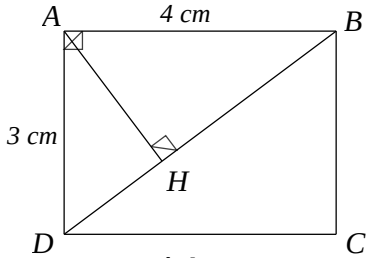
c) ΔABD vuông tại A

$BD^2 = AB^2 + AD^2 = 4^2 + 3^2 = 5^2 \Rightarrow BD = 5\,cm$

Từ kết quả câu b) ta có $AD^2 = BD.HD \Rightarrow 3^2 = 5.HD \Rightarrow HD = \dfrac{9}{5}\,cm$

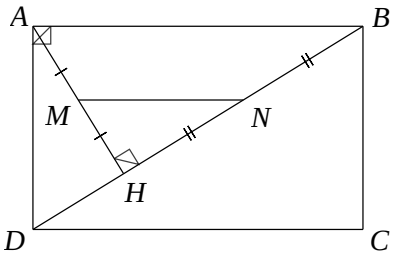
ΔAHD vuông tại H

$\Rightarrow AH^2 = AD^2 - DH^2 = 9 - \dfrac{81}{25} = \dfrac{144}{25} \Rightarrow AH = \dfrac{12}{5}\,cm$



Hình 18

Bài 6:



Hình 19

a) $\Delta AHD \backsim \Delta BAD\ (g-g)$

b) $HB = DB - DH = 16\,cm - 4\,cm = 12\,cm$

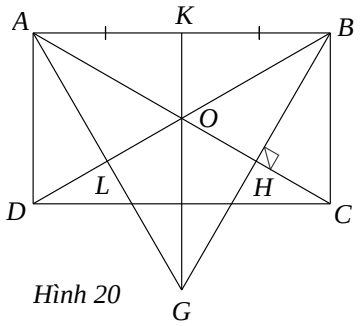
Từ $\Delta AHD \backsim \Delta BAD \Rightarrow \dfrac{AD}{BD} = \dfrac{HD}{AD} \Rightarrow AD^2 = BD.HD$

$\Rightarrow AD^2 = 16.4 = 64 \Rightarrow AD = 8\,cm$

c) Chứng minh $\Delta HMN \backsim \Delta HAB\ (c-g-c)$

$\Rightarrow \dfrac{HM}{HA} = \dfrac{MN}{AB} = \dfrac{MN}{DC}$ (vì $AB = DC$) $\Rightarrow HM.DC = HA.MN$

Bài 7:



Hình 20

a) $\Delta ABH \backsim \Delta ACB\ (g-g)$

b) ΔOAB cân tại O có OK là trung tuyến nên là trung trực

Khi đó $GA = GB \Rightarrow \Delta GAB$ cân tại G

Có GK, AH là các đường cao cắt nhau tại O

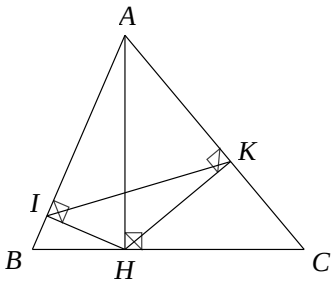
Nên $BO \perp AG$

Chứng minh $\Delta GHO \backsim \Delta GKB\ (g-g) \Rightarrow \dfrac{GO}{GK} = \dfrac{GH}{GB}$ (1)

Chứng minh $\Delta GLO \backsim \Delta GKA\ (g-g) \Rightarrow \dfrac{GO}{GK} = \dfrac{GL}{GA}$ (2)

Từ $(1),(2) \Rightarrow \dfrac{GH}{GB} = \dfrac{GL}{GA} \Rightarrow LH \,//\, AB$.

Bài 8:



Hình 21

a) Chứng minh $\Delta AIH \backsim \Delta AHB\ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{AH}{AB} = \dfrac{AI}{AH} \Rightarrow AH^2 = AB.AI$ (1)

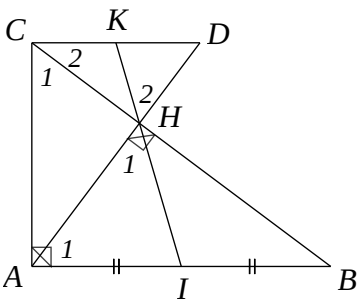
b) Từ $\Delta AKH \backsim \Delta AHC\ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{AK}{AH} = \dfrac{AH}{AC} \Rightarrow AH^2 = AK.AC$ (2)

Từ $(1),(2) \Rightarrow AH^2 = AB.AI = AK.AC \Rightarrow \dfrac{AI}{AC} = \dfrac{AK}{AB}$

Chứng minh $\Delta AKI \backsim \Delta ABC\ (c-g-c)$

Bài 9:



Hình 22

a) $\Delta ABC \backsim \Delta HBA\ (g-g)$

ΔABC vuông tại A

$\Rightarrow BC^2 = AB^2 + AC^2 = 20^2 + 15^2 = 625 \Rightarrow BC = 25\,cm$

Chứng minh $\Delta HAB \backsim \Delta ACB\ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{AH}{AC} = \dfrac{AB}{BC} \Rightarrow AH = \dfrac{AB.AC}{BC} = \dfrac{20.15}{25} = 12\,cm$

b) Chứng minh $\Delta HAC \backsim \Delta ABC\ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{AC}{BC} = \dfrac{HC}{AC} \Rightarrow AC^2 = BC.HC$

Chỉ ra $\widehat{C_2} = \widehat{B} \Rightarrow \widehat{C_1} + \widehat{C_2} = 90^0$

Chứng minh $\Delta CAD \backsim \Delta ABC \ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{CD}{AC} = \dfrac{AC}{AB} \Rightarrow AC^2 = AB.CD$

c) Chứng minh $\widehat{H_1} = \widehat{A_1} = \widehat{D} = \widehat{H_2}$

$\Rightarrow \widehat{KHI} = \widehat{H_2} + \widehat{DHI} = \widehat{H_1} + \widehat{DHI} = \widehat{DHA} = 180^0 \Rightarrow K, H, I$ thẳng hàng.

Bài 10:

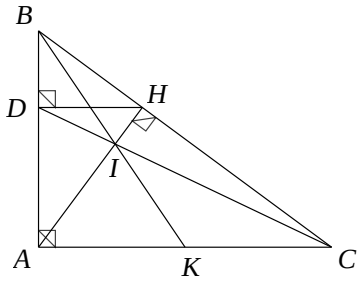
a) $\Delta ADH \backsim \Delta AHB \ (g-g)$

b) Từ $\Delta ADH \backsim \Delta AHB \Rightarrow \dfrac{AD}{AH} = \dfrac{AH}{AB} \Rightarrow AH^2 = AB.AD \quad (1)$

Chứng minh $\Delta HAB \backsim \Delta HCA \ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{AH}{HC} = \dfrac{HB}{HA} \Rightarrow AH^2 = HC.HB \quad (2)$

Từ $(1), (2) \Rightarrow AB.AD = HC.HB$



Hình 23

Bài 11:

a) $\Delta HBA \backsim \Delta ABC \ (g-g)$

b) ΔABC vuông tại A

$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 9^2 + 12^2 = 225 \Rightarrow BC = 15\,cm$

Chứng minh $\Delta HAB \backsim \Delta ACB \ (g-g)$

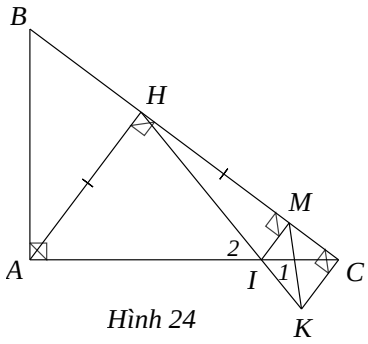
$\Rightarrow \dfrac{AH}{AC} = \dfrac{AB}{BC} \Rightarrow AH = \dfrac{AB.AC}{BC} = \dfrac{9.12}{15} = \dfrac{36}{5}\,cm$

c) Vì $AH \ // \ KC$ (cùng vuông góc với BC)

$\Rightarrow \Delta IHA \backsim \Delta IKC \ (g-g) \Rightarrow \widehat{I_1} = \widehat{I_2}$

Mà $\widehat{HIK} = \widehat{HIC} + \widehat{H_1} = \widehat{HIC} + \widehat{H_2} = \widehat{AIC} = 180^0$

Vậy H, I, K thẳng hàng.



Hình 24

Bài 12:

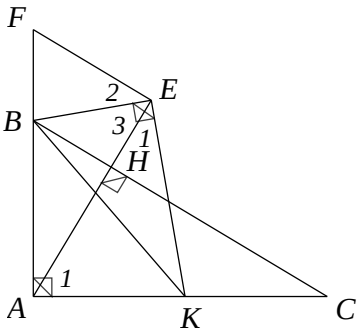
a) $\Delta BHA \backsim \Delta BAC \ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{AB}{BC} = \dfrac{BH}{AB} \Rightarrow AB^2 = BC.BH$

b) Có $\widehat{E_2} + \widehat{E_3} = 90^0$ và $\widehat{E_1} + \widehat{E_3} = 90^0 \Rightarrow \widehat{E_1} = \widehat{E_2}$

Tương tự chứng minh $\widehat{A_1} = \widehat{F}$ và chỉ ra $\Delta EBF \backsim \Delta EKA \ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{EF}{EA} = \dfrac{EB}{EK} \Rightarrow \dfrac{EF}{EB} = \dfrac{EA}{EK}$



Hình 25

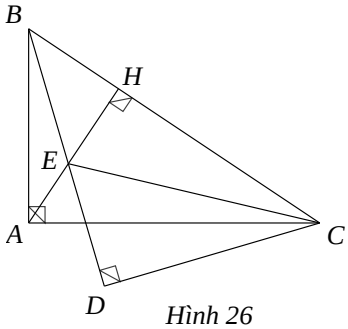
Chứng minh $\Delta EFA \backsim \Delta EBK\ (c-g-c) \Rightarrow \dfrac{AF}{BK}=\dfrac{EF}{BE} \Rightarrow AF.BE=EF.BK$

Bài 13:

a) $\Delta BHA \backsim \Delta BAC\ (g-g)$

b) Chứng minh $\Delta BHE \backsim \Delta BDC\ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{BH}{BD}=\dfrac{BE}{BC} \Rightarrow BH.BC=BD.BE$



Hình 26

Bài 14:

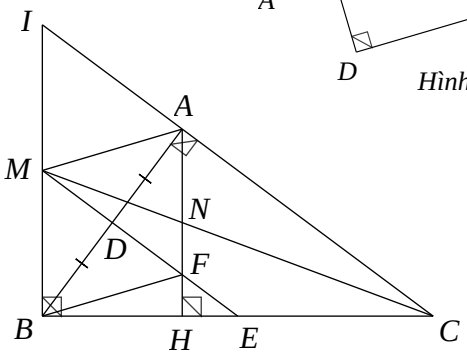
a) $\Delta HAC \backsim \Delta ABC\ (g-g)$

b) Chứng minh $\Delta HAB \backsim \Delta HCA\ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{AH}{CH}=\dfrac{BH}{AH} \Rightarrow AH^2=BH.CH$

c) Chứng minh $\Delta HAC \backsim \Delta ABC\ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{AC}{BC}=\dfrac{HC}{AC} \Rightarrow AC^2=HC.BC$



Hình 27

Mà DE là đường trung bình của $\Delta ABC \Rightarrow AC=2.DE \Rightarrow AC^2=4.DE^2$

Khi đó $HC.BC=4.DE^2$

d) Gọi AC và BM cắt nhau tại I và DE cắt AH tại F

DE là đường trung bình $\Delta ABC \Rightarrow DE \,//\, AC$ mà $AC \perp AB \Rightarrow DE \perp AB$

ΔBIC có $ME \,//\, IC \Rightarrow \dfrac{BE}{EC}=\dfrac{BM}{MI}=1 \Rightarrow BM=MI$

ΔCBM có $NH \,//\, MB \Rightarrow \dfrac{NH}{MB}=\dfrac{CN}{CM}$ (1)

ΔCMI có $AN \,//\, MI \Rightarrow \dfrac{AN}{MI}=\dfrac{CN}{CM}$ (2)

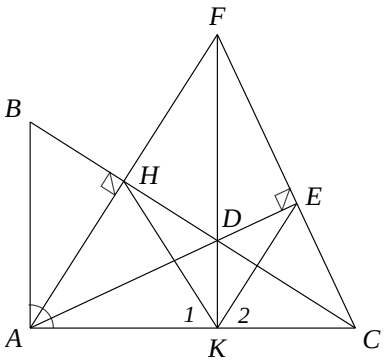
Từ $(1),(2) \Rightarrow \dfrac{NH}{MB}=\dfrac{AN}{MI}$ mà $MB=MI \Rightarrow NH=AN$

Bài 15:

a) $\Delta ABC \backsim \Delta HBA\ (g-g)$

b) Chứng minh $\Delta HAD \backsim \Delta ECD\ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{AH}{EC}=\dfrac{AD}{CD} \Rightarrow AH.CD=CE.AD$



Hình 28

c) ΔABD có AH vừa là đường cao vừa là trung tuyến nên là tam giác cân.

$\Rightarrow \widehat{B}=\widehat{D_1}=\widehat{D_2}$ (đối đỉnh)

Chứng minh $\Delta ABC \backsim \Delta EDC\ (g-g)$

d) Chứng minh ΔFAC có hai đường cao AE, CH cắt nhau tại D nên D là trực tâm

$\Rightarrow FK \perp AC$

Chứng minh $\Delta AKF \backsim \Delta AHC\ (g-g) \Rightarrow \dfrac{AK}{AH}=\dfrac{AF}{AC}$

Chứng minh $\Delta AHK \backsim \Delta ACF\ (c-g-c) \Rightarrow \widehat{K_1}=\widehat{AFC}$ (1)

Chứng minh $\Delta CKE \backsim \Delta CBA\ (c-g-c) \Rightarrow \widehat{K_2}=\widehat{AFC}$ (2)

Từ $(1),(2) \Rightarrow \widehat{K_1}=\widehat{K_2}$, từ đó suy ra $\widehat{DKH}=\widehat{DKE}$ hay KD là phân giác $\widehat{HKE}$

Bài 16:

a) $\Delta ABC \backsim \Delta HBA\ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{AB}{HB}=\dfrac{BC}{AB} \Rightarrow AB^2=HB.BC$

b) Chứng minh $\Delta HAB \backsim \Delta ACB\ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{AB}{BC}=\dfrac{HB}{AB} \Rightarrow AB^2=BC.HB$

Chứng minh $\Delta HAC \backsim \Delta ABC\ (g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{AC}{BC}=\dfrac{HC}{AC} \Rightarrow AC^2=BC.HC$

Khi đó $\dfrac{AB^2}{AC^2}=\dfrac{BC.HB}{BC.HC}=\dfrac{HB}{HC}$ (1)

Chứng minh $HM \,//\, AC \Rightarrow \dfrac{BH}{HC}=\dfrac{MB}{MA}$ thay vào (1) ta được $\dfrac{AB^2}{AC^2}=\dfrac{MB}{MA}$

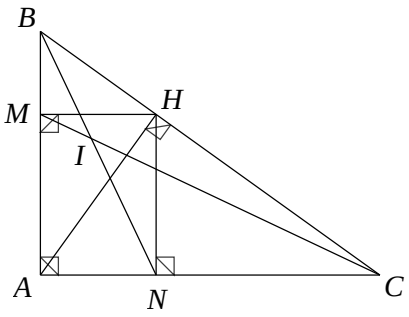
c) $\Delta ANH, \Delta BNH$ có chiều cao bằng nhau từ A, B xuống HN

$\Rightarrow S_{ANH}=S_{BNH} \Rightarrow S_{ANH}+S_{HNC}=S_{BNH}+S_{HNC} \Rightarrow S_{HAC}=S_{BNC}$ (1)

Mặt khác $AM=HN \Rightarrow S_{AMC}=S_{HAC}$ (2)

Từ $(1),(2) \Rightarrow S_{BNC}=S_{AMC}$

Khi đó $S_{AMC}-S_{INC}=S_{BNC}-S_{INC} \Rightarrow S_{AMIN}=S_{BIC}$



Hình 29

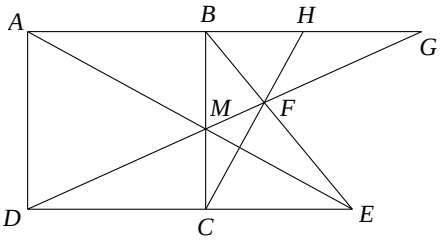
Bài 17:

a) Vì $BH \,//\, CE \Rightarrow \dfrac{BH}{CE}=\dfrac{HF}{CF}$ (1)

Và $HG \,//\, DC \Rightarrow \dfrac{HG}{DC}=\dfrac{HF}{FC}$ (2)

Từ $(1),(2) \Rightarrow \dfrac{BH}{CE}=\dfrac{HG}{DC}$

Khi đó $\dfrac{BH}{CE}=\dfrac{HG}{DC}=\dfrac{BH+HG}{CE+DC}=\dfrac{BG}{DE}$



Hình 30

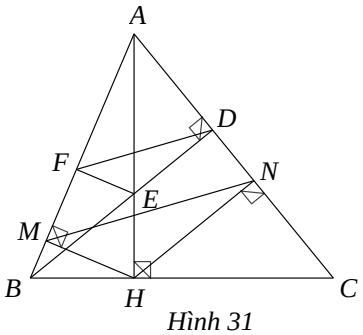
b) Vì $AB \,//\, CE \Rightarrow \Delta CEM \backsim \Delta BAM$

$\Rightarrow \dfrac{CE}{AB}=\dfrac{EM}{AM} \Rightarrow \dfrac{CE}{EM}=\dfrac{AB}{AM}=\dfrac{CE+AB}{EM+AM}=\dfrac{ED}{EA} \Rightarrow \dfrac{CE}{ED}=\dfrac{EM}{EA}$

Chứng minh $\Delta DAE \backsim \Delta BHC\ (c-g-c) \Rightarrow \dfrac{DE}{BC}=\dfrac{DA}{BH} \Rightarrow BH.DE=BC.DA=AB.CD$

c) Từ $BH.DE = BC.DA \Rightarrow \dfrac{BH}{AD} = \dfrac{BC}{DE}$

Chứng minh $\Delta BHC \backsim \Delta DEA$ $(c-g-c)$



Hình 31

Bài 18:

a) $\Delta AMH \backsim \Delta AHB$ $(g-g)$

b) Chứng minh $\Delta ANH \backsim \Delta AHC$ $(g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{AN}{AH} = \dfrac{AH}{AC} \Rightarrow AH^2 = AN.AC$

c) Vì $DF \,//\, MN \Rightarrow \dfrac{AD}{AN} = \dfrac{AF}{AM}$ (1)

Vì $ED \,//\, HN \Rightarrow \dfrac{AD}{AN} = \dfrac{AE}{AH}$ (2)

Từ $(1),(2) \Rightarrow \dfrac{AF}{AM} = \dfrac{AE}{AH}$.

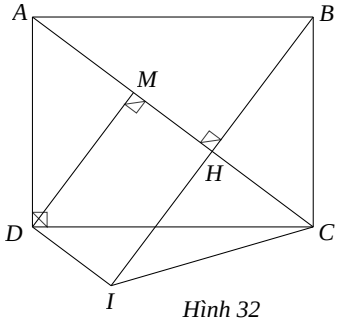
Chứng minh $\Delta AFE \backsim \Delta AMH$ $(c-g-c) \Rightarrow \widehat{AEF} = \widehat{AHM}$ mà $\widehat{AHM} = \widehat{ABC}$

Vậy $\widehat{AEF} = \widehat{ABC}$

Bài 9:

a) $\Delta ABH \backsim \Delta ACB$ $(g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{AB}{AC} = \dfrac{AH}{AB} \Rightarrow AB^2 = AH.AC$



Hình 32

b) ΔABC vuông tại B nên

$AC^2 = AB^2 + BC^2 = 8^2 + 6^2 = 100 \Rightarrow AC = 10\,cm$

Chứng minh $\Delta HBC \backsim \Delta BAC$ $(g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{HB}{AB} = \dfrac{BC}{AC} \Rightarrow BH = \dfrac{AB.BC}{AC} = \dfrac{8.6}{10} = \dfrac{24}{5}\,cm$

ΔHBC vuông tại H nên

$HC^2 = BC^2 - BH^2 = 6^2 - \left(\dfrac{24}{5}\right)^2 = \dfrac{324}{25} \Rightarrow HC = \dfrac{18}{5}\,cm$

c) Chứng minh $\Delta MDA = \Delta HBC$ (cạnh huyền – góc nhọn)

$\Rightarrow DM = BH$ mà $BH = IH \Rightarrow DM = IH$

Chứng minh $DMHI$ là hình chữ nhật vì có $DM \,//\, IH$, $DM = IH$ và $\widehat{M} = 90^0$

Khi đó $ACID$ là hình thang.

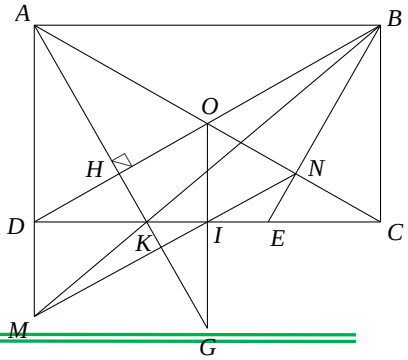
Chỉ ra $AI = DC$ và suy ra $ACID$ là hình thang cân.

Bài 20:

a) $\Delta AHD \backsim \Delta BAD$ $(g-g)$

ΔAHD vuông tại H nên

$DH^2 = AD^2 - AH^2 = 5^2 - 4^2 = 9 \Rightarrow DH = 3\,cm$



Hình 33

Chứng minh $\Delta HAD \backsim \Delta HBA\ (g-g) \Rightarrow \dfrac{AD}{AB} = \dfrac{HD}{HA}$

$\Rightarrow AB = \dfrac{AD.AH}{DH} = \dfrac{5.4}{3} = \dfrac{20}{3} cm$

b) Vì $\Delta HAD \backsim \Delta HBA \Rightarrow \dfrac{AH}{HB} = \dfrac{DH}{AH} \Rightarrow AH^2 = HB.HD$

c) Gọi OI cắt AK tại G và BE cắt OI tại G'

Vì O, I cùng nằm trên đường trung trực của $AB \Rightarrow G$ nằm trên đường trung trực của AB

$\Rightarrow \Delta GAB$ cân tại G

Có O là giao của hai đường cao BH, GO nên $AO \perp BG \Rightarrow AN \perp BG$

Chứng minh $\Delta HOA = \Delta NOB$ (cạnh huyền – góc nhọn) $\Rightarrow OH = ON \Rightarrow DH = NC$

Chứng minh $\Delta HKD = \Delta NEC\ (g-c-g) \Rightarrow DK = CE$

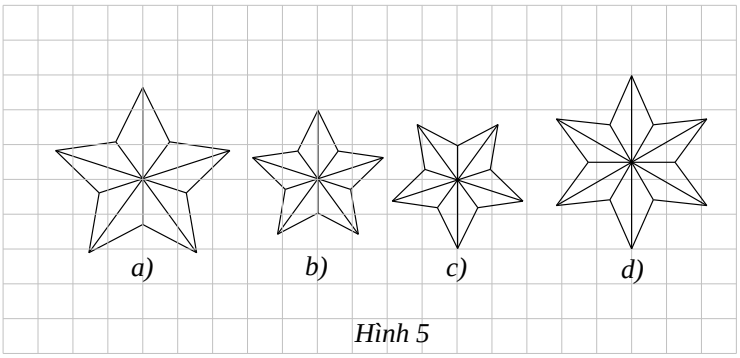
Bài 37. HÌNH ĐỒNG DẠNG

I. Trắc nghiệm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	**A**	**B**	**A**	**D**	**C**	**C**	**B**	**C**	**B**	

II. Tự luận

Bài 1:



Hình 5

a) Các hình a, b, c là các hình đồng dạng

b) Hình đồng dạng phối cảnh là hình a, b

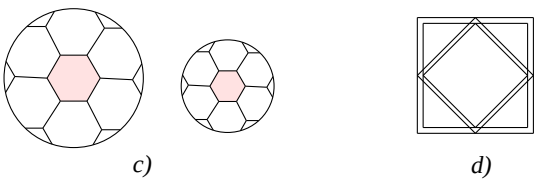


Bài 2:

a) Các hình đồng dạng phối cảnh là

Hình c

b) Các hình đồng dạng là hình a, b, d



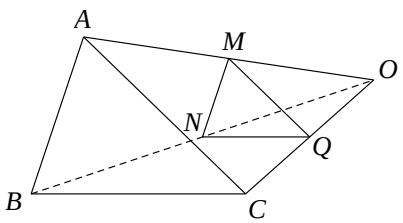
Hình 6

Bài 3:

a) Vì $k = \dfrac{1}{2} \Rightarrow \dfrac{MN}{AB} = \dfrac{1}{2}$

b) Vì $k = \dfrac{1}{2} \Rightarrow \dfrac{OQ}{OC} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow OC = 2.OQ \Rightarrow CQ = OQ = \dfrac{1}{2}OC$

Khi đó $\dfrac{CO}{CQ} = 2$



Hình 7

c) Vì $k=\frac{1}{2}\Rightarrow \frac{ON}{OB}=\frac{1}{2}\Rightarrow OB=2.ON\Rightarrow ON=NB=\frac{1}{2}OB$

Khi đó $\frac{ON}{NB}=1$

Bài 4:

a) Các hình tam giác đồng dạng là:

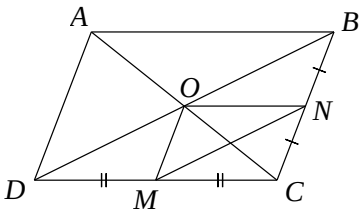
$\Delta COM \backsim \Delta CAD$, $\Delta CON \backsim \Delta CAB$

$\Delta OCB \backsim \Delta OAD$, $\Delta OAB \backsim \Delta OCD$

$\Delta CMN \backsim \Delta CDB$, $\Delta CMN \backsim \Delta ABD$

$\Delta OMN \backsim \Delta ADB$,

……



Hình 8

b) ΔABD đồng dạng phối cảnh với ΔONM. Tâm đồng dạng là C

Tỉ số đồng dạng là $\frac{AC}{OC}$

Bài 5:

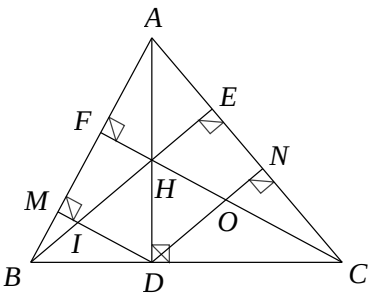
a) ΔAFH đồng dạng phối cảnh với ΔAMD tâm phối cảnh là A.

ΔBMI đồng dạng phối cảnh với ΔBFH tâm phối cảnh là B.

…..

b) ΔABC đồng dạng với ΔAEF, ΔANM

c) ΔAEF có đồng dạng với ΔAMN



Hình 9

Chương X. MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN
Bài 38. HÌNH CHÓP TAM GIÁC ĐỀU

I. Trắc nghiệm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	C	B	C	A	B	B	A	B	A	

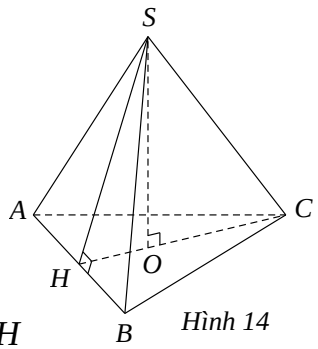
II. Tự luận

Bài 1: *(Hình 14)*

a) Các mặt bên của hình chóp tam giác là:
$SAB,\ SBC,\ SAC$

Các mặt bên này đều là các tam giác cân tại S.

b) Hình chóp tam giác đều có đường cao là SO
Và trung đoạn là SH.



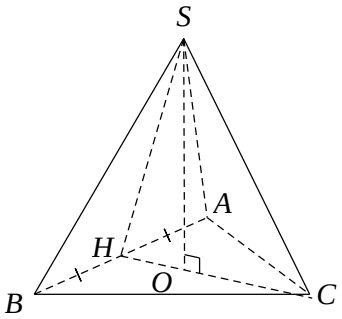
Hình 14

c) Công thức tính diện tích xung quang là $S_{xq} = \frac{1}{2} 3AB.SH = \frac{3}{2} AB.SH$

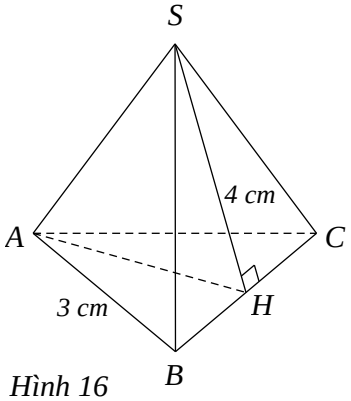
Công thức tính thể tích là $V = \frac{1}{3}.\frac{1}{2} AB.CH.SO = \frac{1}{6} AB.CH.SO$

Bài 2:

Hình 15



Hình 15



Hình 16

Bài 3: *(Hình 16)*

Chu vi đáy của hình chóp $S.ABC$ là:

$$C = 3.AB = 3.3 = 9\,cm$$

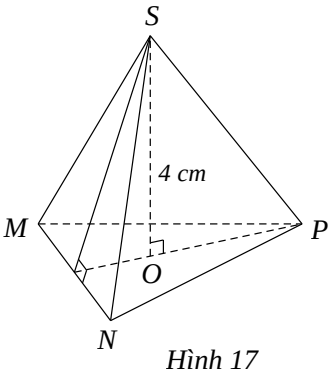
Diện tích xung quanh của hình chóp là:

$$S_{xq} = \frac{1}{2} C.SH = \frac{1}{2}.9.4 = 18\,cm^2$$

Bài 4: *(Hình 17)*

Diện tích của hình chóp tam giác đều là:

$$V = \frac{1}{3} S_{MNP}.SO = \frac{1}{3}.12.4 = 16\,cm^2$$



Hình 17

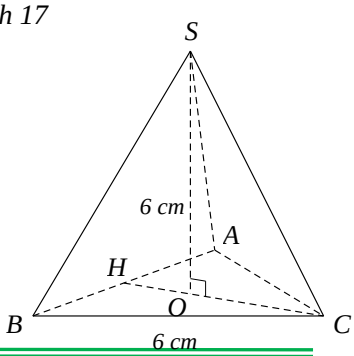
Bài 5: *(Hình 18)*

ΔABC đều $\Rightarrow BC = AB = 6\,cm$

có CH là đường trung tuyến nên CH cũng là đường cao

Khi đó $BH = AH = \frac{AB}{2} = \frac{6}{2} = 3\,cm$

ΔHBC vuông tại H



Hình 18

$\Rightarrow CH^2 = BC^2 - BH^2 = 6^2 - 3^2 = 27\,cm \Rightarrow CH = \sqrt{27}\,cm$

Diện tích mặt đáy ABC là:

$$S_{ABC} = \frac{1}{2}AB.CH = \frac{1}{2}.6.\sqrt{27} = 3\sqrt{27}\,cm^2$$

Thể tích của hình chóp $S.ABC$ là:

$$V = \frac{1}{3}.S_{ABC}.SO = \frac{1}{3}.3\sqrt{27}.6 = 6\sqrt{27}\,cm^3$$

Bài 6: *(Hình 19)*

a) Hạ $SH \perp BC$

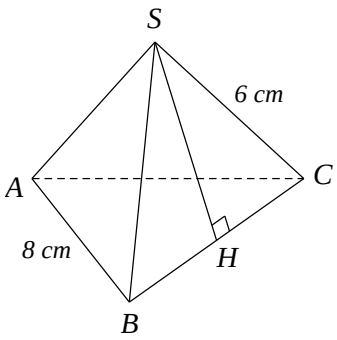
ΔABC đều $\Rightarrow AB = BC = CA = 8\,cm$

ΔSBC cân tại S nên SH là đường cao cũng là trung tuyến.

$\Rightarrow BH = CH = \frac{BC}{2} = \frac{8}{2} = 4\,cm$ và $SB = SC = 6\,cm$

ΔSBH vuông tại H

$\Rightarrow SH^2 = SB^2 - BH^2 = 6^2 - 4^2 = 20\,cm \Rightarrow SH = \sqrt{20}\,cm$



Hình 19

b) Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều $S.ABC$ là:

$$S_{xq} = \frac{1}{2}3.AB.SH = \frac{1}{2}.3.8.\sqrt{20} = 12\sqrt{20}\,cm^2$$

Bài 7: *(Hình 20)*

ΔSAB cân tại S có SH là đường cao

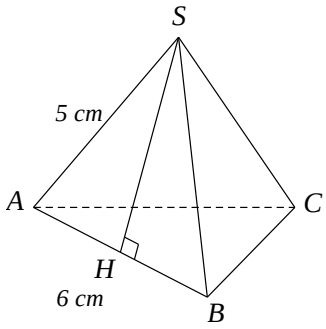
$\Rightarrow SH$ là trung tuyến $\Rightarrow HA = HB = \frac{AB}{2} = \frac{6}{2} = 3\,cm$

ΔSHA vuông tại H

$\Rightarrow SH^2 = SA^2 - AH^2 = 5^2 - 3^2 = 16 \Rightarrow SH = 4\,cm$

Diện tích xung quanh của hình chóp $S.ABC$ là:

$$S_{xq} = \frac{1}{2}.3AB.SH = \frac{3}{2}.6.4 = 36\,cm^2$$



Hình 20

Bài 8: *(Hình 21)*

a) ΔABC đều nên AH là trung tuyến

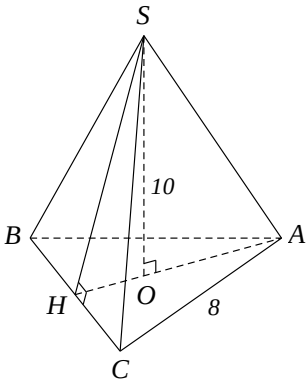
$\Rightarrow AH$ cũng là đường cao $\Rightarrow HB = HC = \frac{BC}{2} = \frac{8}{2} = 4\,cm$

ΔAHC vuông tại H

$\Rightarrow AH^2 = AC^2 - HC^2 = 8^2 - 4^2 = 48 \Rightarrow AH = \sqrt{48}\,cm$

Diện tích mặt đáy ABC là:

$$S_{ABC} = \frac{1}{2}BC.AH = \frac{1}{2}8.\sqrt{48} = 4\sqrt{48}\,cm^2$$

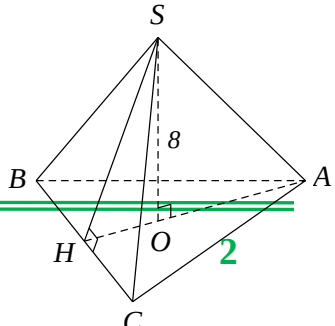


Hình 21

b) Thể tích của hình chóp tam giác đều $S.ABC$ là:

$$V = \frac{1}{3}.S_{ABC}.SO = \frac{1}{3}.4\sqrt{48}.10 = \frac{40\sqrt{48}}{3}\,cm^3$$

Bài 9: *(Hình 22)*



a) Thể tích của hình chóp tam giác đều là:

$$V = \frac{1}{3}.S_{ABC}.SO = \frac{1}{3}.5\sqrt{75}.8 = \frac{40\sqrt{75}}{3}\,cm^3$$

b) Gọi cạnh đáy $BC = x\,(cm)$

ΔABC đều nên AH vừa là trung tuyến vừa là đường cao

$$\Rightarrow BH = CH = \frac{BC}{2} = \frac{x}{2}\,cm$$

ΔAHC vuông tại H

$$\Rightarrow AH^2 = AC^2 - HC^2 = x^2 - \frac{x^2}{4} = \frac{3x^2}{4} \Rightarrow AH = \frac{x\sqrt{3}}{2}\,cm$$

Theo bài ra ta có

$$S_{ABC} = \frac{1}{2}.BC.AH \Rightarrow 5\sqrt{75} = \frac{1}{2}.x.\frac{x\sqrt{3}}{2} \Rightarrow x^2 = 20.\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}} = 20.\sqrt{25} = 100 \Rightarrow x = 10\,cm$$

Vậy cạnh đáy của hình chóp tam giác đều là $10\,cm$

Bài 10: *(Hình 23)*

a) Ta có $AB = BC = CA = 6\,cm$

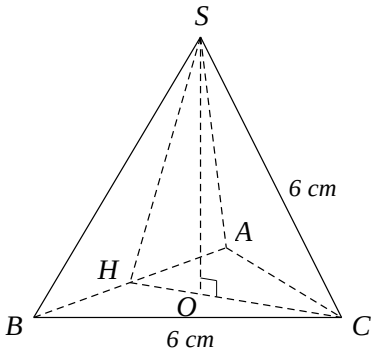
$SA = SB = SC = 6\,cm$.

ΔSAB cân tại S có SH là đường cao

$$\Rightarrow SH \text{ là trung tuyến} \Rightarrow HA = HB = \frac{AB}{2} = 3\,cm$$

ΔSHB vuông tại H

$$\Rightarrow SH^2 = SB^2 - BH^2 = 6^2 - 3^2 = 30 \Rightarrow SH = \sqrt{30}\,cm$$



Hình 23

b) Chu vi đáy của hình chóp là

$$C = 3\,AB = 18\,cm$$

Diện tích xung quanh của hình chóp là

$$S_{xq} = \frac{1}{2}C.SH = \frac{1}{2}.18.\sqrt{30} = 9\sqrt{30}\,cm^2$$

c) Vì ΔSAB cũng là tam giác đều cạnh $6\,cm$, ΔABC là tam giác đều cạnh $6\,cm$

Nên trung tuyến SH của ΔSAB bằng trung tuyến CH của ΔABC hay

$HC = SH = \sqrt{30}\,cm$

ΔABC có O là trọng tâm nên $HO = \frac{1}{3}HC = \frac{1}{3}\sqrt{30}\,cm$

ΔSHO vuông tại O

$$\Rightarrow SO^2 = SH^2 - HO^2 = \left(\sqrt{30}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{30}}{3}\right)^2 = 30 - \frac{30}{9} = \frac{80}{3} \Rightarrow SO = \sqrt{\frac{80}{3}}\,cm$$

d) Diện tích mặt đáy ABC là:

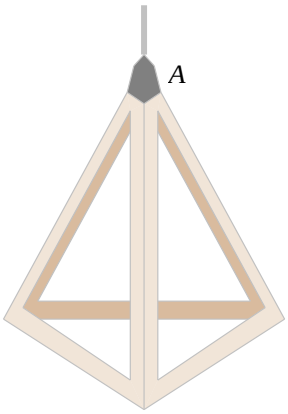
$$S_{ABC} = \frac{1}{2}AB.HC = \frac{1}{2}6.\sqrt{30} = 3\sqrt{30}\,cm^2$$

Thể tích của hình chóp là:

$$V = \frac{1}{3}.S_{ABC}.SO = \frac{1}{3}.3\sqrt{30}.\sqrt{\frac{80}{3}} = \sqrt{30}.\sqrt{\frac{80}{3}}\ cm^3$$

Bài 11: *(Hình 24)*

a) Chiếc đèn được mô phỏng thành hình chóp tam giác đều $A.BCD$ như *Hình 24* bên dưới.



Hình 24

Ta có $AB = AC = AD = 20\,cm$

Và $BC = CD = DB = 20\,cm$

ΔACD đều nên AH vừa là đường cao, vừa là trung tuyến

$$\Rightarrow DH = CH = \frac{CD}{2} = 10\,cm$$

ΔAHC vuông tại H

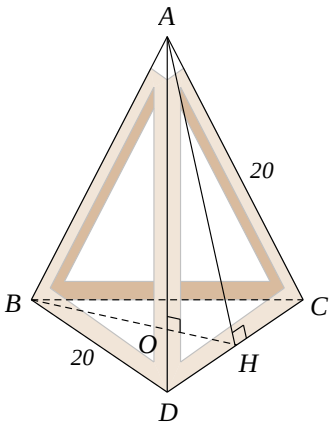
$$\Rightarrow AH^2 = AC^2 - HC^2 = 20^2 - 10^2 = 300 \Rightarrow AH = \sqrt{300}\ cm$$

Chu vi đáy của hình chóp là

$$C = 3.BD = 3.20 = 60\,cm$$

Diện tích xung quanh của chiếc đèn là

$$S_{xq} = \frac{1}{2}.C.AH = \frac{1}{2}.60.\sqrt{300} = 30\sqrt{300}\ cm^2$$



Hình 24

b) Vì ΔADC và ΔBDC đều là các tam giác đều có cạnh $20\,cm$

Nên hai đường cao AH và BH của hai tam giác bằng nhau.

Vì O là trọng tâm $\Delta BCD \Rightarrow OH = \frac{1}{3}BH = \frac{1}{3}\sqrt{300}\ cm$

ΔAOH vuông tại O

$$\Rightarrow AO^2 = AH^2 - OH^2 = 300 - \frac{300}{9} = \frac{800}{3} \Rightarrow AO = \sqrt{\frac{800}{3}} \approx 16,3\,cm$$

Khi đó bạn Nam cần đưa dây điện từ đầu đèn tới trần nhà là $1\,m - 16,3\,cm = 83,7\ cm$

Bài 39. HÌNH CHÓP TỨ GIÁC ĐỀU.

I. Trắc nghiệm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	A	C	D	B	B	B	A	D	D	

II. Tự luận

Bài 1: *(Hình 19)*

a) Trung đoạn của hình chóp là SH

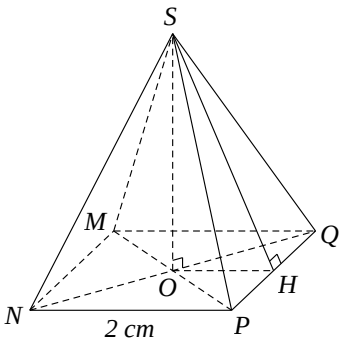
Chiều cao của hình chóp là SO

b) Chu vi đáy của hình chóp $S.MNPQ$ là:

$$C = 4.NP = 4.2 = 8\,cm$$

Diện tích xung quanh của hình chóp $S.MNPQ$ là:

$$S_{xq} = \frac{1}{2}.C.SH = \frac{1}{2}.8.4 = 16\,cm^2$$



Hình 19

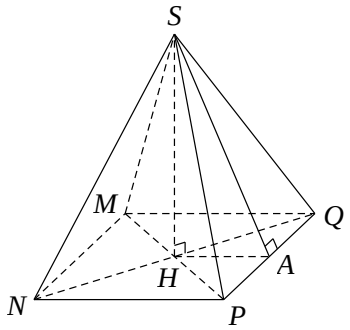
Bài 2: *(Hình 20)*

a) Chu vi đáy của hình chóp tứ giác đều $S.MNPQ$ là:

$$C = 4.8 = 32\,cm$$

b) Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều $S.MNPQ$ là:

$$S_{xq} = \frac{1}{2}C.SA = \frac{1}{2}.32.10 = 160\,cm^2$$



Hình 20

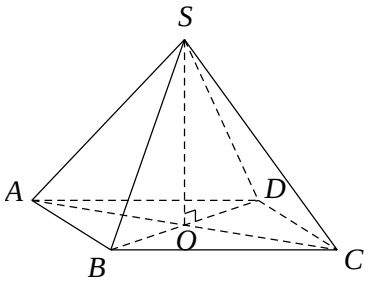
Bài 3: *(Hình 21)*

a) Diện tích mặt đáy $ABCD$ là

$$S_{ABCD} = AB^2 = 10^2 = 100\,cm^2$$

b) Thể tích của hình chóp tứ giác đều là

$$V = \frac{1}{3}.S_{ABCD}.SO = \frac{1}{3}.100.8 = \frac{800}{3}\,cm^3$$



Hình 21

Bài 4: *(Hình 22)*

a) Ta có O là giao của hai đường chéo AC và BD

Nên $OB = OD$

ΔSCD cân tại S có SH là đường cao

$\Rightarrow SH$ là đường trung tuyến $\Rightarrow HC = HD$

Khi đó OH là đường trung bình ΔDBC

$$\Rightarrow OH = \frac{BC}{2} = 3\,cm$$

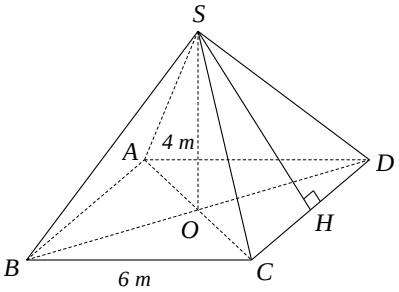
ΔSOH vuông tại O

$$\Rightarrow SH^2 = SO^2 + OH^2 = 4^2 + 3^2 = 25 \Rightarrow SH = 5\,cm$$

b) Chu vi đáy của hình chóp tứ giác là

$$C = BC^2 = 6^2 = 36\,cm^2$$

Diện tích xung quang của hình chóp tứ giác là



Hình 22

$$S_{xq} = \frac{1}{2}C.SH = \frac{1}{2}.36.5 = 90\,cm^2$$

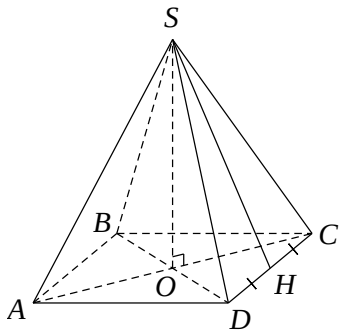
Bài 5: *(Hình 23)*

a) Diện tích đáy của hình chóp là

$$S_{ABCD} = AB^2 = 5^2 = 25\,cm^2$$

Thể tích của hình chóp tứ giác đều là

$$V = \frac{1}{3}.S_{ABCD}.SO = \frac{1}{3}.25.4 = \frac{100}{3}\,cm^3$$



Hình 23

b) Gọi SH là trung đoạn của hình chóp

ΔACD cân tại S có SH là đường cao nên SH là trung tuyến

$\Rightarrow DH = CH = \frac{AB}{2} = \frac{5}{2}\,cm$ và $OA = OC$

Vậy OH là đường trung bình $\Delta ACD \Rightarrow OH = \frac{AD}{2} = \frac{5}{2}\,cm$

ΔSOH vuông tại O nên $SH^2 = SO^2 + OH^2 = 4^2 + \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{89}{4} \Rightarrow SH = \frac{\sqrt{89}}{4}\,cm$

Chu vi đáy của hình chóp là

$$C = 4.AB = 4.5 = 20\,cm$$

Diện tích xung quanh của hình chóp là

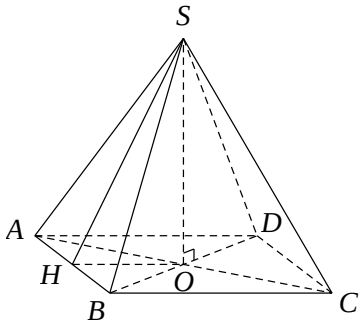
$$S_{xq} = \frac{1}{2}C.SH = \frac{1}{2}.20.\frac{\sqrt{89}}{4} = \frac{5\sqrt{89}}{2}\,cm^2$$

Bài 6: *(Hình 24)*

a) Gọi cạnh đáy $AB = x\,(cm)$

Chu vi đáy của hình chóp là

$$C = 4.AB = 4x\,cm$$



Hình 24

Theo bài ra ta có $S_{xq} = \frac{1}{2}C.d \Rightarrow 12\sqrt{34} = \frac{1}{2}.4x.\sqrt{34} \Rightarrow x = 6\,cm$

b) Gọi SH là trung đoạn của hình chóp

ΔSAB cân tại S có SH là đường cao $\Rightarrow SH$ là đường trung tuyến $\Rightarrow AH = BH$

Lại có $OA = OC \Rightarrow HO$ là đường trung bình của $\Delta ABC \Rightarrow HO = \frac{BC}{2} = \frac{6}{2} = 3\,cm$

ΔSOH vuông tại O

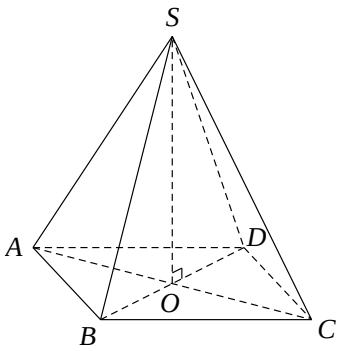
$\Rightarrow SO^2 = SH^2 - HO^2 = \left(\sqrt{34}\right)^2 - 3^2 = 34 - 9 = 25 \Rightarrow SO = 5\,cm$

Diện tích mặt đáy của hình chóp tứ giác đều là

$$S_{ABCD} = AB^2 = 6^2 = 36\,cm^2$$

Thể tích của hình chóp tứ giác đều là

$$V = \frac{1}{3}.S_{ABCD}.SO = \frac{1}{3}.36.5 = 60\,cm^3$$



Hình 25

Bài 7: *(Hình 25)*

a) Gọi cạnh đáy $AB = x\,(cm) \Rightarrow SO = x\,(cm)$

Diện tích đáy của hình chóp tứ giác đều là

$$S_{ABCD} = AB^2 = x^2$$

Theo bài ra ta có $V = \frac{1}{3} S_{ABCD}.SO \Rightarrow \frac{64}{3} = \frac{1}{3}.x^2.x \Rightarrow x^3 = 64 \Rightarrow x = 4\,cm$

b) Gọi SH là trung đoạn của hình chóp

ΔSAB cân tại S có SH là đường cao

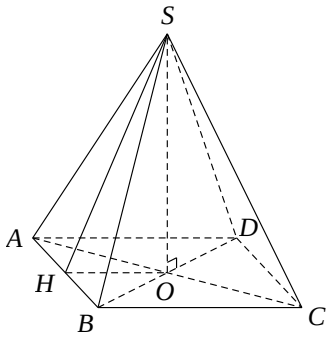
$\Rightarrow SH$ là đường trung tuyến $\Rightarrow AH = BH$

Lại có $OA = OC$ nên HO là đường trung bình ΔABC

$$\Rightarrow HO = \frac{BC}{2} = \frac{4}{2} = 2\,cm$$

ΔSOH vuông tại O

$$\Rightarrow SH^2 = SO^2 + HO^2 = 4^2 + 2^2 = 20 \Rightarrow SH = \sqrt{20}\,cm$$



Hình 25

Chu vi mặt đáy của hình chóp tứ giác đều là

$$C = 4.AB = 4.4 = 16\,cm^2$$

Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều là

$$S_{xq} = \frac{1}{2} C.SH = \frac{1}{2} 16.\sqrt{20} = 8\sqrt{20}\,cm^2$$

Bài 8: *(Hình 26)*

Diện tích đáy của khối gỗ là

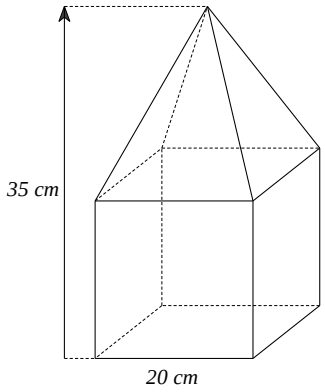
$$S = 20.20 = 400\,cm^2$$

Thể tích của hình lập phương là

$$V = S.h = 400.20 = 8\,000\,cm^3$$

Chiều cao của hình chóp tứ giác đều là

$$35 - 20 = 15\,cm$$



Hình 26

Thể tích của hình chóp tứ giác đều là

$$V = \frac{1}{3}.S.15 = \frac{1}{3}.400.15 = 2\,000\,cm^3$$

Vậy thể tích của khối gỗ là $8\,000 + 2\,000 = 10\,000\,cm^3$

Bài 9: *(Hình 27)*

a) Gọi cạnh đáy $MN = x\,(cm)$

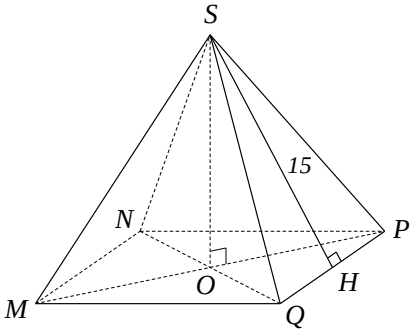
Khi đó ta có $S_{MNPQ} = MN^2 \Rightarrow 100 = x^2 \Rightarrow x = 10\,cm$

Chu vi đáy của hình chóp $S.MNPQ$ là

$$C = 4.MN = 4.10 = 40\,cm$$

Diện tích xung quanh của hình chóp $S.MNPQ$ là

$$S_{xq} = \frac{1}{2}.C.SH = \frac{1}{2}.40.15 = 300\,cm^2$$



Hình 27

b) ΔSPQ cân tại S có SH là đường cao nên SH là trung tuyến $\Rightarrow HP = HQ$

và $OP = OM$. Vậy OH là đường trung bình của $\Delta PMQ \Rightarrow OH = \frac{MQ}{2} = \frac{10}{2} = 5\,cm$

ΔSOH vuông tại O

$\Rightarrow SO^2 = SH^2 - OH^2 = 15^2 - 5^2 = 200 \Rightarrow SO = \sqrt{200}\,cm$

Thể tích của hình chóp $S.MNPQ$ là

$$V = \frac{1}{3}.S_{MNPQ}.SO = \frac{1}{3}.100.\sqrt{200} = \frac{100\sqrt{200}}{3}\,cm^3$$

Bài 10: *(Hình 28)*

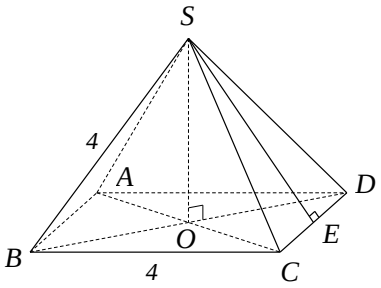
Diện tích đáy của hình chóp $S.ABCD$ là

$$S_{ABCD} = AB^2 = 4^2 = 16\,cm^2$$

ΔABC vuông tại B

$\Rightarrow AC^2 = AB^2 + BC^2 = 4^2 + 4^2 = 32 \Rightarrow AC = \sqrt{32}\,cm$

Lại có $OA = OC = \frac{AC}{2} = \frac{\sqrt{32}}{2}\,cm$



Hình 28

ΔSOC vuông tại O

$$\Rightarrow SO^2 = SC^2 - OC^2 = 4^2 - \left(\frac{\sqrt{32}}{2}\right)^2 = 8 \Rightarrow SO = \sqrt{8}\,cm$$

Thể tích của hình chóp $S.ABCD$ là

$$V = \frac{1}{3}.S_{ABCD}.SO = \frac{1}{3}.16.\sqrt{8} = \frac{16\sqrt{8}}{3}\,cm^3$$